W R

| 관 리 번 호 |
| --- |
| 2023-WR-CM-348-2052 |

# AR6 SSP 기후변화 시나리오 기반 다목적댐 홍수방어기준 개선 연구

K water

# 목 차


**요약문 ..... 1**

**1. 서론 ..... 2**

1.1. 사업의 배경 ..... 2

1.2. 사업의 목적 ..... 3

**2. 국가 정책 및 법제도 기준 조사 및 분석 ..... 4**

2.1. 국내외 수공구조물의 기후변화 적응정책 및 대응 기준 분석 ..... 4

2.2. 국내외 기후변화 적응 관련 연구사례 조사 및 분석 ..... 12

2.3. 국내외 다목적댐 설계수문량 및 홍수방어기준 조사 및 분석 ..... 20

**3. 권역별 대표 다목적댐 선정 및 AR6 SSP 시나리오 구축 ..... 27**

3.1. 지형 및 수문·기상학적 특성을 반영한 권역별 대표 다목적댐 선정 ..... 27

3.2. AR6 기반 전지구기후모델(GCM) 및 SSP 시나리오 구축 ..... 64

3.3. 다목적댐 적용을 위한 GCM 및 시나리오 선정 ..... 69

**4. AR6 SSP 시나리오 기반 대상 다목적댐 확률강우량 산정 ..... 88**

4.1. AR6 SSP 시나리오 기반 지점별 미래 기후자료 전망 ..... 88

4.2. AR6 SSP 시나리오 기반 지점별 미래 기후자료 전망 ..... 89

**5. AR6 SSP 시나리오 기반 대상 다목적댐 확률홍수량 산정 ..... 110**

5.1. 다목적댐 확률홍수량 산정을 위한 적정 수문모형 선정 ..... 110

5.2. 대상 유역 다목적댐 수문모형 구축 및 적합도 검정 ..... 120

5.3. AR6 SSP 시나리오 기반 대상 유역 다목적댐 확률홍수량 산정 ..... 138

# 목 차

**6. AR6 SSP 시나리오 기반 대상 다목적댐 홍수방어기준 개선방안 마련 ····· 146**

6.1. 기후변화에 따른 대상 다목적댐 홍수대응능력 및 취약성 평가 ····· 146

6.2. 관측자료 기반 관련 연구에서 산정된 확률수문량 비교·검토 ····· 153

6.3. 기존 관측자료 기반 다목적댐 홍수방어기준 수립 및
홍수기 운영 한계 도출 ····· 157

6.4. AR6 SSP 기후변화 시나리오 기반 대상 다목적댐 홍수방어기준
개선방안 마련 ····· 160

**6. 결론 ····· 165**

# 표 목차


<표 2.1> 해외 기후변화 관련 법 및 기관 ····· 11
<표 2.2> 영국의 지역별 댐 관련기관 및 법률 ····· 22

<표 3.1> K-water 다목적댐 제원 및 현황 ····· 9
<표 3.2> 충주댐 유역의 강우관측소 현황 ····· 38
<표 3.3> 충주댐 유역의 기상자료 통계 ····· 40
<표 3.4> 합천댐 유역의 강우관측소 현황 ····· 44
<표 3.5> 합천댐 유역의 기상자료 통계 ····· 45
<표 3.6> 용담댐 유역의 강우관측소 현황 ····· 49
<표 3.7> 용담댐 유역의 기상자료 통계 ····· 50
<표 3.8> 섬진강댐 유역의 강우관측소 현황 ····· 54
<표 3.9> 섬진강댐 유역의 기상자료 통계 ····· 55
<표 3.10> 확률강우량 변화 분석을 위한 분석 기간의 구분 ····· 56
<표 3.11> 폐쇄된 강우관측소 및 자료보유기간 ····· 56
<표 3.12> 두 개 이상의 다목적댐 유역에 포함되는 강우관측소 (5개소) ····· 73
<표 3.13> AR5 시나리오 기반 확률강우량 변화 전망 (RCP 4.5) ····· 3
<표 3.14> AR5 시나리오 기반 확률강우량 변화 전망 (RCP 8.5) ····· 3
<표 3.15> 기후변화 공통사회경제경로(SSP) 시나리오의 구분 ····· 5
<표 3.16> CMIP6 GCM별 상세 정보 ····· 6

<표 4.1> 유역별 연평균 강수량 산정 결과 ····· 88
<표 4.2> 유역 평균 월 강수량 변화율 (충주댐) ····· 3
<표 4.3> 유역 평균 월 강수량 변화율 (합천댐) ····· 4
<표 4.4> 유역 평균 월 강수량 변화율 (용담댐) ····· 5
<표 4.5> 유역 평균 월 강수량 변화율 (섬진강댐) ····· 6
<표 4.6> 유역 평균 강수량 변화 전망 (홍수기 이전 기간) ····· 72
<표 4.7> 유역 평균 강수량 변화 전망 (홍수기 기간) ····· 72
<표 4.8> 유역 평균 강수량 변화 전망 (홍수기 이후 기간) ····· 8
<표 4.9> 충주댐 유역의 AR6 SSP 시나리오 확률강우량 변화율 (%) ····· 1
<표 4.10> 합천댐 유역의 AR6 SSP 시나리오 확률강우량 변화율 (%) ····· 2
<표 4.11> 용담댐 유역의 AR6 SSP 시나리오 확률강우량 변화율 (%) ····· 3
<표 4.12> 섬진강댐 유역의 AR6 SSP 시나리오 확률강우량 변화율 (%) ····· 4

# 표 목차


<표 5.1> 수문모형 비교 분석 ····· 106
<표 5.2> 홍수량 산정지점 (충주댐유역) ····· 118
<표 5.3> 도달시간 및 저류상수 (충주댐유역) ····· 128
<표 5.4> 홍수량 산정지점 (합천댐유역) ····· 136
<표 5.5> 도달시간 및 저류상수 (합천댐유역) ····· 146
<표 5.6> 홍수량 산정지점 (용담댐유역) ····· 148
<표 5.7> 도달시간 및 저류상수 (용담댐유역) ····· 155
<표 5.8> 홍수량 산정지점 (섬진강댐유역) ····· 163
<표 5.9> 도달시간 및 저류상수 (섬진강댐유역) ····· 172
<표 5.10> 모형 검증을 위한 호우 사상별 강우량 (충주댐유역) ····· 189
<표 5.11> 호우 사상별 유출 모의결과 (충주댐유역) ····· 189
<표 5.12> 모형 검증을 위한 호우 사상별 강우량 (합천댐유역) ·····
<표 5.13> 호우 사상별 유출 모의결과 (합천댐유역) ·····
<표 5.14> 모형 검증을 위한 호우 사상별 강우량 (용담댐유역) ····· 183
<표 5.15> 호우 사상별 유출 모의결과 (용담댐유역) ····· 183
<표 5.16> 모형 검증을 위한 호우 사상별 강우량 (섬진강댐유역) ····· 186
<표 5.17> 호우 사상별 유출 모의결과 (섬진강댐유역) ····· 186
<표 5.18> 충주댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과 ····· 190
<표 5.19> 충주댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과 ····· 190
<표 5.20> 충주댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과 ····· 190
<표 5.21> 충주댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과 ····· 191

<표 6.1> 충주댐 과거 홍수사상과 SSP 시나리오 확률홍수량 비교 ····· 197
<표 6.2> 합천댐 과거 홍수사상과 SSP 시나리오 확률홍수량 비교 ····· 199
<표 6.3> 용담댐 과거 홍수사상과 SSP 시나리오 확률홍수량 비교 ····· 201
<표 6.4> 섬진강댐 과거 홍수사상과 SSP 시나리오 확률홍수량 비교 ····· 203
<표 6.5> 관측자료 대비 SSP 시나리오별 유역 평균 강수량 변화
(홍수기 전 기간) ····· 205
<표 6.6> 관측자료 대비 SSP 시나리오별 유역 평균 강수량 변화
(홍수기 기간) ····· 205
<표 6.7> 관측자료 대비 SSP 시나리오별 유역 평균 강수량 변화
(홍수기 전 기간) ····· 206

# 그림 목차

(그림 1.1) 과업수행 모식도 ····· 3

(그림 2.1) 영국의 기후변화법(Climate Change Act 2008) ····· 5
(그림 2.2) 제3차 국가 기후변화 적응대책 (관계부처합동, 2020) ····· 9
(그림 2.3) 영국의 Climate Risk 및 CCRA ····· 12
(그림 2.4) 미국의 USBR 기후변화 보고서 ····· 13
(그림 2.5) USBR 미국 7개 유역별 기후변화 보고서 ····· 14
(그림 2.6) 일본 기후변화 영향 통합보고서 ····· 15
(그림 2.7) 한국 기후변화 평가보고서 2020 (환경부, 2020) ····· 18
(그림 2.8) 『댐설계기준』 설계홍수량 결정 가이드 라인 ····· 21
(그림 2.9) 미국의 댐 설계홍수량 산정 기준 가이드라인 ····· 23
(그림 2.10) 일본의 사전방류 가이드라인 (국토교통성 물관리국토보전국) ···· 2

(그림 3.1) 물정보포털(My Water) 웹사이트 및 다목적댐 현황 ····· 32
(그림 3.2) 권역별 대표 선정 다목적댐 ····· 32
(그림 3.3) 충주댐 유역의 지형특성 ····· 35
(그림 3.4) 충주댐 유역의 수문관측소 위치도 ····· 37
(그림 3.5) 합천댐 유역의 지형특성 ····· 42
(그림 3.6) 합천댐 유역의 수문관측소 위치도 ····· 43
(그림 3.7) 용담댐 유역의 지형특성 ····· 47
(그림 3.8) 용담댐 유역의 수문관측소 위치도 ····· 48
(그림 3.9) 섬진강댐 유역의 지형특성 ····· 52
(그림 3.10) 섬진강댐 유역의 수문관측소 위치도 ····· 53
(그림 3.11) 제천지점의 연최대강우량 ····· 58
(그림 3.12) 거창지점의 연최대강우량 ····· 59
(그림 3.13) 장수지점의 연최대강우량 ····· 60
(그림 3.14) 임실지점의 연최대강우량 ····· 61
(그림 3.15) AR5 시나리오 기반 확률강우량 산정 결과 (제천지점) ····· 72
(그림 3.16) WCRP CMIP6 기후변화 시나리오 공유 웹사이트 ····· 76
(그림 3.17) AR6 시나리오 자료 가용모델 분류 과정 ····· 78
(그림 3.18) SQM 및 SDQDM 기법 비교 (김철겸 등, 2018) ····· 79
(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 ····· 81
(그림 3.20) GCM별 모의성능 평가 ····· 83

# 그림 목차

(그림 3.21) 최적 GCM 선정 예시 (김성훈, 2021) ····· 4
(그림 3.22) GCM별 기본 통계량(평균, 분산) 비교 ····· 4
(그림 3.23) AR6 GCM별 통계적 특성 비교 결과 ····· 8

(그림 4.1) 대상 유역 지점별 미래 기후 상세화 자료 구축 방법 ····· 86
(그림 4.2) 다목적댐별 기후자료의 시간적 변화분석 (이문환 등, 2019) ····· 9
(그림 4.3) 다목적댐별 연최대 강우 자료의 시간적 변화 ····· 90
(그림 4.4) 충주댐 유역의 월별 강우 변동성 ····· 93
(그림 4.5) 합천댐 유역의 월별 강우 변동성 ····· 94
(그림 4.6) 용담댐 유역의 월별 강우 변동성 ····· 95
(그림 4.7) 섬진강댐 유역의 월별 강우 변동성 ····· 96
(그림 4.8) 충주댐 유역의 확률강우량 변화 전망 ····· 101
(그림 4.9) 합천댐 유역의 확률강우량 변화 전망 ····· 102
(그림 4.10) 용담댐 유역의 확률강우량 변화 전망 ····· 103
(그림 4.11) 섬진강댐 유역의 확률강우량 변화 전망 ····· 104

(그림 5.1) 홍수량 산정 표준지침 및 주요 개정 내용 (환경부, 2019) ····· 1
(그림 5.2) 기후변화 시나리오 기반 홍수량 산정 절차
(허준행과 김성훈, 2019) ····· 113
(그림 5.3) 극한 홍수 방어 기준(안) (허준행, 2019) ····· 4
(그림 5.4) 기후변화 시나리오 기반의 홍수량 산정 연구
(Kim et al., 2023) ····· 115
(그림 5.5) 하천현황도 (충주댐유역) ····· 116
(그림 5.6) 홍수량 산정방법 모식도 (충주댐유역) ····· 117
(그림 5.7) 하천현황도 (합천댐유역) ····· 134
(그림 5.8) 홍수량 산정방법 모식도 (합천댐유역) ····· 135
(그림 5.9) 하천현황도 (용담댐유역) ····· 147
(그림 5.10) 홍수량 산정방법 모식도 (용담댐유역) ····
(그림 5.11) 하천현황도 (섬진강댐유역) ····· 162
(그림 5.12) 홍수량 산정방법 모식도 (섬진강댐유역) ····
(그림 5.13) 실강우 모의결과 비교 (정선제1교 지점) ····· 1
(그림 5.14) 실강우 모의결과 비교 (영월대교 지점) ····· 182
(그림 5.15) 실강우 모의결과 비교 (동향수위표 지점) ····· 4

# 그림 목차

(그림 5.16) 실강우 모의결과 비교 (동향수위표 지점) ····· 182
(그림 5.17) 실강우 모의결과 비교 (쌍치2수위표 지점) ····· 187
(그림 5.18) 충주댐 유역의 미래 확률홍수량 변화 ····· 192
(그림 5.19) 합천댐 유역의 미래 확률홍수량 변화 ····· 193
(그림 5.20) 용담댐 유역의 미래 확률홍수량 변화 ····· 194
(그림 5.21) 섬진강댐 유역의 미래 확률홍수량 변화 ····· 195

(그림 6.1) 충주댐유역 확률홍수량 산정 결과 ····· 197
(그림 6.2) 합천댐유역 확률홍수량 산정 결과 ····· 198
(그림 6.3) 용담댐유역 확률홍수량 산정 결과 ····· 200
(그림 6.4) 섬진강댐유역 확률홍수량 산정 결과 ····· 202

# 요약문

지난 100년 동안 지구 평균온도의 상승과 온실가스 증가로 인하여 기후변화의 영향은 점점 더 명확해지고 있다. 이러한 변화는 빙산 면적의 감소, 해수면 상승 등 전 세계적인 수문 환경 변화로 이어지고 있으며, 홍수와 가뭄 등과 같은 극한 기후 현상이 이전보다 빈번하게 발생하고 있다. 이는 우리에게 사회적, 경제적으로 큰 영향을 미치고 있으며, 해마다 반복되는 재해에 효과적인 대응책 준비에 큰 방해 요인으로 작용한다.

우리나라의 여름철 강수량은 연간 강수량의 약 55%를 차지하고 있으며, 매년 발생하는 장마와 태풍으로 인한 집중호우는 홍수의 주요 원인이 되고 있다. 기후변화로 인한 극한 강우 사상의 변화는 우리나라 수공구조물과 수자원시스템에 큰 변화를 줄 것으로 예상되며, 다양한 분석 기법을 활용한 사전 대비와 피해 저감을 위한 노력이 절실히 필요한 시점이다.

특히, 지난 2020년 8월에는 우리나라 중부 지방을 중심으로 대규모 집중호우가 발생하였고, 댐 하류지역의 수해가 발생하여 사회적으로 큰 이슈가 되었다. 환경부·국토부·행안부가 공동으로 홍수피해 원인에 대한 조사 용역을 발주하였고, 한국수자원학회, 한국건설기술연구원, ㈜이산이 공동 수행기관으로 수해원인을 조사하여 발표하였다. 조사결과 댐관리규정이나 지침·매뉴얼 등에서 댐 준공 당시 계획방류량을 현재까지 그대로 유지하는 등 댐 관리 측면에서 이상기후에 따른 여건의 변화가 반영되지 못했다고 지적하였다. 특히 섬진강댐은 총저수량 대비 홍수조절 용량(6.5%)이 전국 평균(17.2%)의 약 40% 수준으로 홍수대응능력이 구조적으로 부족한 점을 지적하며, 홍수조절용량을 확보하기 위한 특단의 조치가 필요하다는 주장을 제기하였다. 또한 홍수방어계획이 국가하천 100~200년, 지방하천 50~100년 빈도 수준으로 기후변화에 따른 강수량 증가 양상을 반영하지 못한 점도 주요 원인으로 꼽았다. 유역의 홍수 대응은 상류 댐과 하류 하천의 연속성과 연계성이 중요한데도 불구하고 댐과 하천 간 홍수방어목표에 차이가 있었음을 지적하였다.

본 과업에서는 AR6 SSP(Shared Socioeconomic Pathways) 시나리오를 기반으로 한 미래 기후변화의 불확실성을 고려하여 다목적댐의 홍수대응능력 및 취약성을 평가하였다. 이를 위해 국내외 수공구조물의 기후변화 적응 정책 및 대응 기준을 분석하였고, 대표 다목적댐을 선정하여 AR6 SSP 시나리오 기반의 미래 확률 수문량을 산정하여 현재의 설계홍수량과 비교함으로써 다목적댐의 홍수방어기준 개선 방안을 도출하였다.

이러한 연구는 기후변화에 따른 불확실성에 효과적으로 대응하기 위한 중요한 단계로, 본 과업의 결과는 지속 가능한 수자원 관리와 재난 방지를 위한 중요한 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

# 1. 서론

## 1.1. 사업의 배경

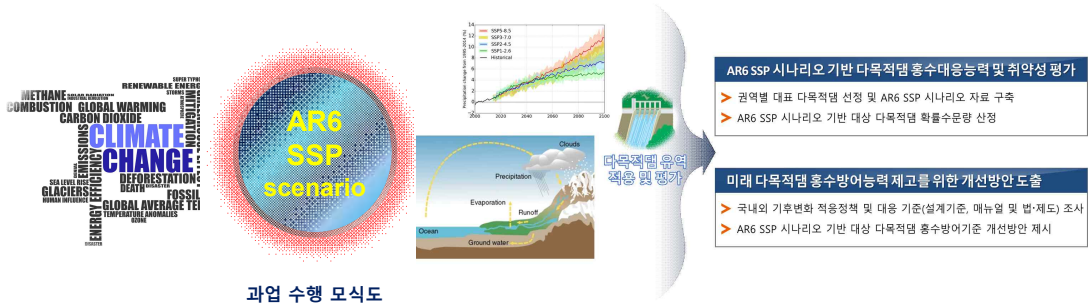
최근 기후변화가 수문시스템(hydrological system)에 미치는 영향으로 인해, 과거에는 경험하지 못했던 규모의 극한 사상(extreme event)이 빈번하게 발생하고 있으며, 이로 인한 피해는 전 세계적으로 증가하는 추세이다. 지난 100년간 지구의 평균온도는 지속적으로 상승하였고, 이는 지구온난화(global warming) 현상이 뚜렷하게 나타나고 있음을 의미한다. 이 현상은 이산화탄소(CO2)를 포함한 온실가스(greenhouse gas)의 증가가 대기 온도를 상승시키는 온실효과(greenhouse effect)에 의한 것으로, 지구의 자연적인 온도조절 능력(natural temperature control system)에 문제가 있음을 시사한다. 이에 따라, 최근 북반구에서 봄과 여름에 나타나는 빙산이 1950년 이후로 1~15% 감소하였고, 지구 해수면 높이는 10~20cm 상승하였다. 기후변화로 인한 기상이변, 해수면 상승, 수문 환경의 변화 등은 사회적, 경제적으로 상당한 영향을 미치고 있으며, 이러한 영향의 범위는 점점 확대되고 있다. 이러한 기후변화의 영향은 지역에 따라 수문 사상의 특성, 영향범위, 발생빈도가 변화하며 가뭄, 홍수 등 다양한 형태의 재해로 이어진다. 이러한 기후변화의 영향을 정량적으로 분석하기 위한 연구가 지속적으로 진행되고 있으며, 최근에는 극한 수문 사상의 변화가 더욱 뚜렷해 짐에 따라 기후변화에 효과적으로 대응하기 위한 지속적인 노력이 필요하다.

홍수는 전 세계에서 가장 빈번하게 발생하는 자연재해 중 하나이며, 특히 우리나라에서는 홍수로 인한 자연재해가 가장 큰 피해를 발생시키고 있다. 우리나라에서 대부분의 홍수는 여름철 장마와 태풍에 의한 집중호우로 인해 발생하고 있다. 여름철에 내리는 비는 연간 총 강수량의 약 55%를 차지하며, 이어서 가을철이 20%, 봄철이 18%, 겨울철이 7% 순으로 분포되어 있다. 최근 기후변화로 인해 극한 강우(extreme rainfall) 사상의 특성이 변화하고 있으며, 이러한 변화는 앞으로도 지속될 것으로 예상된다. 따라서, 태풍과 집중호우 등과 같이 우리에게 직·간접적 피해를 발생시키는 자연재해를 다양한 통계분석 기법을 활용하여 사전에 대비함으로써 미래에 발생할 수 있는 피해를 사전에 저감하는 것이 필요하다.

## 1.2. 사업의 목적

우리나라의 강수량은 연도별·지역별 편차가 심하고, 여름철 집중되어 발생함으로 인해 효율적인 수자원의 관리가 어렵다. 또한, 우리나라 하천의 유량 변동 계수는 300 이상으로 홍수기에는 홍수로 인한 피해가 나타나고, 갈수기에는 가뭄으로 인한 피해가 해마다 발생하며, 수자원을 관리하는데 많은 제약이 존재한다. 불리한 수자원 관리 여건을 극복하기 위하여 대량의 집수(water catchment), 저수(reservoir water)가 가능한 댐(dam)의 건설기술이 발전하게 되었고, 우리나라의 경우 전국에 100여 개에 이르는 댐을 건설하여 운영하고 있다. 특히, 댐 유역 저류 공간의 용수공급, 홍수조절, 발전 등 여러 가지 목적으로 건설·운영되는 다목적댐의 개념이 처음 미국 테네시강(Tennessee River) 윌슨댐(Wilson Dam)에 도입되어 건설되었고, 우리나라의 경우 현재까지 21개의 다목적댐이 건설되어 운영되고 있다.

하지만, 기후변화의 영향으로 하천시설의 홍수조절 능력을 초과하는 집중호우, 태풍, 장마 등과 같은 극한 수문 사상의 발생빈도와 규모가 증가하고 있으며, 2020년 발생한 장마로 전국적으로 큰 홍수 피해가 발생함에 따라 기존 건설된 댐의 홍수방어능력 적절성에 대한 논란이 제기되고 있다. 특히, 2020년 8월 집중호우로 인한 댐(용담댐·대청댐) 하류의 수해가 발생의 원인을 조사한 결과 (법적·제도적 측면에서)기후변화를 고려하지 못한 홍수방어기준이 큰 문제점으로 지적된 바 있다. 따라서, 본 연구에서는 최근 새롭게 도입된 SSP(Shared Socioeconomic Pathways) 시나리오를 기반으로 미래 기후변화의 불확실성을 고려한 다목적댐 홍수대응능력 및 취약성을 평가하고, 또한 SSP 시나리오를 이용하여 미래 다목적댐 홍수방어능력 제고를 위한 기준, 매뉴얼 및 법·제도 개선에 필요한 연구 결과를 도출하는 것에 있다. 이를 위해 국내외 수공구조물의 기후변화 적응정책 및 대응 기준을 분석하고, 우리나라의 권역별 대표 다목적댐을 선정하여 AR6 SSP 시나리오 기반의 미래 확률수문량을 산정하고자 한다. 또한, 이를 통해, AR6 SSP 시나리오 기반 대상 다목적댐의 홍수방어기준의 개선방안을 마련하고자 한다(그림 1.1).




(그림 1.1) 과업수행 모식도

# 2. 국가 정책 및 법제도 기준 조사 및 분석

## 2.1. 국내외 수공구조물의 기후변화 적응정책 및 대응 기준 분석

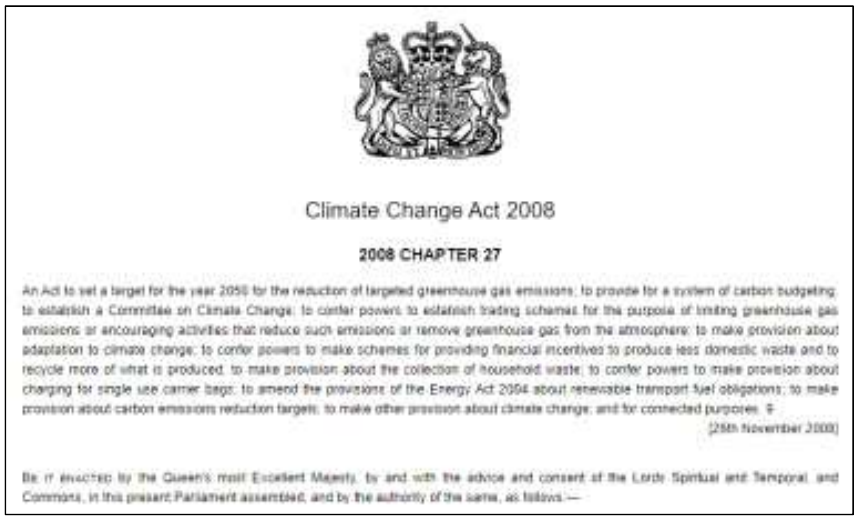
### 2.1.1. 국외 주요 국가별 정책 및 법령 조사

국외 주요 국가들을 기후변화에 대비한 적응전략을 수립하여 시행함으로써, 자국에 대한 피해를 최소화하고 미래 기후변화 적응산업 주도권을 확보하려는 노력을 기울이고 있다. 본 과업에서는 영국, 미국, 일본 3개국을 중심으로 기후변화 적응을 위한 정책과 법령을 조사하였다.

❑ 영국

전 세계에서 산업화를 가장 먼저 이룩한 나라 중 하나인 영국은 산업화로 인하여 나타나는 여러 가지 사회변화를 가장 먼저 경험했다. 영국의 수도 런던은 전 세계 최초로 인구 백만명이 넘는 도시로 급속하게 발전하였고, 산업화와 도시화가 동시에 진행됨에 따라 곳곳에서 다양한 환경문제들이 나타났다. 1953년 자동차와 석탄 난로 사용에 따른 매연이 공기 중에 쌓이면서 2만명 이상의 사상자가 발생하는 참사를 겪었다. 이에 따라 영국은 세계 최초로 Clean Air Act를 통과시킨 바 있다. 영국은 기후변화 연구와 대응을 조기에 시작하였지만, 기후변화가 예상보다 빠르게 진행되어 여러 가지 피해를 겪고 있다. 올해 8월 영국은 40℃에 육박하는 기록적 폭염이 지속되다가 런던을 중심으로 발생한 집중호우로 인하여 도시 곳곳에 침수 피해가 발생하였다.

영국은 2008년 기후변화법(Climate Change Act 2008)을 제정한 후 기후변화로 인한 피해를 최소화하기 위한 기후변화 적응정책 추진을 의무화하고 있다(그림 2.1). 이를 위해, 기후변화에 적응하기 위한 정책 체계(policy framework)를 설정하여 전 부처에 걸친 적응정책을 시행하고 있다. 특히, 온실가스 감축을 담당하는 Department of Energy & Climate Change(DECC)를 신설하였고, Department for Environment, Food & Rural Affairs(DEFRA)에서는 기후변화 적응 분야 관련 대응에 주도적인 역할을 맡고 있다. DECC는 2016년 7월 Department for Business, Energy & Industrial Strategy(DBEI) 산하 조직으로 개편되었다. 또한, 홍수 피해 방지 및 복구 관련 실무를 담당하는 Environmental Agency(EA)는 각 사회 구성원의 실질적인 기후변화 적응을 돕기 위하여 Climate Ready 프로그램을 신설하여 운용하고 있다. 영국기상청(Met Office) 산하 Met Office Hadley Centre는 옥스퍼드 대학과 연계하여 기후변화 예측자료를 생산하고 배포하고 있다. 여기서 생산된 기후변화 시나리오는 영국 사회 전반의 기후변화 적응 업무에 활용되며, 영국 정부의 기후변화 대응 정책의 적절성은 기후변화위원회(Climate Change Committee, CCC)를 통해 평가되고 있다.



Climate Change Act 2008

2008 CHAPTER 27

An Act to set a target for the year 2050 for the reduction of targeted greenhouse gas emissions; to provide for a system of carbon budgeting; to establish a Committee on Climate Change; to confer powers to establish trading schemes for the purpose of limiting greenhouse gas emissions or encouraging activities that reduce such emissions or remove greenhouse gas from the atmosphere; to make provision about adaptation to climate change; to confer powers to make schemes for providing financial incentives to produce less domestic waste and to recycle more of what is produced; to make provision about the collection of household waste; to confer powers to make provision about charging for single use carrier bags; to amend the provisions of the Energy Act 2004 about renewable transport fuel obligations; to make provision about carbon emissions reduction targets; to make other provision about climate change; and for connected purposes. [

[26th November 2008]

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:—

**(그림 2.1) 영국의 기후변화법(Climate Change Act 2008)**

2008년에 통과된 기후변화법에는 기후변화 대응 정책에 관한 내용이 포함되면서 보다 체계적인 정책 추진이 가능해졌다. 영국 정부는 기후변화 적응 정책 수행을 위해 기후변화 적응 보고서 수집/분석, 기후변화 전망, 기후변화 리스크 평가, 기후변화 적응 경제성 분석, 국가적응계획 수립 등으로 구성된 일련의 절차를 마련하였고, 5년마다 갱신하도록 법으로 정하였다. 2009년에는 2002년에 생산한 기후변화 시나리오인 UK Climate Projections(UKCP02) 결과를 업데이트하여 UK Climate Projections(UKCP09)를 발표하였다. 또한, 영국 정부는 기후변화법에 명시된 권한을 행사하여 주요 기반시설 관리주체로부터 기후변화 적응 현황과 대비책에 대한 기후변화 적응 보고서를 제출받았다. 2012년에는 기후변화에 영향을 크게 받는 11개 부문(보건, 에너지, 수송, 건축물, 기업·산업·서비스, 농업, 임업, 수자원, 홍수 및 해안 침식, 생물다양성·생태계 등)의 리스크를 UKCP09 기반으로 평가한 Climate Change Risk Assessment(CCRA) 보고서를 발간하였다.

DEFRA는 1990년대부터 기후변화로 인한 기상 환경의 변화가 농지에 미치는 영향을 연구하는 용역을 발주하는 등, 기후변화로 인한 영향을 이해하기 위하여 꾸준히 노력해 왔다. 2011년에는 이상기후 현상에 대한 복원력을 강화하기 위한 「Climate Resilient Infrastructure: Preparing for a Changing Climate」 보고서를 발간하였고, 2013년 7월에는 영국 최초의 국가적응계획(National Adaptation Plan)을 수립한 바 있다. 영국 정부는 앞서 설명한 바와 같이, 각 지자체와 개별 기관, 기업들이 자발적으로 기후변화 적응 대책을 수립하여 제출하도록 요구하고 있으며, 국가적응계획은 다양한 기관에서 제출받은 자료를 활용하여 작성하였다. 영국은 기후변화 적응정책 및 대응 기준을 가장 적극적으로 수립하고 추진하는 대표적인 국가로서 사회 전반에 걸친 기후변화 적응 관련 관련한 다양한 문헌을 정부 웹사이트(https://www.gov.uk/)를 통해 제공하고 있다.

❑ 미국

미국은 전지구적 환경문제 및 지구온난화 문제가 국제적인 논제로 부상하던 초기부터 거시적 관점으로 대응을 시작하였다. 대응 초기에 설립된 U.S. Global Change Research Program(USGRP)은 오랜 기간 지구환경 및 기후, 다양한 연구를 지속해 오면서 미국의 정책 결정자들에게 정보를 제공하고 있다. 미국의 기후전략 및 정책들은 USGCRP에서 오랜기간 수행된 연구 결과를 기반으로 작성되고 있으며, 대통령의 행정명령과 행동계획 등도 이러한 연구 결과물을 기반으로 구체적이고 체계적인 내용을 담고 있다. 하지만, 미국에서의 기후변화 문제는 정치적 요소와 결합되어 행정부의 변화에 따라 대응 정책의 기조가 결정되고 있다.

조지 H.W. 부시 행정부에서는 1990년 Clean Air Act를 개정하여 공기질 개선, 건강 보호, 경제부흥을 도모하고자 하였고, 같은 해 Global Change Research Act를 제정하여 지구변화연구프로젝트의 근거를 마련했다. 클린턴 행정부에서는 친환경 정책에 집중하였으나, 조지 W. 부시 대통령은 집권 초기부터 교토의정서를 거부하며 탈퇴하였다. 또한, 국제적인 기후변화 저감 조치에는 소극적인 태도를 보이며 기술개발을 통한 온실가스 감축 방안을 찾고자 노력했다. 오바마 행정부는 반대로 기후변화 정책에 적극적인 의지를 표명하였다. 2013년 6월 오바마 대통령은 '미국의 탄소 배출량 감축', '기후변화의 영향에 대비한 미국의 대비', '기후변화 해결을 위한 국제적 노력 주도' 등 세 가지 목표의 Presidential Climate Action Plan을 제안하였다. 트럼프 대통령 정부에서는 자국의 산업 보호주의를 내세우며 파리기후변화협약을 탈퇴하는 등 기후변화에 소극적으로 대응하였으나, 2021년 1월 바이든 행정부 출범하며 기후변화·에너지정책의 기조를 전환하며 백안관 내 기후정책실(Office of Domestic Climate Policy)을 신설하였고, 최초의 국가 기후 테스크포스(National Climate Task Force)를 창설하였다. 특히, 국내외 기후 위기 대응 행정명령(Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad, Executive Order 14008)을 통하여 기후변화 대응을 미국 외교·안보 정책의 중심에 배치하며, 기후변화에 적극적으로 대응하기 위한 범정부적 노력을 강화하고 있다. 또한, Federal Emergency Management Agency(FEMA)에서 담당하는 기후 관련 재난 대비 예산을 두 배로 늘렸고, National Aeronautics and Space Administration(NASA)을 통해 기후변화를 추적하고 자연재해를 예측하는 시스템을 개발하고 있다.

미국에서의 기후변화 관련 연방법은 장기간 의회에서 통과되지 못하거나 지연되고 있다. 현재 기후변화와 관련된 법안은 Global Change Research Act, The Energy Independence and Security Act 등 이다. 1990년 제정된 Global Change Research Act에 따라 설립된 USGCRP는 미국의 기후변화에 국한하지 않고 전 세계적인 기후변화와 그에 따른 영향을 연구한다. 또한 미국 내 여러기관에서는 기후변화에 적응하기 위한 다양한 연구를 수행하고 있다. USGCRP는 기후변화 연구에 상당한 자원을 투자해 왔고, 기후변화 영향 및 취약성에 대한 연구, 정책결정을 위한 과학적 자료제공 등을 수행하고 있

다. National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA)은 기후변화에 대한 과학, 기술 서비스 제공을 위한 Climate Service를 제공하고 있다. Environmental Protection Agency(EPA)는 지방 정책 입안자들에게 Climate Ready Water Utilities Initiative(CRWU) 및 Climate Ready Estuaries 등과 같은 다양한 프로그램과 온라인 툴(tool)을 제공하고 있으며, 미국 내 지역 기후변화 적응 프로젝트를 선도적으로 이끌고 있다.

❑ 일본

최근 일본에서도 기온이 상승하고, 호우 빈도가 증가하는 등 기후변화로 인한 영향이 일본 각지에서 나타나고 있다. 국지적인 기상현상과 지구온난화의 관계를 규명하는 것은 쉽지 않지만, 향후 온난화의 추세에 따라 극한 사상에 따른 위험성은 점점 더 커지는 것으로 일본의 다양한 연구에서 전망하고 있다. 현재 발생하고 있거나 미래에 발생할 수 있는 기후변화에 따른 피해를 저감하고 방지하기 위하여 일본에서는 기후변화 적응정책을 수립하고 있다. 일본에서의 기후변화 적응정책을 간략히 살펴보면, 일본은 1990년대에 들어 기후변화 대응을 위한 정책의 필요성을 인지하였다. 1997년 교토의정서 채택 이후 본격적인 기후변화 대응 정책 추진의 계기를 마련하였고, 내각부 산하 '지구온난화대책본부'를 설치하여 행정 체제 및 법 제도를 정비하기 시작하였다. 1998년에는 지구온난화 대책 추진에 관한 법률이 제정되었고, 1990년 대비 배출량 안정화를 위한 각종 방안을 제시하고 참여자의 역할을 명시한 지구온난화추진 규정이 발표하였다. 2002년에는 에너지정책 기본법을 제정하여 '에너지기본계획'을 추진하였고, 지구온난화대책을 개정하였다. 또한, 일본의 다양한 분야의 주요 계획에 기후변화 및 에너지 대응에 관한 내용을 반영하기 시작하였다. 2005년 교토의정서가 발효됨에 따라 목표 달성 계획이 마련되었고, 2007년에는 외무성, 환경성, 경제산업성이 공동으로 기후변화에 관한 다부처 외교 전략인 'Cool Earth 50'을 수립하였다. Cool Earth 50에는 2050년까지 전 세계 온실가스의 50%를 감축하고자 하는 의지를 나타내며, 같은 해 개정된 에너지기본계획에서도 지구온난화대책 추진을 명시하였다.

2008년에는 '기후변화적응계획', '저탄소사회구축행동계획' 등 다양한 기후변화 대응과 관련된 중장기계획을 수립하였고, '환경에너지 기술혁신계획', '바이오연료 기술혁신계획', 'Cool Earth 에너지혁신 기술계획' 등 기후변화 대응을 위한 기술 개발 계획도 제시하였다. 또한, 'Cool Earth 에너지 혁신 기술계획'을 기점으로 일본정부의 기후변화 대응은 에너지, 환경 등 연구개발을 통한 과학기술정책의 주요 방향 및 전략에 반영되기 시작하였다. 일본의 기후변화 정책 및 제도변화는 크게 파리협정 이전과 이후로 구분할 수 있다. 2015년 이전의 파리협정 전에는 지구온난화 대책본부 수립하였고, 지구온난화 대책 추진에 관한 법 개정 및 환경기본계획 수립하였다. 파리 협정 후에는 지구온난화 대책 계획을 마련하였고, 에너지환경혁진전략(NESTI), 글로벌 지원대응 이니셔티브, 장기 지구온난화대책 플랫폼 등을 발표하며, 기후변화에 적극적으로 대응 정책을 추진하고 있다. 2018년 6월, 기후변화적응법이 의회를 통과하여 기후변화 적응법을 제정한 후, 국토교통

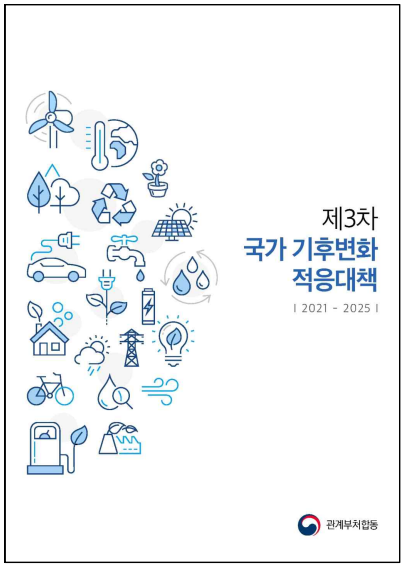
성은 분야별 적응 대책을 종합적으로 검토하여 적응 계획에 반영하는 업무를 수행하며, 환경성은 5년마다 기후변화 영향평가를 수행하고 있다. 2020년에는 국가 적응계획 개정안을 위한 기후변화 영향평가(Impact Assessment) 보고서를 발간하였다.

일본에서도 다양한 연구기관에서 기후변화에 적응하기 위한 연구를 수행하고 있다. National Institute for Environment Studies(NIES)는 기후변화 예측 기법의 개발과, 시나리오에 근거한 영향 예측과 적응 및 대책 방안 제시 등 기후변화 적응정책에 관한 업무를 수행하고 있다. NIES 산하 기관으로 2018년 설립된 Center for Climate Change Adaptation(CCCA)은 기후변화 정보의 수집, 정리, 분석을 통한 중앙 및 지방자치단체의 기후변화 적응계획 수립 및 적응대책 이행을 지원하고 있다. CCCA 주관으로 수행되는 기후변화 적응 연구프로그램은 (1)기후변화 영향의 관찰 및 모니터링, (2)기후변화 영향평가, (3)기후변화 적응 전략 수립 등으로 구분된다.

## 2.1.2 현황·기준 조사 및 실효성 검토

본 과업에서는 국내 기후변화 적응 현황과 기준을 조사하고, 2.1.1절에서 조사한 국외 주요 국가별 기후변화 적응정책 및 대응 기준과 비교하여 국내 실무 여건에 대한 실효성을 검토하였다. 우리나라는 「저탄소 녹색성장 기본법」 제48조 제4항과 동법 시행령 38조 제1항에 따라 국가 기후변화 적응대책을 수립하여 시행하고 있으며, 현재는 `21년~`25년까지의 제3차 대책이 수립되었다 (그림 2.2). ※ (1차) `11~`15, (2차) `16~`20

**법 제48조(기후변화 영향평가 및 적응대책의 추진)**
④ 정부는 기후변화로 인한 피해를 줄이기 위하여 사전 예방적 관리에 우선적인 노력을 기울여야 하며 대통령령으로 정하는 바에 따라 기후변화의 영향을 완화 시키거나 건강·자연재해 등에 대응하는 적응대책을 수립·시행
**시행령 제38조(기후변화 적응대책의 수립·시행 등)**
① 환경부장관은 법 제48조 제4항에 따라 기후변화 적응대책을 관계 중앙행정기관의 장과 협의 및 위원회의 심의를 거쳐 5년 단위로 수립·시행




**(그림 2.2) 제3차 국가 기후변화 적응대책 (관계부처합동, 2020)**

「제3차 국가 기후변화 적응대책」에서는 국가 기후변화 적응대책의 이행력을 확보한 것이 가장 큰 성과라고 할 수 있다. 전체 이행 과제의 세부 시행계획 및 성과지표를 선정하여 대책의 이행점검 및 평가체계를 구축하였다. 또한, 국가 및 지자체 이외의 공공기관, 민간기업에서도 적응대책을 수립·이행하는 기반을 마련하였다. 다양한 기관에서 부문별 기후변화의 적응대책을 수립 및 추진하는 절차는 앞 절에서 조사한 영국, 일본의 사례와 비슷하게 진행되고 있음을 알 수 있다. 하지만, 기후변화 적응 확산을 위한 체계적 기반이 미흡한 것은 가장 큰 한계점으로 드러났다. 영국은 2008년 기후변화법을 제정하였고, 일본에서도 2018년 기후변동적응법을 제정함으로써 체계적인 절차를 기반으로 기후

변화 적응대책을 추진하고 있지만, 우리나라의 경우 체계적인 대응을 위한 법적 기반이 부족하다. 또한, 국가 기후변화 적응대책에서는 기후변화로 인한 폭우로 댐과 하천의 기반시설의 안정성이 저하되는 것을 주요 리스크로 판단하였고, 기후변화를 고려한 댐·하천의 설계기준을 강화하는 대책을 수립하였다. 국가 기후변화 적응대책에서 제시하고 있는 댐 및 홍수 관련 과제들을 성공적으로 수행할 경우, 우리나라 여건에 맞는 기후변화 대응 기준을 설정하고, 수공구조물의 안전성을 확보하는데 큰 도움이 될 것으로 판단된다.

## 2.1.3. 기후변화 적응방안 수립을 위한 방법론 조사 및 분석

본 과업에서는 앞 절에서 조사한 영국, 미국, 일본 등을 중심으로 기후변화 적응 관련 정책 및 법령과 관련기관 등의 간략한 정보를 표 2.1에 제시하였다.

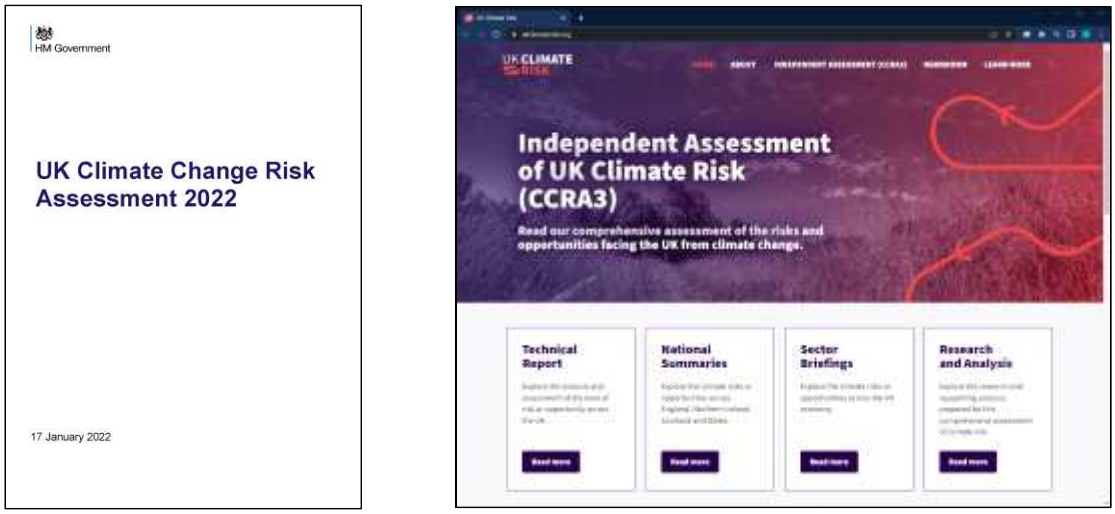
**<표 2.1> 해외 기후변화 관련 법 및 기관**

| | |
|---|---|
| 영국 | 관련 법 및 규정<br>- Climate change Act 2008<br>- Flood and Water Management Act 2010<br>- Water Act 2014 |
| | 관련기관<br>- DEFRA(Department for Environment Food & Rural Affairs)<br>- EA(Environment Agency)<br>- DI(Department for Infrastructure)<br>- SEPA(Scottish Environment Protection Agency)<br>- NRW(Natural Resources Wales)<br>- CCC(Climate Change Committee)<br>- Met Office Hadley Centre |
| 미국 | 관련 법 및 규정<br>- Global change Research Act of 1990<br>- Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad(Executive Order 14008) |
| | 관련기관<br>- FEMA(Federal Emergency Management Agency)<br>- EPA(Environmental Protection Agency)<br>- USACE (U.S. Army Corps of Engineers)<br>- HEC(Hydrologic Engineering Center)<br>- ASDSO(Association of State Dam Safety Officials)<br>- NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)<br>USGCRP (U.S. Global Change Research Program) |
| 일본 | 관련 법 및 규정<br>- Disaster Countermeasures Basic Act 1997<br>- Climate Change Adaptation Act 2018 |
| | 관련기관<br>- MLIT(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism)<br>- NIES(National Institute for Environmental Studies)<br>- JAMSTEC(Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)<br>- MRI(Meteorological Research Institute) |

## 2.2. 국내외 기후변화 적응 관련 연구사례 조사 및 분석

### 2.2.1. 기후변화 적응 관련 정책 및 법령 조사

본 과업에서는 영국, 미국, 일본 등에서 기후변화에 적응하기 위하여 수행한 연구보고서 및 웹서비스 등에 관한 조사를 수행하였다. 영국 정부는 2008년 제정된 기후변화 법에 따라 5년마다 UK Climate Change Risk Assessment(CCRA) 보고서를 발간하고 있다. 영국 Climate Change Committee(CCC)는 2008년 기후변화법에 따라 설립된 독립적인 기관으로 기후변화 대응 상황을 조사하여 의회에 보고한다. 2012년 첫 보고서를 발표한 이래로 2017년 제2차 보고서, 최근 2022년에는 제3차 보고서를 발간하였다(그림 2.3a). CCRA 보고서는 영국의 모든 기후변화 위험(risks)과 기회(opportunities)에 대해 평가한 결과를 다루고 있으며, UK Climate Risk 웹사이트에서 제공하고 있다(그림 2.3b).



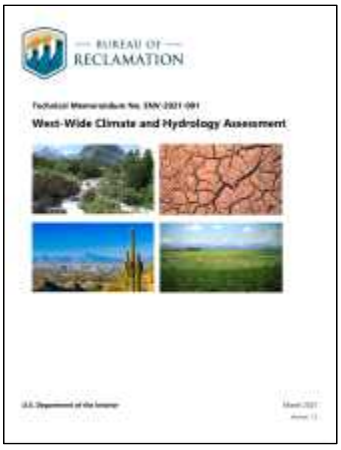

(a) 제3차 CCRA　　(b) UK Climate Risk 웹사이트

**(그림 2.3) 영국의 Climate Risk 및 CCRA**

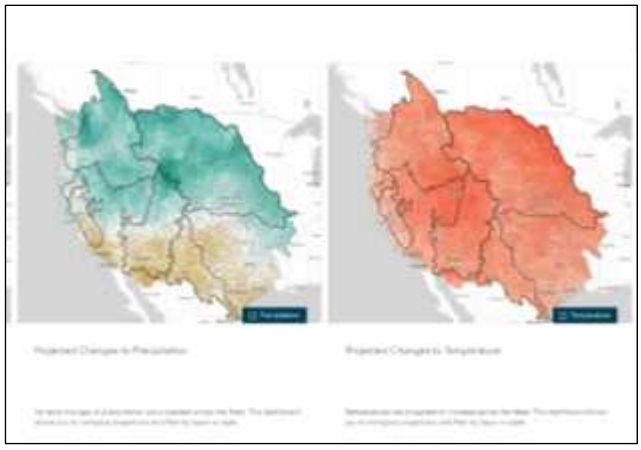
CCRA 보고서에 따르면 영국의 평균 표면온도는 산업화 이전보다 약 1.2℃ 상승하였다. 영국은 온난화를 1.5℃로 제한하는 것을 목표로 삼고 있지만, 2018년 발표된 UKCP18 기후변화 시나리오 전망 결과를 평가한 결과 4.0℃까지 대비할 것을 제시한다. 또한, 기후변화는 광범위한 분야에 다양한 형태의 위험으로 나타날 것이며, 기후변화에 대한 추가적인 조치가 없으면 (기온 2.0℃ 증가시) 홍수량은 27%(~2050), 40%(~2080) 증가, (4.0℃ 증가시) 44%,(~2050), 75%(~2080) 증가할 것으로 전망하고 있다. 또한, 영국의 National Adaptation Program(NAP)는 정부 및 산하기관들이 5년 동안 영국의 기후 변화 문제에 적응하기 위해 취해야 되는 조치를 제시하고 있다. 두 번째 NAP의 기간은 2018년부터 2023년까지로 the natural environment, infrastructure,

people and the built environment, business and industry, local government sectors 등의 내용을 다루고 있다.

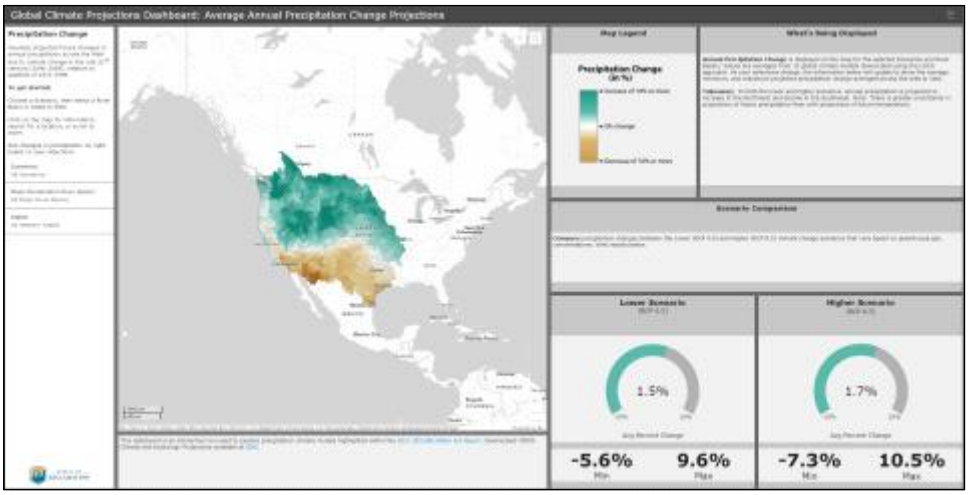
United States Bureau of Reclamation(USBR)은 미국 서부 전역의 기온, 강수, 적설량 및 하천 흐름의 변화를 추정한 보고서를 발간하였다(그림 2.4a, 그림 2.4b). 또한, 대화형 웹 포털(Interactive Web Portal)을 통해 기후변화 전망 결과를 제공하고 있다(그림 2.4c).




(a) Assessment Report



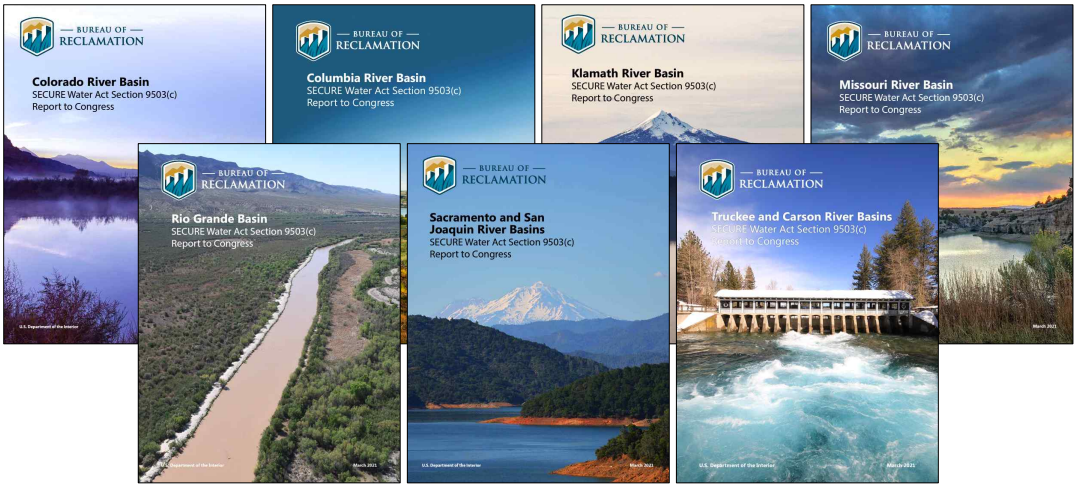
(b) Projected Prcp. and Temp.




(c) USBR Interactive Web portal

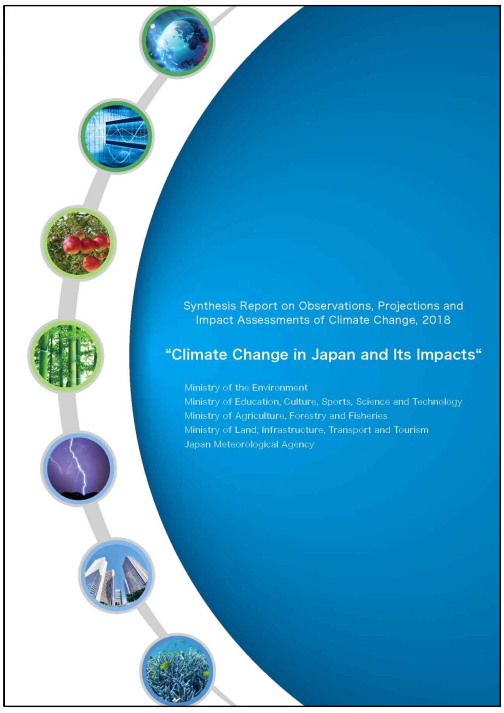
**(그림 2.4) 미국의 USBR 기후변화 보고서**

또한 7개 유역(Colorado River, Columbia River, Klamath River, Missouri River, Rio Grande, Sacramento and San Joaquin River, Truckee and Crason River 등)을 대상으로 기후변화 영향 및 적응전략에 관한 정보를 상세히 다루고 있다 (그림 2.5).




**(그림 2.5) USBR 미국 7개 유역별 기후변화 보고서**

일본은 2018년 기후변화 적응법을 제정함으로써 국가가 지구온난화 대책 계획을 수립하고 온실가스 배출 억제를 위한 조치를 의무화하고 있다. 국토교통성은 일본 전역의 기후변화 적응계획을 수립하기 전 분야별 대책을 종합적으로 검토하고, 정부 차원의 적응계획에 반영하는 업무를 수행한다. 적응대책의 효율적인 추진을 위하여 일본 정부는 기후변화 적응계획을 책정하고, 환경성은 기후변화의 영향을 5년마다 평가한다. 2018년 일본 환경성, 국토교통성, 기상청은 「기후변화 관측·예측·영향평가에 관한 통합보고서」를 발간하였으며(그림 2.6), 국토교통성에서는 기후변화에 근거한 치수 계획에 관한 기술검토 결과를 공지하였다.




**(그림 2.6) 일본 기후변화 영향 통합보고서 (2018)**

일본은 기후변동 기반의 치수 계획에 관한 기술 검토회를 구성하였고, 2007년 10월 첫 기술 검토 결과를 공지하였다. 기후 예측 모델에 의해 새로 산정된 앙상블 데이터 기반의 분석을 수행하였고, 일본의 평균 기온이 2℃ 증가하는 경우 전망되는 강우량 변화의 비율을 정량적으로 제시하였다.

### 2.2.2 기후변화 적응방안 수립을 위한 방법론 조사 및 분석

기후변화로 인하여 해수면의 변화, 극한 강수량 변동, 온도 분포의 변화 등을 포함하는 전 지구 수문 순환(hydrological cycle) 활동의 특성 변화가 커지면서 미래 수문 사상의 불확실성도 더욱 증가하고 있다. 이러한 예기치 못한 사건들은 전 세계적으로 다양한 형태로 발생하기 때문에, 국내·외에서 기후변화 시나리오 기반의 홍수량 산정과 그에 따른 영향을 분석하는 연구들이 활발히 진행되고 있다. 본 과업에서는 국내·외에서 최근 수행된 연구사례를 조사하고, 연구에 적용된 방법론과 절차를 검토하여 정리하였다.

Kim et al.(2019)은 기후변화를 고려한 다목적댐 운영기준을 평가하고 개선방안을 제시하였다. 합천댐 유역을 대상으로 13개 GCM(Global Climate Model)의 대표농도경로(Representative Concentration Pathway, RCP) RCP4.5, RCP8.5를 HSPF(Hydrological Simulation Program) 모형에 적용하여 분석하였다. Srivastava et al.(2020)은 미국 전역을 대상으로 CMIP6 15개 기후모델에서 현재기간(historical period)의 강수 모의자료를 분석하여 정량적으로 평가하였다. 극한 강수와 관련된 Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI) 지수 중 그림 23과 같이 8개의 지수를 이용하여 분석을 수행하였고, 미국 국가 기후평가보고서(US National Climate Assessment Reports)에 제시된 결과와 비교·분석하였다. Sung et al.(2021)은 우리나라 NIMS-KMA의 K-ACE와 영국의 UKESM1 기후모델 자료를 ensemble 하여 shared socioeconomic pathway(SSP) 시나리오(SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5) 자료를 분석하였고, 전망기간별 정량적인 변화를 제시하였다. Aryal et al.(2022)은 미국 중북부의 Rock River 유역을 중심으로 SSP 시나리오별 CMIP6 의 강수량 자료와 HEC-RAS 프로그램을 이용하여 미래 홍수량을 산정하였다. 미래 최대 홍수량에 대한 자료뿐 아니라 취약 지역을 제시함으로써 홍수 관리를 위한 비상대응 계획 수립을 위한 기초 연구를 수행했다. Mohanty and Simonovic(2021)은 캐나다 지역의 유역을 대상으로 CMIP6 미래 자료들을 이용하여 홍수량 빈도해석을 통하여 미래의 홍수 취약지역을 나타내었다. 먼 미래(2061~2100)의 자료에 따라 200년 빈도 홍수량이 최대 16% 증가할 것으로 예상했다. 또한 캐나다 북쪽 지역과 서쪽 지역에서 홍수에 대한 침수의 우려됨을 제시하여 홍수 범람에 대한 정보를 제공하였다. 전상민 등(2020)은 은당저수지 하류 무한천 인근의 탄중지구 유역을 대상으로 CMIP5와 CMIP6 기상자료들을 수집하였고, GATE2018을 이용하여 미래 홍수량과 농경지 침수 위험도 변화를 분석하였다. 특히, 미래 최대 홍수량은 약 2.3 배 증가하는 것으로 나타났으며, 2085년의 최솟값은 1995년의 설계홍수량보다 클 것으로 나타나 향후 농촌유역 홍수/침수 대책 수립에 기후변화 영향을 고려할 필요가 있음을 제시하였다. 곽지혜 등(2020)은 예당저수지 유역을 대상으로 CMIP5 와 CMIP6 자료를 이용하여 미래기후변화에 따른 홍수량 변화에 대해 연구하였다. 홍수량 산정에 Huff 분포형을 이용하였으며, 200년 빈도의 홍수량 기준 평균적으로 3.76% 증가하는 것을 제시했다. Qin et al.(2022)은 SSP 시나리오를 기반으로 Upper Yangtze River Basin(UYRB) 유역의 주요 댐에 대한 물 가용성, 규제 기능, 수력발전 및 홍수위험에 대한 기후변화의 영향을 평가하였다. 14개 GCM의 SSP2-4.5 및

SSP5-8.5 시나리오 자료를 이용하였고, 과거기간과 비교한 미래 변화를 정량적으로 제시하였다. 결과적으로 홍수사상의 빈도와 규모(댐 유입량의 전반적인 증가)가 증가하며, 기후변화에 적응하기 위한 홍수기 댐 운영의 개선 필요성을 강조하였다.

### 2.2.3 기후변화 적응 현황·기준 조사 및 실효성 검토

본 과업에서는 국내 기후변화 영향을 종합적으로 평가한 연구 결과를 조사하고, 2.2.1절에서 조사한 국외 주요 국가에서 수행된 연구 결과와 비교하여 국내 실무 여건에 대한 실효성을 검토하였다. 2020년 환경부에서 발간한 「한국 기후변화 평가보고서 2020」(환경부, 2020)를 중심으로 연구 결과를 조사하였다(그림 2.7).




**(그림 2.7) 한국 기후변화 평가보고서 2020 (환경부, 2020)**

수자원 분야의 기후변화 전망 및 영향평가 분야의 연구들은 기후모형의 시나리오에 따라 AR4 SRES(Special Report on Emission Scenarios)에서 AR5 RCP(Representative Concentration Pathways) 기반으로 수행되고 있다. 홍수를 전망하는 연구보다 가뭄을 전망하는 연구의 비중이 높아지는 추세가 있었다. 강수와 관련된 연구내용들은 강수 자료의 경향성 분석이나 유역별 극치 강우 분석 등이 주로 수행되었다. 윤선권과 문영일(2014)은 전국 8개 주요 도시(서울, 인천, 대전, 대구, 울산, 광주, 부산, 춘천)의 8개 ASOS(Automated Surface Observing System)의 고품질의 강수 자료를 선정(quantile regression 적용) 및 선형추세분석 및 Mann-Kendall, Sen 검정 등을 수행하여, 최근 30년 강수 시계열에 대한 경향성을 분석 결과를 제시한 바 있다. 이혜숙 등(2016)은 금강수계 용담댐 유역의 1973년부터 2014년까지 기상관측자료(연강우량과 연평균기온, 계절별 강우량)의 경향성을 봄철(3~5월), 여름철(6~8월), 가을철(9~11월), 겨울철(12~2월)로 구분하여 평가하였다. 강수량에서는 여름철에만 전체적으로 증가하는 경향이 나타났으며, 증가와 감소가 반복되며 점진적으로 증가하는 경향성을 보였다. 기온에

서는 연평균, 가을, 겨울철 기온이 지속적으로 증가하는 유의한 증가 경향성을 확인한 바 있다. 기후변화 시나리오 기반의 미래 전망 결과는 대부분 연평균 강수량이 증가함을 확인하였고, 여름철 강수량은 증가하고 가을/겨울철 강수량은 감소하는 것을 확인했다. 홍수량을 전망하는 연구는 전반적으로 미래확률강우량이 증가하고, 토지이용이 변화함에 따라 유출 특성이 변하게 되어 홍수량이 증가하는 패턴으로 나타났다. 김상욱과 이영섭(2015)은 국내 8개 다목적댐(충주, 소양강, 안동, 임하, 합천, 대청, 섬진강, 주암댐)에 대한 비정상성 확률분포의 적용성을 검토하고 정상성 분석 결과와 비교하였다. 그 결과, 비정상성을 가정한 홍수 발생 재현기간이 정상성 가정의 결과보다 작게 나타났으나, 대부분 다목적댐에서는 아직 정상성 모형이 적합한 것으로 나타났다. 또한, 기후변화가 PMP(Probable Maximum Precipitation) 등 극한 사상(extreme event)에 미치는 연구들도 다수 수행되었다. 최유진 등(2015)은 품질과 관측자료 기간이 54년 이상인 14개 지점을 선정하고 1일 강우를 수집하여 PMP를 산정하였다. PMP는 자료처리 방법에 따라 1)30년단위 기준 1년씩 이동하여 산정한 이동평균 1일 PMP(Simple Moving Average PMP, SMP), 2)관측년도 기준으로 30년, 31년, 32년과 같이 1년씩 누가하여 산정한 누가평균 1일 PMP(Cumulative Average PMP, CMP)로 구분할 수 있다. SMP 결과는 전체적으로 단기간 변동성이 크게 나타났으나 CMP 결과는 자료가 누적되어 산정되는 특성상 변동성이 크지 않았다. 결과를 살펴보면, CMP가 SMP의 변화율보다 낮았고, 평균적으로 SMP와 CMP는 각각 4.4 ㎜/year, 3.22 ㎜/year 씩 증가하는 경향이 나타났다. 심규범 등(2017)은 강우관측 시작년도부터 2013년까지의 자료를 보유한 기상청 주요 22개 지점 자료를 이용하여 PMP를 산정하였고, 우리나라 전체 평균 PMP(915.5㎜)와 최대 PMP(포항, 1,160.1㎜) 및 최소 PMP(울릉도, 730㎜) 산정결과를 제시한 바 있다.

우리나라의 수자원 분야의 기후변화 연구들은 AR5 RCP 시나리오 기반으로 특정유역을 대상으로 강수 자료의 통계분석을 통해 다양한 결과를 도출하는 많은 연구들이 수행되었으나 실제 정책에 반영되지는 않고 있다.

## 2.3. 국내외 다목적댐 설계수문량 및 홍수방어기준 조사 및 분석

### 2.3.1. 관련 법 및 설계기준 조사·분석

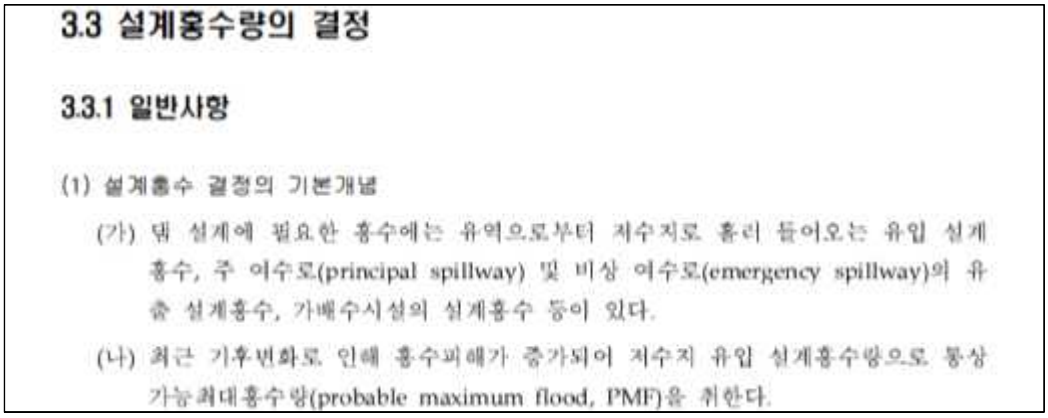
본 과업에서는 국내·외 다목적댐 설계수문량 및 홍수방어기준을 조사하여 분석하였다. 국내의 다목적댐 관련 법과 설계기준을 살펴보면, 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률(약칭:댐건설관리법)」에서는 “다목적댐”을 환경부장관이 건설하는 댐으로 특정용도 중 둘 이상의 용도로 이용하는 댐으로 정의하고 있다. 우리나라는 1979년 「하천시설기준(댐편)」이란 이름으로 댐 설계기준을 제정한 이후 발전된 댐 설계기술과 사회적 변화 등을 반영하여 여러 차례 댐 설계기준을 개정하였고, 현재 실무에서는 2011년 개정된 설계기준을 사용하고 있다. 본 과업에서는 다목적댐 관련 법과 설계기준을 조사하며, 댐 설계에 필요한 요소인 설계홍수량 산정에 관한 내용을 살펴본다.

「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률(댐건설관리법)」에서 제2조(정의) “다목적댐” 이란 환경부장관이 건설하는 댐으로서 특정용도 중 둘 이상의 용도로 이용하는 것을 말한다. 환경부 「댐 설계 계획」에서의 설계홍수량은 크게 설계홍수량, 가능최대강수량, 확률홍수량 3가지로 구분된다. 설계홍수량의 경우 댐의 설계홍수량은 시설물별로 달리 적용되며 가능최대홍수량의 경우 댐 유역의 지리적 위치, 발생가능 최대 호우의 특성, 유역의 배수구역, 유역의 토양 및 식생피복, 유출분포 특성 등을 고려하여 산정하며 단위유량도법 또는 합성단위유량도법 등의 강우-유출 모형으로 산정한다. 확률홍수량에서는 장기간 홍수자료가 있을 경우에는 홍수 빈도해석을 실시하며 자료가 충분하지 않을 경우 댐 유역의 강우 빈도해석 & 강우-유출 모형을 적용하고 확률홍수량 산정 절차를 따른다. 추가로 강우-유출관계 분석에 의한 확률홍수량의 산정에 대한 실무적인 내용은 ‘홍수량 산정 표준지침(환경부)’ 등을 참고하였다. 확률강우량 산정방법은 지역빈도해석 방법을 권장하고 최적확률분포형은 GEV 분포형으로 한다. 도서·해안 등 지역빈도해석 수행 및 적용이 용이하지 않은 지역의 경우네는 지점빈도해석을 통해 확률강우량을 산정할 수 있으며, 지점빈도해석의 최적확률분포형은 Gumbel 분포형으로 한다. 임의의 지속기간에 해당하는 확률강우량은 강우강도식으로 작성하며 산정하며, 상관계수가 높은 General형이나 전대수 다항식형을 채택한다.

우리나라 댐의 설계홍수량은 시설물별로 달리 적용하고 있다. 댐 마루표고, 여수로 규모 및 발전소 부지고 등의 결정에 필요한 설계홍수량은 통상 가능최대홍수량(Probable Maximum Flood, PMF)을 취하고 있으며, PMF는 댐 유역의 지리적 위치, 발생 가능 최대 호우의 특성, 유역의 배수 구역, 유역의 토양 및 식생피복, 유출분포 특성 등을 고려하여 산정한다. PMF는 단위유량도법 또는 합성단위유량도법 등의 강우-유출 모형으로 산정하고 있으며, 가능최대강우량(Probable Maximum Precipitation, PMP)은 국가에서 제공하는 PMP도를 활용하거나 필요시 수문기상학적인 방법으로 직접 산정한다.

## 2.3.2. 다목적댐 기후변화 적응 대책 검토

댐설계기준(국토해양부, 2011)에서는 기후변화로 인하여 홍수가 증가함에 따라 댐 계획시 가능최대홍수량(probable maximum flood, PMF)을 설계홍수량으로 결정할 것을 권고하고 있다(그림 2.8). 여기서 가능최대홍수량은 댐 유역의 면적 규모와 설계 강우지속시간에 상응하는 가능최대강수량(probable maximum precipitation, PMP)과 시·공간적 분포를 고려한 가능최대호우(probable maximum storm, PMS)를 결정한 후에 강우-유출 모형을 사용하여 결정한다. 하지만, 댐 설계 시 기후변화 영향과 관계된 국내·외 문헌을 조사하는 것으로 한정되어 있으며, 실제 기후변화 시나리오 기반의 설계수문량 산정에 관한 방법과 절차는 제시되어 있지 않다.



**3.3 설계홍수량의 결정**

**3.3.1 일반사항**

(1) 설계홍수 결정의 기본개념

(가) 댐 설계에 필요한 홍수에는 유역으로부터 저수지로 흘러 들어오는 유입 설계홍수, 주 여수로(principal spillway) 및 비상 여수로(emergency spillway)의 유출 설계홍수, 가배수시설의 설계홍수 등이 있다.

(나) 최근 기후변화로 인해 홍수피해가 증가되어 저수지 유입 설계홍수량으로 통상 가능최대홍수량(probable maximum flood, PMF)을 취한다.

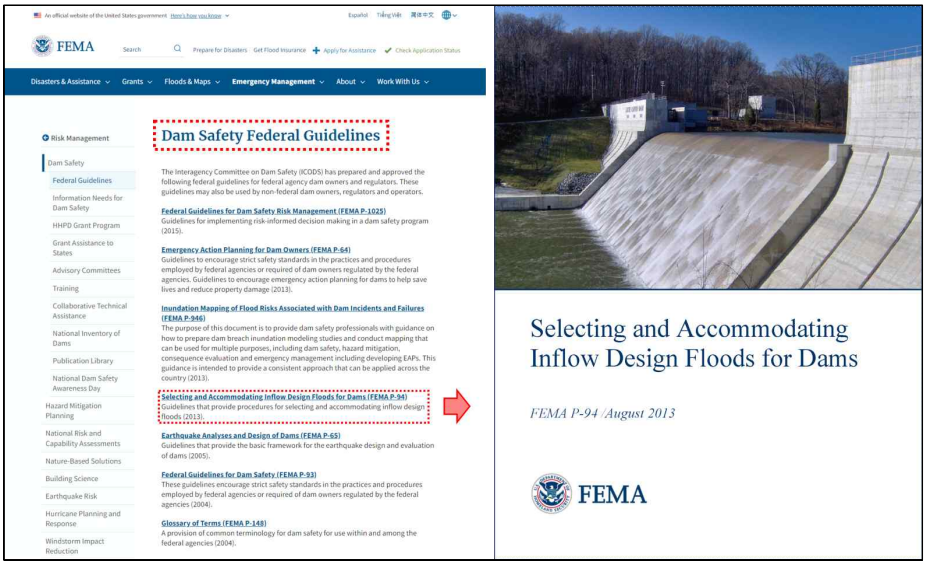
**(그림 2.8) 『댐설계기준』 설계홍수량 결정 가이드 라인**

영국은 2008년 기후변화법(Climate Change Act 2008)을 제정하여 기후변화에 따른 홍수위험을 유역별로 자세히 전망하여 대비하고 있다. 영국 댐학회 홈페이지를 통하여 영국의 다목적댐 관련 법 및 설계기준 조사를 진행하였다. 영국은 <표 2.2>에 나타낸 바와 같이 지역에 따라 댐 관련 법을 집행하는 기관이 구분되어 있다.

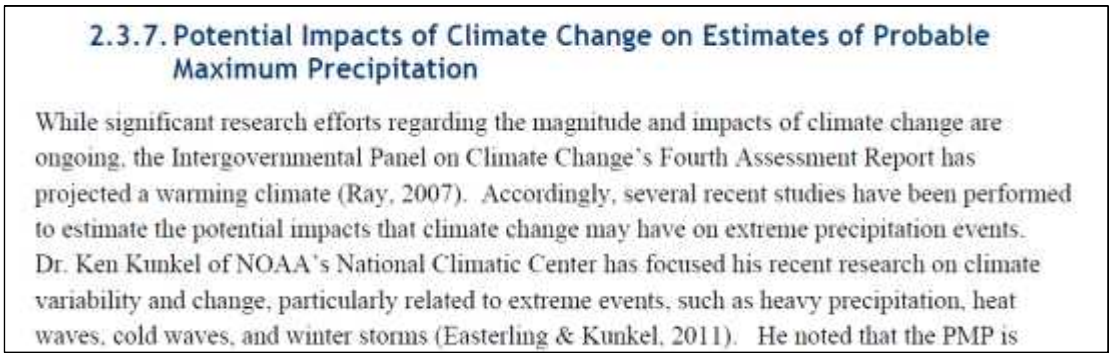
<표 2.2> 영국의 지역별 댐 관련기관 및 법률

| UK Region | Reservoirs Act Enforcement Authority | Legislation |
|---|---|---|
| England | Environment Agency (EA) | Reservoirs Act 1975 as applied in England |
| Northern Ireland | Department for Infrastructure | Reservoirs Act (Northern Ireland) 2015 |
| Scotland | Scottish Environment Protection Agency (SEPA) | Reservoirs (Scotland) Act 2011 |
| Wales | Natural Resources Wales (NRW) | Reservoirs Act 1975 as applied in Wales |

미국 FEMA에서는 <그림 2.9(a)>와 같이 댐 설계홍수량 산정 기준 가이드라인을 제시하고 있다. 가이드라인에서는 <그림 2.9(b)>와 같이 기후변화에 따른 수문사상의 영향을 분석한 연구내용을 소개하며, 기후변화로 인하여 예상되는 극한 수문 사상의 시·공간적 변화를 연구하고 꾸준한 발전이 필요함을 언급하고 있다. 하지만, ①예상되는 미래 변화가 획일적이지 않은 점, ②변화량을 정량화하기 어려운 점, ③기후변화의 영향을 평가하기 위한 일반적인 방법론이 없다는 점 등으로 극한 강수(extreme precipitation)에 대한 분석은 보수적이면서 현실적인 방법으로 접근할 것을 제안하고 있다.




(a) FEMA-P94 가이드라인



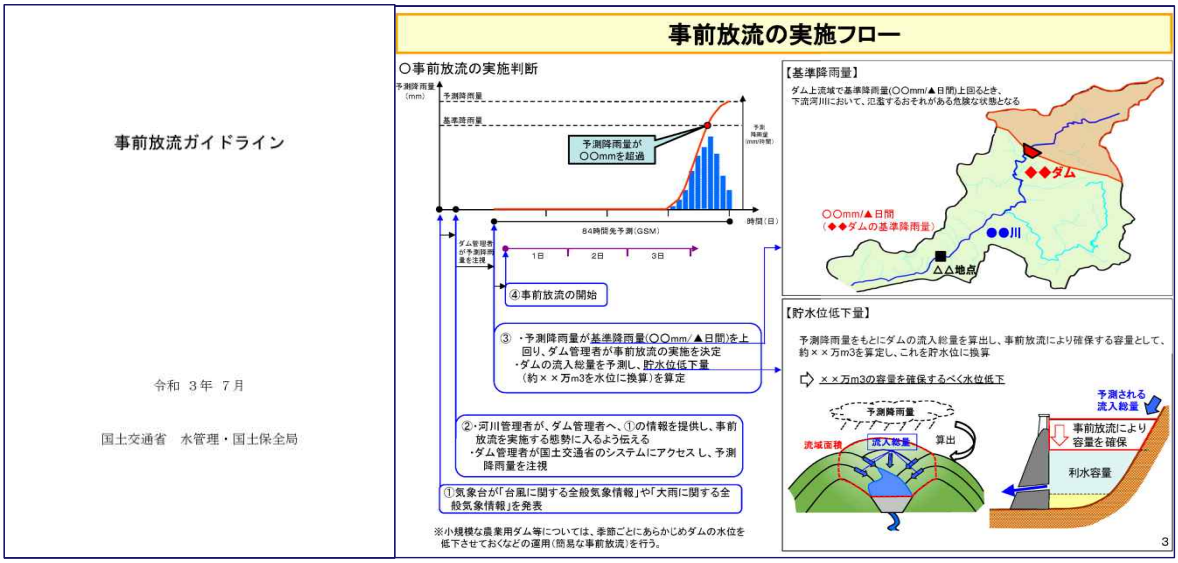
2.3.7. Potential Impacts of Climate Change on Estimates of Probable Maximum Precipitation

While significant research efforts regarding the magnitude and impacts of climate change are ongoing, the Intergovernmental Panel on Climate Change's Fourth Assessment Report has projected a warming climate (Ray, 2007). Accordingly, several recent studies have been performed to estimate the potential impacts that climate change may have on extreme precipitation events. Dr. Ken Kunkel of NOAA's National Climatic Center has focused his recent research on climate variability and change, particularly related to extreme events, such as heavy precipitation, heat waves, cold waves, and winter storms (Easterling & Kunkel, 2011). He noted that the PMP is

(b) FEMA-P-94 기후변화 관련 내용

**(그림 2.9) 미국의 댐 설계홍수량 산정 기준 가이드라인**

일본의 유역 치수 관련 법에서는 기후변화 영향에 의한 강우량 증가 등에 대응하기 위하여, 「특정 도시 하천 침수 피해 대책법」의 일부를 개정하는 법률을 시행하고 있다. 이는 수력발전, 농업용수, 수도 등 물 이용을 목적으로 하는 모든 댐을 대상으로 댐의 홍수방어기준을 강화하기 위한 기본 방침 마련하기 위한 것이다. 기존 댐의 홍수조절 기능 강화를 위한 기본 방침에서는 관계 부처 간 밀접한 연계 속에서 「사전방류」를 의무화하여 기존 댐의 홍수조절 기능을 강화하고자 지난 4월 22일 국토교통성은 사전 방류 가이드라인을 수립하고 배포하였다 (그림 2.10).




(그림 2.10) 일본의 사전방류 가이드라인 (국토교통성 물관리국토보전국)

### 2.3.3. 다목적댐 홍수방어기준 개선을 위한 전문가 의견 수렴

본 과업에서는 다목적댐 홍수방어 기준 개선을 위하여 외부 전문가를 초청하여 연구내용 및 방향에 대한 자문의견을 수렴하였다. 자문회의는 지속적인 코로나19 상황에 따라 서면자문(비대면)으로 진행하였다. 자문회의(서면)는 용역보고서 성과물에 대한 검토의견을 회신받는 절차로 수행되었으며, 전문가 기술자문 의견서 및 자문결과 등은 부록에 정리하였다.

또한, 지난 8월 26일 진행된 '기후위기 대응 댐 정책방향 심포지엄'에 참석하여 본 과업과 유관한 주제의 전문가 발표와 패널 토론 내용을 청취하였다. 심포지엄 참석 결과를 간략히 정리하면 다음과 같다.

## “기후위기 대응 댐 정책방향 심포지엄”

▸ 일 시: 2022. 08. 26. (금) 10:00-12:00

▸ 장 소: 서울 양재 aT센터 4층(창조룸)

▸ 내 용: 자문회의에서는 권현한(세종대), 이기하(경북대), 장욱(연세대) 등 3인의 전문가 주제발표 후 이재응(아주대), 권지향(건국대), 윤태영(아주대), 오규창(이산)등 4인의 패널과 함께 기후위기에 대응하기 위한 댐 정책에 관한 토론을 진행하였다.




<기후위기 대응 댐 정책방향 심포지엄 참석사진>

**세종대학교 권현한 교수**는 『댐의 기능/역할 재조명 및 글로벌 댐 사업 동향』 이라는 주제로 발표를 진행하였다. 발표내용을 간략히 요약하면 다음과 같다.
- 우리나라의 수자원 정책과 환경이 변화함에 따라 수공시설물의 노후화 및 재평가의 필요성이 대두됨. 최근에는 기후변화에 따른 수문·기상학적 조건도 변화함. 현재의 자연적/사회적 환경을 고려하여 댐의 효과 및 능력을 재검토하는 것이 중요하며, 수자원 시설 운영 전반에 대해 탄소중립 역할 부여가 필요함. 댐의 지속가능한 활용 및 유지관리를 위한 재평가 개념 확대가 필요하며, 미래의 댐의 기능과 가치를 재평가할 수 있는 방안이 필요함.

**경북대학교 이기하 교수**는 『미래지향적 댐 관리방향과 정책과제』 라는 주제로 발표를 진행하였고, 우리나라 댐 관련 정책의 변화를 소개하며 최근 수행된 ‘댐관리기본계획 수립 용역’에 관한 내용을 발표하였다. 특히, 기후변화 가속화에 대응 하는 댐 운영관리 능력 확보의 필요성을 강조하였고, 기후변화로 인한 극한 홍수 대처능력 향상 방안 마련, 하류 하천 여건을 고려한 댐 운영 유연성 확보 등의 중요성을 제시하였다.

**연세대학교 장욱 교수**는 『기후변화 대응, 통합물관리를 위한 댐법 개정 방향』 이라는 주제로 발표를 진행하였다. 댐 건설법 및 다 법령·제도의 변화를 분석하여, ‘댐 건설’에서 ‘댐 관리’로 패러다임의 변화가 필요함을 주장하였다. 또한, 기후변화로 인한 보호시설로서의 댐의 중요성을 강조하였고, 기존 댐건설장기계획에서 2022년 6월 16일부터 시행된 ‘댐관리기본계획 + 시행계획’ 등의 구체적인 개정 내용을 소개하였다. 특히 개정된 계획에서는 기후변화로 인한 극한 홍수와 가뭄에 대비해 수자원 이용 측면 외에 치수와 재해 예방측면에서 댐의 역할 강화를 위한 대처계획이 반영되도록 보완된 내용을 설명하였다.

# 3. 권역별 대표 다목적댐 선정 및 AR6 SSP 시나리오 구축

## 3.1. 지형 및 수문·기상학적 특성을 반영한 권역별 대표 다목적댐 선정

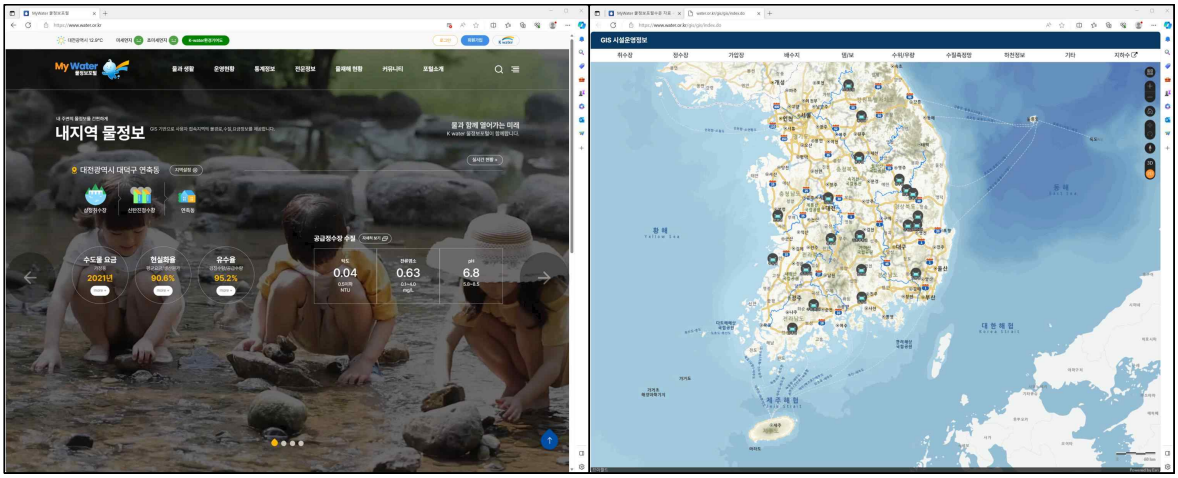
### 3.1.1. 권역별 대표 다목적댐 및 대상유역 선정

우리나라는 삼면이 바다로 둘러싸여 있으며 국토의 약 70%가 산악 지형으로 이루어져 있다. 주요 5대 하천으로 한강, 낙동강, 금강, 영산강, 섬진강이 있으며, 지형적 특성(東高西低)에 따라 대부분 서해와 남해로 흐른다. 동해안은 해안선이 단조롭고 하천은 짧으며 경사가 급한 특징을 가지고 있다. 반면, 서해안은 해안선이 복잡하며 상대적으로 긴 하천이 흐르고, 완만한 경사에 유역면적이 넓다.

기상청 통계자료에 따르면 2022년 전국 연평균강수량은 1,150.4㎜로 (평년 1,193.2㎜~1,444.0㎜)대비 86.7%였다. 계절별로 살펴보면, 봄은 154.9㎜, 여름은 672.8㎜, 가을은 290.9㎜, 겨울은 71.6㎜가 내렸다. 월 강수량은 8월이 305.2㎜로 가장 많았고, 1월이 2.6㎜로 가장 적었다. 이처럼 우리나라는 주로 여름철(7~9월)에 집중적으로 발생하는 장마나 태풍 등의 기상학적 특성과 전체 국토의 평균 경사도가 약 20%에 이르는 지형적 특성이 결합하여 나타나는 지역적 특수성이 존재한다. 이로 인하여 연중 하천유량 변동이 심하며, 최근에는 기후변화 등으로 인해 홍수나 가뭄이 빈번하게 발생하는 특성이 나타나고 있다.

우리나라는 보다 효과적이고 효율적인 수자원 관리를 목표로 이수 또는 치수 목적의 다양한 수공구조물을 건설하였다. 특히, 댐은 저수지 조성을 위해 하천을 가로질러 물의 흐름을 막는 목적으로 건설된 수공 시설을 의미한다. 우리나라 5대강 유역의 각 하천에 댐이 건설되기 전에는 유량변동계수가 300 이상으로 수자원 관리에 큰 어려움이 있었다. 하지만, 다양한 치수 사업(댐, 저수지 등)과 개수 사업(제방, 둑 등)을 활발히 진행하였고, 현재까지 618개소에 이르는 댐 시설(다목적댐 20개소, 발전용댐 21개소, 용수전용댐 553개소, 지방상수도전용댐 19개소, 홍수전용댐 5개소)을 건설하여 수자원 관리에 활용하고 있다.

본 절에서는 권역별 대표 다목적댐 선정을 위하여 K-water가 운영중인 20개의 다목적댐의 운영 현황 자료를 조사하였다. 물정보포털(https://www.water.or.kr/)에서 K-water에서 운영중인 댐/보의 실시간 수문/수질 자료를 검색하여 획득할 수 있다.




(그림 3.1) 물정보포털(My Water) 웹사이트 및 다목적댐 현황

<표 3.1> K-water 다목적댐 제원 및 현황

| 구분 | 단 위 | 한강 | | | 낙동강 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 소양강댐 | 충주댐 | 횡성댐 | 안동댐 | 임하댐 | 합천댐 | 남강댐 |
| 유역면적 | ㎢ | 2,703.0 | 6,648.0 | 209.0 | 1,584.0 | 1,361.0 | 925.0 | 2,285.0 |
| 저수면적 | ㎢ | 70.0 | 97.0 | 5.8 | 51.5 | 26.4 | 25.0 | 28.2 |
| 총저수용량 | 백만㎥ | 2,900.0 | 2,750.0 | 86.9 | 1,248.0 | 595.0 | 790.0 | 309.2 |
| 유효저수용량 | 백만㎥ | 1,900.0 | 1,789.0 | 73.4 | 1,000.0 | 424.0 | 560.0 | 299.7 |
| 홍수조절용량 | 백만㎥ | 770.0 | 616.0 | 9.5 | 110.0 | 244.0 | 80.0 | 269.8 |
| 댐 형식* | - | E.C.R.D | C.G.D | E.C.R.D | E.C.R.D | E.C.R.D | C.G.D | C.F.R.D |
| 댐 길이 | m | 530.0 | 447.0 | 205.0 | 612.0 | 515.0 | 472.0 | 1,126.0 |
| 댐 정상표고 | EL.m | 203.0 | 147.5 | 184.0 | 166.0 | 168.0 | 181.0 | 51.0 |
| 연평균강우량 | ㎜ | 1,100.0 | 1,197.6 | 1,320.0 | 950.0 | 987.1 | 1,249.1 | 1,416.8 |
| 상시만수위 | EL.m | 193.5 | 141.0 | 180.0 | 160.0 | 163.0 | 176.0 | 41.0 |
| 저수위 | EL.m | 150.0 | 110.0 | 160.0 | 130.0 | 137.0 | 140.0 | 32.0 |
| 계획홍수위 | EL.m | 198.0 | 145.0 | 180.0 | 161.7 | 164.7 | 179.0 | 46.0 |
| 홍수기제한수위 | EL.m | 185.5 | 138.0 | 178.2 | 160.0 | 154.0 | 176.0 | 41.0 |
| 댐 높이 | m | 123.0 | 97.5 | 48.5 | 83.0 | 73.0 | 96.0 | 34.0 |
| 댐 체적 | 천㎥ | 9,591.0 | 902.0 | 675.0 | 4,015.0 | 3,423.0 | 891.0 | 1,280.0 |
| 여수로 월류부 표고 | EL.m | 185.5 | 126.0 | 167.0 | 151.0 | 151.4 | 166.0 | 29.0 |
| 홍수조절공간 | EL.m | 7.3 | 2.9 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 2.6 | 1.5 |

*댐 형식: Earth Core Rock Fill Dam (E.C.R.D) | Concrete Gravity Dam (C.G.D) | Con-crete Faced Rock Fill Dam (C.F.R.D)

<표 3.1> K-water 다목적댐 제원 및 현황 (계속)

| 구분 | 단 위 | 낙동강 | | | 금강 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 영주댐 | 성덕댐 | 보현산댐 | 용담댐 | 대청댐 | 부안댐 | 보령댐 |
| 유역면적 | ㎢ | 500.0 | 41.3 | 32.6 | 930.0 | 3,204 | 59.0 | 163.6 |
| 저수면적 | ㎢ | 10.4 | 1.5 | 1.5 | 36.2 | 72.8 | 3.0 | 5.8 |
| 총저수용량 | 백만㎥ | 181.1 | 27.9 | 22.1 | 815.0 | 1,490.0 | 50.3 | 116.9 |
| 유효저수용량 | 백만㎥ | 160.4 | 24.8 | 17.9 | 672.5 | 790.0 | 35.6 | 108.7 |
| 홍수조절용량 | 백만㎥ | 75.0 | 4.2 | 3.5 | 137.0 | 250.0 | 9.3 | 10.0 |
| 댐 형식* | - | C.F.R.D | C.G.D | C.G.D | C.F.R.D | C.G.D<br>E.C.R.D | C.F.R.D | E.C.R.D |
| 댐 길이 | m | 400.0 | 274.0 | 250.0 | 498.0 | 495.0 | 282.0 | 291.0 |
| 댐 정상표고 | EL.m | 168.0 | 368.5 | 241.0 | 268.5 | 83.0 | 49.0 | 79.0 |
| 연평균강우량 | ㎜ | 1,244.1 | 1,469.1 | 1,131.4 | 1,259.7 | 1,230.0 | 1,271.9 | 1,245.0 |
| 상시만수위 | EL.m | 161.0 | 364.0 | 236.0 | 263.5 | 76.5 | 41.2 | 74.0 |
| 저수위 | EL.m | 135.0 | 333.0 | 208.0 | 228.5 | 60.0 | 23.0 | 50.0 |
| 계획홍수위 | EL.m | 164.0 | 364.9 | 238.5 | 265.5 | 80.0 | 43.8 | 75.5 |
| 홍수기제한수위 | EL.m | 156.7 | 362.0 | 236.0 | 261.5 | 76.5 | 41.2 | 74.0 |
| 댐 높이 | m | 55.5 | 58.5 | 58.5 | 70.0 | 72.0 | 50.0 | 50.0 |
| 댐 체적 | 천㎥ | 1.2 | 227.0 | 204.0 | 2,206.0 | 1,234.0 | 614.0 | 1,116.0 |
| 여수로 월류부 표고 | EL.m | 153.0 | 360.0 | 234.5 | 252.8 | 64.5 | 41.2 | 64.0 |
| 홍수조절공간 | EL.m | 12.5 | 7.0 | 1.8 | 1.7 | 10.7 | 3.0 | 5.0 |

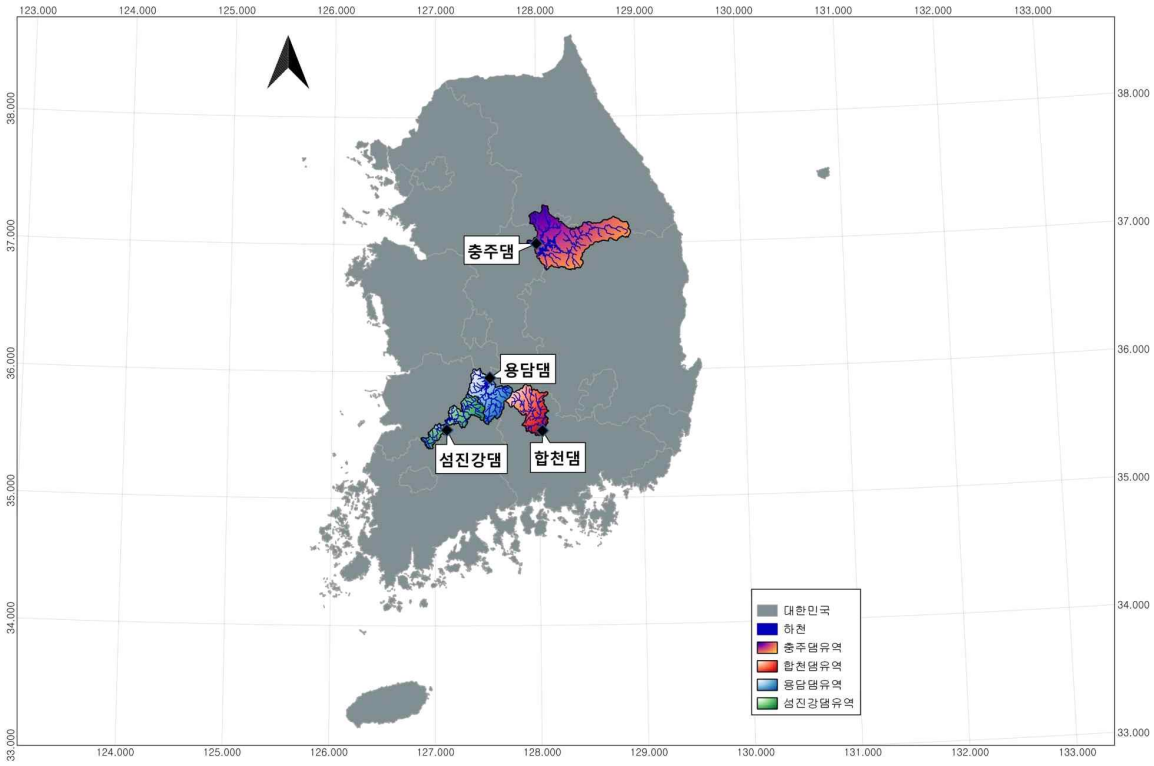
*댐 형식: Earth Core Rock Fill Dam (E.C.R.D) | Concrete Gravity Dam (C.G.D) | Con-crete Faced Rock Fill Dam (C.F.R.D)

<표 3.1>에 본 과업에서 수집한 다목적댐의 제원과 각 댐의 주요 현황을 정리하였다. <표 3.1>에 나타낸 바와 같이 네 개의 대권역으로 구분하였고, 각 댐에서의 계획홍수위와 홍수기제한수위 자료를 이용하여 홍수조절공간(계획홍수위−홍수기제한수위)을 평가하고 권역의 대표댐을 선정하였다. 또한, 국가수자원관리종합정보시스템(WAter resources Management Information System, WAMIS)에서 실시간 자료 조회가 되지 않는 군위댐, 성덕댐, 보현산댐, 보령댐 등은 권역별 다목적댐 선정 대상에서 우선 제외하였다.

우리나라는 2020년 발생한 장마로 인하여 합천댐, 남강댐, 섬진강댐, 용담댐, 대청댐 유역에서 홍수가 발생하였고, 막대한 사회·경제적 재난으로 이어졌다. 홍수 피해의 70% 이상은 4대강 사업을 하지 않은 섬진강댐 유역에서 발생하였지만, 4대강 사업을 통하여 강바닥 준설과 제방을 확충한 낙동강, 금강 유역의 본류에선 피해가 거의 없었다. 또한, 1965년 완공된 섬진강댐은 표 3.1의 계획홍수위, 상시만수위, 홍수기제한수위 등을 1961년 설계 당시의 기준을 그대로 사용하고 있다. 특히, 계획홍수위와 홍수기제한수위의 차이가 1.2m로 많은 언론에서 이를 부각한 바 있다.

섬진강댐과 동시에 수해가 발생한 합천댐(2001년 완공) 역시 1982년 설계에 산정한 기준수위를 그대로 사용하고 있다. 합천댐의 계획홍수위와 홍수기제한수위의 차이는 3m로 지난 2020년 홍수 발생시에는 홍수기제한수위(176 EL.m)를 1m 정도 남겨 불안정한 상태로 운영되었다. 비교적 최근에 완공(2001년)된 용담댐은 홍수기제한수위와 계획홍수위의 차이가 4m로 금강권역 4개댐 중 가장 작았으며, 2020년 홍수발생 전부터 홍수기제한수위(261.5 EL.m)를 넘긴 상태로 운용되었다.

따라서, 본 과업에서는 2020년 홍수 피해가 발생하였고, 다른 댐들과 비교하여 홍수조절공간이 작게 나타나는 섬진강댐, 합천댐, 용담댐 등을 홍수위험에 가장 취약하다고 판단하여 권역별 대상댐으로 선정하였다. 마지막으로 한강권역에는 소양강댐, 충주댐, 횡성댐 등이 운영되고 있으며, 홍수조절공간은 횡성댐이 1.8m로 가장 작게 나타났으나(소양강댐: 12.5m; 충주댐: 7m), 이를 댐의 규모를 고려하여 총저수용량으로 나눠서 비교하였을 때, 충주댐이 0.003으로 가장 작게 나타났다(소양강댐: 0.004; 횡성댐: 0.021). 따라서, 충주댐을 한강권역의 대표 다목적댐으로 선정하였다. <그림 3.2>는 우리나라 다목적댐 중에서 홍수조절공간과 댐의 규모를 고려하였을 때, 기후변화 영향에 가장 취약하다고 판단한 4개 다목적댐을 나타냈다.




(그림 3.2) 권역별 대표 선정 다목적댐

### 3.1.2. 다목적댐별 지형 및 수문·기상학적 특성 비교·분석

본 절에서는 앞서 선정한 권역별 대표댐 유역의 지형 및 수문·기상학적 특성을 살펴본다. WAMIS에서는 전국 하천유역(3,836개 국가·지방하천)의 홍수량 산정 결과 및 기본자료를 공개하고 있다. 이는 하천유역의 수자원 개발·이용, 하천 환경 개선, 홍수예방을 위한 객관성·일관성을 확보하고, 관련된 과업의 기초자료로 활용하기 위한 목적으로 제공된다. 따라서, 본 절에서는 「전국 하천유역 홍수량 산정 보고서·부록」(환경부, 2020)을 참고하여 대상 댐유역의 특성을 정리하였고, 5장에서 언급되는 다목적댐 유역의 확률홍수량 산정을 위하여 해당 다목적댐 유역의 보고서·부록을 참고하여 수문 모형을 구축하였다.

#### 1) 충주댐(한강권역)

충주댐은 4대강 유역 종합개발계획의 일환으로 건설된 우리나라 최대의 콘크리트 중력식 댐이다. 댐의 높이는 97.5m, 길이 447.0m, 체적 9,591,000㎥의 규모로 건설되었으며, 유역면적(6,648.0㎢)과 저수면적(97.0㎢)은 우리나라 다목적댐 중에서 가장 크다. 또한, 총저수용량(2,750×$10^6$㎥), 유효저수용량(1,900×$10^6$㎥), 홍수조절용량(616×$10^6$㎥)은 소양강댐에 이어 두 번째로 큰 규모이다. 이는 홍수기에 댐으로 유입되는 6억 톤의 물을 저류시킴으로써 한강인도교의 수위를 약 1m 저하시켜 홍수피해를 줄이는 효과가 있다.

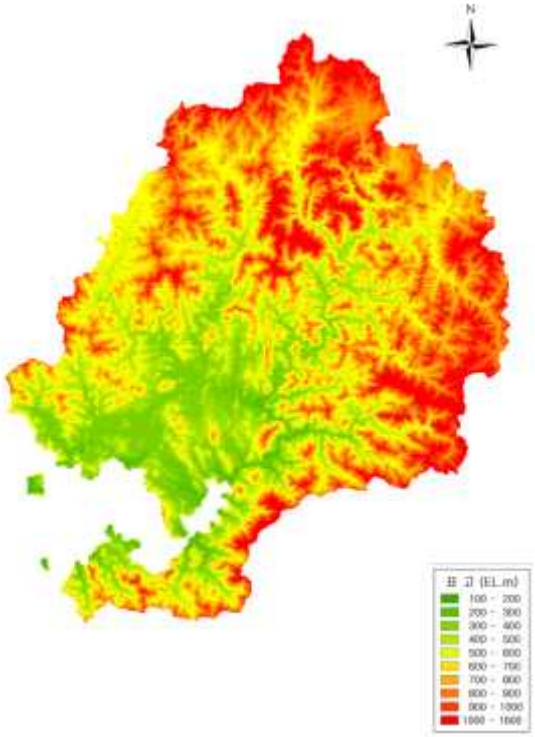
충주댐 유역은 충청북도 북부에 위치한 유역으로, 남한강 상류에 위치하고 있다. 충청북도 11개 시·군의 일부와 경상북도 영주시의 일부가 포함된다. 충주댐 유역의 지형은 크게 산지와 평야로 구분할 수 있다. 산지는 유역의 약 70%를 차지하며, 중부고산지와 차령산맥을 포함하고 있다. 중부고산지는 해발 1,000m 이상의 고산지대로, 설악산, 오대산, 태백산 등이 포함되어 있다. 차령산맥은 해발 500~1,000m의 중산지로, 충청북도와 경상북도의 경계를 이루고 있다. 평야는 유역의 약 30%를 차지하며, 충주호를 중심으로 형성되어 있다. 충주호는 충주댐이 건설되면서 형성된 인공호수로, 유역의 약 10%를 차지하고 있다. 충주호를 제외한 평야는 주로 충주, 제천, 단양 등 도시와 농경지 등으로 이루어져 있다.

<그림 3.3>은 충주댐 유역의 지형적 특성을 나타낸다. (a)표고별 면적분포는 고도에 따라 변하는 강우, 증발, 식생, 수문사항 등에 영향을 미치는 요인으로 지형의 입체적 특성을 분석하는 방법의 하나로 이용되고 있다. (b)경사 분포도는 경사별 면적 및 구성비를 나타낸 것이다. 하천 유역의 상류부는 표고가 높고 하류부는 표고가 낮은 지형적 특징을 살펴봄으로써 유역 내의 지면 경사를 확인하고, 지면 경사가 유출 속도, 도달시간, 첨두유량 등에 미치는 영향을 파악한다. (c)유역의 토양특성은 강우로 인한 유출과정에 직접적인 영향을 미치고 토양의 성질에 따라 침투능이 상이하므로, 총 강우량 중 직접유출로 유하하는 유효우량의 크기에도 영향을 주는 중요한 인자이다. 충주댐 유역의 한강(지방) 토양종류별 구성은 TYPE-A군(2,575㎢, 약 51%), TYPE-D군(1,305㎢, 약 26%), TYPE-C군(1,010㎢, 약 20%), TYPE-B군(85㎢, 약 2%) 순으로 나타났고, 기타 지류하천의 경우에도 TYPE -A군이 가장 많은 것으로 나타나났다. (d)충주댐 유역의 지질도

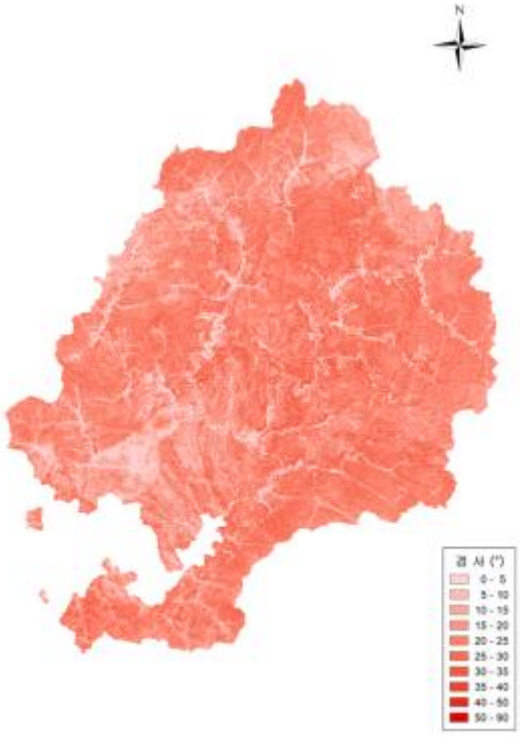
를 살펴보면 유역은 퇴적층, 화강암류 및 퇴적암류로 구성되어 있으며, 퇴적층은 오도비스 및 석회암 캠브리아기층이며, 화강암류는 쥬라기화강암으로 되어 있다. 충주댐을 포함한 나머지 다목적댐 유역의 상세한 지형정보는 「전국 하천유역 홍수량 산정 보고서·부록」(환경부, 2020)에 정리된 내용을 개괄하였다.

충주댐 유역에는 <그림 3.4>에 나타낸 바와 같이, 71개소(유역내 50개소, 유역외 21개소)의 우량관측소가 있다. 본 과업에서 충주댐 유역의 확률수문량을 산정하기 위하여 활용한 71개소의 우량관측소 정보는 <표 3.2>에 정리하였다. 충주댐 유역내 수위는 1917년 6월 영월군(영월대교) 수위표가 설치되어 처음으로 관측되었고, 이후 1962년 영월군(거운교) 수위표 등에서 관측을 개시하였다. 유역내 수위관측소는 환경부 관할의 14개소가 운영 중이다. 또한, 유역 내에는 농업용저수지가 70개소(지자체: 51개소, 한국농어촌공사: 19개소) 등이 위치하고 있으며, 홍수조절이 가능한 댐 및 저수지는 없는 것으로 조사되었다.

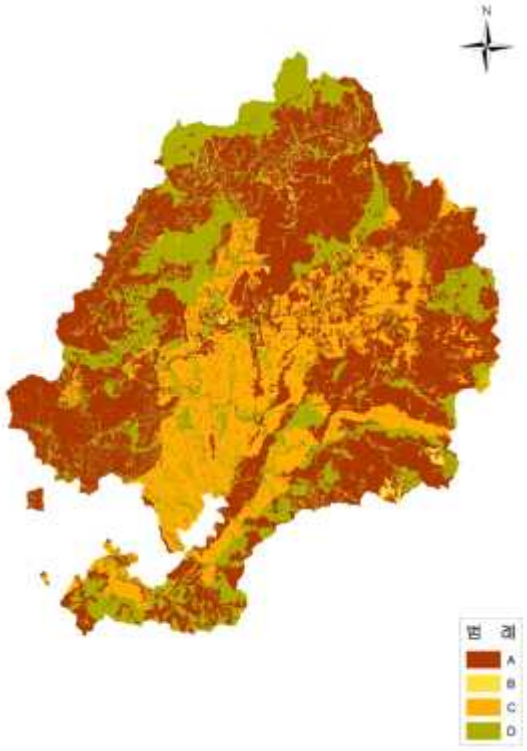
권역별 대상댐의 기상학적 특성은 기상청 기상자료개방포털(https://data.kma.go.kr/)에서 제공되는 기상청 종관기상관측소(Automated Surface Observing System, ASOS)의 기온과 강수량 자료를 이용하였고, 전체기간과 최근 10년(2013년~2022년)의 자료를 비교하여 살펴보았다. 충주댐 유역의 경우 대관령, 동해, 영월, 태백, 제천 등 5개소의 관측지점이 있으며, 자료는 1972년부터 통계분석이 가능하다 (표 3.3). 연평균 기온은 6.3~11.2℃로 분포하였고, 최근 10년 기온의 평균은 10.7℃로 전체기간의 평균 9.3℃와 비교하여 약 14.7%가 증가하였다. 강수량은 851.1~2007.8㎜로 나타났으며, 1990년의 평균 강수량이 가장 큰 것으로 나타났다. 최근 10년 강수량의 평균은 1168.6㎜로 전체기간의 평균(1359.4㎜)과 비교하여 약 14% 감소한 것으로 나타났다.



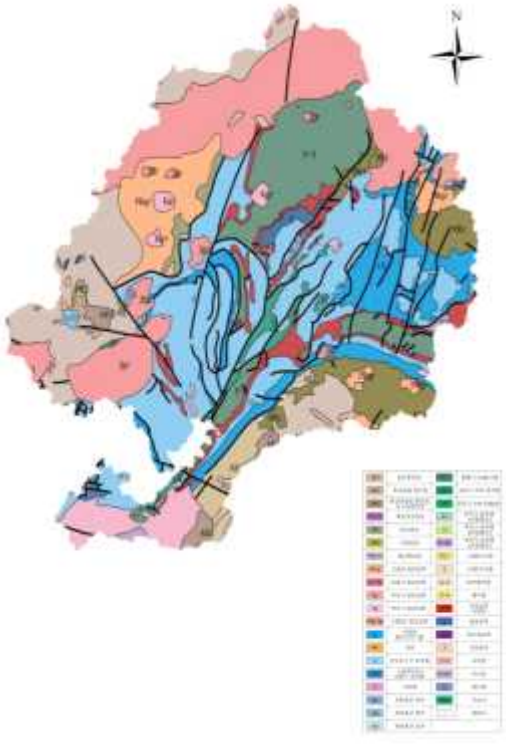

(a) 표고 분포도




(b) 경사 분포도

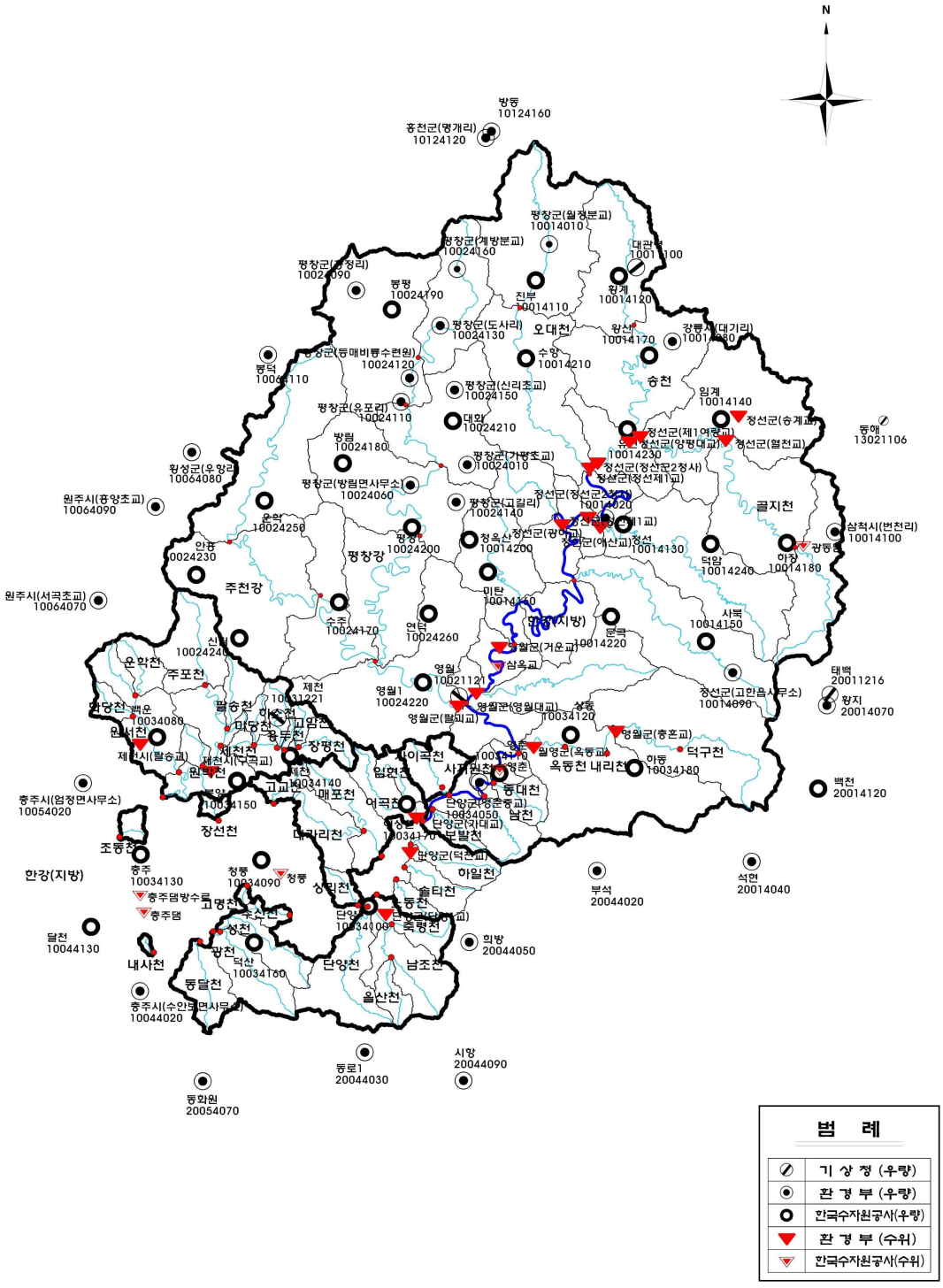



(c) 토양도




(d) 지질도

**(그림 3.3) 충주댐 유역의 지형특성**




(그림 3.4) 충주댐 유역의 수문관측소 위치도

## <표 3.2> 충주댐 유역의 강우관측소 현황

| 관측소코드 | 관측소명 | 경도 | 위도 | 해발고 | 관측개시 | 관할기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10011100 | 대관령 | 128-43-05 | 37-40-37 | 772.6 | 2006 | 기상청 |
| 10014010 | 평창군(월정분교) | 128-35-56 | 37-42-34 | 610.0 | 1916 | 환경부 |
| 10014020 | 정선군(정선군2청사) | 128-40-24 | 37-23-04 | 300.0 | 1916 | 환경부 |
| 10014080 | 강릉시(대기리) | 128-46-36 | 37-35-30 | 620.0 | 1983 | 환경부 |
| 10014090 | 정선군(고한읍사무소) | 128-51-08 | 37-12-13 | 700.0 | 1983 | 환경부 |
| 10014100 | 삼척시(번천리) | 128-59-50 | 37-21-57 | 760.0 | 1983 | 환경부 |
| 10014110 | 평창군(상진부리) | 128-34-41 | 37-39-32 | 574.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10014120 | 평창군(수하리) | 128-42-27 | 37-39-33 | 800.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10014130 | 정선군(애산리) | 128-41-58 | 37-22-53 | 300.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10014140 | 정선군(송계리) | 128-49-12 | 37-29-39 | 498.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10014150 | 정선군(직전리) | 128-49-10 | 37-14-05 | 790.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10014160 | 평창군(율치리) | 128-29-33 | 37-19-30 | 610.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10014170 | 강릉시(대기리2) | 128-44-39 | 37-34-23 | 620.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10014180 | 삼척시(광동리) | 128-56-12 | 37-21-00 | 600.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10014200 | 평창군(회동리) | 128-29-14 | 37-21-51 | 660.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10014210 | 평창군(수항리) | 128-34-03 | 37-33-40 | 490.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10014220 | 정선군(문곡리) | 128-40-43 | 37-16-06 | 800.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10014230 | 정선군(유천리) | 128-43-43 | 37-29-14 | 380.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10014240 | 정선군(덕암리) | 128-50-03 | 37-21-26 | 720.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10021121 | 영월 | 128-27-26 | 37-10-52 | 240.6 | 1994 | 기상청 |
| 10024010 | 평창군(가평초교) | 128-28-55 | 37-26-50 | 470.0 | 1915 | 환경부 |
| 10024060 | 평창군(방림면사무소) | 128-23-39 | 37-25-36 | 480.0 | 1964 | 환경부 |
| 10024090 | 평창군(홍정리) | 128-19-29 | 37-39-01 | 640.0 | 1982 | 환경부 |
| 10024110 | 평창군(유포리) | 128-22-38 | 37-31-32 | 490.0 | 1982 | 환경부 |
| 10024120 | 평창군(유포리2) | 128-23-35 | 37-33-06 | 500.0 | 1982 | 환경부 |
| 10024130 | 평창군(도사리) | 128-26-22 | 37-36-38 | 560.0 | 1982 | 환경부 |
| 10024140 | 평창군(고길리) | 128-27-23 | 37-24-17 | 500.0 | 1982 | 환경부 |
| 10024150 | 평창군(신리) | 128-27-23 | 37-32-14 | 500.0 | 1982 | 환경부 |
| 10024160 | 평창군(이승복기념관) | 128-27-46 | 37-40-28 | 700.0 | 1982 | 환경부 |
| 10024170 | 영월군(무릉리) | 128-17-21 | 37-17-07 | 270.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10024180 | 평창군(계촌리2) | 128-17-54 | 37-26-37 | 680.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10024190 | 평창군(원길리) | 128-21-30 | 37-37-18 | 300.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10024200 | 평창군(후평리) | 128-23-21 | 37-22-30 | 295.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10024210 | 평창군(대화리) | 128-27-27 | 37-29-25 | 500.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10024220 | 영월군(북쌍리) | 128-24-41 | 37-11-29 | 200.0 | 1985 | 수자원공사 |

| 관측소코드 | 관측소명 | 경도 | 위도 | 해발고 | 관측개시 | 관할기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10024230 | 횡성군(부곡리) | 128-04-53 | 37-19-32 | 480.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10024240 | 원주시(황둔리) | 128-08-41 | 37-14-53 | 460.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10024250 | 횡성군(상안리) | 128-11-31 | 37-24-33 | 480.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10024260 | 영월군(연덕리) | 128-25-28 | 37-16-47 | 360.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10031221 | 제천 | 128-11-39 | 37-09-33 | 263.6 | 1972 | 기상청 |
| 10034050 | 단양군(영춘중교) | 128-29-02 | 37-04-56 | 170.0 | 1962 | 환경부 |
| 10034080 | 제천시(평동리) | 128-01-29 | 37-08-10 | 200.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10034090 | 제천시(물태리) | 128-10-21 | 36-59-37 | 180.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10034100 | 단양군(하방리) | 128-19-37 | 36-56-20 | 265.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10034110 | 단양군(오사리) | 128-30-46 | 37-05-45 | 170.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10034120 | 영월군(주문리) | 128-37-01 | 37-08-11 | 540.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10034130 | 충주시(충주댐) | 127-59-49 | 37-00-15 | 100.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10034140 | 단양군(가평리) | 128-17-10 | 37-04-08 | 187.0 | 2018 | 수자원공사 |
| 10034150 | 제천시(삼거리) | 128-08-16 | 37-05-05 | 320.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10034160 | 제천시(도전리) | 128-09-34 | 36-53-53 | 350.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10034170 | 단양군(율곡리) | 128-23-01 | 37-03-25 | 210.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10034180 | 영월군(내리) | 128-42-35 | 37-05-33 | 810.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 10044020 | 충주시(수안보면사무소) | 127-59-39 | 36-50-50 | 180.0 | 1962 | 환경부 |
| 10044130 | 충주시(향산리) | 127-47-35 | 36-48-28 | 100.0 | 1985 | 수자원공사 |
| 10054020 | 충주시(엄정면사무소) | 127-54-53 | 37-05-12 | 80.0 | 1962 | 환경부 |
| 10064070 | 원주시(서곡초교) | 127-56-22 | 37-17-52 | - | 1996 | 환경부 |
| 10064080 | 횡성군(우항리) | 128-03-56 | 37-27-41 | - | 1998 | 환경부 |
| 10064090 | 원주시(흥양초교) | 127-59-52 | 37-22-50 | - | 1998 | 환경부 |
| 10064110 | 횡성군(갑천리) | 128-11-03 | 37-34-17 | 240.0 | 1999 | 수자원공사 |
| 10124120 | 홍천군(명개리) | 128-30-12 | 37-50-59 | 620.0 | 1983 | 환경부 |
| 10124160 | 홍천군(명개리2) | 128-30-31 | 37-50-52 | 636.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 13021106 | 동해 | 129-07-27 | 37-30-25 | 39.9 | 1992 | 기상청 |
| 20011216 | 태백 | 128-59-21 | 37-10-13 | 712.8 | 1985 | 기상청 |
| 20014040 | 봉화군(애당리) | 128-52-21 | 36-59-07 | 400.2 | 1968 | 환경부 |
| 20014070 | 태백시(태백시청) | 128-59-11 | 37-09-47 | 700.6 | 1968 | 환경부 |
| 20014120 | 봉화군(대현리) | 128-58-30 | 37-04-10 | 665.0 | 1978 | 수자원공사 |
| 20044020 | 영주시(부석중고교) | 128-39-04 | 36-58-41 | 293.7 | 1961 | 환경부 |
| 20044030 | 문경시(동로면사무소) | 128-18-52 | 36-46-24 | 305.9 | 1962 | 환경부 |
| 20044050 | 영주시(수철리) | 128-28-00 | 36-53-53 | 395.3 | 1984 | 환경부 |
| 20044090 | 예천군(은풍면사무소) | 128-27-20 | 36-44-20 | 376.6 | 1998 | 환경부 |
| 20054070 | 문경시(진안리) | 128-04-55 | 36-44-33 | 193.6 | 1984 | 환경부 |

<표 3.3> 충주댐 유역의 기상자료 통계

| 년도 | 평균 기온(℃) | 최고기온 평균(℃) | 최저기온 평균(℃) | 강수량 (㎜) | 년도 | 평균 기온(℃) | 최고기온 평균(℃) | 최저기온 평균(℃) | 강수량 (㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972년 | 6.3 | 11.6 | 1.1 | 851.1 | 1998년 | 10.7 | 15.9 | 5.9 | 1808.5 |
| 1973년 | 8.4 | 13.7 | 3.1 | 948.0 | 1999년 | 10.1 | 15.7 | 5.0 | 1654.0 |
| 1974년 | 7.4 | 13.1 | 2.0 | 1213.8 | 2000년 | 9.8 | 15.5 | 4.7 | 1230.8 |
| 1975년 | 8.6 | 14.2 | 3.5 | 1503.4 | 2001년 | 9.9 | 15.7 | 4.7 | 1027.1 |
| 1976년 | 7.8 | 13.6 | 2.4 | 1230.4 | 2002년 | 9.8 | 15.3 | 4.8 | 1803.5 |
| 1977년 | 8.6 | 14.7 | 2.8 | 1070.3 | 2003년 | 9.6 | 15.0 | 4.9 | 1911.6 |
| 1978년 | 9.0 | 14.7 | 3.5 | 1520.5 | 2004년 | 10.5 | 16.4 | 5.4 | 1516.2 |
| 1979년 | 8.8 | 14.6 | 3.5 | 1299.2 | 2005년 | 9.6 | 15.2 | 4.6 | 1463.5 |
| 1980년 | 7.5 | 13.2 | 2.0 | 1638.6 | 2006년 | 10.1 | 15.6 | 5.4 | 1780.2 |
| 1981년 | 7.5 | 13.5 | 1.9 | 1402.7 | 2007년 | 10.5 | 15.9 | 5.8 | 1639.3 |
| 1982년 | 8.4 | 14.7 | 2.9 | 1051.5 | 2008년 | 10.2 | 16.0 | 5.1 | 965.8 |
| 1983년 | 8.4 | 14.2 | 3.1 | 1146.9 | 2009년 | 10.3 | 16.0 | 5.3 | 1143.4 |
| 1984년 | 7.8 | 13.7 | 2.5 | 1466.9 | 2010년 | 10.0 | 15.5 | 5.1 | 1254.6 |
| 1985년 | 8.3 | 13.8 | 3.3 | 1355.8 | 2011년 | 9.6 | 15.1 | 4.8 | 1963.4 |
| 1986년 | 7.6 | 13.3 | 2.5 | 1225.9 | 2012년 | 9.5 | 15.0 | 4.6 | 1343.1 |
| 1987년 | 8.4 | 14.0 | 3.1 | 1599.8 | 2013년 | 10.3 | 15.9 | 5.3 | 1122.9 |
| 1988년 | 7.9 | 13.4 | 2.9 | 1425.0 | 2014년 | 10.6 | 16.3 | 5.3 | 1136.1 |
| 1989년 | 8.8 | 14.0 | 4.0 | 1755.8 | 2015년 | 11.0 | 16.7 | 5.9 | 851.1 |
| 1990년 | 9.0 | 14.2 | 4.4 | 2007.8 | 2016년 | 11.2 | 16.6 | 6.2 | 1059.6 |
| 1991년 | 8.2 | 13.8 | 3.2 | 1710.3 | 2017년 | 10.5 | 16.0 | 5.3 | 1002.3 |
| 1992년 | 8.3 | 13.8 | 3.4 | 1301.1 | 2018년 | 10.3 | 16.0 | 5.2 | 1485.5 |
| 1993년 | 8.9 | 13.9 | 4.0 | 1719.5 | 2019년 | 10.9 | 16.7 | 5.7 | 1114.9 |
| 1994년 | 10.0 | 15.6 | 4.9 | 1150.6 | 2020년 | 10.6 | 16.1 | 5.8 | 1500.8 |
| 1995년 | 9.0 | 14.8 | 3.8 | 1148.6 | 2021년 | 10.8 | 16.3 | 6.0 | 1149.6 |
| 1996년 | 9.0 | 14.8 | 3.8 | 1050.5 | 2022년 | 10.5 | 16.3 | 5.3 | 1263.4 |
| 1997년 | 9.6 | 15.3 | 4.3 | 1341.7 | | | | | |

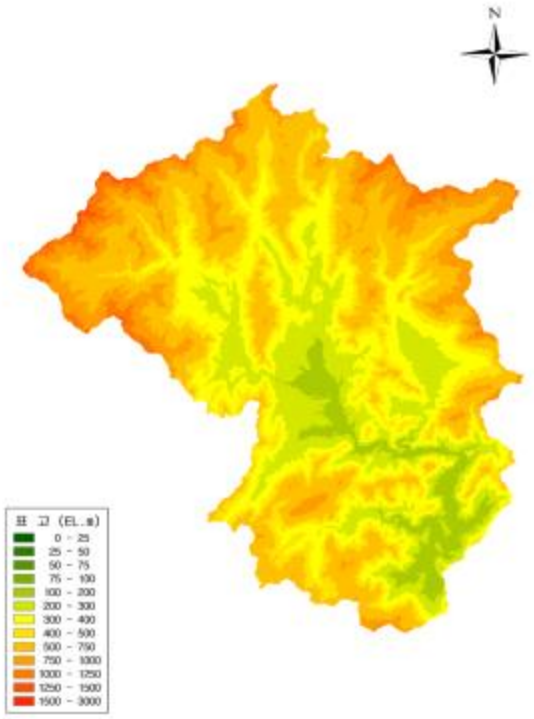
### 2) 합천댐(낙동강권역)

1988년 12월 31일 준공된 합천댐은 높이 96.0m, 길이 472.0m, 체적 891,000㎥ 규모의 콘크리트 중력식 댐으로 7억 9천만 톤의 물을 담수할 수 있고, 8천만 톤의 홍수조절 능력을 갖추고 있다. 합천댐 유역은 경상남도 북부의 5개 시군의 일부를 포함하며, 낙동강 상류에 위치해 있다. 합천댐 유역의 지형은 산지가 80%, 평야 지대가 20%를 차지하고 있다. 산지에는 지리산, 소백산, 덕유산 등이 포함된 고산지대인 소백산맥과 경상남도와 경상북도의 경계를 이루는 중산지인 낙동정맥을 포함하고 있다. 평야는 합천댐이 건설되며 형성된 합천호를 중심으로 합천, 거창, 고령 등의 도시와 농경지로 이루어져 있다.

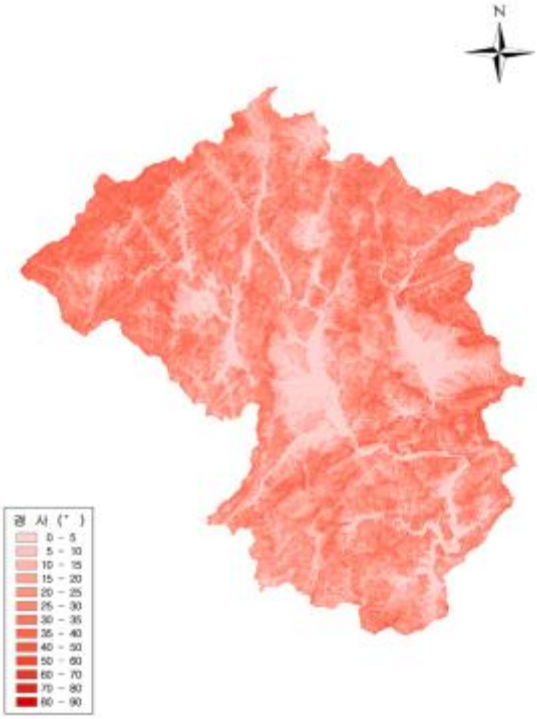
<그림 3.5>는 합천댐 유역의 지형특성을 나타낸다. 거창위천에 대한 표고별 누가면적 분석결과 EL.100m 이상인 면적이 238.5㎢로 전체 유역면적의 약 100%를 차지하는 것으로 나타났으며, EL.500m 이상인 면적은 142.1㎢로 전체 유역면적의 약 60%를 차지하고 있다. 합천댐 유역의 토양의 특성을 살펴보면, 거창위천 유역의 토양종류별 구성은 TYPE-A군(174.3㎢, 약 73.1%), TYPE-D군(57.8㎢), TYPE-C군(3.3㎢), TYPE-B군(3.1㎢) 순으로 나타났고, 기타 지류하천의 경우에도 전반적으로 TYPE-A군이 가장 많이 분포하는 것으로 나타났다. 지질현황의 경우, 흑운모화강암, 함양화강암, 미그마타이트질 편마암 등으로 구성되어 있으며, 흑운모화강암은 흑운모화강암 등으로 되어 있고, 함양화강암은 엽리상조립질화강암 등으로 되어 있는 것으로 조사되었다.

합천댐 유역에는 <그림 3.6>에 나타낸 바와 같이, 18개소(유역내 9개소, 유역외 9개소)의 우량관측소가 있다. 본 과업에서 합천댐 유역의 확률수문량을 산정하기 위하여 활용한 18개소의 우량관측소 정보는 표3.4에 정리하였다. 합천댐 유역내 수위는 1987년 거창2, 합천댐, 합천댐방수로, 합천조정지댐, 합천조정지방수로 수위표가 처음으로 설치되어 관측되었다. 현재까지 유역내 수위관측소는 환경부관할 1개소, 수자원공사관할 6개소, 농어촌공사관할 1개소를 운영하고 있다. 또한, 유역내에는 농업용저수지 212개소 등이 있으며, 홍수조절 기능 유무를 조사한 결과 1982년에 완공된 가북지 1개소에서 홍수조절기능이 있는 것으로 조사되었다. 2009년 가북지구 농업용저수지 둑높이기 사업이 진행되며 저수용량 및 홍수배제능력을 증대시켰고, 총저수량 798.5만㎥, 유효저수량은 798.0만㎥인 농업용수 전용댐으로 운용되고 있다. 가북지의 유역면적은 34.5㎢로 가천천 전체 유역면적인 215.02㎢의 16%를 차지하고 있다.

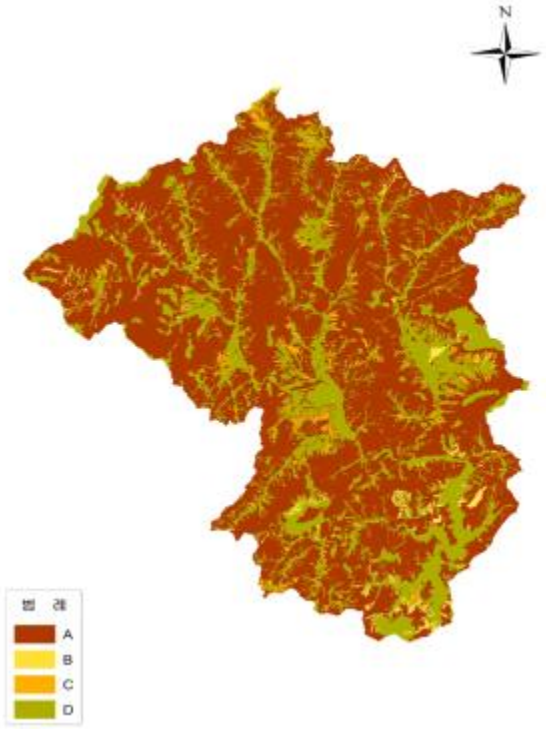
<표 3.5>는 합천댐 유역에 포함된 거창, 합천 두 ASOS 지점의 통계자료를 나타내며, 자료는 1973년부터 기록되어 있다. 연평균 기온은 11.3~13.7℃로 분포하였고, 최근 10년 기온의 평균은 13.0℃로 전체기간의 평균 12.4℃와 비교하여 약 4.5%가 증가하였다. 강수량은 691.4~1906.8㎜ 나타났으며, 2003년의 평균 강수량이 가장 크게 나타났다. 최근 10년 강수량의 평균은 1186.8㎜로 전체기간의 평균(1272.6㎜)과 비교하여 약 6.7% 감소한 것으로 나타났다.



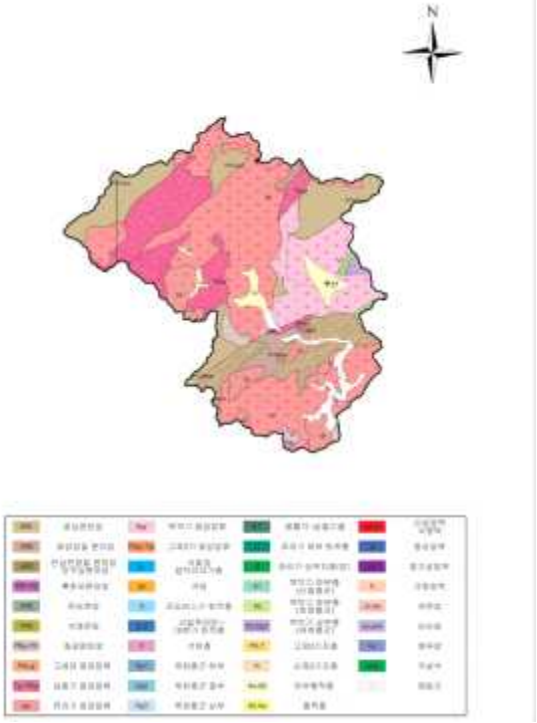

(a) 표고 분포도




(b) 경사 분포도

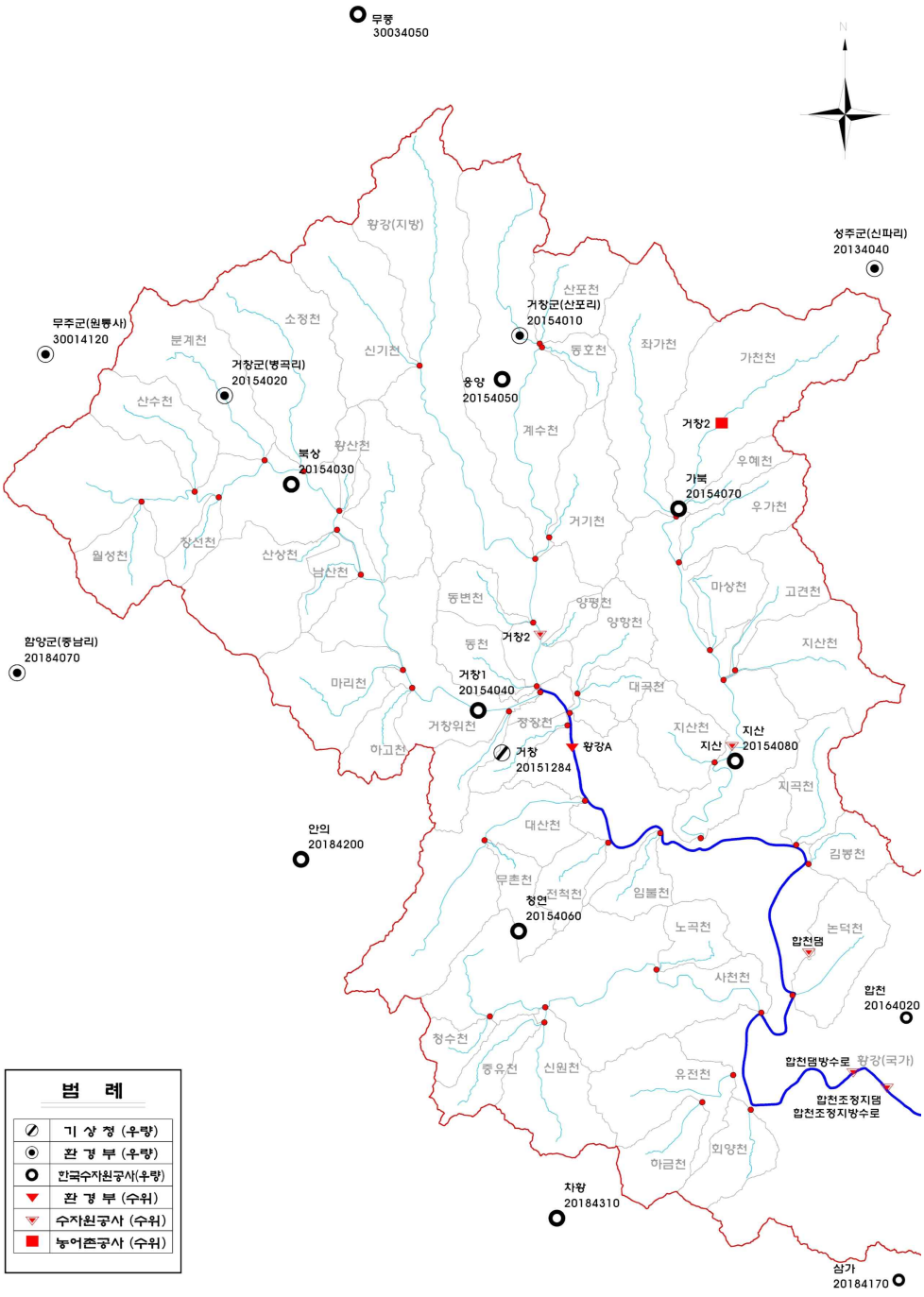



(c) 토양도




(d) 지질도

**(그림 3.5) 합천댐 유역의 지형특성**




(그림 3.6) 합천댐 유역의 수문관측소 위치도

<표 3.4> 합천댐 유역의 강우관측소 현황

| 관측소코드 | 관측소명 | 경도 | 위도 | 해발고 | 관측개시 | 관할기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20134020 | 합천군(야로면사무소) | 128-10-04 | 35-42-19 | 120.7 | 1962 | 환경부 |
| 20134040 | 성주군(신파리) | 128-10-01 | 35-48-54 | 391.2 | 1998 | 환경부 |
| 20154010 | 거창군(산포리) | 127-55-08 | 35-49-28 | 366.7 | 1926 | 환경부 |
| 20154060 | 거창군(덕산리) | 127-54-49 | 35-36-11 | 588.0 | 1987 | 수자원공사 |
| 20154070 | 거창군(우혜리) | 127-59-22 | 35-45-41 | 385.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 20154080 | 거창군(지산교) | 128-00-52 | 35-39-58 | 235.0 | 1992 | 수자원공사 |
| 20161285 | 합천 | 128-10-11 | 35-33-54 | 33.1 | 1973 | 기상청 |
| 20164020 | 합천군(남정교) | 128-09-42 | 35-33-27 | 40.0 | 1987 | 환경부 |
| 20184070 | 함양군(중남리) | 127-41-06 | 35-41-56 | 457.7 | 1961 | 환경부 |
| 20184200 | 함양군(금천리) | 127-48-56 | 35-37-40 | 200.0 | 1994 | 수자원공사 |
| 20184310 | 산청군(실매리) | 127-55-56 | 35-29-30 | 360.0 | 1994 | 수자원공사 |
| 20151284 | 거창 | 127-54-32 | 35-40-02 | 225.9 | 2011 | 기상청 |
| 20154020 | 거창군(병곡리) | 127-46-55 | 35-48-10 | 464.8 | 1984 | 환경부 |
| 20154030 | 거창군(농산리) | 127-48-36 | 35-46-20 | 348.0 | 1987 | 수자원공사 |
| 20154040 | 거창군(거열교) | 127-53-52 | 35-40-59 | 200.0 | 1987 | 수자원공사 |
| 20154050 | 거창군(노현리) | 127-54-29 | 35-48-40 | 360.0 | 1987 | 수자원공사 |
| 30014120 | 무주군(원통사) | 127-41-50 | 35-49-02 | 813.7 | 1983 | 환경부 |
| 30034050 | 무주군(증산리) | 127-50-50 | 35-56-47 | 410.0 | 1992 | 수자원공사 |

<표 3.5> 합천댐 유역의 기상자료 통계

| 년도 | 평균 기온(℃) | 최고기온 평균(℃) | 최저기온 평균(℃) | 강수량 (㎜) | 년도 | 평균 기온(℃) | 최고기온 평균(℃) | 최저기온 평균(℃) | 강수량 (㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973년 | 12.6 | 18.6 | 7.4 | 1168.6 | 1998년 | 13.3 | 20.1 | 7.6 | 1735.2 |
| 1974년 | 11.5 | 17.6 | 6.2 | 1390.5 | 1999년 | 12.5 | 19.2 | 6.6 | 1470.3 |
| 1975년 | 12.7 | 18.3 | 7.7 | 1431.5 | 2000년 | 12.4 | 19.3 | 6.6 | 1510.3 |
| 1976년 | 11.6 | 17.5 | 6.4 | 888.4 | 2001년 | 12.2 | 19.0 | 6.5 | 1131.9 |
| 1977년 | 12.4 | 18.5 | 6.8 | 802.8 | 2002년 | 12.7 | 19.5 | 7.0 | 1727.9 |
| 1978년 | 12.9 | 19.3 | 7.1 | 1124.8 | 2003년 | 12.4 | 19.0 | 7.2 | 1906.8 |
| 1979년 | 12.3 | 18.8 | 6.7 | 1436.3 | 2004년 | 13.2 | 20.5 | 7.1 | 1512.6 |
| 1980년 | 11.3 | 17.3 | 6.1 | 1493.2 | 2005년 | 12.9 | 19.8 | 7.0 | 1182.3 |
| 1981년 | 11.4 | 17.8 | 5.8 | 1090.8 | 2006년 | 13.2 | 20.0 | 7.6 | 1359.0 |
| 1982년 | 12.1 | 18.9 | 6.4 | 965.5 | 2007년 | 13.7 | 20.6 | 8.1 | 1480.8 |
| 1983년 | 12.1 | 18.6 | 6.7 | 1211.1 | 2008년 | 12.7 | 19.9 | 6.6 | 691.4 |
| 1984년 | 11.7 | 18.3 | 6.1 | 1330.1 | 2009년 | 12.8 | 20.0 | 6.8 | 1020.7 |
| 1985년 | 12.0 | 18.2 | 6.8 | 1905.8 | 2010년 | 12.5 | 19.4 | 7.0 | 1547.8 |
| 1986년 | 11.5 | 18.3 | 6.0 | 1229.6 | 2011년 | 12.4 | 19.0 | 6.8 | 1472.9 |
| 1987년 | 12.0 | 19.1 | 6.5 | 1484.4 | 2012년 | 12.2 | 18.5 | 6.7 | 1667.1 |
| 1988년 | 11.7 | 19.0 | 5.7 | 724.1 | 2013년 | 12.7 | 19.5 | 6.8 | 1180.9 |
| 1989년 | 12.3 | 19.2 | 6.9 | 1780.9 | 2014년 | 12.6 | 19.3 | 6.9 | 1267.3 |
| 1990년 | 12.9 | 19.4 | 7.5 | 1572.9 | 2015년 | 12.9 | 19.4 | 7.4 | 1037.9 |
| 1991년 | 12.0 | 18.6 | 6.4 | 1516.1 | 2016년 | 13.3 | 19.7 | 7.9 | 1367.7 |
| 1992년 | 12.0 | 18.9 | 6.2 | 838.1 | 2017년 | 12.9 | 20.0 | 6.6 | 781.4 |
| 1993년 | 11.4 | 18.2 | 5.7 | 1310.9 | 2018년 | 12.8 | 19.7 | 6.8 | 1347.5 |
| 1994년 | 12.7 | 20.2 | 6.2 | 735.0 | 2019년 | 13.3 | 20.3 | 7.4 | 1325.0 |
| 1995년 | 11.5 | 19.1 | 5.2 | 726.2 | 2020년 | 13.0 | 19.6 | 7.5 | 1730.1 |
| 1996년 | 12.0 | 19.4 | 5.9 | 880.1 | 2021년 | 13.4 | 20.0 | 7.8 | 1113.3 |
| 1997년 | 12.5 | 20.0 | 6.2 | 1308.1 | 2022년 | 13.2 | 20.1 | 7.1 | 716.6 |

### 3) 용담댐(금강권역)

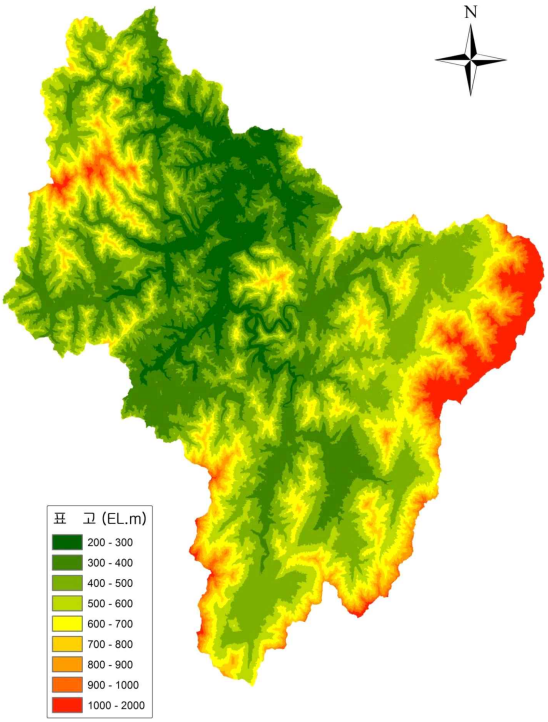
금강 상류에 위치한 용담댐은 2001년 10월 13일 준공되었다. 높이 70.0m, 길이 498.0m, 체적 2,206,000㎥로 콘크리트 차수벽형 석괴댐 형식으로 건설되었다. 용담댐으로 만들어진 용담호는 저수량 기준으로 소양호, 충주호, 대청호, 안동호에 이어 5위이다. 홍수조절용량은 $137\times10^6$㎥로 금강권역에서는 대청댐($250\times10^6$㎥)에 이어 두 번째로 크다.

용담댐 유역은 전라북도 북부의 5개 시군을 포함하고 있으며, 금강 상류에 위치한 유역이다. 용담댐 유역의 지형은 산지가 60%, 평야가 40%를 차지하고 있다. 산지에는 소백산맥이 위치해 있으며, 장수봉, 운장산, 마이산 등이 포함된 고산지대다. 평야는 유역의 약 40%를 차지하며, 용담호를 중심으로 장수, 무주, 진안 등의 도시와 농경지로 이루어져 있다.

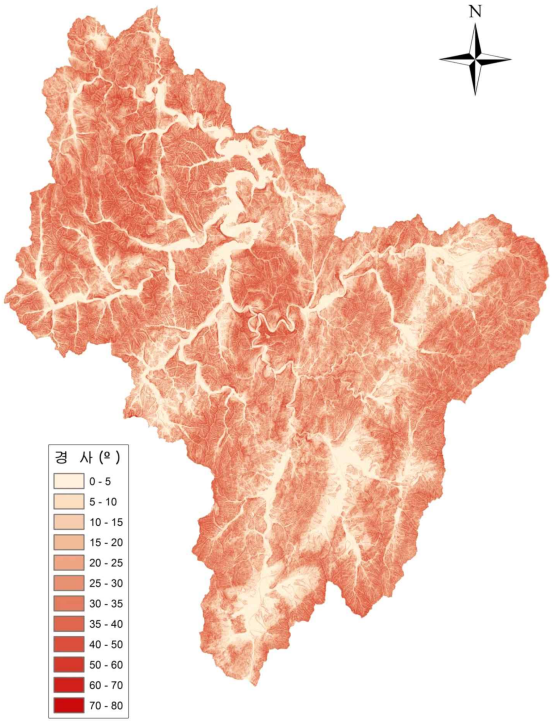
<그림 3.7>은 용담댐 유역의 지형특성을 나타낸다. 용담댐 유역의 토양종류별 구성은 TYPE-A군(432.91㎢, 46.51%), TYPE-D군(419.58㎢, 45.08%), TYPE-B군(78.20㎢, 8.41%) 순으로 나타났고, 구량천 및 장계천 등 금강에 유입되는 대부분의 하천의 경우에도 TYPE-A군이 가장 많은 것으로 나타났다. 또한, 유역의 지질은 편마암류, 화강암류로 구성되어 있으며, 편마암류는 호상편마암, 화강암질 편마암, 흑운모편마암, 안구상편마암 등으로 되어 있고, 화강암류는 삼첩기 화강암과 쥬라기 화강암으로 되어 있다.

「홍수량 산정 표준지침(환경부, 2019」에 수록된 615개의 강우관측 지점중에서 용담댐 유역은 13개의 지점이 해당된다(표 3.6). 환경부 관할 진안관측소는 1916년부터 관측이 시작되었고, 기상청 관할 장수관측소는 1988년부터 강우 관측을 해오고 있다. K-water에서 관리하는 강우관측소는 대부분 1990년대 말부터 강우를 관측해오고 있어 장기간의 관측기록을 보유하고 있는 관측소는 많지 않은 것으로 나타났다. 용담댐 유역의 수위 관측은 1999년 6월 천천 및 동향수위표가 설치되어 처음으로 실시하였고, 이후 도치, 석정, 주천등 관측소에서 수위관측을 개시하였다. 권역내 수위관측소는 환경부 관할 2개소, 한국수자원공사 5개소 등 총 7개의 수위관측소가 설치되어 있다. 또한, 농업용 저수지 152개소(지자체 : 121개소, 한국농어촌공사 : 31개소)가 위치하고 있으며, 홍수조절기능이 있는 저수지는 없는 것으로 조사되었다.

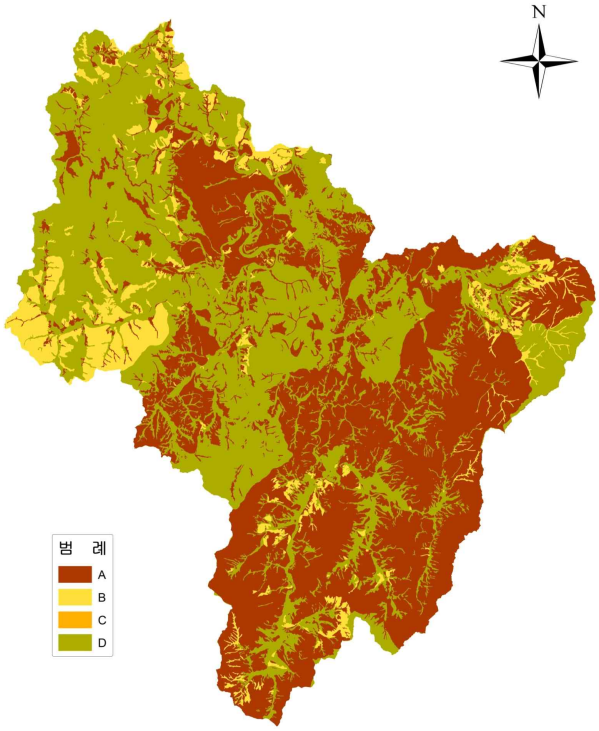
용담댐 유역 13개 강우관측소의 현황은 <표 3.6>과 같고, <표 3.7>의 용담댐 유역 기상자료통계에 따르면, 연평균 기온은 9.5~11.7℃로 분포하였고, 최근 10년 기온의 평균은 11.2℃로 전체기간의 평균 10.7℃와 비교하여 약 4.4% 증가하였다. 강수량은 742.5~2208.1㎜로 나타났으며, 2003년의 강수량이 가장 큰 것으로 나타났다. 최근 10년 강수량의 평균은 1390.3㎜로 전체기간의 평균(1462.6㎜)과 비교하여 약 4.9% 감소한 것으로 나타났다.



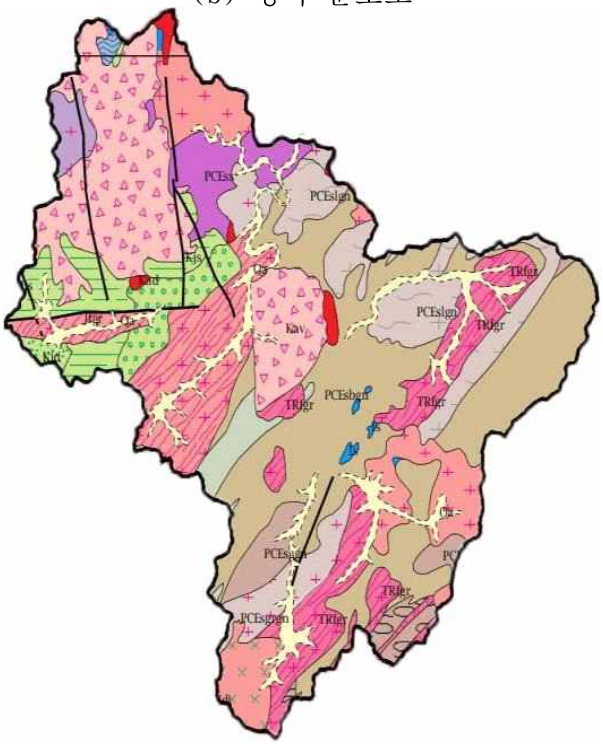

(a) 표고 분포도




(b) 경사 분포도

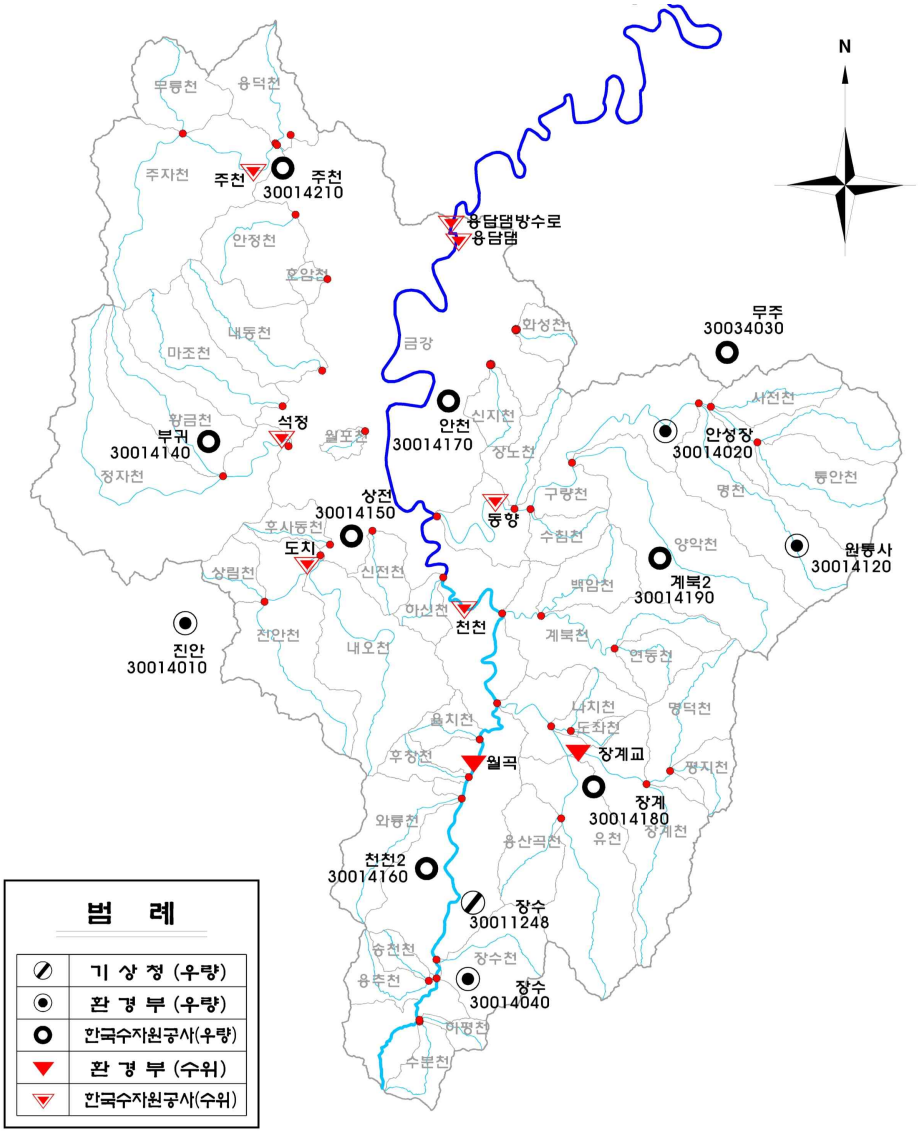



(c) 토양도



(d) 지질도

**(그림 3.7) 용담댐 유역의 지형특성**




(그림 3.8) 용담댐 유역의 수문관측소 위치도

<표 3.6> 용담댐 유역의 강우관측소 현황

| 관측소코드 | 관측소명 | 경도 | 위도 | 해발고 | 관측개시 | 관할기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30011248 | 장수 | 127-31-13 | 35-39-25 | 406.5 | 1988 | 기상청 |
| 30014010 | 진안군(마을지원센터) | 127-25-23 | 35-46-60 | 299.7 | 1916 | 환경부 |
| 30014020 | 무주군(안성초교) | 127-39-18 | 35-51-56 | 415.0 | 1965 | 환경부 |
| 30014040 | 장수군(장수초교) | 127-31-22 | 35-38-51 | 421.6 | 1962 | 환경부 |
| 30014120 | 무주군(원통사) | 127-41-50 | 35-49-02 | 813.7 | 1983 | 환경부 |
| 30014140 | 진안군(황금리) | 127-24-12 | 35-51-36 | 396.0 | 1999 | 수자원공사 |
| 30014150 | 진안군(주평리) | 127-29-10 | 35-48-11 | 334.0 | 1999 | 수자원공사 |
| 30014160 | 장수군(장판리) | 127-30-49 | 35-40-54 | 409.0 | 1999 | 수자원공사 |
| 30014170 | 진안군(신괴리) | 127-32-48 | 35-52-01 | 313.0 | 1999 | 수자원공사 |
| 30014180 | 장수군(삼봉리) | 127-36-03 | 35-42-54 | 422.0 | 1999 | 수자원공사 |
| 30014190 | 장수군(원촌리) | 127-37-46 | 35-48-27 | 453.0 | 1999 | 수자원공사 |
| 30014210 | 진안군(주양리) | 127-25-34 | 35-58-04 | 303.0 | 2000 | 수자원공사 |
| 30034010 | 무주군(무주중앙초교) | 127-39-38 | 35-53-35 | 390.0 | 1979 | 수자원공사 |

<표 3.7> 용담댐 유역의 기상자료 통계

| 년도 | 평균 기온(℃) | 최고기온 평균(℃) | 최저기온 평균(℃) | 강수량 (㎜) | 년도 | 평균 기온(℃) | 최고기온 평균(℃) | 최저기온 평균(℃) | 강수량 (㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988년 | 10.2 | 16.5 | 4.6 | 849.4 | 2006년 | 10.8 | 17.1 | 5.3 | 1354.2 |
| 1989년 | 10.8 | 17.0 | 5.3 | 1837.3 | 2007년 | 11.2 | 17.4 | 5.9 | 1563.3 |
| 1990년 | 11.3 | 17.4 | 5.9 | 1591.6 | 2008년 | 10.9 | 17.5 | 5.1 | 863.4 |
| 1991년 | 10.2 | 16.4 | 4.8 | 1406.5 | 2009년 | 11.0 | 17.8 | 5.1 | 1308.9 |
| 1992년 | 10.3 | 16.6 | 4.9 | 1162.4 | 2010년 | 11.0 | 17.1 | 5.6 | 1888.8 |
| 1993년 | 9.6 | 16.0 | 4.1 | 1570.6 | 2011년 | 10.4 | 16.5 | 4.8 | 1811.5 |
| 1994년 | 10.7 | 17.6 | 4.5 | 742.5 | 2012년 | 10.2 | 16.3 | 4.7 | 1910.8 |
| 1995년 | 9.6 | 16.4 | 3.9 | 1236.3 | 2013년 | 10.7 | 17.0 | 5.1 | 1574.2 |
| 1996년 | 9.5 | 16.4 | 3.7 | 1288.6 | 2014년 | 11.0 | 17.4 | 5.4 | 1321.4 |
| 1997년 | 10.4 | 17.3 | 4.4 | 1822.0 | 2015년 | 11.5 | 17.9 | 5.9 | 1012.2 |
| 1998년 | 11.5 | 17.8 | 6.3 | 1985.1 | 2016년 | 11.7 | 18.0 | 6.1 | 1485.8 |
| 1999년 | 11.0 | 17.3 | 5.4 | 1550.3 | 2017년 | 10.8 | 17.5 | 4.8 | 1128.1 |
| 2000년 | 10.2 | 16.7 | 4.7 | 1444.7 | 2018년 | 11.1 | 17.7 | 5.2 | 1665.0 |
| 2001년 | 10.3 | 16.9 | 4.6 | 1361.5 | 2019년 | 11.4 | 18.0 | 5.6 | 1262.8 |
| 2002년 | 10.6 | 16.8 | 5.2 | 1698.5 | 2020년 | 11.2 | 17.3 | 6.0 | 2126.0 |
| 2003년 | 10.5 | 16.5 | 5.2 | 2208.1 | 2021년 | 11.6 | 17.9 | 6.0 | 1345.2 |
| 2004년 | 10.9 | 17.6 | 5.1 | 1398.3 | 2022년 | 11.0 | 17.6 | 5.1 | 982.6 |
| 2005년 | 10.2 | 16.3 | 4.6 | 1431.6 | | | | | |

#### 4) 섬진강댐(영산·섬진강권역)

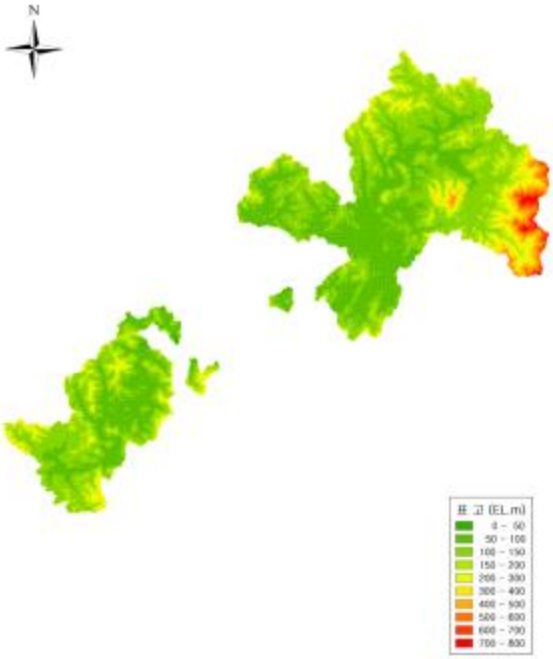
섬진강댐은 대한민국 최초의 다목적댐으로 1965년 12월 20일 준공되었다. 댐 높이는 64.0m, 길이 344.2m, 체적 410,000㎥로 콘크리트 중력식 댐으로 건설되었다. 총저수용량은 $466\times10^6$㎥, 유효저수용량은 $370\times10^6$㎥으로 영산·섬진강권역에서 가장 크다.

섬진강댐 유역은 전라남도와 경상남도에 걸쳐 있는 유역으로 섬진강 상류에 있다. 전라남도 14개 시군과 경상남도 2개 시군의 일부가 포함되어 있다. 산지는 유역의 약 80%를 차지하며, 지리산, 소백산, 덕유산 등이 포함된 소백산맥이 위치해 있다. 평야는 섬진강과 옥정호를 중심으로 약 20%를 차지하며, 댐 유역 주변의 농경지와 도시로 이루어져 있다.

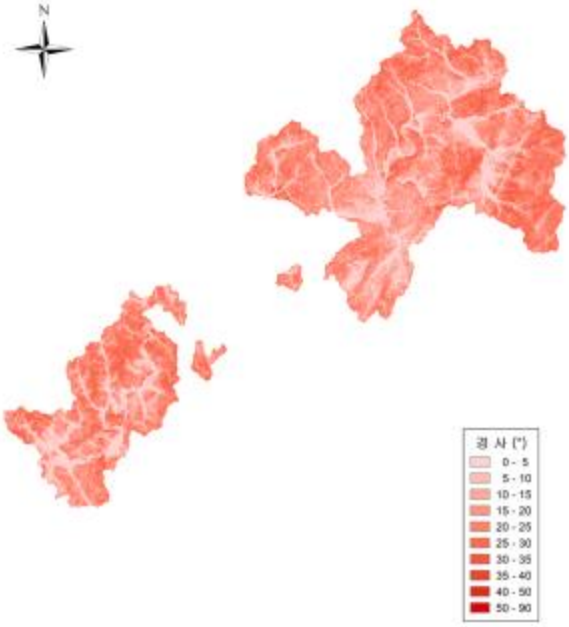
<그림 3.9>는 섬진강댐 유역의 지형특성을 나타낸다. 섬진강댐 유역의 토양종류별 구성은 TYPE-D군(566.72㎢, 약 52%), TYPE-A군(293.30㎢), TYPE-B군(213.57㎢), TYPE-C군(12.81㎢) 순으로 나타났고, 기타 지류하천의 경우에도 TYPE-D군이 가장 많은 것으로 나타났다. 지질현황은 화강암류, 석영판암, 편마암, 백악기층 등으로 구성되어 있으며, 화강암류는 백악기 화강암류, 쥬라기 화강암류로 되어 있고, 편마암은 화강암질 편마암으로 되어 있으며, 백악기층은 유천층군 및 하양층군으로 구성되어 있다.

섬진강댐 유역의 우량관측은 유역내에는 기상청 관할 임실관측소를 포함하여 5개 관측소, 유역외에는 환경부 관할 담양댐관측소 등 11개소로 총 16개소에서 우량을 관측하고 있다. 본 과업에서는 「홍수량 산정 표준지침(환경부, 2019」을 준용하여 섬진강댐 유역에 해당하는 14개 강우관측소를 활용하였고, 관측소 현황은 표3.8에 정리하였다. 임실관측소는 최대 1970년부터 관측을 시작하였으며, 일부 관측소를 제외하고는 모든 관측소에서 장기간 관측기록을 보유하고 있는 것으로 조사되었다. 또한, 수위관측은 1990년 관촌 및 쌍치2 수위표가 설치되어 처음으로 실시하였으며, 이후 2009년에 좌포 수위표 등에서 관측을 개시하였다. 유역내 수위는 환경부 관할 3개소에서 관측하고 있다. 섬진강댐 유역에는 농업용 저수지 190개소(지자체: 158개소, 한국농어촌공사: 32개소)가 위치하고 있으며, 홍수조절이 가능한 저수지는 없는 것으로 조사되었다.

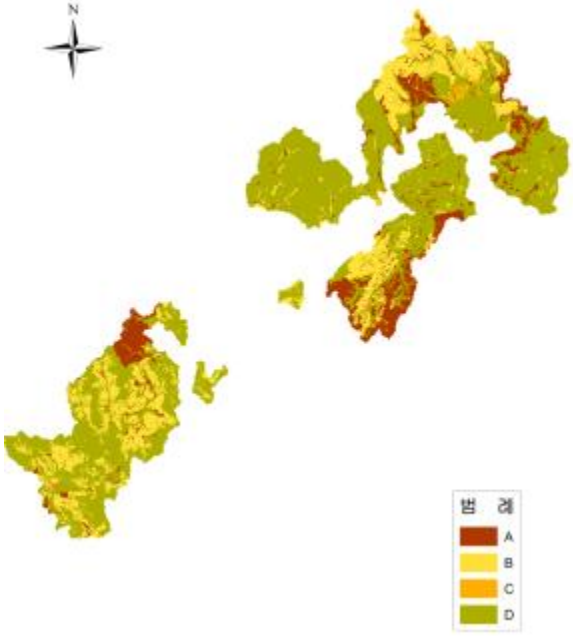
섬진강댐 유역은 임실지점이 있으며, 자료는 1973년부터 통계분석이 가능하다 (표 3.9). 연평균 기온은 9.6~12.5℃로 분포하였고, 최근 10년 기온의 평균은 12.0℃로 전체기간의 평균 11.2℃와 비교하여 약 7.1% 증가하였다. 강수량은 684.1~1974.2㎜로 나타났으며, 2003년의 강수량이 가장 큰 것으로 나타났다. 합천댐, 용담댐, 섬진강댐 세 유역의 2003년 강수량은 역대 최고치를 기록했다. 이는 2003년 태풍 매미와 장마전선의 영향으로 남부지방에 집중호우가 내린 데 따른 것으로 판단된다. 최근 10년 강수량의 평균은 1252.2㎜로 전체기간의 평균(1332.6㎜)과 비교하여 약 6.2% 감소한 것으로 나타났다.



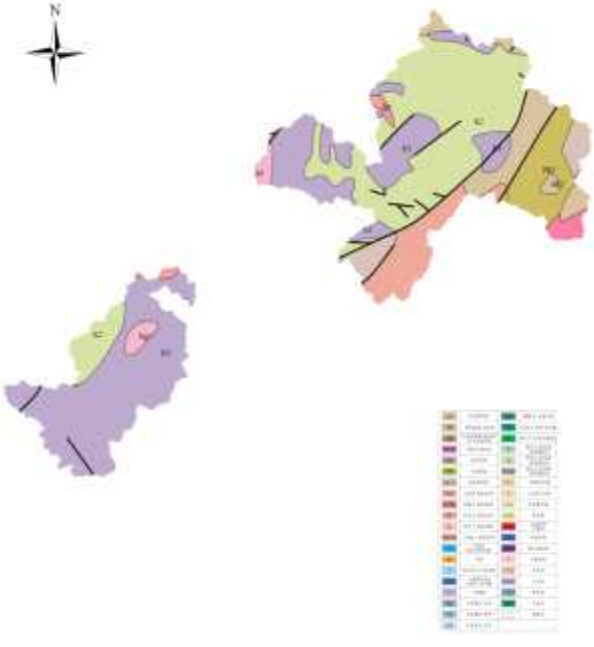

(a) 표고 분포도




(b) 경사 분포도




(c) 토양도




(d) 지질도

**(그림 3.9) 섬진강댐 유역의 지형특성**




(그림 3.10) 섬진강댐 유역의 수문관측소 위치도

## <표 3.8> 섬진강댐 유역의 강우관측소 현황

| 관측소코드 | 관측소명 | 경도 | 위도 | 해발고 | 관측개시 | 관할기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30014010 | 진안군(마을지원센터) | 127-25-23 | 35-46-40 | 298 | 1916 | 환경부 |
| 30014140 | 진안군(황금리) | 127-23-57 | 35-51-44 | 356 | 1999 | 수자원공사 |
| 30014160 | 장수군(장판리) | 127-30-40 | 35-41-06 | 408 | 1999 | 수자원공사 |
| 30014170 | 진안군(신괴리) | 127-07-12 | 35-43-13 | 68 | 1997 | 환경부 |
| 33024070 | 정읍시(산외중교) | 127-02-41 | 35-37-08 | 57.7 | 2000 | 환경부 |
| 40011244 | 임실 | 127-17-08 | 35-36-44 | 240 | 1970 | 기상청 |
| 40014050 | 순창군(시산리) | 126-56-22 | 35-29-06 | 420 | 1990 | 수자원공사 |
| 40014060 | 임실군(용암리) | 127-12-26 | 35-38-26 | 295 | 1990 | 수자원공사 |
| 40014070 | 진안군(도통리) | 127-20-48 | 35-42-30 | 410 | 1990 | 수자원공사 |
| 40024020 | 임실군(섬진강댐) | 127-06-49 | 35-32-22 | 140 | 1990 | 수자원공사 |
| 40024040 | 임실군(두복리) | 127-10-08 | 35-34-03 | 730 | 2004 | 환경부 |
| 40034010 | 임실군(문화체육센터) | 127-19-59 | 35-32-43 | 122.8 | 1990 | 환경부 |
| 40034030 | 임실군(오봉리) | 127-20-52 | 35-37-48 | 199.4 | 2003 | 환경부 |
| 50014050 | 담양군(담양댐) | 127-00-50 | 35-22-24 | 203 | 1992 | 환경부 |

## <표 3.9> 섬진강댐 유역의 기상자료 통계

| 년도 | 평균 기온(℃) | 최고기온 평균(℃) | 최저기온 평균(℃) | 강수량 (㎜) | 년도 | 평균 기온(℃) | 최고기온 평균(℃) | 최저기온 평균(℃) | 강수량 (㎜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973년 | 11.2 | 17.2 | 5.8 | 1164.4 | 1998년 | 11.7 | 18.2 | 6.4 | 1771.5 |
| 1974년 | 10.6 | 16.5 | 4.5 | 1275.6 | 1999년 | 10.8 | 17.3 | 5.2 | 1330.3 |
| 1975년 | 11.3 | 17.4 | 5.7 | 1488.5 | 2000년 | 10.4 | 17.2 | 4.6 | 1352.8 |
| 1976년 | 10.4 | 16.6 | 5.0 | 1108.5 | 2001년 | 11.1 | 18.1 | 5.3 | 1298.1 |
| 1977년 | 11.0 | 17.8 | 5.2 | 905.0 | 2002년 | 11.2 | 17.8 | 5.6 | 1580.3 |
| 1978년 | 11.3 | 18.1 | 5.1 | 1222.6 | 2003년 | 11.5 | 17.8 | 6.1 | 1974.2 |
| 1979년 | 11.0 | 17.8 | 5.2 | 1557.9 | 2004년 | 11.8 | 18.9 | 5.8 | 1274.1 |
| 1980년 | 9.6 | 16.2 | 3.7 | 1558.2 | 2005년 | 10.9 | 17.5 | 5.2 | 1418.4 |
| 1981년 | 9.8 | 16.5 | 3.7 | 1229.3 | 2006년 | 11.4 | 18.4 | 5.8 | 1260.7 |
| 1982년 | 10.8 | 17.9 | 5.1 | 1081.6 | 2007년 | 11.8 | 18.8 | 6.2 | 1438.1 |
| 1983년 | 10.8 | 17.5 | 5.2 | 1119.4 | 2008년 | 11.6 | 18.6 | 5.6 | 915.3 |
| 1984년 | 10.4 | 17.2 | 4.6 | 1504.3 | 2009년 | 11.9 | 18.9 | 5.8 | 1134.4 |
| 1985년 | 10.7 | 17.1 | 5.6 | 1912.1 | 2010년 | 11.5 | 18.0 | 6.1 | 1795.1 |
| 1986년 | 10.1 | 16.9 | 4.7 | 1351.6 | 2011년 | 10.7 | 17.3 | 5.0 | 1700.0 |
| 1987년 | 10.9 | 17.7 | 5.9 | 1807.1 | 2012년 | 10.6 | 16.9 | 5.0 | 1503.9 |
| 1988년 | 10.7 | 17.4 | 5.1 | 765.8 | 2013년 | 11.2 | 17.6 | 5.6 | 1400.0 |
| 1989년 | 11.5 | 17.9 | 6.2 | 1608.4 | 2014년 | 11.5 | 18.1 | 5.8 | 1340.5 |
| 1990년 | 11.8 | 18.0 | 6.8 | 1677.1 | 2015년 | 12.1 | 18.6 | 6.5 | 843.1 |
| 1991년 | 11.0 | 17.5 | 5.5 | 1448.2 | 2016년 | 12.5 | 19.1 | 7.0 | 1326.5 |
| 1992년 | 11.1 | 17.7 | 5.5 | 1056.1 | 2017년 | 11.6 | 18.6 | 5.6 | 958.3 |
| 1993년 | 10.4 | 17.0 | 4.9 | 1358.2 | 2018년 | 12.0 | 18.8 | 6.0 | 1468.2 |
| 1994년 | 11.5 | 18.8 | 5.2 | 684.1 | 2019년 | 12.2 | 19.1 | 6.4 | 1069.7 |
| 1995년 | 10.3 | 17.6 | 4.2 | 850.1 | 2020년 | 12.0 | 18.0 | 6.9 | 1869.8 |
| 1996년 | 10.4 | 17.6 | 4.4 | 1171.9 | 2021년 | 12.5 | 18.7 | 7.2 | 1259.2 |
| 1997년 | 11.0 | 18.2 | 5.0 | 1476.2 | 2022년 | 12.0 | 18.5 | 6.4 | 966.7 |

### 3.1.3. 과거 관측자료 기반 다목적댐별 극한홍수량 및 설계(확률)수문량 변화 분석

본 과업에서는 과거 관측자료 기반의 다목적댐별 극한홍수량 및 설계(확률)수문량의 변화를 분석하고자, <표 3.10>과 같이 두 기간으로 구분하여 진행하였다. Case 1에서는 설계홍수량 산정 표준지침(환경부, 2019) 수립시 사용한 2017년까지의 강우자료(WAMIS 홈페이지 제공)를 이용하였고, Case 2는 최근 5년의 강우자료를 업데이트하여 분석에 이용하였다. 또한, 설계수문량 산정 절차와 방법론의 객관성 확보를 위하여 기존 지침에 수록된 615개 강우관측지점을 대상으로 강우자료를 수집하였다.

**<표 3.10> 확률강우량 변화 분석을 위한 분석 기간의 구분**

| Case | 분석 기간 | 비고 |
|---|---|---|
| Case1 | 관측 시작년도 ~ 2017년 | 설계홍수량 산정 표준지침<br>수립 기준년도 (~2017) |
| Case2 | 관측 시작년도 ~ 2022년 | 최근 5년 자료 추가 |

자료를 수집하여 확인한 결과, 아래 <표 3.11>에 나타낸 바와 같이 지리산2 지점과 임실군(두복리) 두 지점은 현재 폐쇄된 상태로 관측자료 수집이 제한된다. 임실군(두복리) 지점의 경우 섬진강댐 유역에 포함된 지점으로 확인되었으며, <표 3.11>에 나타낸 두 지점은 폐쇄 전까지 측정된 자료 자료를 활용하여 분석에 이용하였다.

**<표 3.11> 폐쇄된 강우관측소 및 자료보유기간**

| 관측소 코드 | 관측소명 | 자료보유기간 |
|---|---|---|
| 20184340 | 지리산2 | 2005.01.01. ~ 2017.12.31. |
| 40024040 | 임실군(두복리) | 2004.09.18. ~ 2019.05.03. |

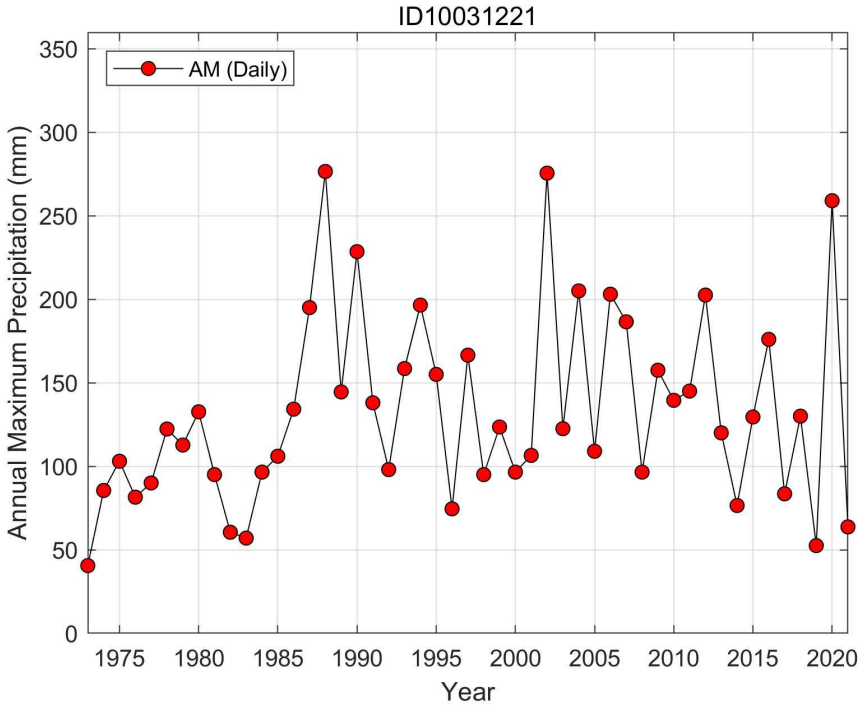
앞 절에서 선정된 우리나라 권역별 대표 다목적댐 유역에는 총 116개(충주댐 71개, 합천댐 18개, 용담댐 13개, 섬진강댐 14개)의 강우관측소가 포함되며, <표 3.12>에 정리한 바와 같이 5개 지점은 두 댐 유역에 포함되어 있다.

**<표 3.12> 두 개 이상의 다목적댐 유역에 포함되는 강우관측소 (5개소)**

| 관측소 코드 | 관측소명 | 대상댐 유역 |
|---|---|---|
| 30014010 | 진안군(마을지원센터) | 용담댐, 섬진강댐 |
| 30014120 | 무주군(원통사) | 합천댐, 용담댐 |
| 30014140 | 진안군(황금리) | 용담댐, 섬진강댐 |
| 30014160 | 장수군(장판리) | 용담댐, 섬진강댐 |
| 30014170 | 진안군(신괴리) | 용담댐, 섬진강댐 |

관측된 강우 자료가 기후변화에 따른 비정상성이 확인되는지 검토하기 위하여 615개 지점의 연 최대 일 강우 자료에 대해 Mann-Kendall 경향성 분석을 수행하였다. 이 방법은 비모수적 방법으로 수문·기상 자료의 공간 및 시간적 경향을 파악하기 위해 널리 사용되는 통계적 방법이다. 2022년까지의 연 최대 일 강우 자료를 분석한 결과, 85개 지점은 Case1, Case2 모두 경향성이 있는 것으로 나타났다. 또한 38개 지점은 2017년까지의 자료(Case1)에서는 경향성이 없었으나, 추가된 자료(Case2)에서 경향성이 나타났다. 반대의 경우에는 22개 지점에서 기존에 경향성이 있었으나, 추가된 자료를 고려하였을 때 경향성이 사라졌다. 나머지 470개 지점은 경향성이 없는 것으로 나타났다.

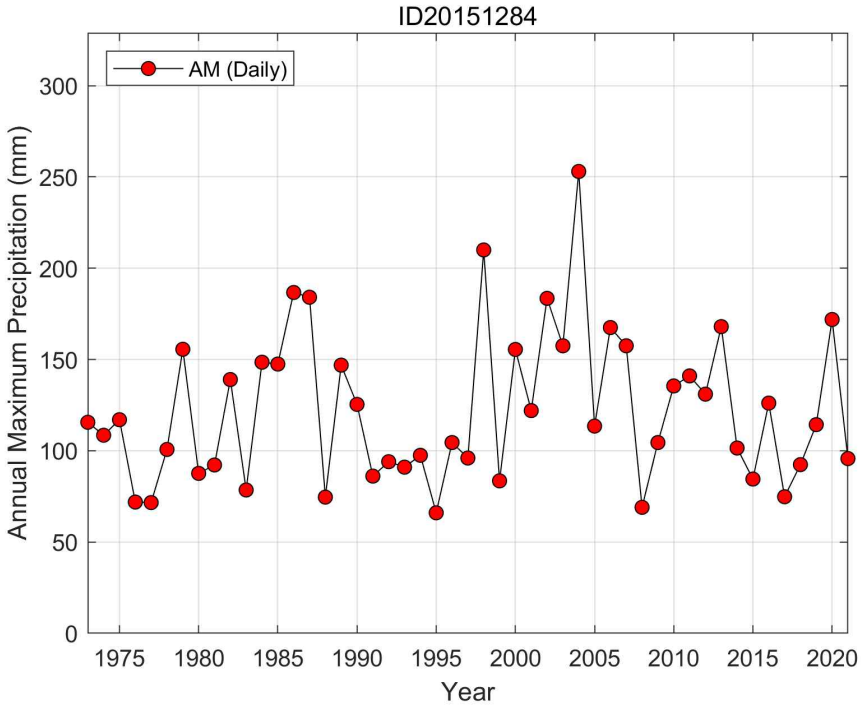
다음은 본 과업에서 대상 유역으로 선정한 다목적댐 유역의 결과를 정리하였다. 먼저 충주댐유역에는 71개의 강우관측소가 있으며, 강우 자료의 기간은 최소 18년부터 최대 51년까지의 자료가 구축되어 있다. 각 지점의 자료는 관측기록이 시작된 날부터 2022년까지의 시간 단위 측정 자료를 구축하고, 연최대 강우 사상을 추출하여 통계분석에 이용하였다. 충주댐유역에 포함된 강우관측소의 평균 자료 기간은 30.3년이며, 그림 3.11은 비교적 자료 기간이 많은 제천지점을 대상으로 나타낸 그림이다.




(그림 3.11) 제천지점의 연최대강우량

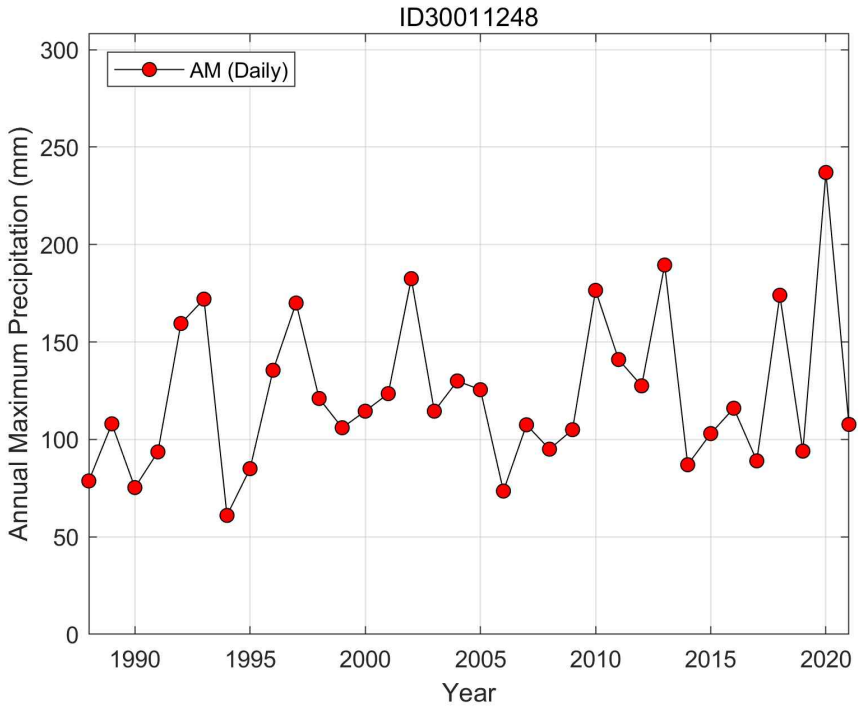
충주댐유역에 포함된 71개 지점 중 13개 지점은 분석 기간에 상관없이 경향성이 뚜렷하게 나타났다. 4개 지점은 2017년까지는 경향성이 없었으나 자료가 추가되며 경향성이 나타났고, 2개 지점에서는 반대로 자료가 추가되며 경향성이 없는 것으로 나타났다. 나머지 52개 지점은 경향성이 없는 것으로 확인되었다.

합천댐유역에는 18개의 강우관측소가 있으며, 각 지점은 최소 21년부터 최대 50년까지의 자료를 보유하고 있다. 평균 자료 기간은 31.1년이며, 그림 3.12는 거창지점의 연최대 강우 자료를 나타낸 그림이다. 18개의 지점 중 4개 지점은 자료 기간에 상관없이 경향성이 있다고 나타났고, 4개 지점은 경향성이 없는 것으로 확인되었다. 2개 지점은 최근 자료가 추가되며 경향성이 있는 것으로 나타났고, 반대의 형태를 보이는 지점은 없었다.



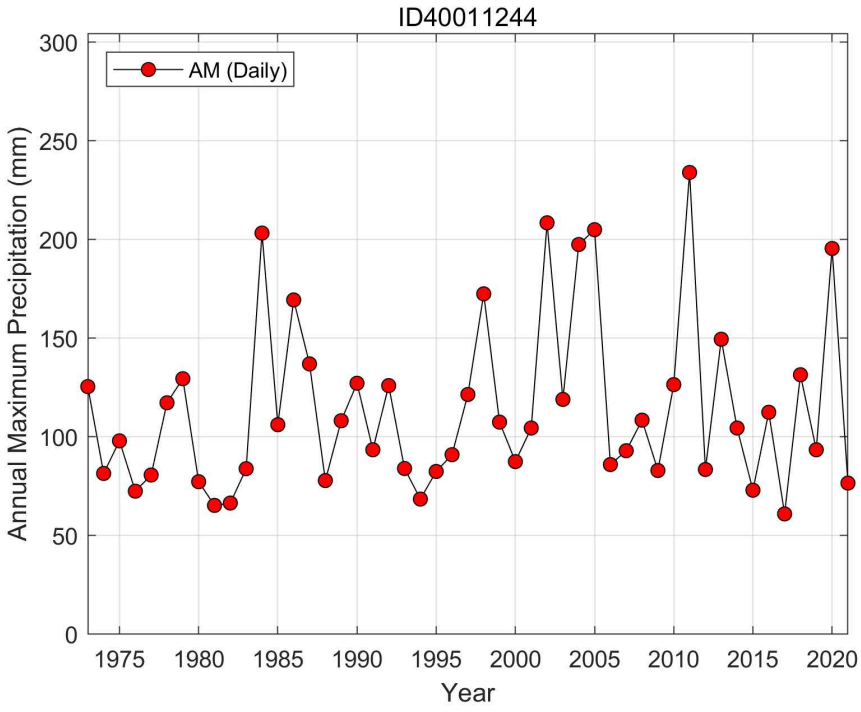

(그림 3.12) 거창지점 연최대강우량

용담댐 유역의 13개 강우관측소에는 최소 19년부터 최대 35년까지의 강우자료가 구축되어 있고, 자료 보유년수의 평균은 23년으로 앞선 충주댐, 합천댐 유역보다는 상대적으로 짧은 기간의 강우자료를 보유하고 있다. 그림 3.13은 장수지점을 대상으로 나타낸 그림으로, 장수지점은 35년의 자료가 구축되어 있다. 용담댐 유역에 포함된 13개 지점 중 2개 지점에서는 뚜렷한 경향성을 나타냈다. 6개 지점에서는 최근 자료가 추가됨에 따라 경향성이 나타났고, 나머지 5개 지점은 경향성이 나타나지 않았다.




(그림 3.13) 장수지점 연최대강우량

섬진강댐 유역에는 14개의 강우관측소가 있다. 각 관측소는 최소 14년부터 최대 50까지의 강우 자료가 구축되어 있으며, 평균 관측년수는 23.5년으로 용담댐 유역과 비슷하다. <그림 3.14>는 임실지점으로 50년의 강우 자료를 구축하고 있다. 섬진강댐 유역의 경우 4개 지점에서 경향성이 나타났다. 이 중 1개 지점은 자료 기간에 상관없이 경향성이 있는 것으로 나타났고, 3개 지점은 최근 자료가 추가됨에 따라 경향성이 나타나는 것으로 확인되었다. 나머지 10개 지점의 경우 경향성이 없는 것으로 확인되었다.

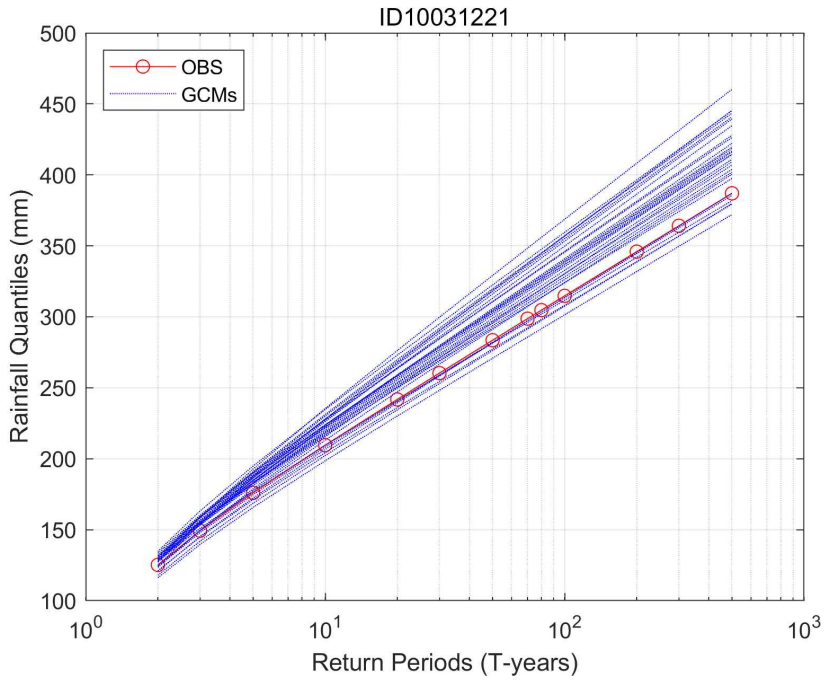



(그림 3.14) 임실지점 연최대강우량

### 3.1.4. 기존 기후변화 시나리오 기반(AR5) 다목적댐별 확률수문량 변화 분석

기후변화대비수자원적응기술개발 연구단(CCAW 연구단)에서는 AR5 시나리오 (13개 GCM 사용) 기반의 미래 수문 시나리오를 생산하고, 분석 결과를 정량적으로 제시한 바 있다. 모의 기간은 S0: reference period (1976-2005), S1: near future period (2011-2040), S2: mid-century period (2040-2070), S3: distance future period (2071-2100) 총 4개로 구분하였다.

본 절에서는 기존 CMIP5 기후모델 중 본 과업에 가용한 모델을 선별하였고, 28개의 GCM 모델의 자료를 분석에 활용하였다. 미래 전망 기간은 CCAW 연구단에서 구분한 전망 기간과 동일하게 구성하여 대상 다목적댐 유역에 포함된 지점별 확률강우량을 산정하였다. <그림 3.15>는 AR5 28개 GCM 자료로부터 산정한 확률강우량 산정 결과 중 충주댐유역의 주요 지점인 제천지점의 결과를 나타낸다. 관측자료의 결과는 빨간색, GCM 자료의 결과는 파란색으로 나타내었다. 분석 결과, GCM 모델에 따라 확률강우량 산정 결과는 다양하게 나타나며, 관측값의 결과는 GCM 모델의 범위(boundary) 안에 속한 것을 확인할 수 있었다. 이러한 결과는 기후변화 연구에 있어서 GCM 모델 결과를 활용하는 것에 대한 중요성을 나타내며, 모의한 결과 간의 일관성 및 불확실성을 확인하는 절차로 활용할 수 있다.




(그림 3.15) AR5 시나리오 기반 확률강우량 산정 결과 (제천지점)

<그림 3.15>와 같이 AR5 기후변화 시나리오 기반의 확률강우량은 대상지점 별로 산정하였다. RCP 시나리오 및 전망 기간별로 산정한 확률강우량 결과는 대상 유역별 평균값으로 계산하여 유역별 평균 변화 전망을 살펴보았다. 대상댐 유역별 평균 변화율(최대, 최소, 중간값)은 <표 3.13>~<표 3.14>에 정리하였다. 분석한 결과, 모든 유역의 평균 변화율은 RCP 4.5, RCP 8.5 시나리오 모두 증가할 것으로 전망되었고, RCP 8.5 시나리오 S3 기간에서 가장 큰 증가가 나타났다.

충주댐유역의 경우, RCP8.5 시나리오 S3 기간에서 가장 큰 변화(39.8%)가 나타났고, 평균 19.2% 증가하였다. 또한, RCP 4.5 및 RCP 8.5 시나리오의 S1 기간(가까운 미래)보다 S2, S3(먼 미래)의 증가가 큰 것으로 나타났다. 합천댐유역에서도 RCP8.5 S3 기간에서 평균 25.5% 증가할 것으로 나타났으며, 섬진강댐 유역(25.6%)과 함께 가장 큰 증가를 보였다. 용담댐유역도 마찬가지로 RCP8.5 S3기간에서 약 17.5%의 증가가 전망되었다.

**<표 3.13> AR5 시나리오 기반 전망기간별 확률강우량 변화 전망 (RCP 4.5)**

| | RCP 4.5 | | |
|---|---|---|---|
| | S1 | S2 | S3 |
| 충주댐유역<br>(Avg.) | −16.5～36.9%<br>(8.1%) | −8.0～30.9%<br>(10.5%) | −21.5～35.9%<br>(11.9%) |
| 합천댐유역<br>(Avg.) | −18.0～52.0%<br>(13.5%) | −14.7～60.3%<br>(17.7%) | −14.8～54.6%<br>(16.5%) |
| 용담댐유역<br>(Avg.) | −10.0～30.1%<br>(10.1%) | −4.8～47.1%<br>(14.1%) | −11.2～28.8%<br>(11.1%) |
| 섬진강댐유역<br>(Avg.) | −4.7～63.2%<br>(18.3%) | 1.4～66.4%<br>(23.6%) | −6.2～45.6%<br>(17.8%) |

**<표 3.14> AR5 시나리오 기반 전망기간별 확률강우량 변화 전망 (RCP 8.5)**

| | RCP 8.5 | | |
|---|---|---|---|
| | S1 | S2 | S3 |
| 충주댐유역<br>(Avg.) | −21.2～28.4%<br>(2.9%) | −9.1～38.2%<br>(15.6%) | −32.7～39.8%<br>(**19.2%**) |
| 합천댐유역<br>(Avg.) | −20.0～41.1%<br>(9.9%) | −18.2～56.5%<br>(21.1%) | −4.03～79.1%<br>(**25.5%**) |
| 용담댐유역<br>(Avg.) | −10.0～28.6%<br>(7.7%) | −4.0～42.6%<br>(14.2%) | −3.9～49.1%<br>(**17.5%**) |
| 섬진강댐유역<br>(Avg.) | −4.8～45.7%<br>(14.9%) | −5.3～55.4%<br>(23.4%) | 2.2～67.8%<br>(**25.6%**) |

## 3.2. AR6 기반 전지구기후모델(GCM) 및 SSP 시나리오 구축

### 3.2.1. 전 세계 주요 GCM 및 시나리오별 전망 모의자료 수집

국제자료공유센터(Earth System Grid Federation, ESGF)에서는 전 세계 다양한 연구기관에서 생산한 전지구기후모델(Global Climate Model, GCM) 데이터를 효과적으로 제공하고 있는 플랫폼으로 기후 및 지구과학 연구에 필수적인 정보를 제공하고 있다(그림 3.16). 본 과업에서는 ESGF에서 제공되는 시나리오 자료 중에서 분석에 활용 가능한 모든 GCM 자료를 조사하고 전망 모의를 위하여 시나리오 자료를 구축하였다.




*WCRP: (https://esgf-node.llnl.gov/projects/cmip6/)

**(그림 3.16) WCRP CMIP6 기후변화 시나리오 제공 웹사이트**

공통사회경제경로(Shared Socioeconomic Pathways, SSP) 시나리오는 국제기후변화위원회(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)의 6차 평가보고서를 위해 개발된 시나리오로, 미래의 기후변화와 사회경제적 변화 간의 상호작용을 이해하고 모델링하기 위한 도구로 사용된다. SSP 시나리오는 기존 RCP(Representative Concentration Pathways) 개념에서 파생된 복사강제력 강도와 함께 사용되며, 미래 사회경제변화를 기준으로 기후변화에 대한 미래의 완화와 적응 노력에 따라 <표 3.15>와 같이 구별된다.

**<표 3.15> 기후변화 적응 및 완화 노력에 따른 공통사회경제경로(SSP) 시나리오 구분**

| 종 류 | 의 미 |
|---|---|
| SSP1-2.6 | 재생에너지 기술 발달 및 화석연료 사용 최소화 / 친환경적 지속가능한 경제성장 가정 |
| SSP2-4.5 | 기후변화 완화 및 사회경제 발전 정도 (중간 단계) 가정 |
| SSP3-7.0 | 소극적인 기후변화 완화 정책 / 기술개발 지체 및 기후변화에 취약한 사회구조 가정 |
| SSP5-8.5 | 산업기술의 빠른 발전 (화석연료 사용 증가 / 도시의 무분별한 개발 확대 가정) |

SSP 시나리오는 미래의 사회구조와 경제체계가 기후변화에 대한 적응과 완화 노력에 어떻게 영향을 미칠지를 예측하고 모델링하기 위한 것으로, 기존의 RCP는 주로 온실가스 배출량을 중점적으로 다루었다면, SSP는 이를 보완하여 기후변화에 대한 대응 및 적응에 관한 사회경제적 측면을 강조한다. 이는 미래의 기후 변화에 대한 정책과 조치를 수립할 때 고려해야 할 다양한 사회경제적 변인들을 제시한다. <표 3.15>에서는 복사강제력 강도와 SSP 시나리오 간의 상관관계를 제시하여, 각각의 기후 시나리오와 그에 따른 사회경제적 특성을 비교하여 나타내고 있다.

### 3.2.2. GCM 및 기후변화 시나리오 시나리오별 장단점, 제약조건 분석

본 과업에서는 앞 3.2.1절에서 구축한 23개 GCM의 시·공간적 특성 및 주요 참고자료를 조사하여 <표 3.16>에 정리하였다. 각 GCM의 공간해상도는 최소 100km부터 최대 500km까지 분포되어 있고, 시간해상도는 모두 동일하다.

**<표 3.16> CMIP6 GCM별 상세 정보**

(unit : Temperature = K | Precipitation = kg m-2 s-1)

| No. | GCM | 기관(국가) | 공간해상도 | 시간해상도 | 주요 참고자료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESS-CM2 | CSIRO-ARCCSS (Australia) | 250 km | day | Bi et al. (2012) |
| 2 | ACCESS-ESM1-5 | CSIRO-ARCCSS (Australia) | 250 km | day | Law et al. (2017) |
| 3 | AWI-CM-1-1-MR | AWI (Germany) | 100 km | day | Semmler et al. (2020) |
| 4 | BCC-CSM2-MR | BCC (China) | 250 km | day | Wu et al. (2019) |
| 5 | CanESM5 | CCCma (Canada) | 500 km | day | Swart et al. (2019) |
| 6 | CMCC-CM2-SR5 | CMCC (Italy) | 100 km | day | Cherchi et al. (2019) |
| 7 | CMCC-ESM2 | CMCC (Italy) | 100 km | day | Lovato et al. (2022) |
| 8 | EC-Earth3-Veg | EC-Earth-Consortium (Sweden) | 100 km | day | Wyser et al. (2020) |
| 9 | EC-Earth3-Veg-LR | EC-Earth-Consortium (Sweden) | 250 km | day | Döscher et al. (2021) |
| 10 | FGOALS-g3 | CAS (China) | 250 km | day | Li et al. (2020) |
| 11 | GFDL-ESM4 | NOAA-GFDL (USA) | 100 km | day | Held et al. (2019) |
| 12 | IITM-ESM | CCCR-IITM (India) | 250 km | day | Swapna et al. (2018). |
| 13 | INM-CM4-8 | INM (Russia) | 100 km | day | Volodin et al. (2018) |
| 14 | INM-CM5-0 | INM (Russia) | 100 km | day | Volodin et al. (2018) |
| 15 | IPSL-CM6A-LR | IPSL (France) | 250 km | day | Lurton et al. (2020) |
| 16 | KACE-1-0-G | NIMS-KMA (Korea) | 250 km | day | Lee et al. (2020a) |
| 17 | MIROC6 | MIROC (Japan) | 250 km | day | Tatebe et al. (2019) |
| 18 | MPI-ESM1-2-HR | MPI-M (Germany) | 100 km | day | Gutjahr et al. (2019) |
| 19 | MPI-ESM1-2-LR | MPI-M (Germany) | 250 km | day | Mauritsen et al. (2019) |
| 20 | MRI-ESM2-0 | MRI (Japan) | 100 km | day | Yukimoto et al. (2019) |
| 21 | NorESM2-LM | NCC (Norway) | 250 km | day | Seland et al. (2020) |
| 22 | NorESM2-mm | NCC (Norway) | 100 km | day | Seland et al. (2020) |
| 23 | TaiESM1 | AS-RCEC (Taiwan) | 100 km | day | Lee et al. (2020b) |

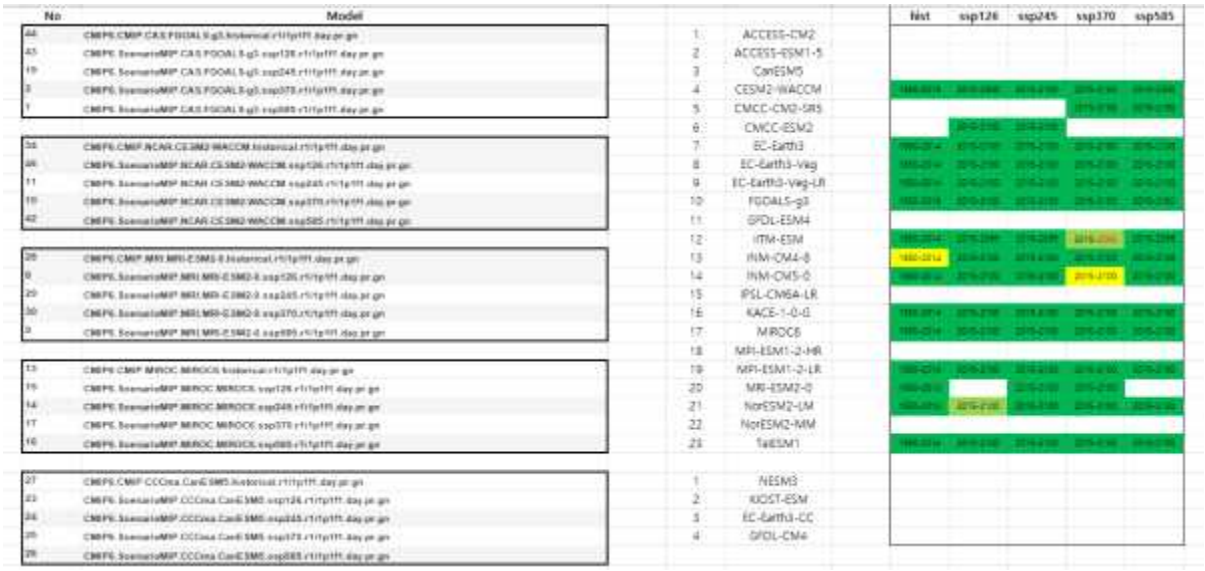
### 3.2.3. 권역별 대표 다목적댐 유역 적용 가능한 GCM 및 기후변화 시나리오 선정

GCM의 선정은 어떤 변수를 고려하는지에 따라서 선정되는 GCM이 다를 수 있다. 적절한 GCM 및 시나리오의 선정은 기후변화 연구 과정에서 가장 중요한 부분 중 하나이다. 김철겸 등(2018)은 한반도 60개 기상관측지점을 대상으로 29개 GCM 강수 자료의 시·공간적 재현성을 평가하였고, 상관계수 값을 기준으로 16개의 GCM을 선정한 바 있다. 황세운(2014)은 17개의 CMIP5 GCM의 강우량, 일 최대·최저기온, 풍속에 대한 과거기간(1950~2000)의 모의 결과를 같은 기간의 관측치와 비교한 오차와 상관도를 이용하여 정량적으로 평가하였다. 김성훈 등(2019)은 19개의 기후모델(GCM 13개, RCM 6개)에서 연최대 강우자료를 추출하고, 수문통계량을 산정하여 동일 기간의 관측값과 비교하여 우리나라 극치 강우자료의 통계적 특성을 잘 모의하는 기후모델을 선정한 바 있다. 앞선 연구들에서도 알 수 있듯이, 특정 GCM을 선정하는 방법과 절차는 연구자마다 다르게 수행되고 있으며, 본 과업의 특성상 기후변화 대응 방안을 설정하는데 있어서 가용한 모든 GCM 자료를 활용하고자 하였다.

따라서, 다양한 CMIP6(Coupled Model Intercomparison Project Phase 6)에서 제공중인 GCM 중에서 다음과 같은 검색조건을 활용하여 4종의 SSP 시나리오(SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5)에 대한 강수(precipitation, pr)자료의 모의 결과를 제공하는 GCM 자료를 수집하여 기초자료로 구축하였다. 가능한 많은 GCM 자료를 획득하기 위하여 기후변화 연구에서 범용적으로 활용되는 일단위(daily) 시나리오 자료를 분석 대상으로 설정하였다.

| | |
|---|---|
| Experiment ID | : historical, ssp126, ssp245, ssp370, ssp585 |
| Variant Label | : r1i1p1f1 |
| Frequency | : day |
| Variable | : pr |

GCM 자료는 <그림 3.17>와 같이 검색조건을 모두 만족하는 가용모델 분류 과정을 수행하였고, 앞서 <표 3.16>에서 나타낸 23개의 GCM 모델을 최종적으로 선정하여 분석에 활용하였다.



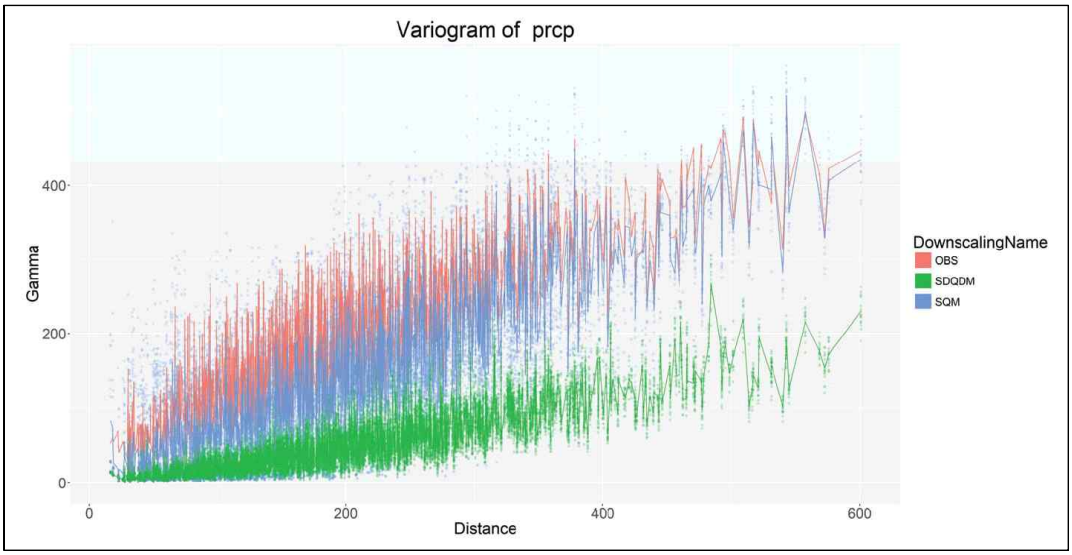

(그림 3.17) AR6 시나리오 자료 가용모델 분류 과정

## 3.3. 다목적댐 적용을 위한 GCM 및 시나리오 선정

### 3.3.1. 기상자료 시간 상세화 기법 선정

기후변화 연구는 GCM에서 생산된 미래 자료를 기반으로 수행되지만, 관측 수문자료의 특성을 완벽하게 재현하기 어렵다. 이러한 편의(bias)를 줄이기 위하여 공간적 상세화(spatial disaggregation)와 편의보정(bias correction) 기법의 적용은 반드시 수행되어야 하는 절차이다. 앞서 3.2.1절에서 조사한 바와 같이 일반적으로 CMIP(Coupled model intercomparison project)에서 사용되는 GCM의 모의자료들은 공간 해상도가 작게는 100km부터 크게는 500km까지로 생산되며, 이를 특정 유역에 바로 적용하는 경우에는 많은 불확실성이 내포되게 된다. 따라서, 이러한 편의를 줄이기 위하여 다양한 편의보정 방법들이 개발되었으며, QM(quantile mapping) 기법은 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 대표적인 방법이다. QM은 기후모델에서 모의한 자료와 실제 관측된 자료에서 얻은 누가분포함수(cumulative density function, CDF)의 통계적 특성이 같다는 가정하에 수행된다.

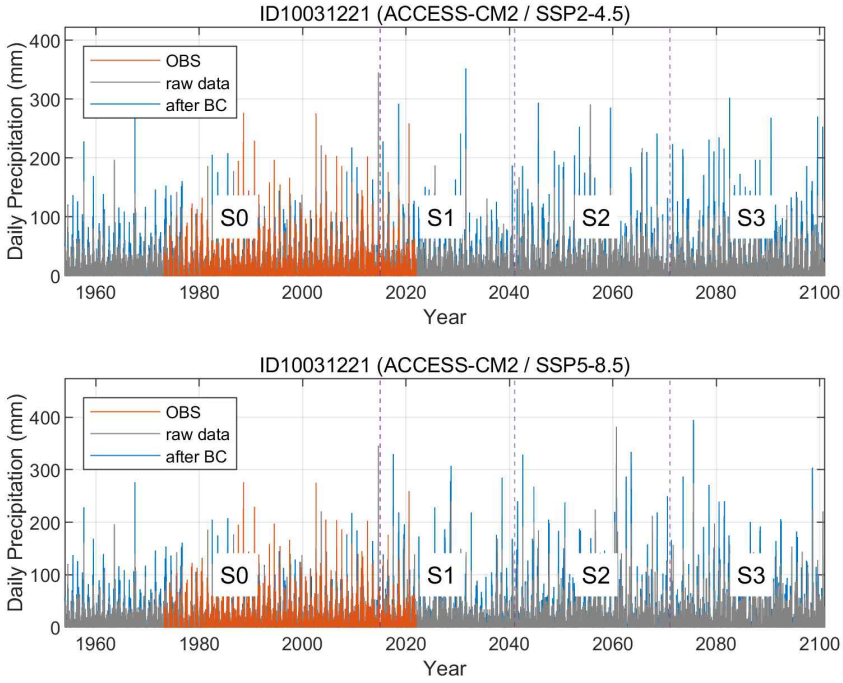
본 과업에서는 기상청 기후정보포털에서 제시된 객관적인 인증 절차와 기준사양을 만족하여 표준시나리오로 인증을 받은 통계적 상세화 결과를 검토하였고, 김철겸 등(2018)의 연구 결과를 참고하여 Simple Quantile Mapping(SQM) 기법을 시간 상세화 기법으로 적용하였다. SQM 기법은 Empirical Quantile Mapping 기법을 기반으로 월별로 30년 기후 평균과 분포(distribution)를 동시에 보정하는 방법이다. 김철겸 등(2018)은 Spatial Disaggregation-Quantile Delta Mapping (SDQDM) (Eum and Cannon, 2017)과 SQM 기법을 비교하였고, 과거기간(historical period) 월 자료에 대한 재현성이 SQM 기법이 우수하게 나타남을 제시한 바 있다 (그림 3.18).



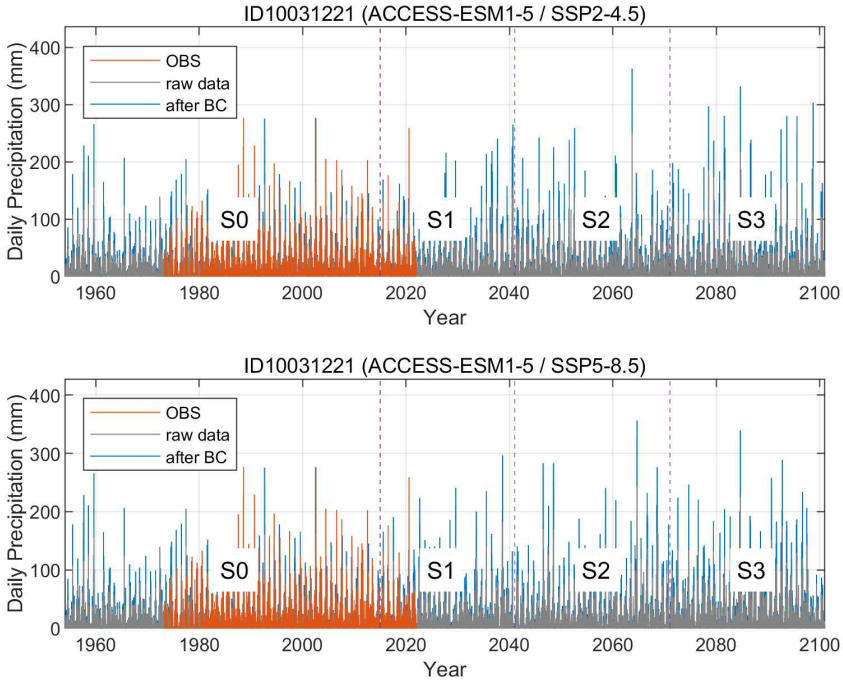

(그림 3.18) SQM 및 SDQDM 기법 비교 (김철겸 등, 2018)

### 3.3.2. 관측자료 기반 GCM별 기상자료의 편의보정

본 과업에서 설정한 대상 다목적댐 유역의 확률강우량을 산정하기 위하여 23개 GCM에서 모의한 SSP 시나리오 자료를 이용하였다. GCM에서 모의한 자료는 격자 자료로 제공되기 때문에 대상지점을 중심으로 공간적 상세화 작업이 필요하다. 또한, GCM 자료는 관측자료와 비교하여 상당한 편의(bias)가 존재하며, 일반적으로 이러한 편의를 보정 한 후 기본적인 분석을 수행하게 된다. <그림 3.19>는 한강권역 충주댐 유역의 제천지점(10031221)을 대상으로 SQM 기법을 적용하여 강수 자료를 보정한 각 GCM별 결과를 정리하였다. 그림에서 확인할 수 있듯이 회색으로 나타낸 편의보정 전의 원자료(raw data)는 주황색으로 나타낸 관측자료와 비교하여 상대적으로 작게 나타난다. 앞 3.1.1절에서 설명한 SQM 기법을 이용하여 편의보정 한 결과는 하늘색으로 나타냈으며, 관측자료의 통계적 특성에 따라 편의가 보정됨을 확인할 수 있다. 대상 지점별 편의보정 수행 결과는 부록에 수록하였다.

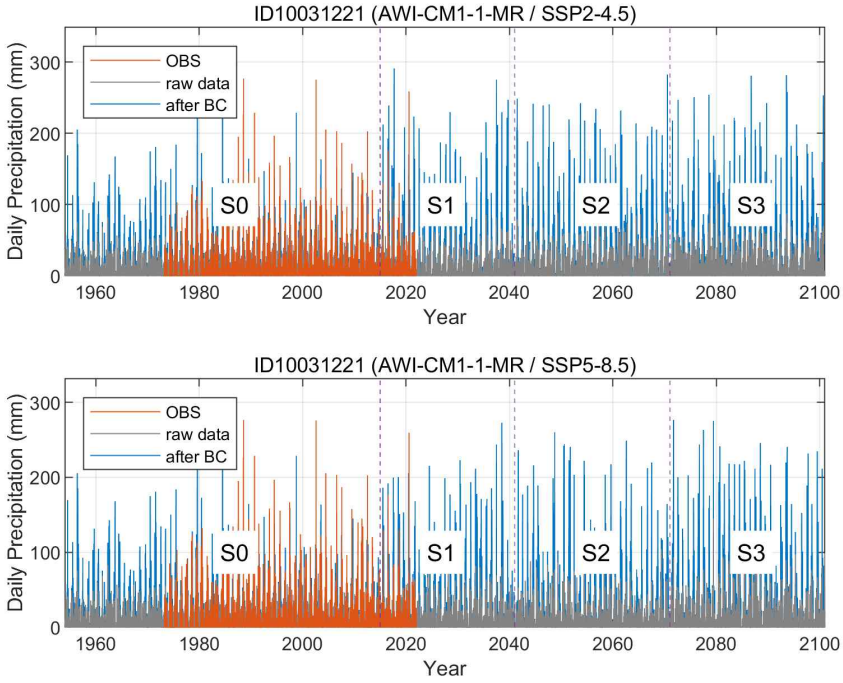



(1) ACCESS-CM2

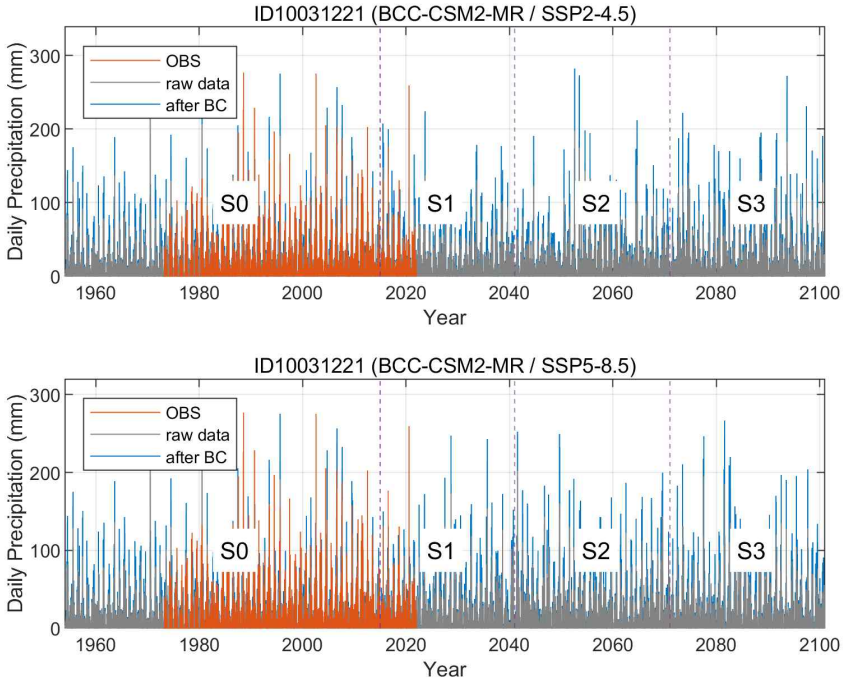



(2) ACCESS-ESM1-5

(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망

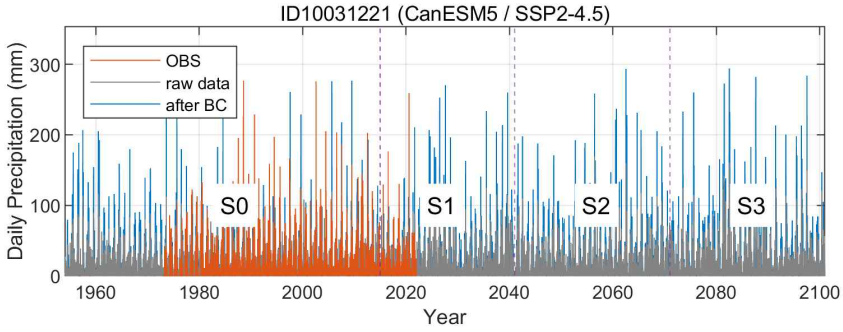


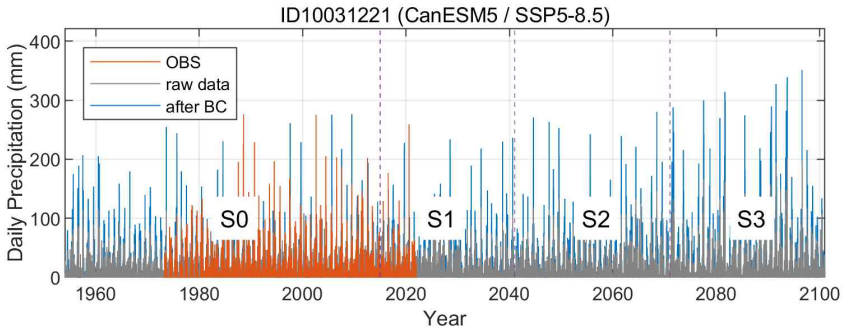

(3) AWI-CM1-1-MR



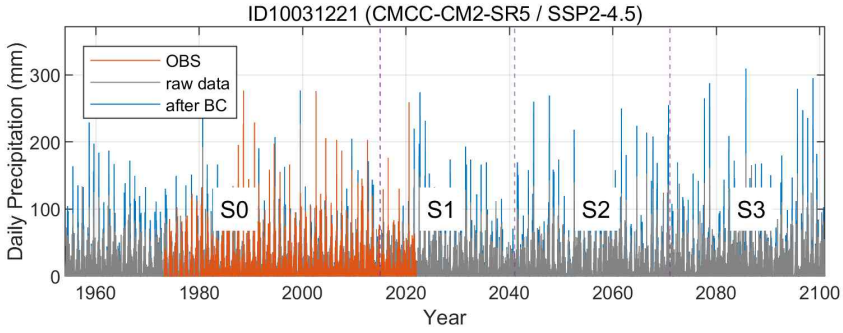

(4) BCC-CSM2-MR

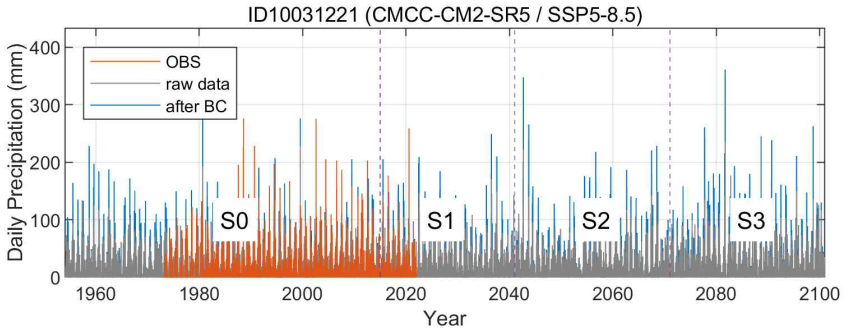
(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)



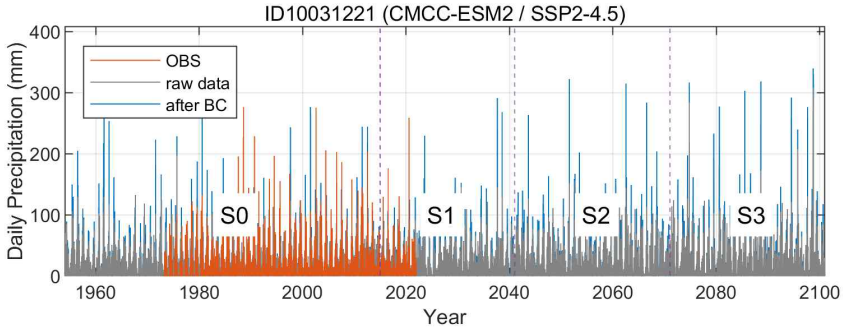

(5) CanESM5

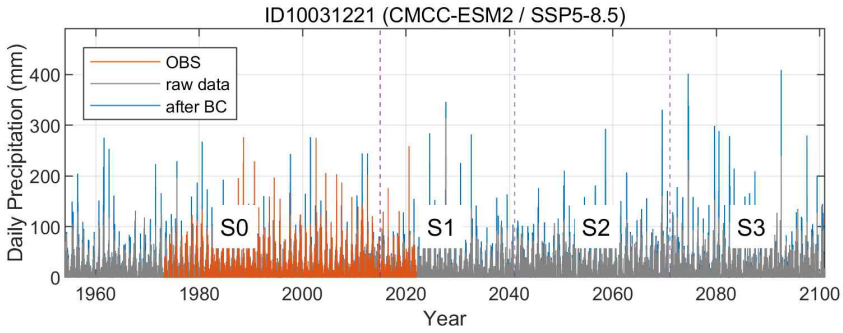


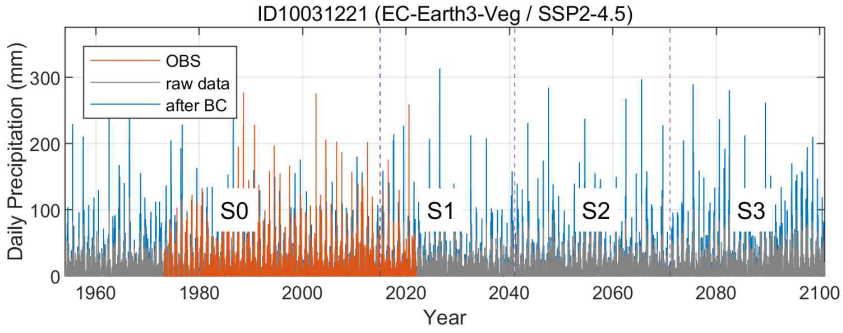

(6) CMCC-CM2-SR5

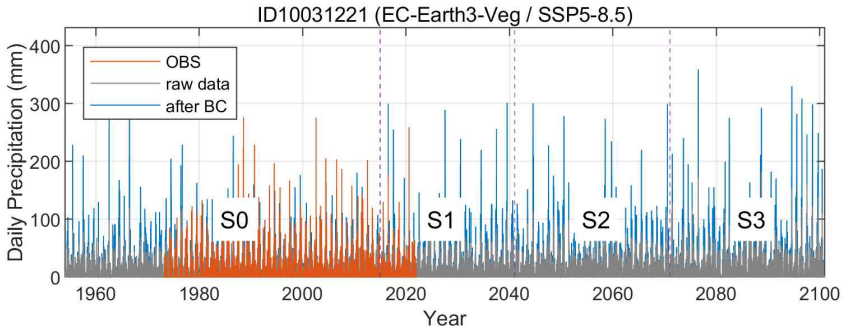
(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)



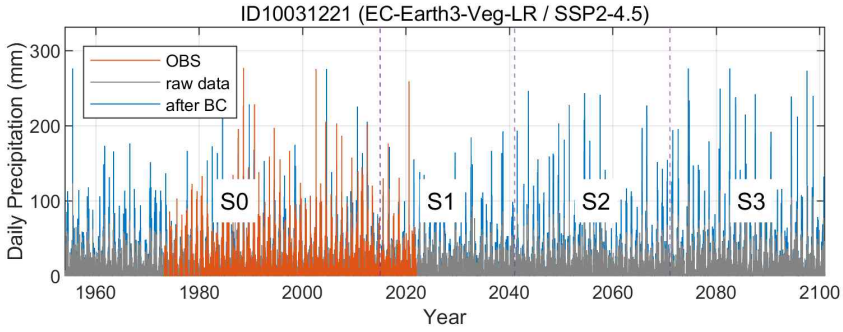

(7) CMCC-ESM2

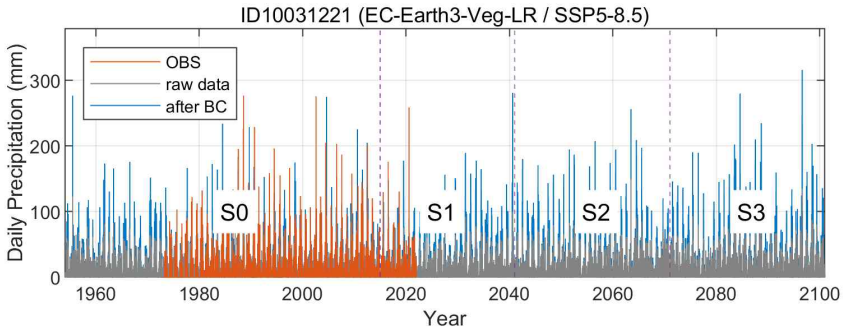


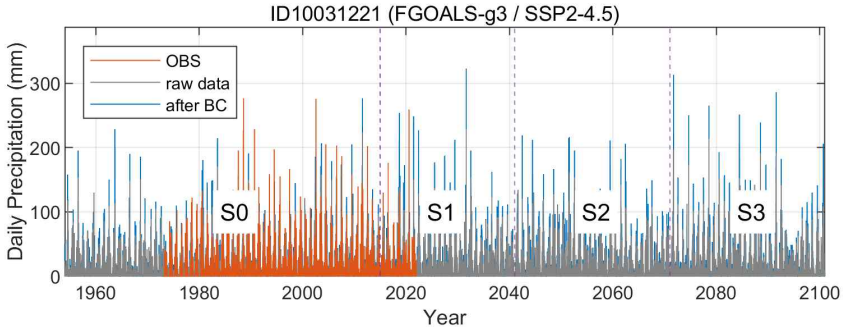

(8) EC-Earth3-Veg

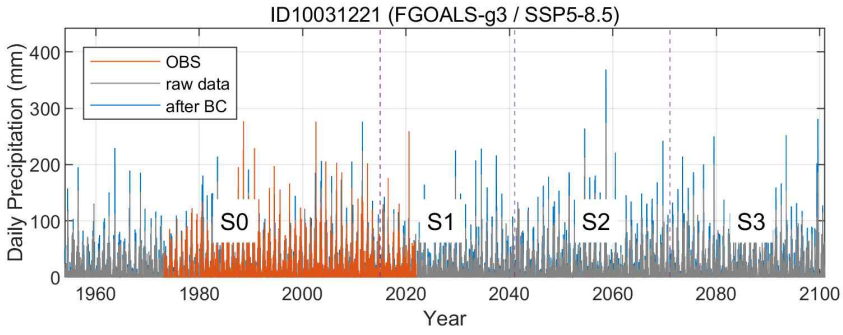
(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)



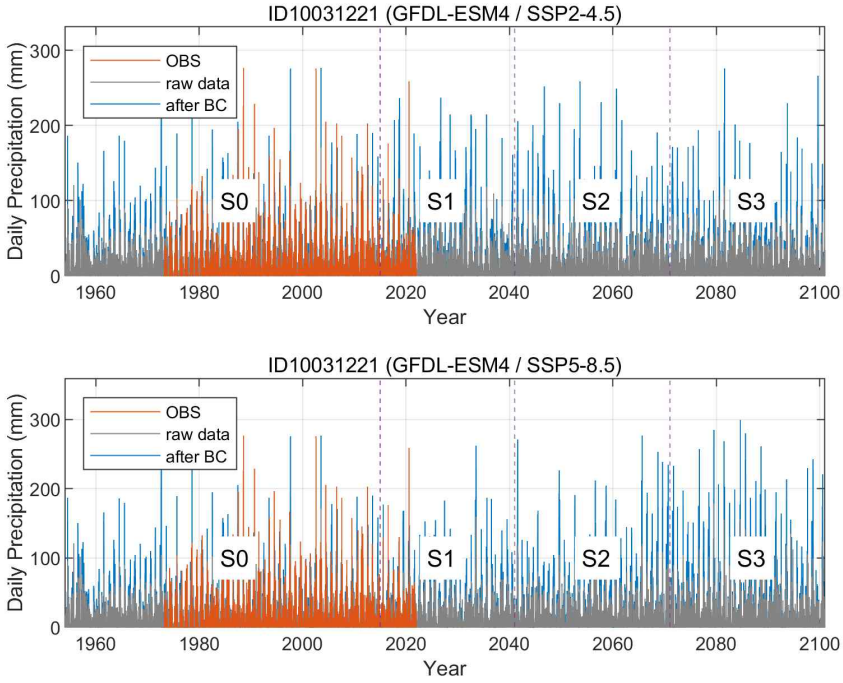

(9) EC-Earth3-Veg-LR



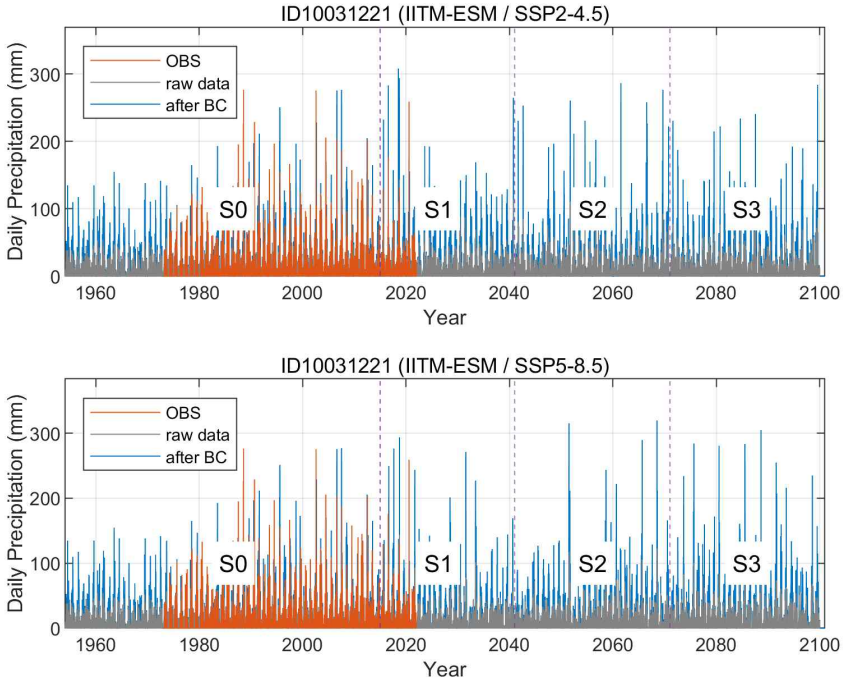




(10) FGOALS-g3

(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)

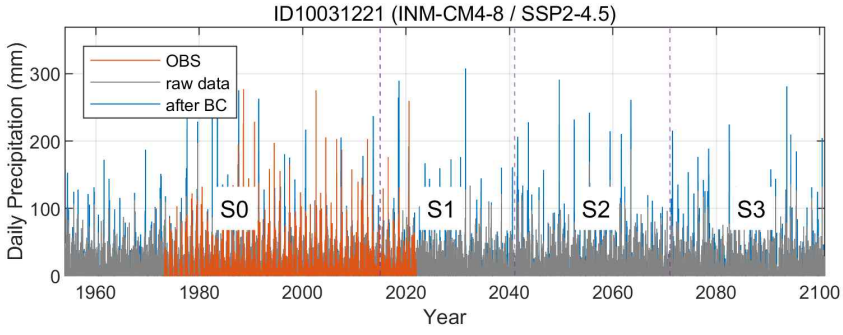


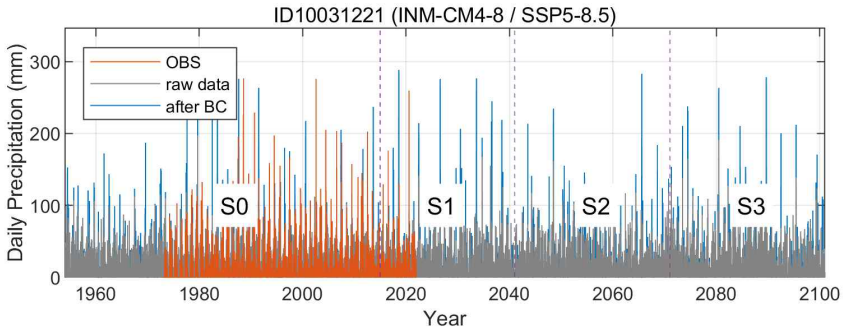

(11) GFDL-ESM4



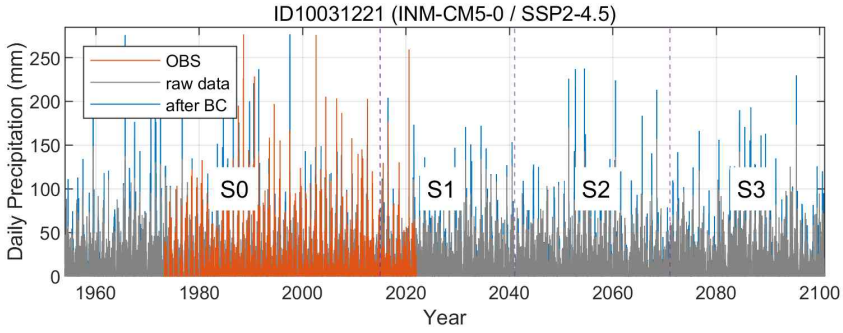

(12) IITM-ESM

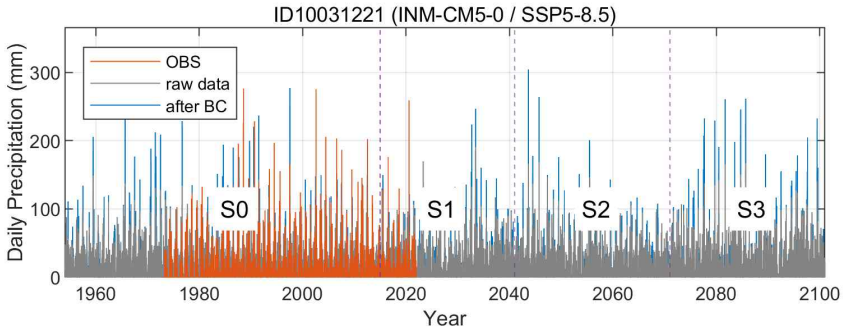
(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)



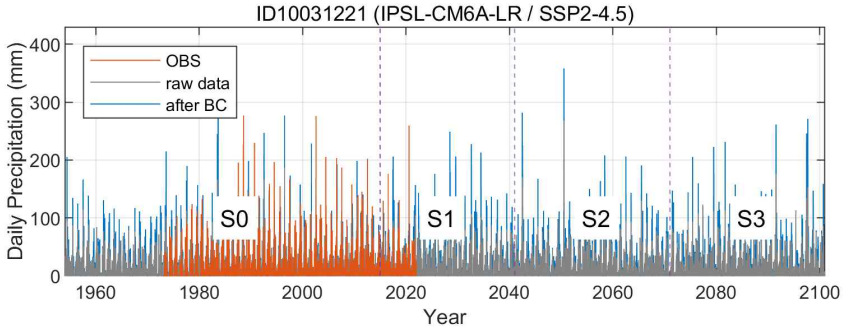

(13) INM-CM4-8

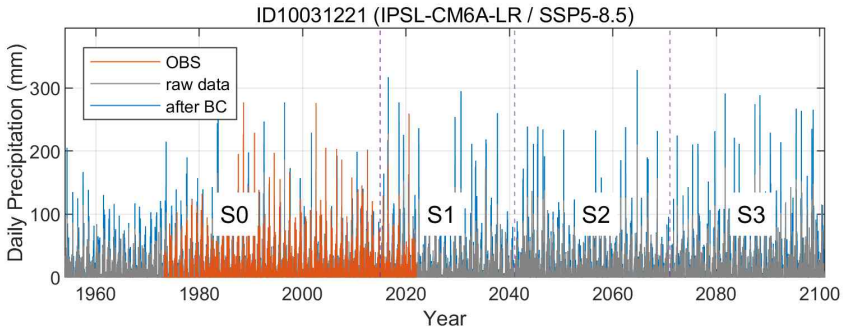


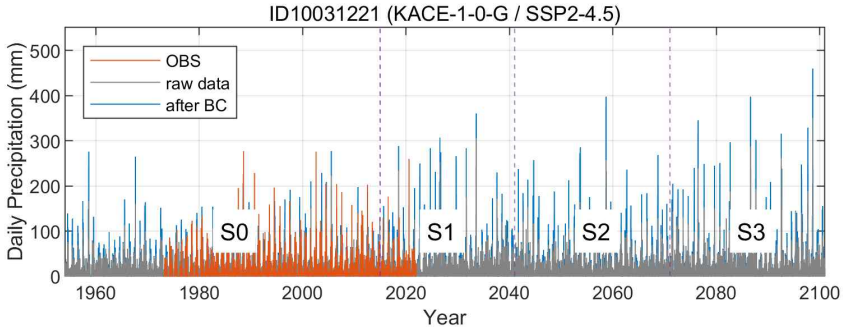

(14) INM-CM5-0

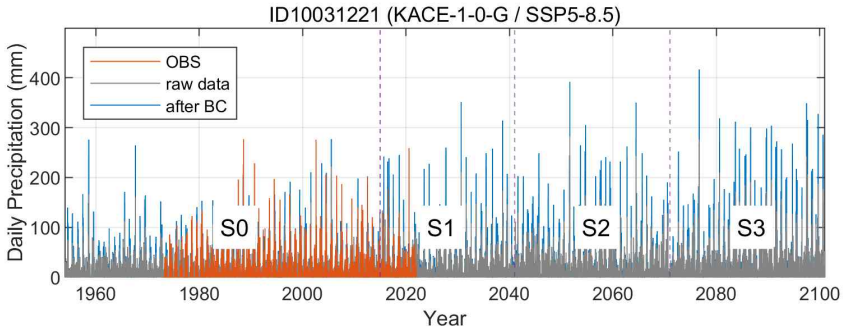
(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)



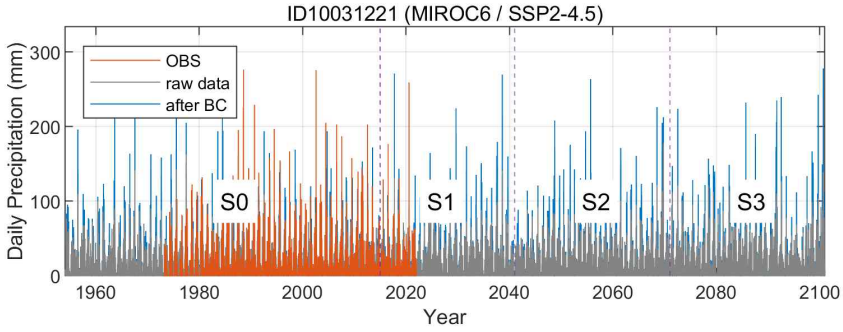

(15) IPSL-CM6A-LR

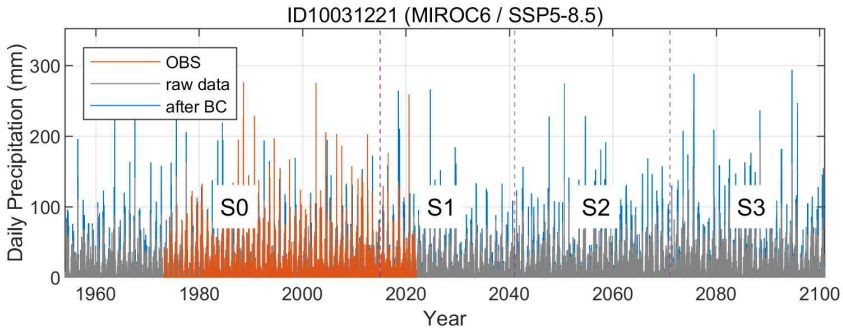


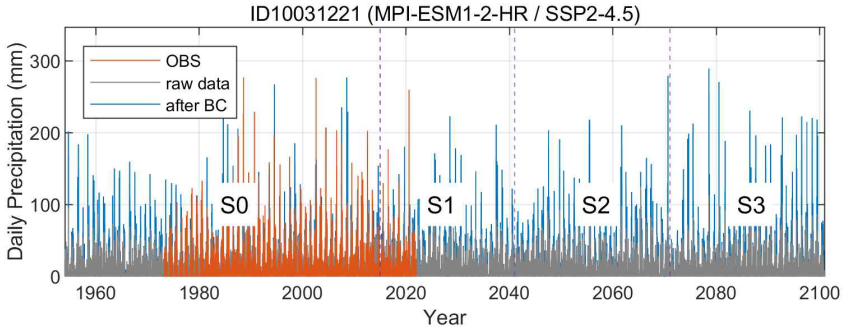

(16) KACE-1-0-G

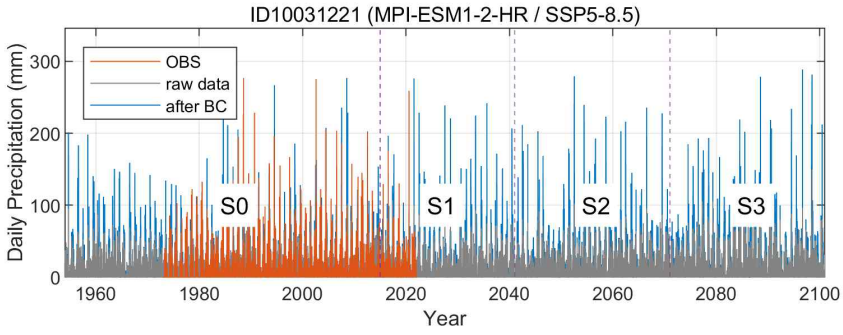
(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)



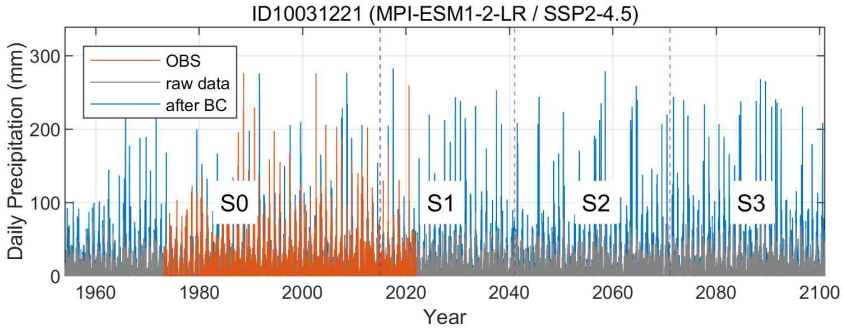

(17) MIROC6

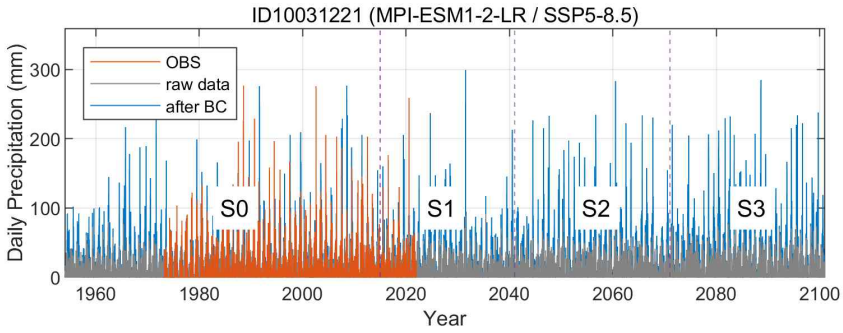


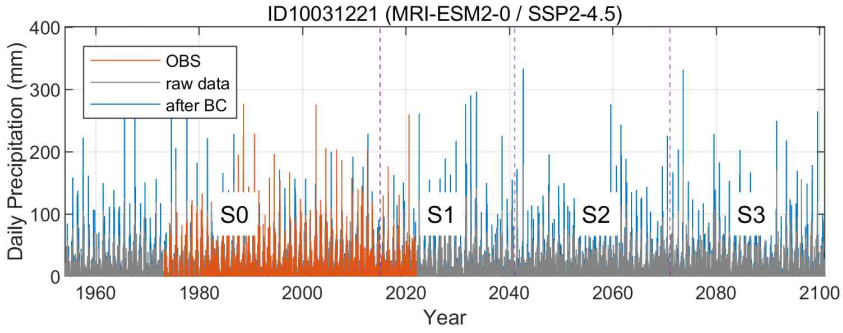

(18) MPI-ESM1-2-HR

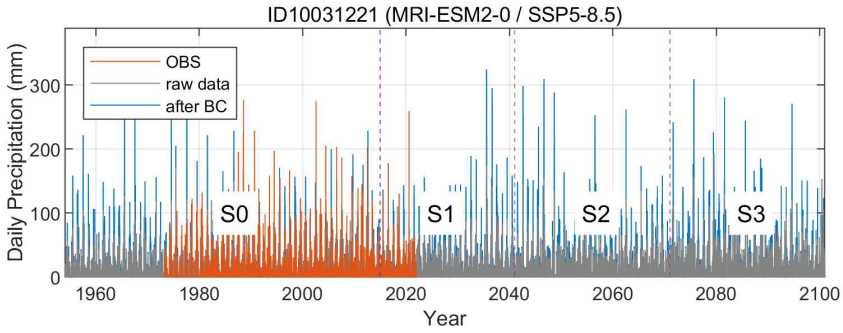
(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)



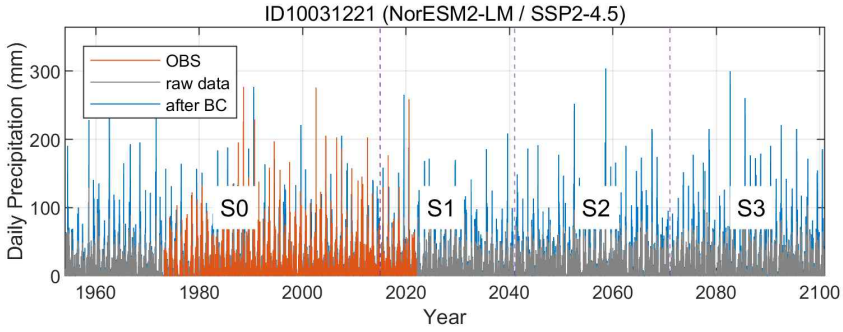

(19) MPI-ESM1-2-LR

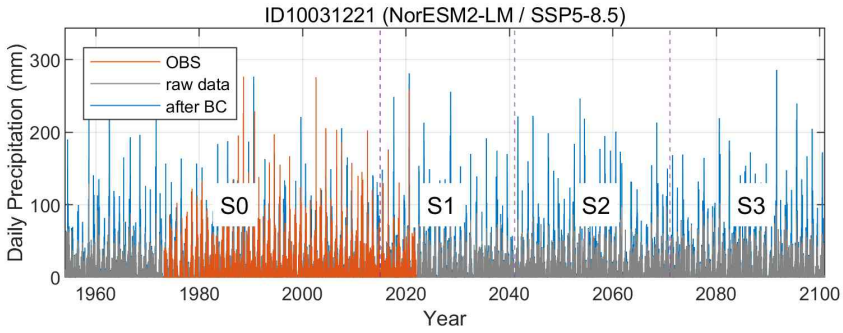


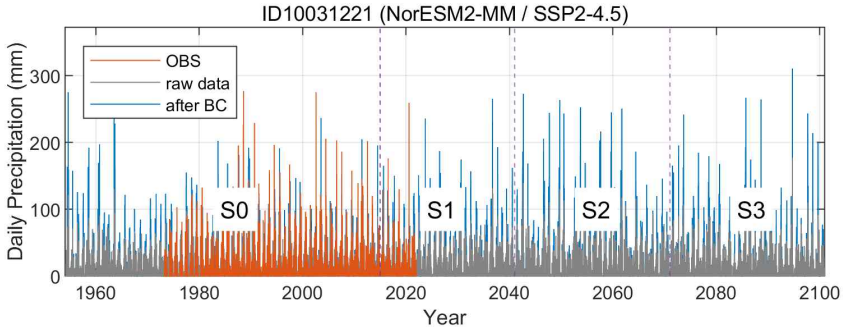

(20) MRI-ESM2-0

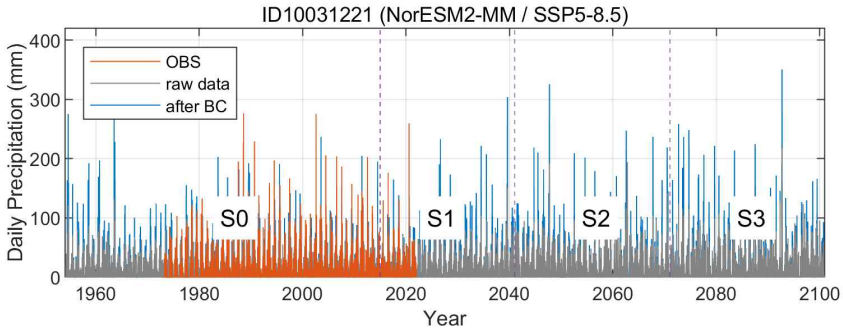
(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)



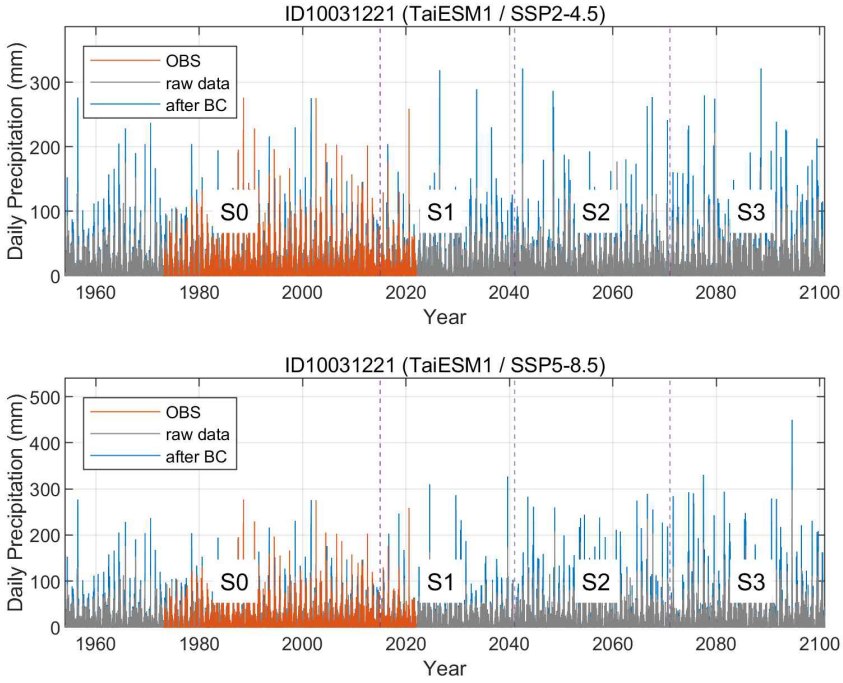

(21) NorESM2-LM




(22) NorESM2-MM

(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)




(23) TaiESM1

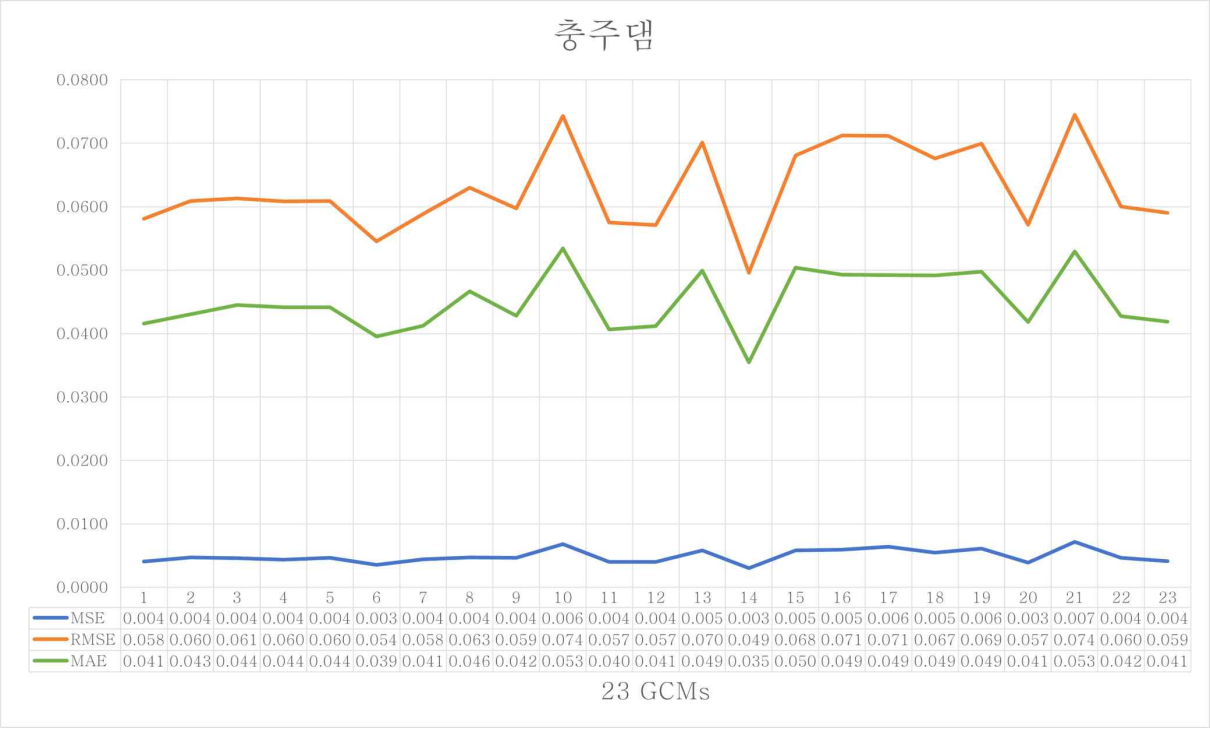
(그림 3.19) 제천지점(10031221) 미래 기후자료 전망 (계속)

### 3.3.3. GCM별 불확실성 및 모의 성능(baseline) 평가

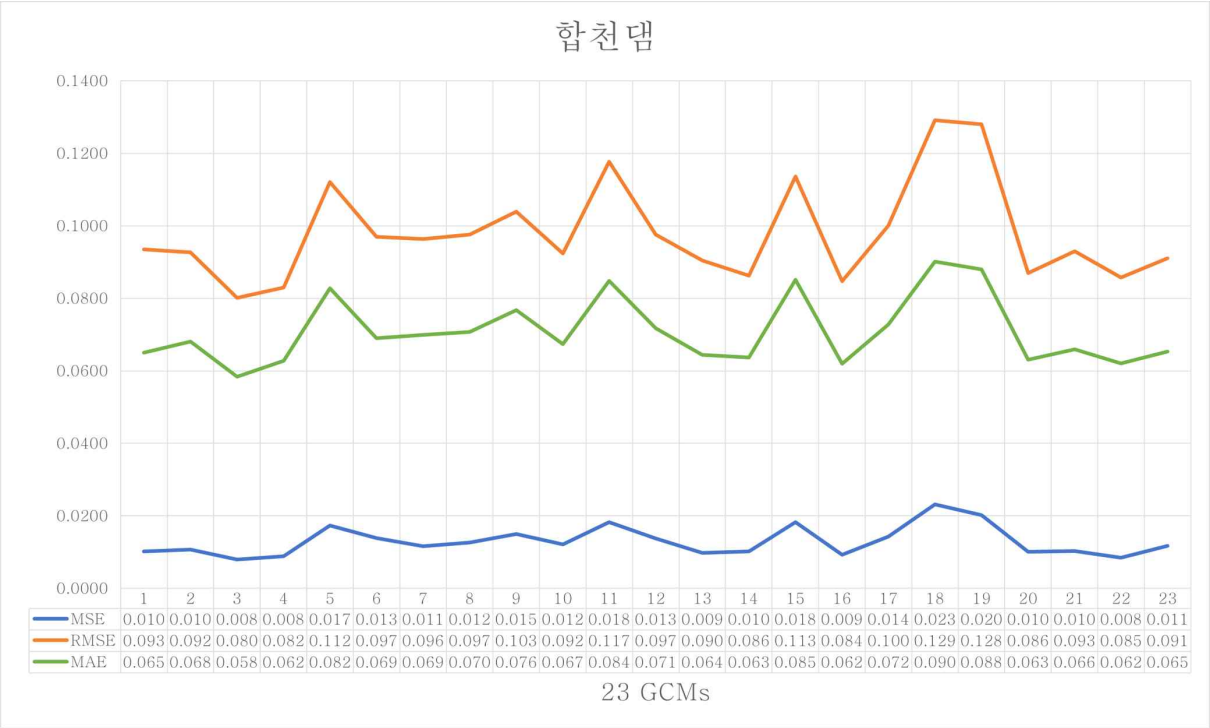
본 절에서는 다양한 GCM의 불확실성 및 모의 성능을 평가하기 위해 앞서 설명한 23개의 GCM 자료(HIST: 1985~2014)와 관측자료(시작년도~2022년)를 사용하여 지점별 누가 분포함수(Cumulative Distribution Function, CDF) 값을 계산하였다. 각 지점에서의 MSE(Mean Squared Error), RMSE(Root Mean Squared Erro r), MAE(Mean Absolute Error) 등의 통계적 지표를 산출하였다. 그림 3.20부터 그림3.23까지는 대상댐 유역별로 계산한 GCMs의 모의 성능을 나타내고 있다. 그림에서 X축은 총 23개 GCMs을 나타내며(표 3.16 참조), Y축은 MSE, RMSE, MAE 등의 통계적 지표를 계산한 결과를 나타낸다.

분석 결과 충주댐유역은 GCM14, GCM6, GCM12 모형, 합천댐유역은 GCM3, GCM4, GCM16, GCM22 모형, 용담댐유역은 GCM17, GCM12, GCM8 모형, 섬진강댐유역은 GCM5, GCM10, GCM4 모형의 성능이 다른 GCM의 성능보다 우수한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 GCMs의 모의 성능이 댐유역의 특성에 따라 다르게 나타날 수 있음을 보여주며, 특정 유역에서 특정 GCM 모델의 결과가 더 정확한 예측을 제공할 수 있음을 나타낸다.

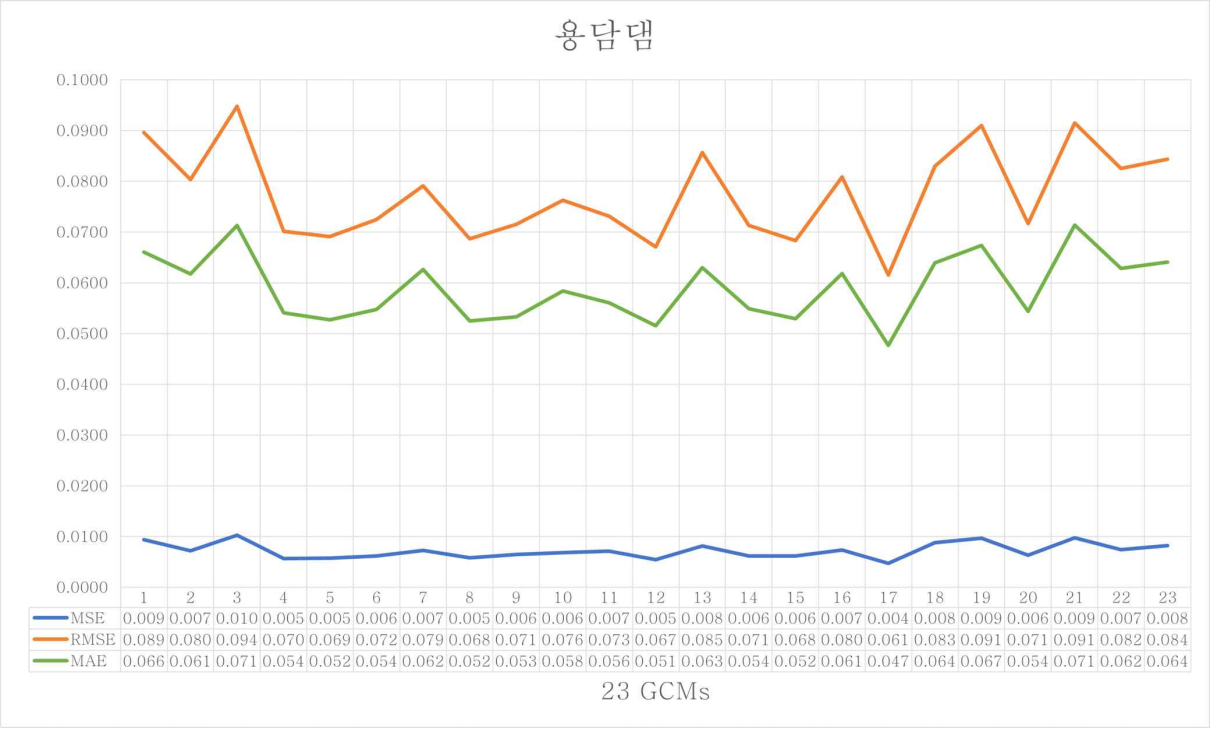
본 절에서는 대상 댐 유역별 GCMs의 모의 성능 평가 결과에 대해 살펴보았으나, 기후변화 및 수자원 관리를 위한 정책 결정에서 주의해야 할 중요한 점이 있다. 과거 모의 기간(HIST) 동안의 결과를 기준으로 특정 GCM의 순위에 따라 모델을 선택하는 접근은 실제로 불확실성을 증가시킬 수 있는 역효과를 낳을 수 있다. 이는 과거의 데이터가 미래 상황을 정확하게 반영하지 못할 수 있기 때문이다. 특히 기후변화는 지속적으로 진행되는 현상이므로, 과거의 기후 패턴이 미래의 기후변화를 예측하는 데에 항상 적합하지 않을 수 있다. 따라서 GCM 선택 시 과거 모의기간의 데이터에 의존하기보다는 다양한 시나리오와 예측 모델의 장단점을 고려하는 것이 중요하다. 이러한 관점에서, 기후변화 및 수자원 관리에 있어서 정책 결정을 내릴 때는 다양한 GCMs의 결과를 종합적으로 고려하여 불확실성을 최소화하는 방향으로 접근하는 것이 필요하다. 각 모델의 성능 평가뿐만 아니라, 모델 간의 차이, 기후 시나리오의 변동성 등을 포괄적으로 고려함으로써, 보다 신뢰성 있는 결정을 내리는 것이 바람직할 것으로 생각되며, 본 과업에서는 모든 GCM의 결과를 고려한 홍수방어기준을 제시하는 것이 적절할 것으로 판단된다.



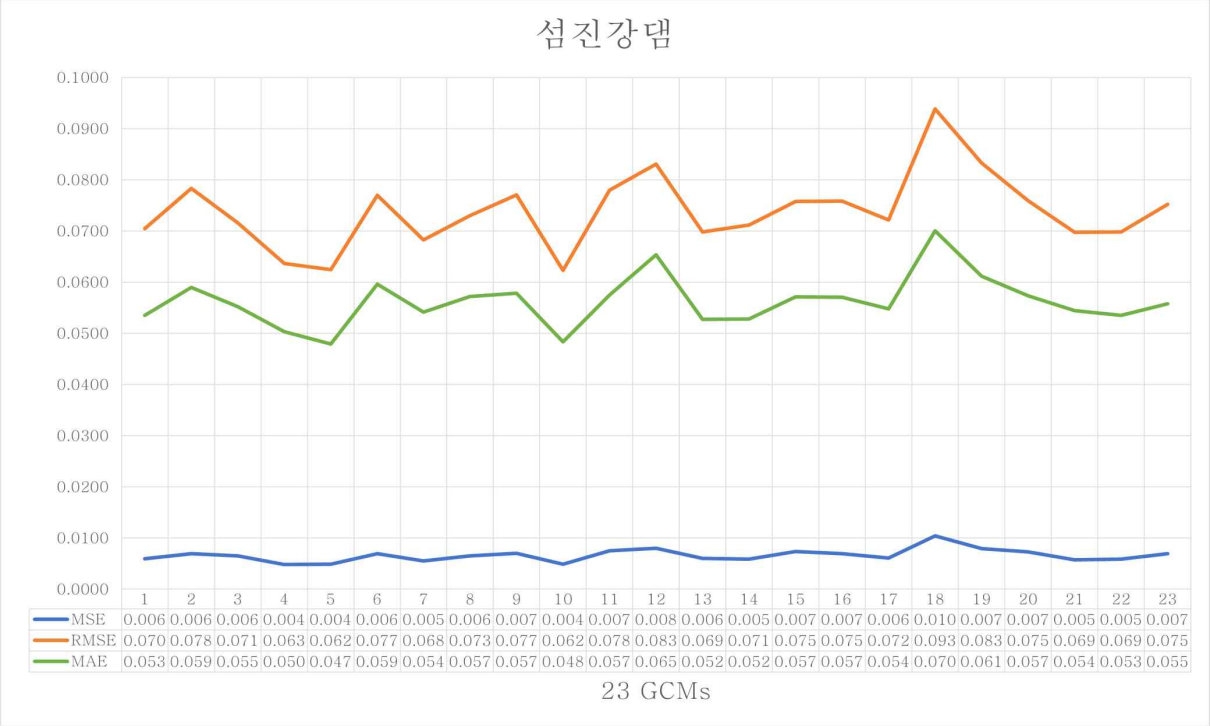

(그림 3.20) 충주댐유역 GCM 모의성능 평가




(그림 3.21) 합천댐유역 GCM 모의성능 평가



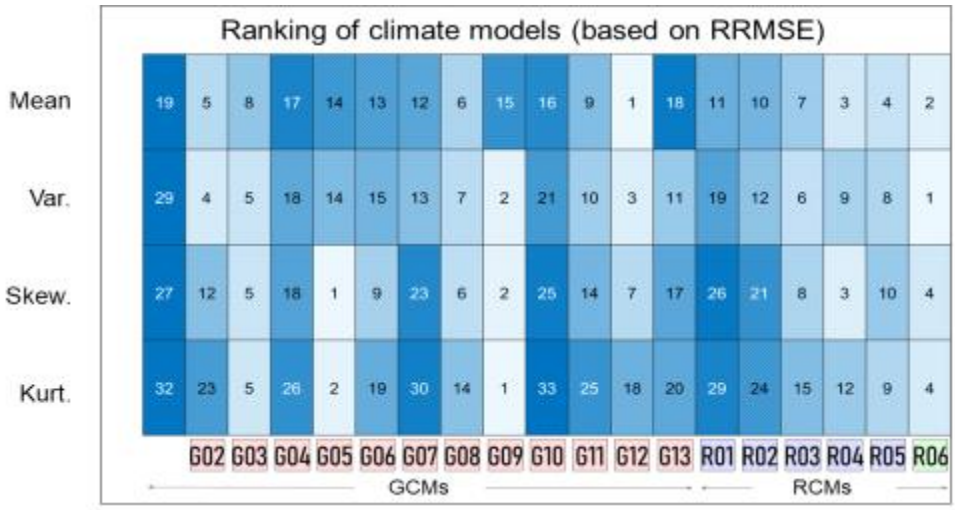

(그림 3.22) 용담댐유역 GCM 모의성능 평가




(그림 3.23) 섬진강댐유역 GCM 모의성능 평가

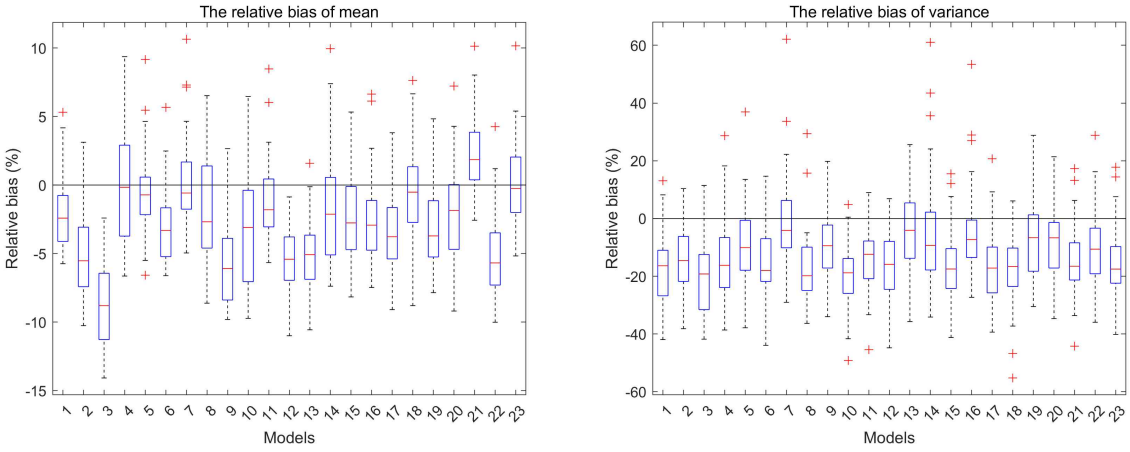
### 3.3.4. 대상 유역 적용을 위한 최적 GCM 및 시나리오 선정

김성훈 등(2021)은 우리나라 기상청 60개 지점을 대상으로 19개 기후모델의 강수 자료의 통계량을 비교하였고, 기후모델의 순위를 매겨 우리나라의 극한 강우의 통계적 특성을 적절히 모의하는 기후모델을 선정한 바 있다(그림 3.21).




(그림 3.21) 최적 GCM 선정 예시 (김성훈, 2021)

본 과업에서는 앞서 선정한 38개 지점에 대하여 확률강우량 산정에 직접적인 영향을 주는 연최대 강우자료의 평균과 분산을 대상으로 비교·분석하였다(그림 3.22).

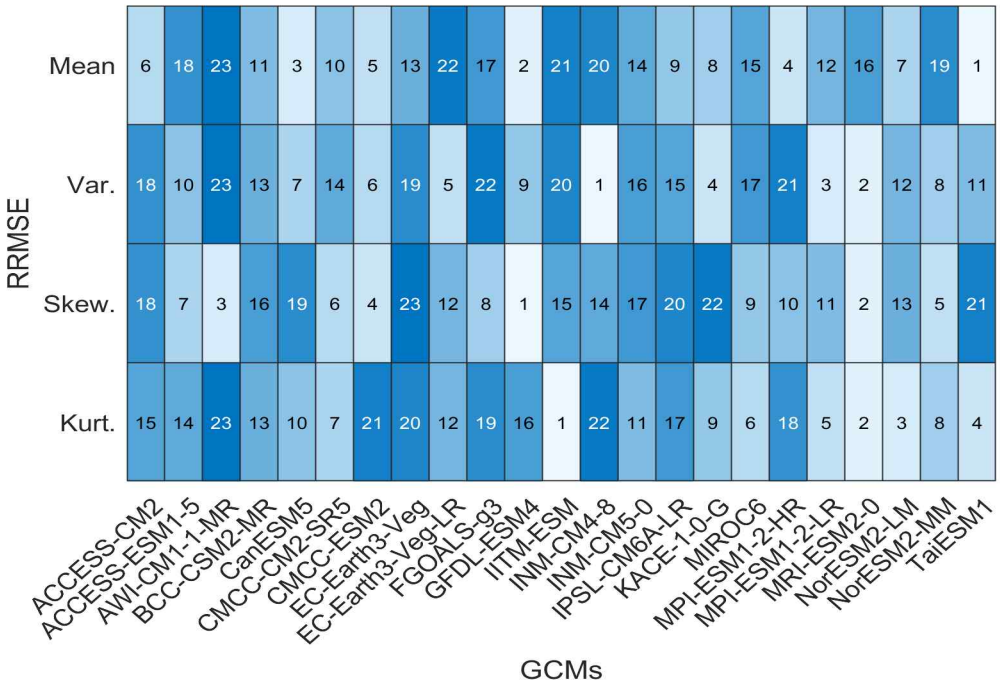



(a) 평균 (b) 분산

(그림 3.22) GCM별 기본 통계량(평균,분산) 비교

분석결과 (5)CanESM5, (11)GFDL-ESM4, (23)TaiESM1 등의 모델에서 모의한 결과가 관측값과 비교하여 다른 GCM보다 상대적으로 오차가 작게 나타났으며, 반면

(2)ACCESS-ESM1-5, (3)AWI-CM1-1-MR, (9)EC-Earth3-Veg-LR 등의 모델은 오차가 크게 나타났다. 그림 3.23은 본 과업에서 선정한 23개 GCM을 대상으로 우리나라 극한 강우 자료의 통계적 특성(평균, 분산, 왜곡도, 첨예도)과 비교하여 GCM별 순위를 나타낸 결과이다.




**(그림 3.23) AR6 GCM별 통계적 특성 비교 결과**

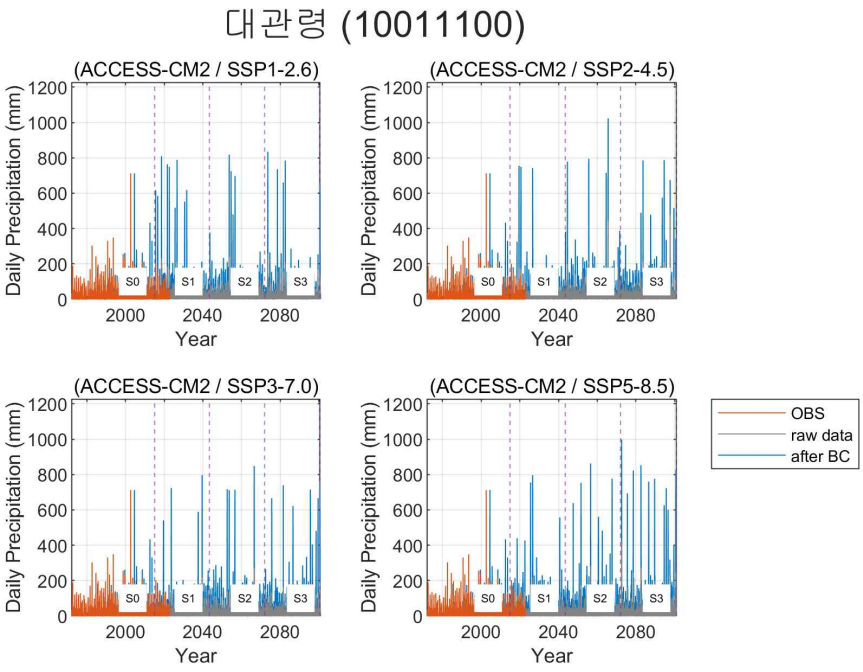
우리나라에 가장 적합한 GCM과 시나리오를 선정하여 미래를 예측하는 것도 하나의 분석 방법이 될 수 있다. 하지만, 과거 모의기간 동안의 데이터가 실제 관측자료와 유사한 경향을 보인다 해도, 이를 통해 미래 예측의 정확성을 단정 짓기에는 여전히 많은 불확실성이 존재하게 된다. 이러한 불확실성은 다양한 요인에 의해 발생할 수 있으며, 이를 고려하지 않고 단순히 과거 자료의 일치성에 의존하는 것은 미래 예측의 정확도를 과대평가할 위험이 있다. 따라서 GCM과 시나리오 선택에 있어서 과거 데이터의 일치성뿐만 아니라 다양한 불확실성 요소들을 면밀히 검토하는 것이 중요하며, 여러 기후모델의 결과를 활용하는 Multi-model ensemble(MME) 접근 방법이 많이 활용되고 있다. 따라서 본 과업에서는 가용한 모든 자료를 사용하여 분석한 결과를 토대로 본 과업의 최종목표인 '홍수방어기준 개선안'을 도출하는 절차가 합리적일 것으로 판단하였다. 따라서, 제4장부터 이어지는 'AR6 SSP 시나리오 기반 대상 다목적댐 확률강우량 산정'의 내용에서는 앞서 선정한 23개 GCM 모의 자료를 모두 활용하여 분석을 진행하였다.

# 4. AR6 SSP 시나리오 기반 대상 다목적댐 확률강우량 산정

## 4.1. AR6 SSP 시나리오 기반 지점별 미래 기후자료 전망

### 4.1.1. 대상유역 지점별 미래 기후 상세화 자료 구축

본 절에서는 권역별로 선정한 대표 다목적댐 유역에 포함된 강우 관측지점을 대상으로 미래 기후자료를 구축하였고, 유역별 연 평균 강수량의 통계적 특성을 살펴보았다. <그림 4.1>은 미래 기후 상세화 자료의 구축 절차를 나타낸다. 다목적댐 유역에 포함된 강우 관측지점을 대상으로 23개 GCM 자료의 연강우량을 계산하고 이를 해당 연도별 중앙값(median)으로 계산하였고, 이를 이용하여 지점별 연평균 강우량을 산정하였다. 지점별로 산정된 연평균 강우량을 유역별로 평균하여 유역 전반의 연 평균 강수량을 SSP 시나리오별, 미래 전망 기간별로 구분하여 산정하였고, 이를 과거 모의기간(HIST: 1985-2014)의 결과와 비교하였다.




(그림 4.1) 대상 유역 지점별 미래 기후 상세화 자료 구축 방법

<표 4.1>은 지점별 구축한 자료를 이용하여 유역별 연 평균 강수량을 산정한 결과이다.

충주댐 유역 분석 결과를 보면, HIST 기간의 지점별 연평균강수량은 797.3~1,524.2mm로 분포하였고, 유역 평균 강수량은 1132.1mm로 나타났다. 모든 SSP 시나리오 및 미래 기간의 연 평균 강수량은 1267.4mm로 HIST 결과보다 약 12% 큰 것으로 나타났다. SSP 시나리오별로 살펴보면, SSP1-2.6 시나리오 10~13%, SSP2-4.5 시나리오 8~18%, SSP3-7.0 시나리오 6~18%, SSP5-8.5 시나리오 10~24% 증가하는 것으로 나타났다. SSP5-8.5 시나리오 S3 기간은 24%로 최대 증가율을 나타냈다.

합천댐 유역의 분석 결과를 보면, HIST 기간 자료는 987.1~1,449.6mm로 분포하였고, 유역 평균강수량은 1,147.7mm로 나타났다. 모든 SSP 시나리오 및 미래 기간의 연 평균 강수량은 1,279.3mm로 HIST 결과보다 약 12% 큰 것으로 나타났다. SSP 시나리오별로 살펴보면, SSP1-2.6 시나리오 10~13%, SSP2-4.5 시나리오 7~16%, SSP3-7.0 시나리오 5~16%, SSP5-8.5 시나리오 9~24% 증가하는 것으로 나타났다. SSP5-8.5 시나리오 S3 기간은 24%로 최대 증가율을 나타냈다.

용담댐유역의 연 평균 강수량은 862.1~1439.6mm로 분포하였고, 유역 평균 강수량은 1,158.5mm로 나타났다. 모든 SSP 시나리오 및 미래 기간의 연 평균 강수량은 1,281.5mm로 HIST 결과보다 약 11% 큰 것으로 나타났다. SSP 시나리오별로 살펴보면, SSP1-2.6 시나리오 9~12%, SSP2-4.5 시나리오 6~15%, SSP3-7.0 시나리오 6~15%, SSP5-8.5 시나리오 8~22% 증가하는 것으로 나타났다. SSP5-8.5 시나리오 S3 기간은 22%로 최대 증가율을 나타냈다.

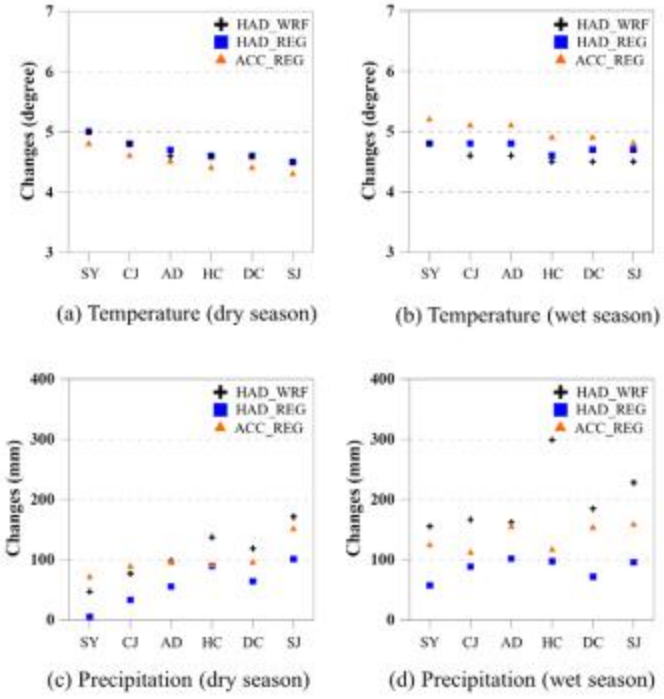
섬진강댐 유역의 연 평균 강수량은 856.7mm~1442.4mm로 분포하였고, 유역 평균 강수량은 1217.2mm로 나타났다. 모든 SSP 시나리오 및 미래 기간의 연 평균 강수량은 1336.4mm로 HIST 결과보다 약 10% 큰 것으로 나타났다. SSP 시나리오 별로 살펴보면, SSP1-2.6 시나리오 8~11%, SSP2-4.5 시나리오 6~14%, SSP3-7.0 시나리오 5~14%, SSP5-8.5 시나리오 7~20% 증가하는 것으로 나타났다. SSP5-8.5 시나리오 S3 기간은 20%로 최대 증가율을 나타냈다. 모든 유역에서 SSP5-8.5 시나리오 S3 기간의 증가율이 가장 크게 나타났고, 유역에 따라 20~24% 증가할 것으로 전망되었다.

<표 4.1> 유역별 연평균 강수량 산정 결과

| 대상유역 | 통계분석 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 충주댐 | min | 797.3 | 868.3 | 877.1 | 894.6 | 859.9 | 881.4 | 936.3 | 842.0 | 872.0 | 927.1 | 866.5 | 910.4 | 980.5 |
| | max | 1524.2 | 1691.1 | 1714.8 | 1722.7 | 1667.1 | 1724.9 | 1831.1 | 1638.4 | 1717.9 | 1807.7 | 1671.7 | 1745.6 | 1903.4 |
| | avg | 1132.1 | 1243.7 | 1262.7 | 1277.1 | 1227.7 | 1270.9 | 1340.4 | 1200.1 | 1257.3 | 1330.6 | 1244.1 | 1289.5 | 1400.5 |
| 합천댐 | min | 987.1 | 1090.2 | 1093.6 | 1108.9 | 1063.2 | 1095.7 | 1144.2 | 1041.1 | 1090.9 | 1156.4 | 1074.2 | 1138.8 | 1222.6 |
| | max | 1449.6 | 1587.4 | 1588.7 | 1633.8 | 1548.6 | 1600.2 | 1669.9 | 1518.6 | 1601.5 | 1673.9 | 1577.7 | 1650.4 | 1770.4 |
| | avg | 1147.7 | 1266.6 | 1276.5 | 1295.8 | 1228.1 | 1273.7 | 1329.6 | 1209.8 | 1270.4 | 1334.5 | 1255.8 | 1323.4 | 1418.9 |
| 용담댐 | min | 862.1 | 951.5 | 978.3 | 984.1 | 934.6 | 974.4 | 1009.3 | 922.8 | 961.5 | 1008.9 | 949.3 | 994.1 | 1078.5 |
| | max | 1439.6 | 1568.3 | 1572.2 | 1602.5 | 1521.5 | 1566.2 | 1635.6 | 1508.4 | 1575.8 | 1634.1 | 1548.2 | 1620.0 | 1736.8 |
| | avg | 1158.5 | 1263.5 | 1289.0 | 1301.0 | 1233.2 | 1278.8 | 1332.5 | 1222.6 | 1276.5 | 1327.7 | 1253.8 | 1313.7 | 1408.4 |
| 섬진강댐 | min | 856.7 | 925.4 | 945.1 | 949.2 | 913.0 | 940.7 | 980.0 | 904.2 | 933.0 | 967.8 | 911.8 | 957.6 | 1037.7 |
| | max | 1442.4 | 1527.2 | 1583.4 | 1598.6 | 1517.4 | 1594.8 | 1623.7 | 1497.9 | 1574.9 | 1639.7 | 1540.2 | 1616.3 | 1715.9 |
| | avg | 1217.2 | 1314.5 | 1345.2 | 1352.8 | 1289.6 | 1338.9 | 1388.6 | 1278.1 | 1328.4 | 1381.6 | 1307.6 | 1366.2 | 1464.6 |

### 4.1.2. 기후변화에 따른 대상유역 다목적댐별 기후자료의 시간적 변화 분석

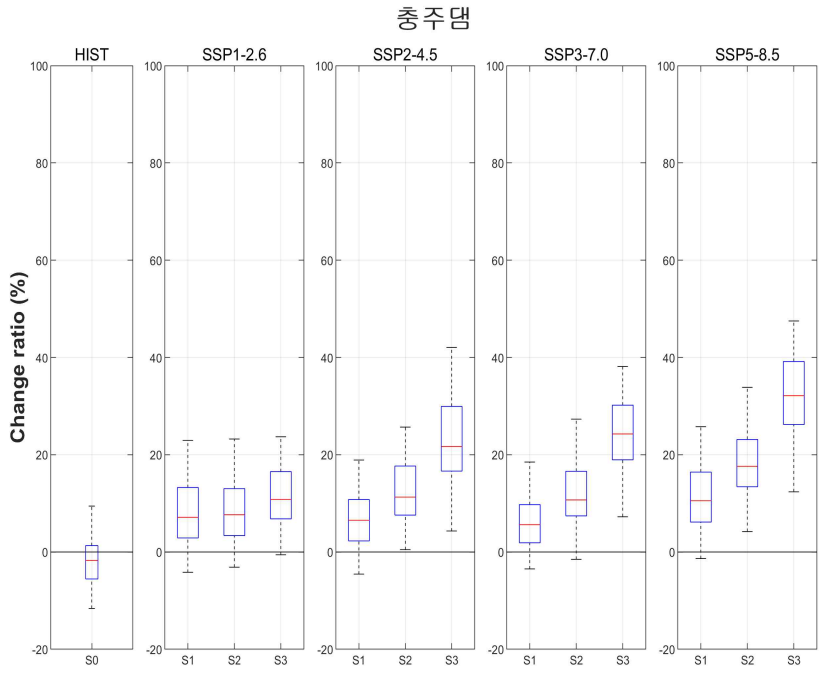
이문환 등(2019)은 기후변화 시나리오에 따른 기온과 강수량의 미래 전망 결과를 분석하여 제시한 바 있으며, 우리나라 6개 다목적댐 유역을 대상으로 이수기와 홍수기를 구분하여 과거기간(1981-2005) 대비 미래기간(2076-2100)의 기온과 강수량의 변화를 분석한 바 있다(그림 4.2). 이수기와 홍수기를 구분한 결과는 다음 4.1.3절에서 내용이 이어지기 때문에, 본 절에서는 앞서 선정한 권역별 다목적댐 유역을 대상으로 연최대 강우자료를 미래 전망기간별로 구분하여 시간적 변화를 분석하였다.



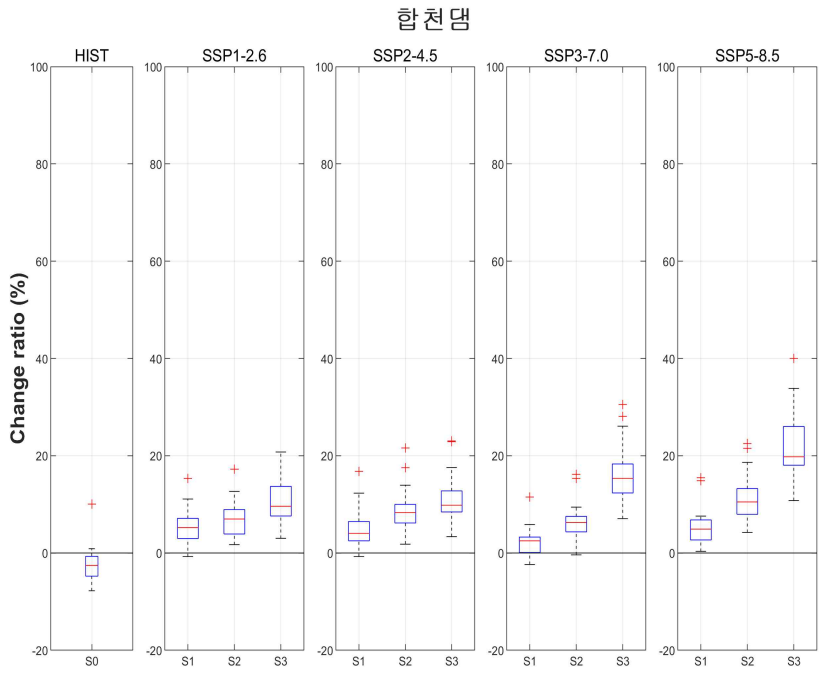

**(그림 4.2) 다목적댐별 기후자료의 시간적 변화분석 (이문환 등, 2019)**

다목적댐별 연최대 강우자료의 시간적 변화를 분석하기 위하여 <그림 4.3>과 같이 각 유역에 속한 강우 관측지점의 연최대 강우자료의 평균을 미래 전망기간별로 구분하여 분석하였다.

분석 결과, 모든 시나리오에서 가까운 미래에 비해 먼 미래로 갈수록 강우량이 증가할 것으로 전망되었고, 강우량의 변화 폭도 함께 증가하는 것으로 나타났다. 분석 결과는 기후변화의 영향으로 인해 미래에 강우 패턴의 잠재적 변동 가능성이 높다는 것을 의미한다. 이러한 변화는 수자원 관리 및 재해 대비 계획에 있어 핵심적인 사항으로 고려되어야 할 것이다. 즉, 기후변화에 따른 잠재적인 위험에 대응하기 위해 선제적 전략 수립이 매우 중요할 것으로 판단된다.

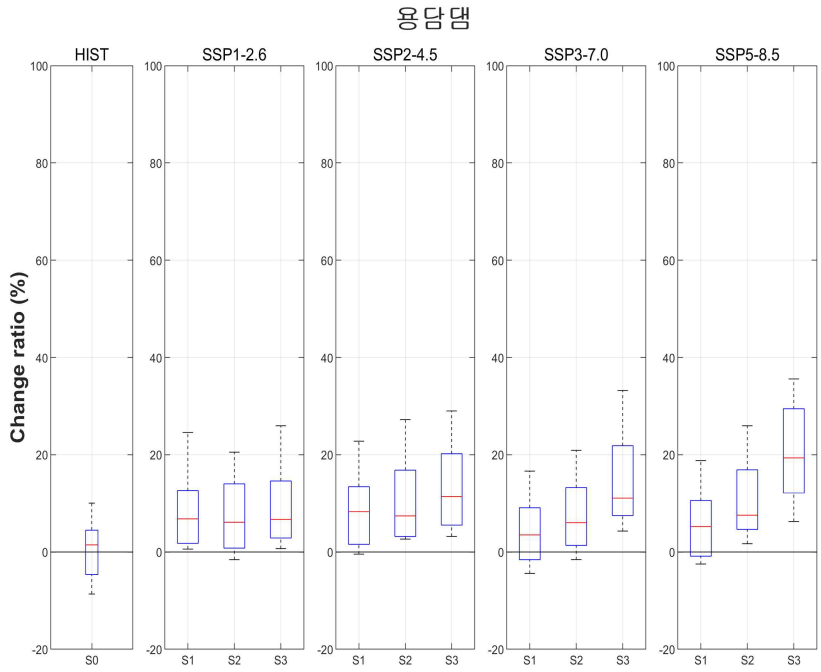



(a) 충주댐유역 (한강권역)

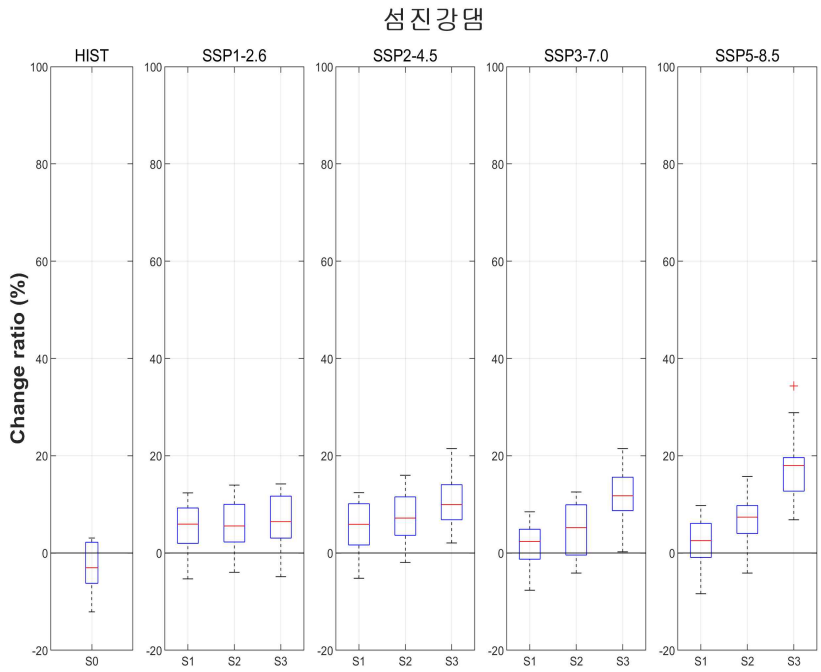



(b) 합천댐유역 (낙동강권역)

**(그림 4.3) 다목적댐별 연최대 강우 자료의 시간적 변화**




(c) 용담댐유역 (금강권역)



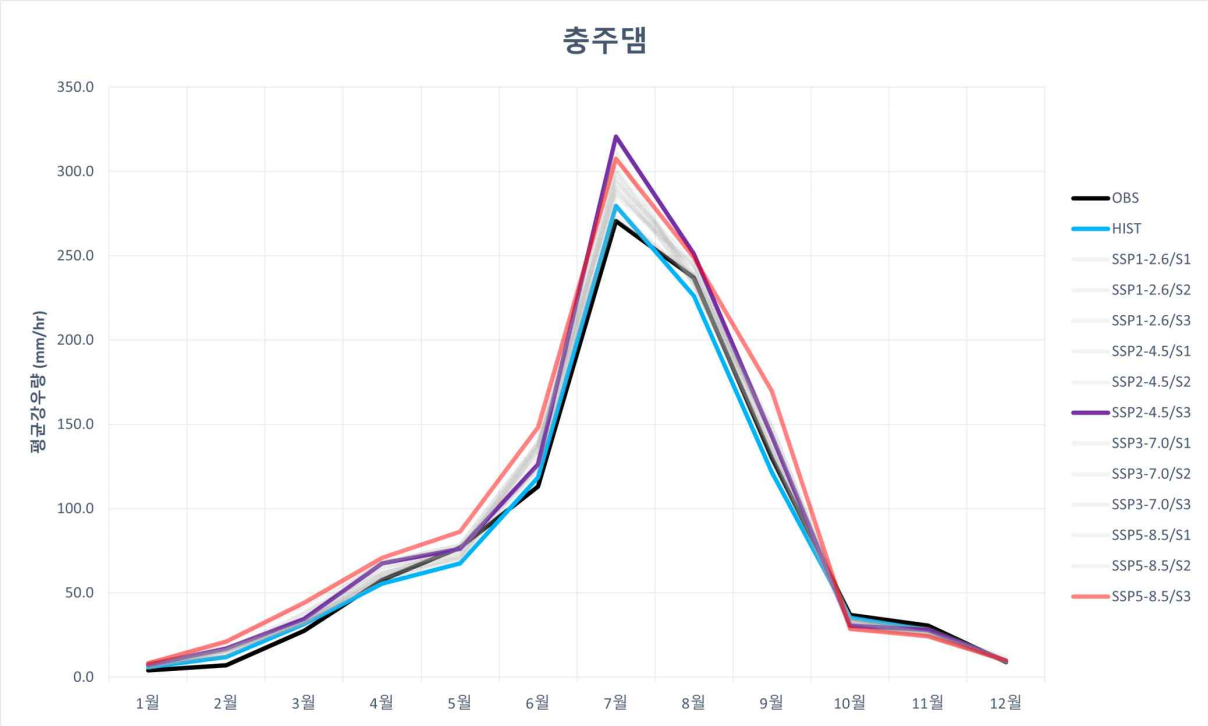

(d) 섬진강댐유역 (영산·섬진강권역)

**(그림 4.3) 다목적댐별 연최대 강우 자료의 시간적 변화 (계속)**

### 4.1.3. 과거 관측자료 대비 시기별 변동성(월별, 홍수기 전·중·후 분석)

홍수는 세계 곳곳에서 흔하게 발생하는 자연재해 중 하나로 우리나라에서도 홍수로 인한 피해가 해마다 나타나고 있다. 지난해 7월 발생한 강력한 집중호우는 미호천의 제방이 붕괴가 되고 오송의 궁평 제2지하차도가 침수되면서 인명 및 재산피해를 발생시켰다. 우리나라에서의 홍수는 여름철 북태평양 고기압의 영향에 의해 장마와 태풍으로 인한 집중호우가 주로 발생하고 있다. 우리나라의 연 강수량의 약 55%가 여름철에 집중되어 수자원관리에 가장 중요한 시기이다. 우리나라는 6월 21일부터 9월 20일까지를 홍수기로 구분하고, 3월 21일부터 6월 20일까지는 홍수기 이전 기간, 9월 21일부터 12월 20일까지는 홍수기 이후 기간으로 정하여 수자원 관리에 적극적으로 활용하고 있다.

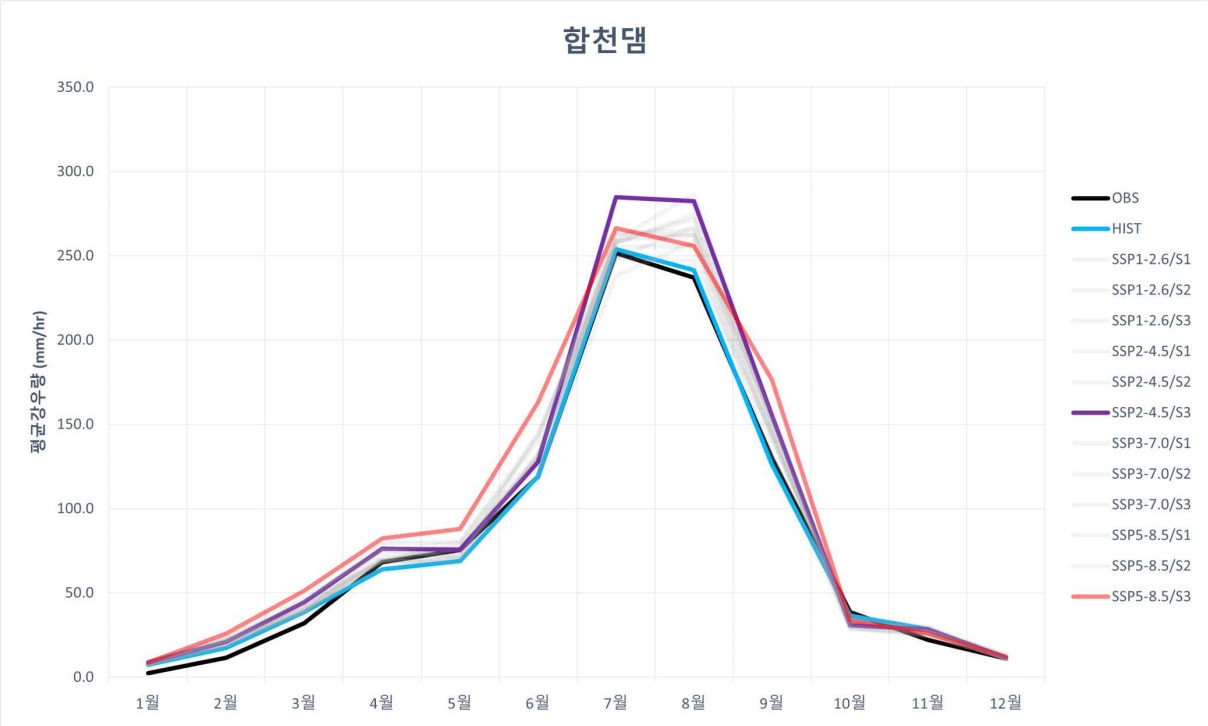
본 절에서는 과거 관측자료 대비 시나리오별/전망기간별 변동성을 분석하기 위하여 월별, 홍수기(전·중·후) 자료를 구축하여 분석하였다. <그림 4.4>~<그림 4.7>은 다목적댐 유역별 월별 강우 변동성을 도시하였고 <표 4.2>~<표 4.5>에 값을 제시하였다. 분석 대상 모든 댐에서 대체로 큰 변화율을 나타내는 SSP5-8.5 시나리오의 결과는 주황색으로 표기하고 7월과 8월의 변화가 크게 나타나는 SSP2-4.5 시나리오의 결과는 보라색으로 표기하였다. 그림에서 확인할 수 있듯이 월별 강우는 시나리오 및 홍수기 전·중·후 기간에 상관없이 모두 증가하는 것으로 전망되었다.




(그림 4.4) 충주댐 유역의 월별 강우 변동성

<표 4.2> 충주댐유역 월 평균 강수량의 변화율(%)

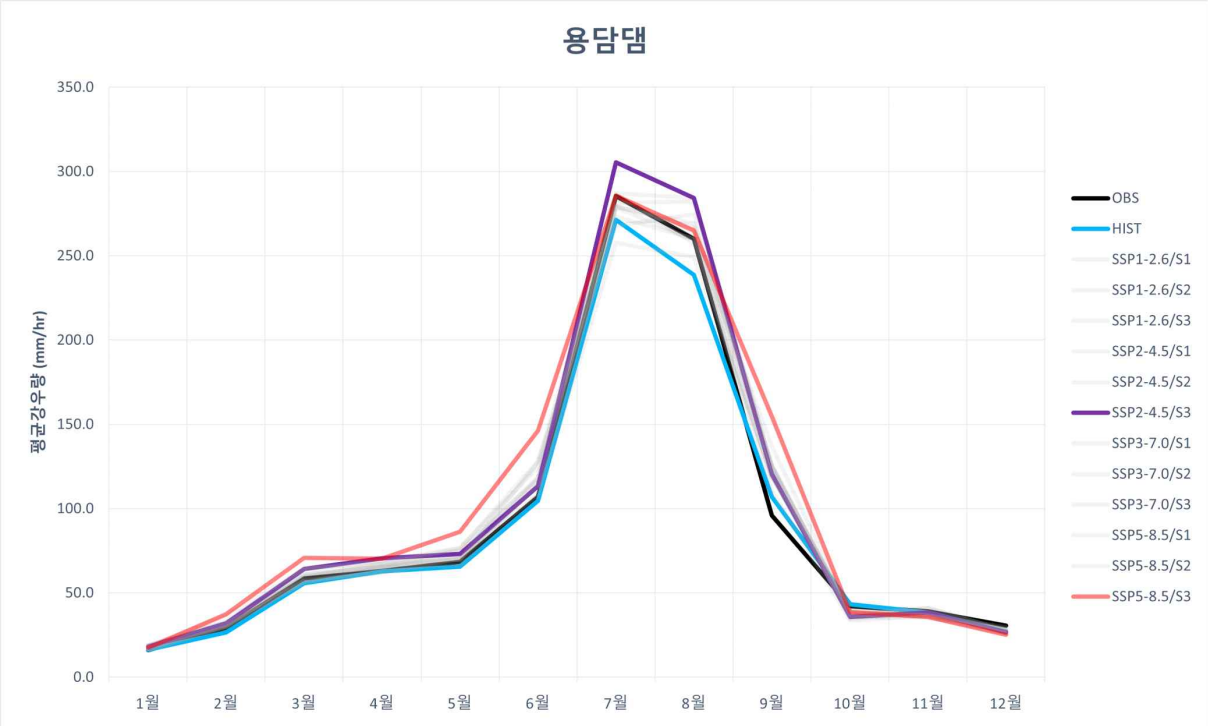
| 월 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 1월 | 2.00 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 2.06 | 3.66 | 3.24 | 2.68 | 3.86 | 4.34 | 1.46 | **4.82** | 4.28 |
| 2월 | 5.06 | 6.93 | 5.62 | 8.53 | 8.90 | 10.83 | 9.90 | 9.23 | 9.26 | 13.38 | 8.78 | 8.98 | **14.27** |
| 3월 | 3.97 | 5.00 | 10.11 | 7.35 | 5.57 | 4.98 | 7.00 | 4.04 | 5.53 | 15.03 | 4.77 | 10.88 | **16.68** |
| 4월 | 2.06 | 1.33 | 5.99 | 4.31 | 0.01 | 3.32 | 10.04 | 1.32 | 8.44 | 10.78 | 3.41 | 10.13 | **13.24** |
| 5월 | 9.43 | 0.67 | 1.52 | 6.61 | 4.86 | 0.58 | 0.75 | 7.08 | 4.76 | 1.11 | 2.05 | 1.49 | **9.26** |
| 6월 | 5.46 | 10.72 | 23.05 | 22.39 | 12.82 | 17.86 | 13.36 | 11.41 | 25.68 | 26.71 | 21.50 | 25.17 | **35.08** |
| 7월 | 9.04 | 22.97 | 19.98 | 17.96 | 25.74 | 15.02 | **50.17** | 7.43 | 2.70 | 40.75 | 28.73 | 31.14 | 36.91 |
| 8월 | 10.81 | 8.52 | 1.29 | 5.73 | 3.72 | 7.28 | **14.23** | 1.63 | 1.08 | 5.10 | 0.47 | 1.04 | 12.04 |
| 9월 | 8.35 | 6.13 | 2.41 | 9.55 | 4.71 | 12.73 | 13.26 | 4.22 | 13.60 | 17.46 | 0.35 | 19.63 | **39.71** |
| 10월 | 1.77 | 4.27 | 5.52 | 3.05 | 7.43 | 3.00 | 6.52 | 3.43 | 4.31 | 2.10 | 5.43 | **9.17** | 8.38 |
| 11월 | 2.75 | 2.56 | 2.06 | 1.66 | 5.62 | 3.62 | 2.62 | 5.09 | 4.97 | 4.31 | **6.60** | 4.06 | 6.28 |
| 12월 | 0.42 | 0.67 | 0.98 | 1.16 | 0.48 | 0.07 | 0.54 | 0.60 | 0.04 | 1.00 | 0.97 | **2.93** | 1.00 |




(그림 4.5) 합천댐 유역의 월별 강우 변동성

<표 4.3> 합천댐유역 월 평균 강수량의 변화율(%)

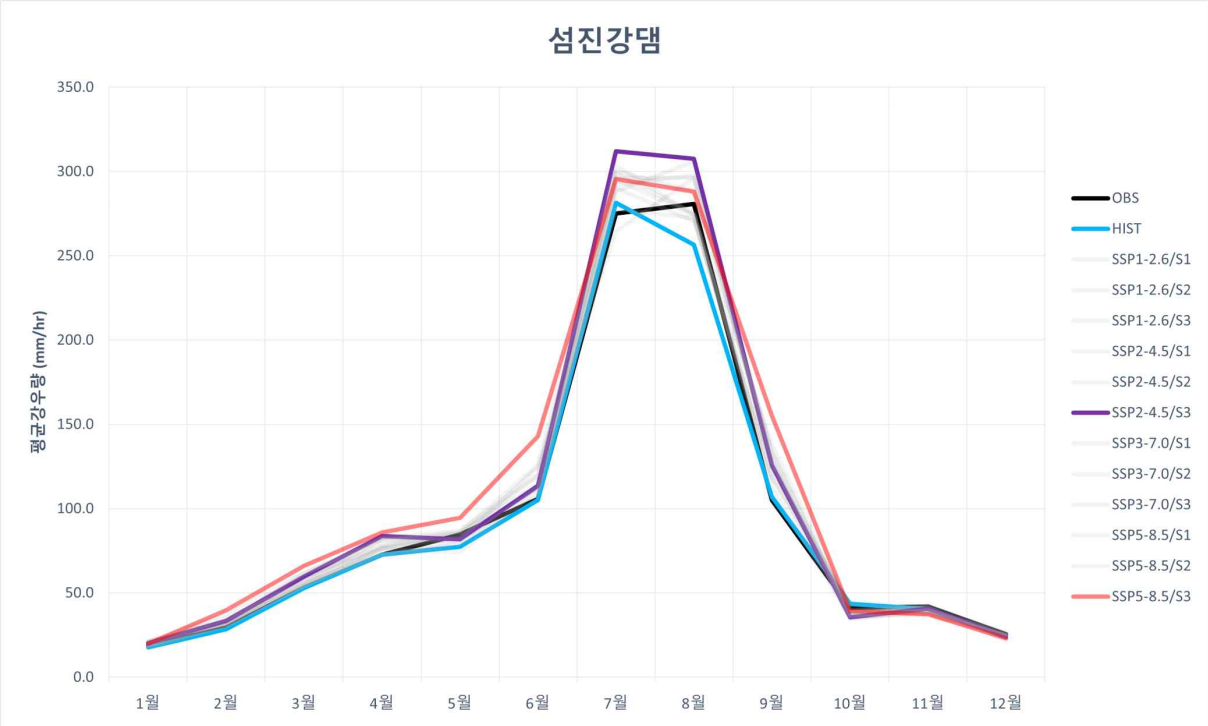
| 월 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 1월 | 4.80 | 5.69 | 4.99 | 6.12 | 5.56 | 6.26 | 6.16 | 5.06 | 5.99 | 6.62 | 4.30 | **7.17** | 6.35 |
| 2월 | 5.90 | 6.91 | 6.78 | 9.80 | 9.44 | 12.08 | 9.50 | 9.85 | 10.68 | 11.67 | 8.35 | 9.34 | **14.45** |
| 3월 | 6.55 | 7.16 | 11.42 | 8.22 | 8.41 | 10.63 | 12.33 | 7.22 | 8.51 | 14.52 | 6.25 | 12.18 | **19.24** |
| 4월 | 4.30 | 4.29 | 0.87 | 1.08 | 3.83 | 1.36 | 7.95 | 1.21 | 7.15 | 7.15 | 0.38 | 10.89 | **14.14** |
| 5월 | 6.67 | 0.55 | 2.46 | 1.43 | 3.24 | 0.71 | 0.23 | 7.89 | 4.38 | 4.14 | 4.79 | 5.19 | **12.36** |
| 6월 | 0.20 | 11.09 | 13.98 | 10.34 | 6.22 | 11.73 | 8.63 | 1.44 | 26.13 | 20.95 | 12.71 | 24.55 | **44.02** |
| 7월 | 2.44 | 11.23 | 6.79 | 7.70 | 4.09 | 7.48 | **33.16** | 13.66 | 3.04 | 12.32 | 3.28 | 6.01 | 14.96 |
| 8월 | 4.42 | 25.46 | 34.96 | **49.82** | 18.59 | 25.31 | **45.34** | 21.50 | 30.20 | 28.34 | 10.17 | 37.69 | 18.90 |
| 9월 | 3.65 | 11.55 | 26.58 | 19.76 | 3.02 | 23.67 | 25.57 | 13.29 | 16.65 | 24.59 | 13.72 | 18.61 | **46.66** |
| 10월 | 2.16 | 1.54 | 5.55 | 6.48 | 9.50 | 5.44 | 7.70 | 8.53 | **10.12** | 5.11 | 4.12 | 8.25 | 4.63 |
| 11월 | 6.25 | 7.46 | 5.61 | **7.57** | 2.41 | 3.24 | 6.22 | 2.57 | 4.88 | 6.05 | 4.49 | 5.32 | 3.70 |
| 12월 | 0.40 | 0.01 | 0.38 | 2.17 | 0.80 | 0.66 | 0.81 | 0.30 | 0.14 | 0.74 | 0.02 | **2.39** | 0.90 |




(그림 4.6) 용담댐 유역의 월별 강우 변동성

<표 4.4> 용담댐유역 월 평균 강수량의 변화율(%)

| 월 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 1월 | 0.24 | 2.01 | 1.36 | **3.13** | 1.09 | 2.27 | 2.03 | 0.56 | 1.62 | 2.58 | 0.15 | 2.95 | 1.49 |
| 2월 | 2.92 | 0.70 | 0.15 | 1.39 | 1.62 | 3.14 | 2.60 | 0.23 | 2.23 | 7.00 | 0.91 | 3.61 | **7.87** |
| 3월 | 2.82 | 2.38 | 2.69 | 1.29 | 1.03 | 2.50 | 5.78 | 1.90 | 0.89 | 5.86 | 1.28 | 5.40 | **12.22** |
| 4월 | 0.27 | 1.78 | 1.85 | 2.85 | 1.25 | 2.84 | **7.47** | 2.04 | 4.31 | 4.27 | 0.58 | 5.94 | 7.20 |
| 5월 | 2.94 | 3.21 | 4.42 | 1.41 | 2.13 | 6.85 | 4.61 | 2.22 | 1.32 | 7.91 | 0.19 | 8.06 | **17.75** |
| 6월 | 2.30 | 6.15 | 11.79 | 10.39 | 1.76 | 10.76 | 6.28 | 0.92 | 20.39 | 21.18 | 7.36 | 17.74 | **39.29** |
| 7월 | 14.11 | 0.95 | 4.07 | 1.55 | 6.77 | 6.33 | **20.06** | **27.90** | 17.67 | 1.13 | 12.36 | 6.21 | 0.10 |
| 8월 | 21.44 | 2.76 | 22.18 | **24.31** | 0.30 | 9.16 | **24.35** | 10.73 | 14.66 | 2.65 | 0.13 | 6.95 | 5.10 |
| 9월 | 10.96 | 23.05 | 29.85 | 28.56 | 14.78 | 28.82 | 24.39 | 23.52 | 28.42 | 41.19 | 22.47 | 29.72 | **58.77** |
| 10월 | 1.19 | 1.38 | 5.55 | 5.42 | **8.69** | 4.38 | 6.32 | 6.15 | 7.44 | 3.47 | 2.95 | 4.79 | 3.37 |
| 11월 | 0.55 | 0.33 | 1.83 | **2.17** | 2.24 | 2.77 | 0.65 | **3.74** | 0.53 | 2.94 | 2.23 | 2.55 | 3.31 |
| 12월 | 3.60 | 4.16 | 2.57 | 3.27 | 3.71 | 1.94 | 4.07 | 2.88 | 4.67 | 4.81 | 2.55 | 0.99 | **5.54** |




(그림 4.7) 섬진강댐 유역의 월별 강우 변동성

<표 4.5> 섬진강댐유역 월 평균 강수량의 변화율(%)

| 월 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 1월 | 1.17 | 1.28 | 0.10 | 2.38 | 0.12 | 1.50 | 1.58 | 0.27 | 1.04 | 2.43 | 1.16 | **2.59** | 0.97 |
| 2월 | 0.88 | 1.93 | 1.69 | 3.17 | 2.62 | 4.20 | 4.09 | 0.83 | 5.17 | 7.81 | 1.53 | 3.09 | **10.34** |
| 3월 | 0.36 | 0.63 | 6.17 | 3.55 | 2.86 | 6.09 | 6.45 | 1.56 | 3.27 | 8.82 | 1.13 | 8.09 | **12.95** |
| 4월 | 0.03 | 3.92 | 4.65 | 3.44 | 0.13 | 5.25 | 10.91 | 3.33 | 9.04 | 7.96 | 0.54 | 9.80 | **13.20** |
| 5월 | 7.40 | 1.78 | 0.18 | 2.06 | 3.67 | 0.83 | 2.89 | **10.64** | 3.22 | 1.24 | 5.85 | 2.36 | 9.82 |
| 6월 | 0.70 | 7.10 | 13.36 | 6.98 | 1.84 | 8.84 | 7.84 | 5.08 | 18.80 | 20.38 | 7.23 | 14.29 | **37.13** |
| 7월 | 6.45 | 24.19 | 16.99 | 13.15 | 20.23 | 21.32 | **36.92** | 2.72 | 10.58 | 28.56 | 15.21 | 25.28 | 20.48 |
| 8월 | 24.16 | 6.19 | 17.06 | 25.15 | 6.87 | 15.54 | **26.83** | 8.44 | 15.60 | 6.16 | 10.00 | 7.61 | 7.37 |
| 9월 | 1.89 | 13.54 | 27.48 | 20.08 | 8.06 | 21.79 | 20.69 | 14.49 | 23.53 | 33.58 | 21.07 | 28.80 | **50.29** |
| 10월 | 2.18 | 1.51 | 3.99 | 2.80 | 6.17 | 2.66 | 5.74 | 4.10 | **6.86** | 1.65 | 1.21 | 4.79 | 1.95 |
| 11월 | 1.35 | 0.95 | 0.27 | 0.84 | 3.41 | 4.21 | 1.17 | **5.10** | 1.90 | 0.25 | 3.14 | 2.33 | 4.37 |
| 12월 | 1.81 | 1.85 | 0.54 | 0.80 | 0.84 | 0.59 | 1.36 | 0.76 | 1.49 | **3.91** | 0.85 | 0.76 | 2.50 |

<표 4.6> 홍수기 이전 기간의 유역 평균 강수량의 변화율(%)

| 대상유역 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 충주댐 | 12.12 | 20.56 | 25.16 | 21.27 | 16.30 | 24.23 | 29.15 | 18.82 | 26.84 | 34.77 | 20.16 | 30.75 | **41.69** |
| 합천댐 | 3.94 | 11.65 | 15.08 | 12.90 | 10.12 | 16.14 | 19.99 | 9.43 | 20.08 | 22.41 | 11.14 | 22.60 | **32.58** |
| 용담댐 | 8.60 | 13.22 | 18.90 | 14.91 | 12.72 | 17.80 | 21.56 | 13.72 | 21.45 | 24.54 | 13.55 | 22.86 | **32.55** |
| 섬진강댐 | 10.85 | 16.20 | 19.98 | 17.32 | 14.72 | 19.81 | 24.21 | 14.42 | 23.03 | 26.07 | 16.33 | 25.58 | **34.89** |

<표 4.6>은 홍수기 이전 기간에 대한 유역별 평균 강수량 변화 전망을 증감율로 나타낸 것이다.

충주댐유역은 SSP 시나리오에 따라 SSP1-2.6에서 20.56~25.16%, SSP2-4.5에서 16.30~29.15%, SSP3-7.0에서 18.82~34.77%, SSP5-8.5에서 20.16~41.69% 증가하는 것으로 분석되었다.

합천댐유역은 SSP1-2.6에서 11.65~15.08%, SSP2-4.5에서 10.12~19.99%, SSP3-7.0에서 9.43~22.41%, SSP5-8.5에서 11.14~32.58% 증가하는 것으로 분석되었다.

용담댐 유역은 SSP1-2.6에서 13.22~18.90%, SSP2-4.5에서 12.72~21.56%, SSP3-7.0에서 13.72~24.54%, SSP5-8.5에서 13.55~32.55% 증가하는 것으로 분석되었다.

섬진강댐유역은 SSP1-2.6에서 16.20~19.98%, SSP2-4.5에서 14.72~24.21%, SSP3-7.0에서 14.42~26.07%, SSP5-8.5에서 16.33~34.89% 증가를 보였다.

분석 결과를 살펴보면, 분석 대상 모든 댐유역에서 SSP5-8.5 시나리오 S3 기간(충주댐 41.69%, 합천댐 32.58%, 용담댐 32.55%, 섬진강댐 34.89%)의 강수량 증가가 가장 클 것으로 나타났다.

<표 4.7> 홍수기 기간의 유역 평균 강수량의 변화율(%)

| 대상유역 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 충주댐 | -6.23 | 3.18 | 2.39 | 6.09 | 1.23 | 2.83 | 8.22 | -1.54 | -0.15 | 5.09 | 1.14 | 5.03 | **14.77** |
| 합천댐 | -1.21 | 9.61 | 9.36 | 12.54 | 4.91 | 10.22 | 14.49 | 3.37 | 3.92 | 8.59 | 6.29 | 11.55 | **18.90** |
| 용담댐 | -3.13 | 7.07 | 7.81 | 10.20 | 2.65 | 8.25 | 13.19 | 1.40 | 2.72 | 6.35 | 5.05 | 8.63 | **17.60** |
| 섬진강댐 | -6.40 | 0.92 | 2.26 | 4.75 | -2.80 | 3.92 | 8.77 | -3.88 | -1.27 | 1.96 | -2.42 | 3.94 | **11.01** |

<표 4.7>은 홍수기 기간에 대한 유역별 평균 강수량 변화 전망을 나타낸다.

충주댐유역은 SSP 시나리오에 따라 SSP1-2.6에서 4.01~6.09%, SSP2-4.5에서 3.50~8.22%, SSP3-7.0에서 3.21~5.09%, SSP5-8.5에서 3.32~14.77% 증가하는 것으로 나타났다.

합천댐유역은 SSP1-2.6에서 9.36~12.54%, SSP2-4.5에서 5.25~14.49%, SSP3-7.0에서 4.07~8.59%, SSP5-8.5에서 6.75~18.90% 증가하였고, 용담댐유역은 SSP1-2.6에서 7.07~10.20%, SSP2-4.5에서 2.98%~13.19%, SSP3-7.0에서 3.29~6.35%, SSP5-8.5에서 5.05~17.60% 증가하는 것으로 분석되었다.

섬진강댐유역은 SSP1-2.6에서 2.47%~4.75%, SSP2-4.5에서 3.47%~8.77%, SSP3-7.0에서 2.81~3.88%, SSP5-8.5에서 3.28~11.01% 증가하는 것으로 나타났다.

모든 유역에서 홍수기 기간의 변화는 SSP5-8.5 시나리오 S3 기간(충주댐 14.77%, 합천댐 18.90%, 용담댐 17.60%, 섬진강댐 11.01%)에서 가장 크게 증가되는 것으로 전망되었다.

**<표 4.8> 홍수기 이후 기간의 유역 평균 강수량의 변화율(%)**

| 대상유역 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 충주댐 | -4.85 | -1.78 | -5.14 | -2.49 | -6.48 | -1.75 | 2.35 | -6.77 | -1.84 | **3.20** | -5.02 | -4.34 | 1.99 |
| 합천댐 | 0.83 | 8.70 | 0.79 | 13.01 | 2.32 | 5.56 | **15.20** | 1.74 | 10.26 | 10.67 | 3.74 | 5.04 | 8.61 |
| 용담댐 | 10.73 | 16.30 | 11.05 | 18.99 | 11.48 | 14.16 | **21.94** | 9.68 | 14.70 | 18.03 | 11.74 | 13.25 | 15.59 |
| 섬진강댐 | 7.05 | 12.48 | 7.16 | 11.45 | 6.31 | 12.00 | **19.21** | 5.03 | 10.00 | 12.83 | 8.72 | 6.44 | 11.87 |

<표 4.8>은 홍수기 이후 기간에 대한 유역별 평균 강수량 변화 전망을 나타낸다.

충주댐유역은 SSP시나리오에 따라 5.55%~6.78%(SSP1-2.6), 4.44%~7.97%(SSP2-4.5), 4.39%~7.67%(SSP3-7.0), 4.81%~7.19%(SSP5-8.5) 증가하는 것으로 나타났고, SSP2-4.5시나리오 S1기간에서 7.97%로 가장 큰 변화가 나타났다.

합천댐유역은 3.90%~13.01%(SSP1-2.6), 3.95%~15.20%(SSP2-4.5), 3.95%~10.67%(SSP3-7.0), 4.05%~8.61%(SSP5-8.5) 증가하는 것으로 나타났고, SSP2-4.5시나리오 S3기간에서 가장 크게 변화하였다.

용담댐 유역은 11.05%~18.99%(SSP1-2.6), 11.48%~21.94%(SSP2-4.5), 9.68%~18.03%(SSP3-7.0), 11.74%~15.59%(SSP5-8.5) 증가하는 것으로 나타났고, SSP2-4.5시나리오 S3기간에서 가장 크게 변화하였다.

섬진강댐 유역은 7.16%~12.48%(SSP1-2.6), 6.31%~19.21%(SSP2-4.5), 6.66%~12.83%(SSP3-7.0), 6.78%~11.87%(SSP5-8.5) 증가하는 것으로 나타났고, SSP2-4.5시나리오 S3 기간에서 가장 크게 변화하였다.

<표 4.6>~<표 4.8>에서 확인한 바와 같이, 홍수기 이전과 홍수기 기간은 모든 댐 유역에서 SSP5-8.5시나리오(S3 기간)의 변화가 가장 크게 변화하는 것으로 나타났다. 홍수기 이후 기간은 SSP2-4.5시나리오에서 가장 큰 변화가 나타났고, 충주댐유역은 S1

기간에서, 나머지 유역들은 S3 기간에서 가장 크게 증가하였다.

홍수기 전·중·후를 통틀어 홍수기 이전 기간의 변화가 홍수기 기간의 변화보다 상대적으로 크게 나타났으며, 이는 미래 기후변화 시나리오에서 강우의 발생이 홍수기 이전 기간에서 크게 나타나며, 강우 특성의 변화가 발생할 수 있음을 의미한다.

## 4.2. AR6 SSP 시나리오 기반 지점별 미래 확률강우량 산정

### 4.2.1. SSP 시나리오 기반 대상 유역 다목적댐 미래 확률강우량 산정

기후변화에 대응하고 능동적인 홍수방어 대책을 마련하기 위해서는 미래 기후변화 시나리오를 반영하여 분석한 결과가 필요하다. 본 절에서는 앞서 구축한 AR6 SSP 시나리오(SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, SSP5-8.5) 자료로부터 대상 다목적댐 유역 내 위치한 강우관측소를 대상으로 미래 기후자료를 추출하고 미래 전망 기간별(S1: 2015~2044, S2: 2043~2072, S3: 2071~2100)로 구분하여 확률강우량을 산정하였다. 해당 결과는 대상 댐유역별로 확률강우량을 평균하여 <표 4.9>~<표 4.12>에 정리하여 제시하였다.

충주댐의 기존 500년빈도의 확률강우량은 484~543mm이다. 과거 관측자료(~2022년)를 토대로 재산정한 500년빈도의 유역 평균 확률강우량은 402.8mm로 설계 대비 약 83.2%의 값이 산정되었다. HIST 기간의 확률강우량은 426.1mm로 과거 관측자료 기반의 분석 결과와 비교하여 5.8% 값 차이가 발생하였다. SSP 시나리오별로 살펴보면, SSP1-2.6 시나리오에서는 전망 기간에 상관없이 확률강우량 값이 유사하게 추정되었고, S2 기간에서는 439.3mm로 가장 큰 값이 산정되었다. 또한, SSP3-7.0 S2 기간에서 468.4mm, SSP5-8.5 S3 기간에서 465.5mm, SSP2-4.5 S3 기간에서 461.1mm 순으로 큰 확률강우량값을 보였다. SSP2-4.5 시나리오에서는 S3 기간에서 461.1mm, SSP3-7.0 시나리오 S2 기간에서 468.4mm로 설계 대비 96.8%의 변화율을 보였으며 모든 시나리오 및 전망 기간을 종합적으로 고려했을 때 가장 큰 값을 나타냈다.

합천댐의 기존 200년빈도의 확률강우량은 286.0mm이다. 과거 관측자료(~2022년)를 토대로 재산정한 200년빈도의 유역 평균 확률강우량은 289.4mm로 산정되었고, 이는 설계 대비 약 101.2%에 해당하는 수준으로 기존 확률강우량을 상회하는 결과이다. HIST 기간의 확률강우량은 329.3mm로 과거 관측자료의 결과와 비교하여 13.8%의 차이가 있었다. SSP 시나리오별로 살펴보면, SSP1-2.6 시나리오에서는 전망 기간에 따라 S1 기간에서는 390.5mm, S2 기간에서 385.4mm, S3 기간에서 372.8mm로 분석되었다. SSP2-4.5 시나리오에서는 S2 기간에서 375.9mm, S3 기간에서 373.0mm, S1 기간에서 370.0mm 순으로 분석되었다. SSP3-7.0 시나리오에서는 S3 기간에서 419.9mm로 모든 시나리오 및 전망 기간 중 가장 큰 값을 보였고, S2 기간에서 367.2mm, S1 기간에서 359.1mm 순으로 산정되었다. SSP5-8.5 시나리오에서는 S3 기간에서 397.6mm, S2 기간에서 392.0mm, S1 기간에서 372.7mm 순으로 나타났다. 최대값을 나타낸 SSP3-7.0 시나리오 S3 기간의 419.9mm의 확률강우량은 설계 대비 146.8% 수준으로 분석 대상댐 중 기후변화의 영향을 가장 크게 보일 것으로 전망되었다.

용담댐의 기존 200년빈도의 확률강우량은 377.3mm이다. 과거 관측자료(~2022년)를 이용한 200년빈도의 유역 평균 확률강우량은 258.5mm로 산정되었고, 이는 설계 대비 약 68.5%에 해당한다. HIST 기간의 확률강우량은 246.5mm로 과거 관측자료의 결과와

비교하여 -4.6%의 차이가 있었다. SSP 시나리오별로 살펴보면, SSP1-2.6 시나리오에서는 전망 기간에 따라 S1 기간에서 291.7mm, S2 기간에서 287.3mm, S3 기간에서 279.6mm 순으로 분석되었고, SSP2-4.5 시나리오에서는 S3 기간에서 288.5mm, S2 기간에서 285.4mm, S1 기간에서 278.3mm 순으로 크게 산정되었다. SSP3-7.0 시나리오에서는 S3 기간에서 310.8mm로 모든 시나리오 및 전망 기간 중 가장 큰 값을 보였고, S2 기간에서 280.3mm, S1 기간에서 279.8mm 순으로 분석되었다. SSP5-8.5 시나리오에서는 S3 기간에서 299.2mm, S2 기간에서 292.4mm, S1 기간에서 283.4mm 순으로 나타났다. 최대값을 나타낸 SSP3-7.0 시나리오 S3 기간의 310.8mm의 확률강우량은 설계 대비 82.4% 수준으로 기존 설계 확률강우량을 하회하는 결과를 보였다.

섬진강댐의 100년빈도의 확률강우량은 197.0mm이다. 과거 관측자료(~2022년)를 이용한 100년빈도의 유역 평균 확률강우량은 274.4mm로 산정되었고, 이는 설계 대비 약 139.3%으로 기존 설계 시 산정된 값을 상회하는 것으로 분석되었다. HIST 기간의 확률강우량은 263.4mm로 OBS의 결과와 비교하여 -4.0%의 차이가 있었다. SSP 시나리오별로 살펴보면, SSP1-2.6 시나리오에서는 전망 기간에 따라 S1 기간에서 295.1mm, S2 기간에서 289.1mm, S3 기간에서 285.8mm 순으로 나타났고, SSP2-4.5 시나리오에서는 S3 기간에서 295.0mm, S2 기간에서 282.7mm, S1 기간에서 286.7mm 순으로 크게 산정되었다. SSP3-7.0 시나리오에서는 S3 기간에서 314.8mm로 모든 시나리오 및 전망 기간 중 가장 큰 값을 나타냈고, S1 기간에서 286.6mm, S2 기간에서 286.1mm 순으로 분석되었다. SSP5-8.5 시나리오에서는 S3 기간에서 307.2mm, S2 기간에서 298.0mm, S1 기간에서 284.7mm 순으로 나타났다. 최대값을 나타낸 SSP3-7.0 시나리오 S3 기간의 314.8mm의 확률강우량은 설계 대비 159.8% 수준으로 기존 설계 시 산정된 기준을 크게 상회하는 것으로 분석되었다. 이는 해당댐의 경우 기후변화에 대한 영향이 클 것으로 전망된다.

<표 4.9> 충주댐 유역의 AR6 SSP 시나리오별 확률강우량 산정 결과

| Return Period (T) | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 2 | 116.0 | 130.0 | 131.5 | 133.2 | 130.3 | 135.8 | 146.1 | 128.9 | 135.3 | 147.5 | 133.6 | 142.4 | 157.9 |
| 3 | 138.6 | 153.7 | 156.6 | 158.6 | 154.9 | 161.4 | 174.0 | 153.5 | 160.8 | 175.5 | 158.8 | 169.3 | 186.9 |
| 5 | 165.0 | 180.5 | 184.9 | 186.9 | 182.9 | 190.1 | 204.8 | 181.3 | 189.9 | 206.2 | 187.2 | 198.8 | 218.5 |
| 10 | 199.9 | 215.3 | 221.3 | 222.6 | 219.4 | 226.7 | 243.6 | 217.0 | 227.7 | 244.4 | 223.8 | 235.8 | 257.7 |
| 20 | 235.5 | 250.1 | 257.2 | 257.3 | 256.1 | 262.7 | 281.0 | 252.4 | 265.7 | 281.1 | 260.3 | 271.3 | 294.9 |
| 30 | 256.9 | 271.0 | 278.4 | 277.6 | 278.0 | 284.0 | 302.8 | 273.4 | 288.4 | 302.3 | 282.0 | 291.9 | 316.2 |
| 50 | 284.8 | 298.1 | 305.7 | 303.3 | 306.4 | 311.2 | 330.3 | 300.3 | 317.9 | 328.9 | 310.0 | 318.0 | 343.0 |
| 70 | 303.8 | 316.5 | 324.0 | 320.5 | 325.8 | 329.4 | 348.7 | 318.4 | 338.0 | 346.6 | 329.0 | 335.3 | 360.6 |
| 80 | 311.5 | 324.0 | 331.4 | 327.4 | 333.6 | 336.7 | 356.0 | 325.7 | 346.1 | 353.6 | 336.7 | 342.2 | 367.6 |
| 100 | 324.5 | 336.7 | 343.8 | 338.9 | 346.8 | 349.1 | 368.3 | 338.0 | 359.9 | 365.4 | 349.7 | 353.8 | 379.3 |
| 200 | 366.5 | 377.9 | 383.6 | 375.6 | 389.8 | 388.6 | 407.4 | 377.5 | 404.5 | 402.6 | 391.7 | 390.6 | 416.0 |
| 300 | 392.2 | 403.4 | 407.8 | 397.6 | 416.2 | 412.6 | 430.8 | 401.6 | 432.0 | 424.7 | 417.5 | 412.7 | 437.7 |
| 500 | 426.1 | 437.3 | 439.3 | 426.1 | 451.2 | 443.8 | 461.1 | 433.1 | 468.4 | 453.3 | 451.7 | 441.2 | 465.5 |

<표 4.10> 합천댐 유역의 AR6 SSP 시나리오별 확률강우량 산정 결과

| Return Period (T) | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 2 | 114.3 | 129.0 | 128.9 | 133.4 | 127.9 | 133.2 | 138.8 | 123.1 | 128.0 | 141.8 | 128.7 | 135.5 | 149.4 |
| 3 | 134.6 | 152.2 | 152.4 | 157.3 | 150.7 | 156.6 | 163.3 | 144.9 | 150.6 | 167.8 | 151.6 | 159.7 | 175.2 |
| 5 | 158.0 | 179.1 | 179.2 | 184.2 | 176.5 | 183.2 | 190.5 | 169.8 | 176.5 | 197.4 | 177.7 | 187.4 | 203.9 |
| 10 | 188.6 | 214.7 | 214.4 | 218.5 | 210.2 | 217.5 | 224.8 | 202.4 | 210.3 | 236.2 | 211.8 | 223.5 | 240.3 |
| 20 | 219.3 | 251.3 | 250.1 | 252.4 | 244.2 | 251.9 | 258.2 | 235.4 | 244.2 | 275.2 | 246.2 | 259.7 | 275.9 |
| 30 | 237.6 | 273.5 | 271.7 | 272.5 | 264.6 | 272.4 | 277.7 | 255.3 | 264.5 | 298.8 | 266.8 | 281.4 | 296.7 |
| 50 | 261.2 | 302.7 | 300.1 | 298.3 | 291.2 | 298.8 | 302.6 | 281.4 | 290.8 | 329.4 | 293.7 | 309.6 | 323.2 |
| 70 | 277.2 | 322.8 | 319.6 | 315.8 | 309.4 | 316.8 | 319.3 | 299.2 | 308.6 | 350.3 | 311.9 | 328.8 | 340.9 |
| 80 | 283.6 | 331.0 | 327.5 | 322.8 | 316.7 | 324.0 | 325.9 | 306.4 | 315.8 | 358.7 | 319.3 | 336.5 | 347.9 |
| 100 | 294.5 | 344.9 | 341.1 | 334.6 | 329.3 | 336.3 | 337.2 | 318.8 | 327.9 | 373.1 | 331.9 | 349.6 | 359.8 |
| 200 | 329.3 | 390.5 | 385.4 | 372.8 | 370.0 | 375.9 | 373.0 | 359.1 | 367.2 | 419.9 | 372.7 | 392.0 | 397.6 |
| 300 | 350.5 | 418.9 | 413.2 | 396.3 | 395.3 | 400.2 | 394.7 | 384.3 | 391.2 | 448.8 | 397.9 | 418.1 | 420.3 |
| 500 | 378.1 | 456.8 | 450.5 | 427.1 | 429.0 | 432.3 | 423.0 | 418.0 | 422.8 | 487.2 | 431.2 | 452.5 | 449.7 |

<표 4.11> 용담댐 유역의 AR6 SSP 시나리오별 확률강우량 산정 결과

| Return Period (T) | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 2 | 102.6 | 112.5 | 112.9 | 114.2 | 112.9 | 116.1 | 119.7 | 108.6 | 112.3 | 120.6 | 111.0 | 116.9 | 126.7 |
| 3 | 119.2 | 131.0 | 131.2 | 132.9 | 131.2 | 134.7 | 138.9 | 126.5 | 130.4 | 140.7 | 128.8 | 136.0 | 146.6 |
| 5 | 137.4 | 151.7 | 151.5 | 153.3 | 151.2 | 155.1 | 159.7 | 146.3 | 150.4 | 162.9 | 148.6 | 157.1 | 168.3 |
| 10 | 159.8 | 177.9 | 176.9 | 178.5 | 175.9 | 180.5 | 185.3 | 171.3 | 175.5 | 190.9 | 173.8 | 183.4 | 194.9 |
| 20 | 180.8 | 203.5 | 201.6 | 202.4 | 199.6 | 204.9 | 209.6 | 195.6 | 199.7 | 218.0 | 198.4 | 208.7 | 220.0 |
| 30 | 192.7 | 218.6 | 216.1 | 216.1 | 213.3 | 218.9 | 223.5 | 209.8 | 213.7 | 233.8 | 212.9 | 223.3 | 234.2 |
| 50 | 207.5 | 237.7 | 234.6 | 233.2 | 230.6 | 236.6 | 240.9 | 228.0 | 231.4 | 254.0 | 231.3 | 241.7 | 251.9 |
| 70 | 217.1 | 250.5 | 247.0 | 244.5 | 242.0 | 248.3 | 252.4 | 240.2 | 243.1 | 267.4 | 243.6 | 253.9 | 263.5 |
| 80 | 220.9 | 255.6 | 252.0 | 248.9 | 246.5 | 253.0 | 256.9 | 245.1 | 247.8 | 272.8 | 248.6 | 258.8 | 268.0 |
| 100 | 227.2 | 264.3 | 260.4 | 256.4 | 254.2 | 260.8 | 264.6 | 253.4 | 255.6 | 281.9 | 256.9 | 266.9 | 275.6 |
| 200 | 246.5 | 291.7 | 287.3 | 279.6 | 278.3 | 285.4 | 288.5 | 279.8 | 280.3 | 310.8 | 283.4 | 292.4 | 299.2 |
| 300 | 257.7 | 308.2 | 303.7 | 293.3 | 292.7 | 300.1 | 302.8 | 295.9 | 295.0 | 328.2 | 299.3 | 307.6 | 312.9 |
| 500 | 271.7 | 329.6 | 325.2 | 310.7 | 311.3 | 319.0 | 321.1 | 316.9 | 314.0 | 350.9 | 320.1 | 327.0 | 330.3 |

<표 4.12> 섬진강댐 유역의 AR6 SSP 시나리오별 확률강우량 산정 결과

| Return Period (T) | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 2 | 106.6 | 117.6 | 118.9 | 119.0 | 118.1 | 121.2 | 124.5 | 114.0 | 116.7 | 126.4 | 114.5 | 121.3 | 132.7 |
| 3 | 124.9 | 137.9 | 138.9 | 139.5 | 138.1 | 141.5 | 145.5 | 133.8 | 136.3 | 148.4 | 133.8 | 142.4 | 154.7 |
| 5 | 145.7 | 161.0 | 161.3 | 162.2 | 160.6 | 164.3 | 168.7 | 156.3 | 158.6 | 173.2 | 155.8 | 166.0 | 179.1 |
| 10 | 172.5 | 190.9 | 190.1 | 191.1 | 189.4 | 193.5 | 198.1 | 185.3 | 187.3 | 205.1 | 184.4 | 196.3 | 209.7 |
| 20 | 199.2 | 221.0 | 218.7 | 219.2 | 217.8 | 222.4 | 226.7 | 214.4 | 215.9 | 236.8 | 213.1 | 226.1 | 239.1 |
| 30 | 214.9 | 239.0 | 235.7 | 235.7 | 234.6 | 239.5 | 243.6 | 231.8 | 233.0 | 255.7 | 230.4 | 243.7 | 256.2 |
| 50 | 235.2 | 262.2 | 257.8 | 256.7 | 256.2 | 261.6 | 265.0 | 254.5 | 255.0 | 280.2 | 252.8 | 266.3 | 277.7 |
| 70 | 248.7 | 278.0 | 272.8 | 270.7 | 270.8 | 276.5 | 279.4 | 269.8 | 269.9 | 296.7 | 268.1 | 281.5 | 292.0 |
| 80 | 254.2 | 284.3 | 278.8 | 276.3 | 276.7 | 282.5 | 285.2 | 276.1 | 275.9 | 303.4 | 274.2 | 287.7 | 297.7 |
| 100 | 263.4 | 295.1 | 289.1 | 285.8 | 286.7 | 292.7 | 295.0 | 286.6 | 286.1 | 314.8 | 284.7 | 298.0 | 307.2 |
| 200 | 292.9 | 329.9 | 322.4 | 315.8 | 318.7 | 325.5 | 326.2 | 320.9 | 318.9 | 351.5 | 318.6 | 331.0 | 337.3 |
| 300 | 310.7 | 351.2 | 342.9 | 334.0 | 338.3 | 345.6 | 345.2 | 342.2 | 339.1 | 374.1 | 339.4 | 351.1 | 355.2 |
| 500 | 333.9 | 379.2 | 370.2 | 357.5 | 364.1 | 372.1 | 369.9 | 370.3 | 365.6 | 403.9 | 367.0 | 377.3 | 378.2 |

### 4.2.2 과거자료(OBS) 대비 AR6 SSP 시나리오 확률강우량 비교·분석

본 절에서는 앞서 산정한 미래 기간의 확률강우량을 관측자료(OBS) 기반의 확률강우량 산정 결과와 비교·분석하였다. AR6 기후변화 시나리오 자료는 앞서 언급하였듯이 HIST(1985~2014), S1(2015~2044), S2(2043~2072), S3(2071~2100)로 분석 기간을 구분하였다. 1985~2022년까지의 관측된 강우자료 기반의 확률강우량을 산정하여 이에 대한 미래 전망기간별 확률강우량의 변화 정도를 분석하여 <그림 4.8>~<그림 4.11>와 <표 4.13>~<표 4.16>에 정리하였다. 결과를 제시한 <그림>에서는 OBS 분석 결과는 검정색으로 구분하여 각 댐유역의 빈도별 설계강우량을 기준으로 변화율이 가장 큰 3개의 시나리오(빨간색, 주황색, 파란색)를 색깔로 구분하여 나타내었다.

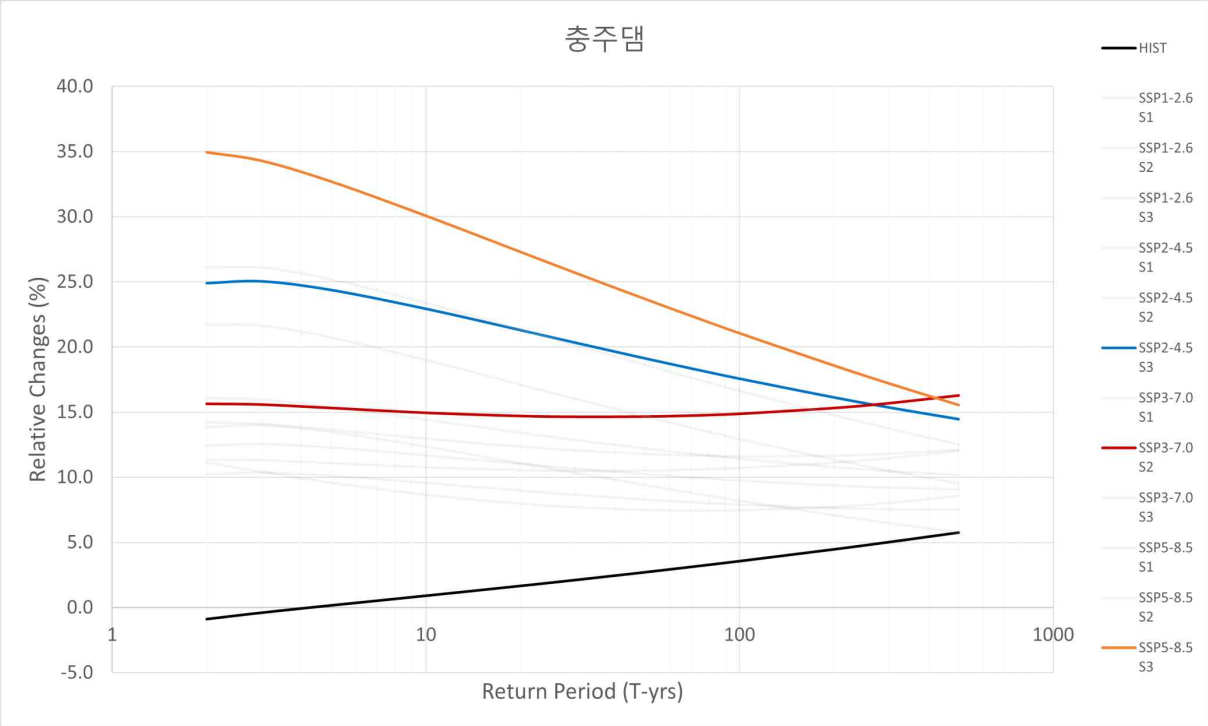
충주댐유역은 500년빈도 확률강우량 대비 SSP3-7.0 S2 기간에서 16.3%, SSP5-8.5 S3 기간에서 15.6%, SSP2-4.5 S3 기간에서 14.5% 순으로 전체 분석기간 중 가장 높은 증가율을 보였다.

합천댐유역은 200년빈도의 확률강우량 대비 SSP3-7.0 S3 기간에서 45.1%, SSP5-8.5 S3 기간에서 37.4%, SSP5-8.5 S2 기간에서 35.5% 순으로 높은 증가율을 보였다.

용담댐유역은 SSP3-7.0 S3 기간에서 20.2%, SSP5-8.5 S3 기간에서 15.7%, SSP5-8.5 S2 기간에서 13.1% 순으로 높은 증가율을 보였다.

섬진강댐은 100년빈도의 확률강우량 대비 SSP3-7.0 S3 기간에서 14.7%, SSP5-8.5 S3 기간에서 12.0%, SSP5-8.5 S2 기간에서 8.6% 순으로 큰 증가율을 보였다.

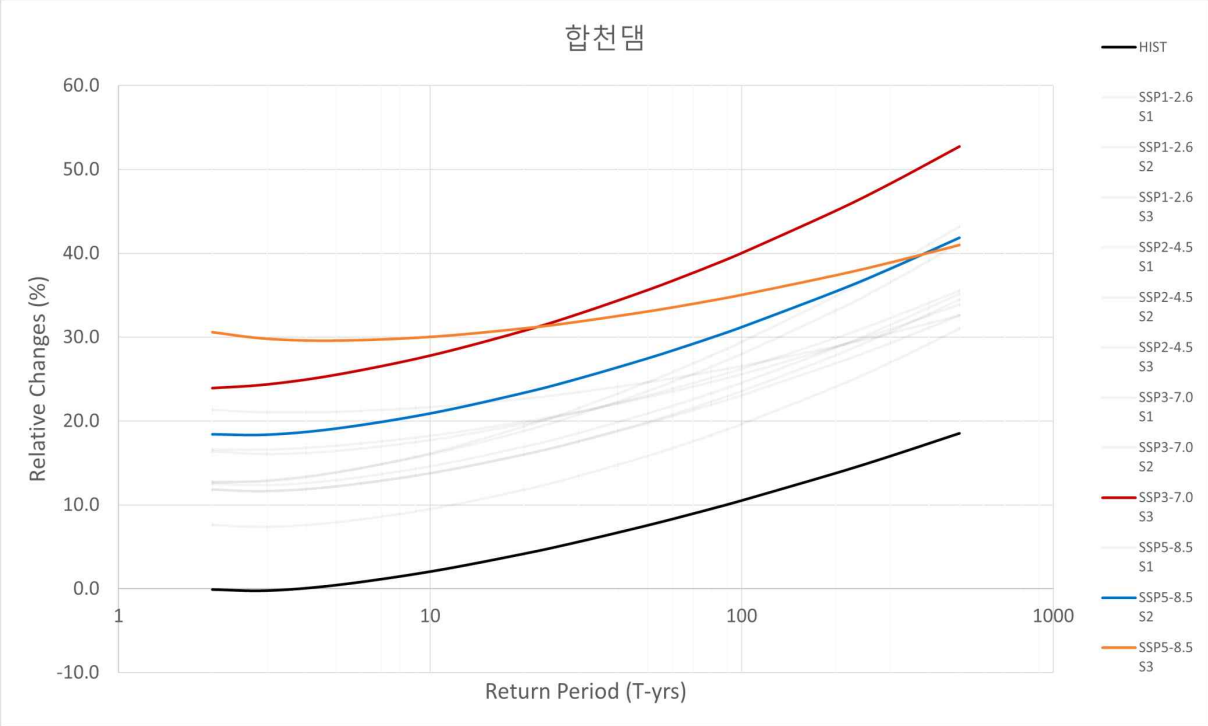
과거자료 대비 기후변화를 반영한 확률강우량 분석 결과를 살펴보면, 합천댐, 용담댐, 섬진강댐은 SSP3-7.0 및 SSP5-8.5 시나리오의 S3 기간에서 가장 높은 증가율과 유사한 패턴을 보였고 충주댐은 500년빈도를 제외한 모든 빈도에서 SSP5-8.5 시나리오의 S3 기간에서 가장 높은 증가율을 보였고 500년빈도의 확률강우량은 SSP3-7.0 S2 기간에서 가장 높은 증가율을 보였다.




(그림 4.8) 충주댐 유역의 확률강우량 변화 전망

<표 4.13> 충주댐 유역의 AR6 SSP 시나리오 확률강우량 변화율(%)

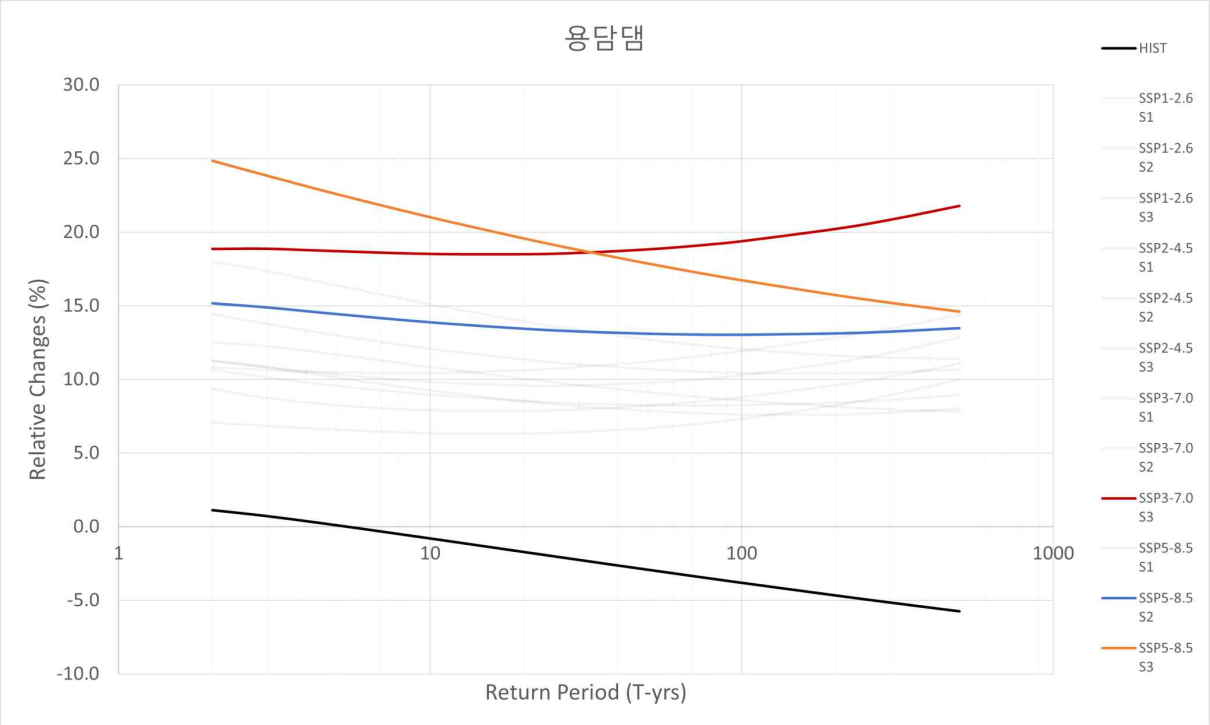
| Return Period (T) | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 2 | -0.9 | 11.1 | 12.4 | 13.9 | 11.3 | 16.1 | 24.9 | 10.2 | 15.6 | 26.1 | 14.2 | 21.7 | **35.0** |
| 3 | -0.4 | 10.4 | 12.6 | 14.0 | 11.3 | 16.0 | 25.1 | 10.3 | 15.6 | 26.1 | 14.1 | 21.7 | **34.3** |
| 5 | 0.2 | 9.6 | 12.3 | 13.5 | 11.1 | 15.4 | 24.4 | 10.1 | 15.3 | 25.2 | 13.7 | 20.7 | **32.7** |
| 10 | 0.9 | 8.7 | 11.7 | 12.4 | 10.8 | 14.4 | 22.9 | 9.6 | 15.0 | 23.4 | 13.0 | 19.0 | **30.1** |
| 20 | 1.7 | 8.0 | 11.0 | 11.1 | 10.6 | 13.4 | 21.3 | 9.0 | 14.7 | 21.4 | 12.4 | 17.1 | **27.3** |
| 30 | 2.1 | 7.7 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 12.9 | 20.3 | 8.7 | 14.6 | 20.1 | 12.1 | 16.0 | **25.7** |
| 50 | 2.7 | 7.5 | 10.2 | 9.4 | 10.5 | 12.2 | 19.1 | 8.3 | 14.7 | 18.6 | 11.8 | 14.7 | **23.7** |
| 70 | 3.1 | 7.5 | 10.0 | 8.8 | 10.6 | 11.8 | 18.4 | 8.1 | 14.7 | 17.7 | 11.7 | 13.8 | **22.4** |
| 80 | 3.3 | 7.5 | 9.9 | 8.6 | 10.6 | 11.7 | 18.1 | 8.0 | 14.8 | 17.3 | 11.7 | 13.5 | **21.9** |
| 100 | 3.6 | 7.5 | 9.7 | 8.2 | 10.7 | 11.4 | 17.6 | 7.9 | 14.9 | 16.6 | 11.6 | 12.9 | **21.1** |
| 200 | 4.5 | 7.7 | 9.4 | 7.1 | 11.1 | 10.8 | 16.1 | 7.6 | 15.3 | 14.8 | 11.7 | 11.4 | **18.6** |
| 300 | 5.0 | 8.0 | 9.2 | 6.5 | 11.5 | 10.5 | 15.4 | 7.5 | 15.7 | 13.7 | 11.8 | 10.5 | **17.2** |
| 500 | 5.8 | 8.6 | 9.1 | 5.8 | 12.0 | 10.2 | 14.5 | 7.5 | **16.3** | 12.5 | 12.1 | 9.5 | 15.6 |




(그림 4.9) 합천댐 유역의 확률강우량 변화 전망

<표 4.14> 합천댐 유역의 AR6 SSP 시나리오 확률강우량 변화율(%)

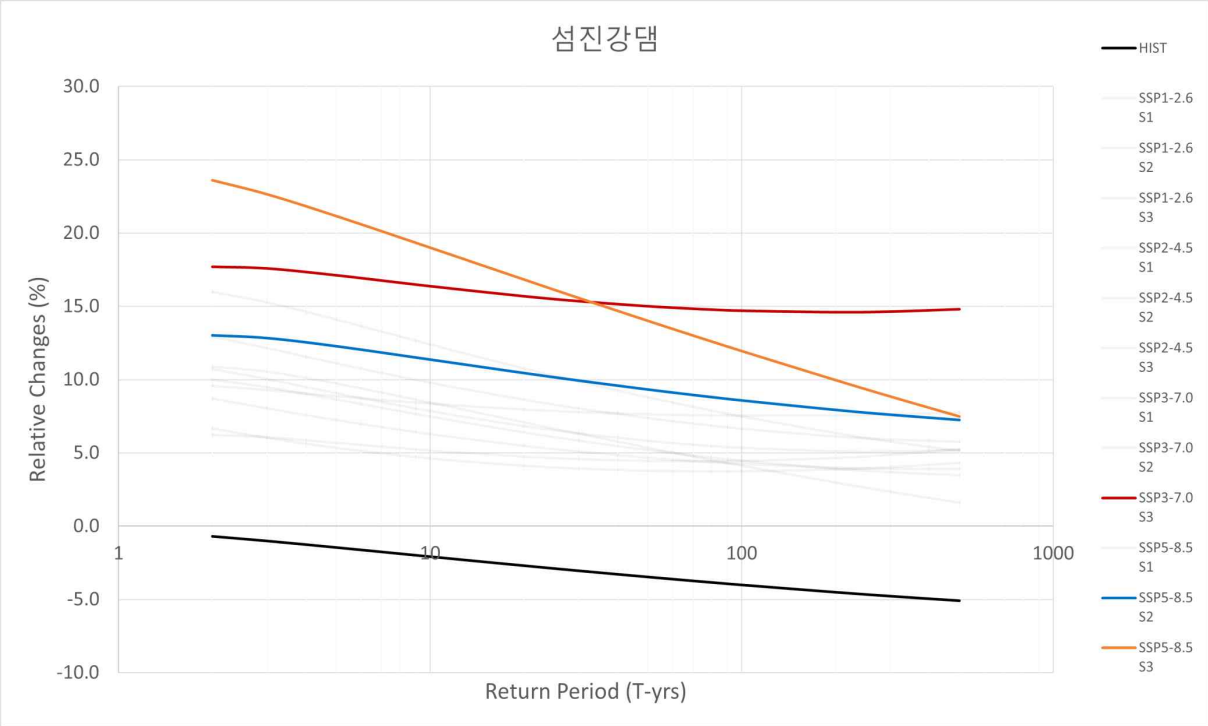
| Return Period (T) | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 2 | -0.1 | 12.8 | 12.7 | 16.6 | 11.8 | 16.4 | 21.3 | 7.6 | 11.9 | 23.9 | 12.5 | 18.4 | **30.6** |
| 3 | -0.2 | 12.8 | 12.9 | 16.6 | 11.7 | 16.1 | 21.0 | 7.4 | 11.7 | 24.4 | 12.4 | 18.4 | **29.8** |
| 5 | 0.4 | 13.8 | 13.9 | 17.1 | 12.2 | 16.4 | 21.1 | 7.9 | 12.2 | 25.5 | 13.0 | 19.1 | **29.6** |
| 10 | 2.0 | 16.2 | 16.0 | 18.3 | 13.8 | 17.7 | 21.7 | 9.5 | 13.8 | 27.8 | 14.6 | 20.9 | **30.0** |
| 20 | 4.2 | 19.4 | 18.8 | 19.9 | 16.0 | 19.7 | 22.7 | 11.8 | 16.0 | 30.8 | 17.0 | 23.4 | **31.1** |
| 30 | 5.6 | 21.6 | 20.8 | 21.1 | 17.6 | 21.1 | 23.4 | 13.5 | 17.6 | **32.8** | 18.6 | 25.1 | **31.9** |
| 50 | 7.6 | 24.7 | 23.6 | 22.9 | 19.9 | 23.1 | 24.6 | 15.9 | 19.7 | **35.6** | 20.9 | 27.5 | 33.1 |
| 70 | 9.0 | 26.9 | 25.6 | 24.1 | 21.6 | 24.5 | 25.5 | 17.6 | 21.3 | **37.7** | 22.6 | 29.2 | 34.0 |
| 80 | 9.5 | 27.8 | 26.5 | 24.7 | 22.3 | 25.1 | 25.9 | 18.4 | 22.0 | **38.5** | 23.3 | 30.0 | 34.4 |
| 100 | 10.5 | 29.5 | 28.0 | 25.6 | 23.6 | 26.2 | 26.6 | 19.6 | 23.1 | **40.0** | 24.6 | 31.2 | 35.1 |
| 200 | 13.8 | 34.9 | 33.2 | 28.8 | 27.8 | 29.9 | 28.9 | 24.1 | 26.9 | **45.1** | 28.8 | 35.5 | 37.4 |
| 300 | 15.8 | 38.4 | 36.6 | 31.0 | 30.6 | 32.3 | 30.5 | 27.0 | 29.3 | **48.3** | 31.5 | 38.2 | 38.9 |
| 500 | 18.6 | 43.2 | 41.2 | 33.9 | 34.5 | 35.5 | 32.6 | 31.0 | 32.6 | **52.8** | 35.2 | 41.9 | 41.0 |




(그림 4.10) 용담댐 유역의 확률강우량 변화 전망

<표 4.15> 용담댐 유역의 AR6 SSP 시나리오 확률강우량 변화율(%)

| Return Period (T) | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 2 | 1.1 | 10.8 | 11.2 | 12.5 | 11.3 | 14.4 | 18.0 | 7.0 | 10.7 | 18.9 | 9.4 | 15.2 | **24.8** |
| 3 | 0.7 | 10.7 | 10.9 | 12.2 | 10.8 | 13.8 | 17.4 | 6.8 | 10.1 | 18.9 | 8.8 | 14.9 | **23.8** |
| 5 | 0.1 | 10.5 | 10.4 | 11.7 | 10.1 | 13.0 | 16.4 | 6.6 | 9.6 | 18.7 | 8.3 | 14.4 | **22.6** |
| 10 | −0.8 | 10.5 | 9.8 | 10.8 | 9.3 | 12.1 | 15.1 | 6.3 | 9.0 | 18.5 | 7.9 | 13.9 | **21.0** |
| 20 | −1.7 | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 8.5 | 11.4 | 13.9 | 6.3 | 8.5 | 18.5 | 7.9 | 13.4 | **19.6** |
| 30 | −2.2 | 10.9 | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 11.0 | 13.3 | 6.4 | 8.4 | 18.6 | 8.0 | 13.3 | **18.8** |
| 50 | −2.9 | 11.2 | 9.8 | 9.1 | 7.9 | 10.7 | 12.7 | 6.7 | 8.3 | **18.8** | 8.2 | 13.1 | 17.9 |
| 70 | −3.3 | 11.5 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 10.6 | 12.4 | 7.0 | 8.2 | **19.1** | 8.5 | 13.1 | 17.3 |
| 80 | −3.5 | 11.7 | 10.1 | 8.7 | 7.7 | 10.5 | 12.2 | 7.1 | 8.2 | **19.2** | 8.6 | 13.0 | 17.1 |
| 100 | −3.8 | 11.9 | 10.3 | 8.6 | 7.6 | 10.5 | 12.0 | 7.3 | 8.3 | **19.4** | 8.8 | 13.0 | 16.7 |
| 200 | −4.7 | 12.8 | 11.1 | 8.2 | 7.6 | 10.4 | 11.6 | 8.2 | 8.4 | **20.2** | 9.6 | 13.1 | 15.7 |
| 300 | −5.1 | 13.5 | 11.8 | 8.0 | 7.8 | 10.5 | 11.5 | 8.9 | 8.6 | **20.8** | 10.2 | 13.3 | 15.2 |
| 500 | −5.7 | 14.4 | 12.8 | 7.8 | 8.0 | 10.7 | 11.4 | 10.0 | 8.9 | **21.8** | 11.1 | 13.5 | 14.6 |




(그림 4.11) 섬진강댐 유역의 확률강우량 변화 전망

<표 4.16> 섬진강댐 유역의 AR6 SSP 시나리오 확률강우량 변화율(%)

| Return Period (T) | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 2 | −0.7 | 9.6 | 10.7 | 10.9 | 10.0 | 12.9 | 16.0 | 6.2 | 8.7 | 17.7 | 6.7 | 13.0 | **23.6** |
| 3 | −1.0 | 9.3 | 10.0 | 10.5 | 9.5 | 12.1 | 15.3 | 6.1 | 8.0 | 17.6 | 6.0 | 12.8 | **22.6** |
| 5 | −1.5 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 8.6 | 11.1 | 14.1 | 5.7 | 7.2 | 17.1 | 5.3 | 12.3 | **21.2** |
| 10 | −2.1 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 7.5 | 9.8 | 12.4 | 5.2 | 6.3 | 16.4 | 4.6 | 11.4 | **19.0** |
| 20 | −2.7 | 8.0 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 8.6 | 10.8 | 4.7 | 5.5 | 15.7 | 4.1 | 10.5 | **16.8** |
| 30 | −3.0 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 8.0 | 9.9 | 4.6 | 5.1 | 15.4 | 3.9 | 9.9 | **15.6** |
| 50 | −3.5 | 7.6 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 7.4 | 8.8 | 4.5 | 4.7 | **15.0** | 3.8 | 9.3 | 14.0 |
| 70 | −3.7 | 7.6 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 7.0 | 8.1 | 4.4 | 4.5 | **14.8** | 3.7 | 9.0 | 13.0 |
| 80 | −3.8 | 7.6 | 5.5 | 4.5 | 4.7 | 6.9 | 7.9 | 4.4 | 4.4 | **14.8** | 3.7 | 8.8 | 12.6 |
| 100 | −4.0 | 7.5 | 5.3 | 4.1 | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 4.4 | 4.3 | **14.7** | 3.7 | 8.6 | 12.0 |
| 200 | −4.5 | 7.6 | 5.1 | 3.0 | 3.9 | 6.1 | 6.4 | 4.6 | 4.0 | **14.6** | 3.9 | 7.9 | 10.0 |
| 300 | −4.8 | 7.6 | 5.1 | 2.3 | 3.7 | 5.9 | 5.8 | 4.9 | 3.9 | **14.6** | 4.0 | 7.6 | 8.9 |
| 500 | −5.1 | 7.8 | 5.2 | 1.6 | 3.5 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 3.9 | **14.8** | 4.3 | 7.2 | 7.5 |

# 5. AR6 SSP 시나리오 기반 대상 다목적댐 확률홍수량 산정

## 5.1. 다목적댐 확률홍수량 산정을 위한 적정 수문모형 선정

### 5.1.1. 국내외 수문모형 조사 및 비교·분석

수문모형은 지형, 강우, 유출, 하천, 저수지 등과 관련된 수문학적 물순환 과정을 모의한다. 일반적으로 강우-유출 관계는 확정론적 모형과 추계학적 모형으로 구분한다. 확정론적모형(deterministic model)은 확정성을 전제로 자연현상을 수학적으로 모의하고 추계학적모형(stochastic model)은 실제 수문 사상과 관계없이 어떤 유역에서 실측된 수문시계열의 확률·통계적인 거동을 재현시킴으로써 장래에 발생할 수문 사상을 예측하는 모형이다. 수문모형은 물의 순환과정 중 침투, 지표수유출, 지하수유출 등과 같은 변수의 공간적 변화를 무시하느냐 혹은 반영하느냐에 따라 집중형 모형(lumped model)과 분포형 모형 (distributed model)으로 분류한다. 또한 수문학적 계산 시간의 고려 방법에 따라 연속형 모형 (continuous model)과 사상형 모형(event model)으로 구분된다.

물의 전 순환과정을 통틀어 유역에서 발생할 수 있는 모든 조건을 고려한 일반목적모형(general purpose model)과 특정 유역 적용에 초점을 맞추어 그 유역의 특수성을 모형 내에 미리 가정하여 구성된 특수목적모형(special purpose model)이 있고, 모형의 적용 대상 지역에 따라서 자연유역모형(rural runoff model)과 도시유역모형 (urban runoff model) 등으로 분류된다. 이러한 여러 가지 목적에 따라 다양하게 개발된 모형 중에서 사용자가 추구하는 목적에 부합되도록 적절한 모형을 선택하는 것이 중요하다. 본 절에서는 국내외에서 많이 사용되는 대표적인 수문모형을 집중형과 분포형으로 조사하여 정리하였다.

**① 집중형 모형**

1) HEC-HMS(Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System)

HEC-HMS(HEC-1)는 단위유량도법을 사용하여 설계우량주상도로부터 자연하천 유역의 설계홍수수문곡선을 계산하는 단일사상 강우-유출모형이다. HMS에서는 HEC-1과 유사한 단위도 방법과 하도 추적법을 바탕으로 격자망으로 된 강우량자료에 적용할 수 있는 선형 분포형 모형이다. 또한 장기유출모의에 사용할 수 있는 간단한 토양수분 모형을 제공하고 있으며, 다양한 매개변수에 대한 최적화 기능 또한 포함되어 있다. 우리나라 실무에서 가장 많이 사용되어 온 모형으로써 HEC-1에서 GIS 분석을 기반으로 하는 HEC-HMS로 대체되고 있다.

2) SSARR

SSARR 모형은 미국 공병단의 북태평양지부에서 수자원 시스템의 계획·설계 및 관리를 위해 개발한 수문 모형으로 1956년 처음 개발된 이래, 1975년 유역 및 하도추적에 대한 기본 골격을 갖추었으며(SSARR-4), 이후 integrated snowband 유역모형과 운영·예보 기능이 추가되어(SSARR-8) 현재에 이르고 있다. SSARR 모형은 자료입력, 유역모형, 하도 및 저수지 추적, 결과 출력 등과 같은 서로 독립적인 부프로그램으로 구성되어 있으며, 이와는 별도로 자료의 처리 및 저장을 위한 다수의 파일이 포함되어 있다.

3) TANK

TANK 모형은 Sugawara가 1967년에 처음 개발한 단일 탱크의 선형시스템 모형으로서 홍수 유출이나 장기 유출에 적용되고 있으며, 직렬 또는 병렬로 연결된 가상의 탱크에 의하여 유역의 지표유출, 중간유출, 기저유출을 산정한다. 국내에서는 한상욱과 정종수(1976)에 의하여 영산강의 장기유출해석에 처음 도입된 이후로 많은 연구자들과 실무분야에서 활발하게 사용하고 있다.

5) MOUSE(Modular Object-Oriented Soil-Plant-Atmosphere System)

MOUSE-KOREA는 기존 MOUSE(Modeling of Urban Sewer) 모형을 우리나라 실정에 맞춰 적용된 모형으로 1985년 덴마크의 DHI에서 개발하였다. 이 모형은 도심지 배수시스템, 하수관거 및 오수관거에 대한 지표면유출, 개수로 및 관거 유출, 수질과 침전물 거동 등 포괄적이고 복잡한 고도의 모델링이 필요한 곳에 사용되고, 복잡한 수리학 및 유체역학적 거동에 대하여 GUI를 지원하며 일반적으로 합류식 하수관을 월류하는 흐름(Combined Sewer Overflows, CSO)과 오수관 월류수 (Sanitary Sewer Overflows, SSO), 복잡한 실시간 제어 (Real Time Control, RTC), 배수시스템설계, 우수와 오수관거 시스템의 분석 및 진단 등에 적용되고 있다.

6) FFC2Q

FFC2Q (Flood Free City model for 2Q; Stormwater Runoff and Quality) 모형은 국

토해양부 도시홍수재해관리기술연구단(2003～2008)에서 개발한 국산 모형으로, 도시지역에서의 유출해석 및 초기강우에 의해 발생하는 비점오염 부하량 및 농도 산정을 위한 수질해석 모형이다. 이 모형은 크게 4개의 실행모듈 (강우해석, 지표면유출해석, 관거유출해석, 수질해석)로 구성되어 있으며 국내의 도시 배수시스템에 적용함에 있어서 보다 효율적인 해석 및 설계가 가능하다. 사용자의 모듈 선택에 따라 유출수문곡선 산정, 지표면 및 관거 유출해석, 수질해석, 관거 설계 및 해석을 각각 수행할 수 있다.

**② 분포형 모형**

1) SWAT(Soil and Water Assessment Tool)

SWAT 모형은 미국 농업연구소(Agricultural Research Service, ARS)의 Jeff Arnold에 의해 개발된 유역모형으로서, 대규모의 복잡한 유역에서 장기간에 걸친 다양한 종류의 토양과 토지 관리 상태에 따른 물과 유사 및 농업 화합물의 거동에 대한 토지 관리 방법의 영향을 예측하기 위해 개발된 모형이다.

2) PRMS(Precipitation Runoff Modeling System)

PRMS 모형은 미국 지질조사국(Leavesley, 1983)에서 개발한 모형으로서, 유역의 토지이용, 홍수첨두량, 토양 유출관계, 지하수 함양율 등의 다양한 수문요소를 복합적으로 관계하여 평가할 수 있다. 본 모형은 확정론적 분산형 모형으로 각 요소의 물의 유입을 연속적으로 모의하고 매일 최대 및 최소 온도를 근거로 융설과 증산과정을 계산한다. PRMS 모형은 유역을 수문 응답 단위로 구분하고, 각 수문 응답 단위별로 물수지와 에너지수지를 계산한다. 유역을 수문 응답 단위로 구분함으로써 유역의 일부 혹은 전체의 토지이용이나 기후변화를 적용할 수 있고, 각 수문 응답 단위와 유역 전체에 대한 수문 영향을 평가할 수 있다.

3) SWMM

SWMM 모형은 1971년 미국 EPA(Environmental Protection Agency)와 Metcalf & Eddy Inc. 등의 공동연구로 도시지역 하수시스템 내의 유량과 수질을 모의할 수 있도록 개발되었다. 유출해석의 경우 비선형 저류 방정식에 의해 강우와 융설, 지표면유출에 대한 고려가 가능하며, 침투량 산정에는 Horton식 또는 Green-Ampt 식을 사용한다. 초기 연산이 수행되는 RUNOFF 블록에는 비선형 저류방정식을 적용하며, 연산 결과를 기본 자료로 TRANSPORT 블록에서는 kinematic 방정식을 사용하여 하수 시스템의 유량과 오염물질 추적 및 침투계산이 가능하다. EXTRAN 블록에서는 dynamic 방정식과 연속 방정식을 사용한다.

4) MIKE

MIKE 모형은 수문학적 순환과정에 기초하여 지표면에서의 흐름 및 저류량 등의 변화를 모의 운영하는 모형이다. MIKE 모형은 Institute of Hydrology(UK), French Consulting Firm SOCGREAH, DHI(Danish Hydraulic Institute)의 3개국 협력 조직에 의해 개발된 SHE 모형 개념을 기초로 하여 발전되었다. 이 모형은 사용자에게 보다 친숙하도록 개발되어 수치화, 그래픽 편집, 등고선 및 격자망 평균법, 비디오 출력을 위한 그래픽 결과 출력으로 구성되어 있으며, 지표수 및 지하수 관리와 점 및 비점오염도, 토양침식, 관개 등에 관련된 광역 수자원 문제에 적용할 수 있다. MIKE SHE의 구조는 큰 적용성을 갖도록 하여 시간과 공간의 크기에 따라 복잡하게 변화하는 분야에 대한 적용성이 높다.

5) TOPMODEL

TOPMODEL은 1979년 Kirkby와 Beven에 의해 개발된 물리적 기반의 모형이다. 수치고도자료(DEM)와 토양, 식생자료 등을 이용하여 유역의 토양수분 분포를 예측한다. 수문학적 모형 패키지가 아니라 지표수 또는 지하수에 대한 동적인 유출 기여지역을 표현하는(분포형 또는 유사 분포형 방식으로 유역의 수문학적 거동을 나타내는) 개념적인 도구의 집합으로 설명할 수 있다. 모형과 수치고도자료의 활용이 용이해짐에 따라서 국내에서도 많이 활용되고 있다.

6) HSPF(Hydrologic Simulation Program-Fortran)

HSPF 모형은 유역 모의 모형으로서 유역 내에서 발생하는 유량 및 수질에 관련된 모든 과정을 모의하도록 설계되었다. 일반적으로 집중형(Lumped) 모형으로 분류되지만, 전체 유역을 수문학적 동질 소유역으로 분할, 각 소유역별로 기상자료 및 유역 매개변수 등을 별도로 입력받아 독립적으로 유출량을 계산할 수도 있다. 또한 비정상류에 대한 모의가 가능하고 정상류에 대해서는 유역 내의 수리·수문 및 수질 과정을 동시에 모의할 수 있는 장점을 가지고 있다. 이 모형은 침전 및 하천침식 분석, 홍수지도화, 도시 배수 연구, 하천 유역 계획 그리고 하천 내 수질 계획 등 여러 분야에 적용이 가능하다.

7) HBV

HBV-96 모형은 Bergstrom(1995)의 HBV 모형을 Lindstrom et al.(1997)이 수정한 모형으로서 개념형 모형이다. 3개의 토양층으로 구분하고 직접유출과 기저유출을 산정한다. 이 모형은 북유럽에서 유출모의를 위한 표준적인 모형이며, 유출의 중요한 요소들을 대부분 포함하려고 하는 2세대 모형에 속한다. 또한 실시간 예측, 수질제어, 홍수설계, 물수지 분석, 기후변화 영향 연구, 지하수 모의, PULSE 모형에서의 수질모의 등 전 세계 31개국 이상에서 사용하고 있다.

8) VIC(Variable Infiltration Capacity)

VIC 모형은 격자 단위로 수문 과정을 모의하는 물리 기반의 수문모형으로, 지표 매개변수와 토양의 수분함량에 따라 수문순환 요소의 값이 결정되는 알고리즘으로 구성되어 있다. 식생과 토양의 특성을 나타내는 지표 매개변수는 약 50여 개의 변수로 구성되며 이러한 변수와 기상자료를 입력받아 지표유출과 지표하유출을 산출한다.

9) K-DRUM(K-water hydrologic & hydraulic Distributed RUnoff Model)

K-DRUM 모형은 K-water에서 레이더 자료를 활용한 홍수유출해석을 위하여 개발한 모형이다. 유역 내 수평 유출량 산정 모듈로 평면 분포형의 격자를 연직분포 시키는 다층 모형인 격자 기반의 다층유출모형이다. 연직구조는 수평 유출량이 하천으로 유입되는 층과 하천 유량에 영향을 미치지 않는 지하수층으로 가정하여 분석을 수행한다.

10) SWAT-K

SWAT-K 모형은 준분포형 유출모형인 SWAT 모형에서 인위적, 자연적인 물순환 구조변화와 지표수-지하수 연계 해석 등을 개선하여 강우, 증발산, 토양수분, 지표수, 지하수의 시공간적 분포를 정량적으로 산정하는 장기유출해석 모형으로 한국건설기술연구원에서 개발한 모형이다.

11) CAT(Catchment hydrologic cycle Assessment Tool)

CAT 모형은 국내 기술에 의해 개발된 유역 수문해석(물순환 해석) 모형이다. 도시개발 등 유역의 인위적 개발에 있어서 물순환의 변화를 최소화하고자 물순환을 정량적으로 해석하고, 개선시설의 분산 배치에 따른 영향을 평가하는 장점이 있다. CAT은 노드와 링크로 연결되는 네트워크 시스템으로 구성되었으며, 물순환 개선시설들의 선택 폭을 다양하게 검토할 수 있게 하여 유역에서 물순환 건전화를 달성하기 위한 설계를 지원할 수 있다. 모형의 인터페이스는 사용자가 손쉽게 모형을 적용·관리하고, 여러 시나리오를 동시에 효과적으로 모의하여 분석할 수 있다.

### 5.1.2. 미래 확률홍수량 산정을 위한 적정 수문모형 선정

국내에서는 「홍수량 산정 표준지침(환경부, 2019)」에 따라 산정한 전국 국가·지방하천(3,836개소)의 홍수량 산정한 바 있다. 본 결과는 국가수자원관리위원회의 심의 후 기본자료를 WAMIS를 통해 배포하고 있으며 수자원·하천 관련 계획수립 시 활용하도록 하고 있다. 표준지침은 기존 2012년에 발간한 「홍수량 산정요령」과 비교하여 확률강우량 산정, 강우의 시간분포, 유효우량 산정, 도달시간 및 저류상수 산정 부분이 수정되었고 나머지 산정 절차는 기존과 동일하다 (그림 5.1). 또한, 우리나라 실무에서는 기본홍수량 및 계획홍수량 산정을 위하여 주로 HEC-HMS 모형을 사용하고 있다.




| 구 분 | 기존 (홍수량 산정요령, 2012년) | 신규 (홍수량 산정 표준지침) |
|---|---|---|
| 홍수량산정방법 | • 강우-유출관계모형 | • 변경없음 |
| 강우량 자료 임의시간 변환 | • 고정시간-임의시간 환산계수*<br>* 「한국 확률강우량도 개선 및 보완 연구(2011, 국토부)」 | • 변경없음 |
| [확률강우량] | • 지점빈도 해석(Gumbel분포형) | • 지역빈도 해석(GEV분포형) |
| 강우강도식 | • 일반형 및 전대수 다항식형 | • 변경 없음 |
| [강우 시간분포] | • Huff분포(3분위)를 적용<br>* (기준) 총강우 25.4mm 이상의 사상 | • 수정 Huff분포(3분위)를 적용<br>* (기준) 집중호우 사상(30mm/hr, 80mm/d) |
| 강우 공간분포 | • 면적우량환산계수<br>*「한국 확률강우량도 개선 및 보완 연구(2011, 국토부)」 | • 변경 없음 |
| [유효우량] | • NRCS 유효우량 산정방법 | • 수정 NRCS 유효우량 산정방법 |
| [도달시간] | • 연속형 Kraven 경험공식<br>$T_c = 16.667 \frac{L}{V}$ | • 서경대 공식<br>$T_c = 0.214\, L H^{-0.194}$ |
| [저류상수] | • Sabol 경험공식<br>$K = \frac{T_c}{\left(1.46 - 0.0667 \frac{L^2}{A}\right)}$ | • 서경대 공식<br>$K = \alpha \left(\frac{A}{L^2}\right)^{0.82} T_c$ |
| 강우 유출모형 | • Clark 단위도법 | • 변경 없음 |
| 하도추적 | • 250km 이하 : 단일유역으로 홍수량 산정<br>• 250km 이상 : 유역구분 후 하도추적 실시 | • 변경 없음 |
| 홍수추적 | • 수정 Puls 방법, Muskingum 방법 | • 변경 없음 |

주) 제주도의 경우 별도 기준 적용

**(그림 5.1) 홍수량 산정 표준지침 및 주요 개정 내용 (환경부, 2019)**

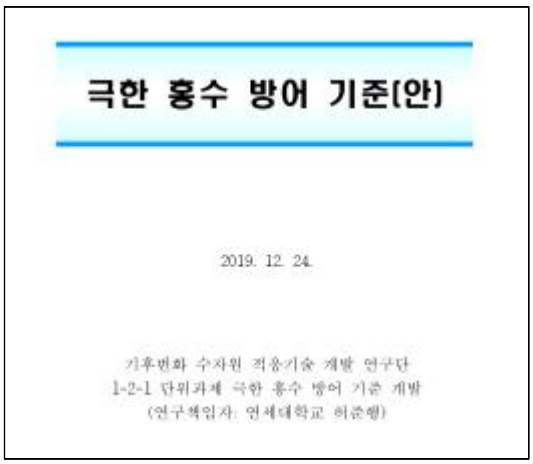
Im el al.(2017)의 연구에서는 기후변화에 따른 설계홍수량의 변화를 분석하기 위하여 국내 실무에서 적용되고 있는 각종 기준 및 이론 등을 검토하였다. 또한 설계홍수량 산정에 있어서 객관적이며 표준화된 기준인 「설계홍수량 산정요령」(MOLTMA, 2012)을 참고함으로써 사용자의 주관적 판단을 최소화하고자 하였다. 허준행과 김성훈(2019)은 기후변화 시나리오를 반영한 홍수량 산정 절차를 <그림 5.2>와 같이 제시하였다. 기존 관측 수문자료를 이용하여 강우-유출모형 구축하고, 기후변화 시나리오 기반의 확률강우량을 산정하여 이를 강우-유출모형의 입력자료로 사용함으로써 미래 홍수량을 산정하는 방법을 제안하였다. 이를 활용하여 미래 홍수량을 산정하고 미래 전망기간에 대한 변화를 정량적으로 분석한 바 있다.




Fig. 1. 기후변화 시나리오 기반 홍수량 산정 절차

**(그림 5.2) 기후변화 시나리오 기반 홍수량 산정 절차(허준행과 김성훈, 2019)**

「극한 홍수 방어 기준(안)」 으로 환경부(수자원정책과)에 제출한 미래 홍수량 결과는 HadGEM3-RA 기후모델에서 생산된 강수 자료를 토대로 확률강우량을 산정하고 이를 수문모형에 적용하여 미래 홍수량을 산정한 것이다 (그림 5.3). 기후변화 시나리오 자료 기반의 홍수량 산정 시 전국 단위의 결과보다 유역별 전망 결과를 제시하는 것이 타당하며, 유역별 평균값(Average) 사용을 권장하고 있다. 또한, RCP 8.5의 경우 가장 높은 온실가스 배출 시나리오로 미래 전망 결과의 변화 폭도 가장 크게 나타나기 때문에 RCP 4.5 시나리오 적용을 권장하였다. 이는 영국에서 발간된 「Flood risk assessments: Climate change allowances」 보고서를 참고하여 우리나라 5대강 유역에 대한 확률홍수량 증감 비율을 제시하였다. 기후변화에 의한 설계수문량의 증감 등의 영향을 댐 운영과 같은 현업에서 고려하여 활용 시 발생할 수 있는 혼란을 최소화하고자 유역별 평균 증감 범위를 제시하였다.




<RCP4.5 시나리오 기반 전망기간별 확률홍수량의 S0 대비 평균 증감 비율(%)>

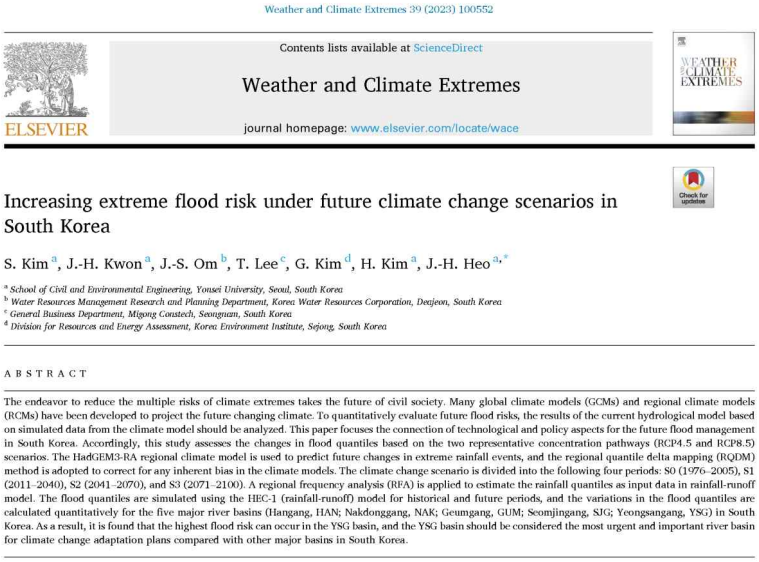
| 유역 | | 100년 빈도 | | | 200년 빈도 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 | S1/S0 | S2/S0 | S3/S0 |
| 한강 | 평균값 (Average) | -13.6 | 5.5 | 9.3 | -13.9 | 4.7 | 8.4 |
| | 최종출구점 | -16.1 | 6.1 | 7.2 | -16.1 | 5.0 | 5.7 |
| 낙동강 | 평균값 (Average) | 5.6 | 19.6 | 23.1 | 6.5 | 19.6 | 22.8 |
| | 최종출구점 | 8.9 | 25.3 | 26.3 | 9.3 | 25.4 | 25.8 |
| 금강 | 평균값 (Average) | 1.1 | 27.5 | 30.4 | 1.7 | 27.8 | 30.9 |
| | 최종출구점 | -0.4 | 23.9 | 23.3 | -0.3 | 24.0 | 23.0 |
| 섬진강 | 평균값 (Average) | -3.6 | 40.4 | 42.3 | -3.8 | 40.5 | 42.7 |
| | 최종출구점 | 2.2 | 43.1 | 34.9 | 1.0 | 43.1 | 34.5 |
| 영산강 | 평균값 (Average) | 24.9 | 41.8 | 39.4 | 26.3 | 43.0 | 38.2 |
| | 최종출구점 | 24.5 | 40.9 | 38.5 | 25.9 | 42.4 | 37.5 |

* 전망기간 구분 (S0 : 1979-2005 / S1:2011-2040 / S2 : 2041-2070 / S3 : 2071-2100)

(그림 5.3) 극한 홍수 방어 기준(안) (허준행, 2019)

또한, 기후변화 시나리오를 기반으로 우리나라의 주요 유역을 대상으로 홍수량을 산정한 Kim et al.(2023)의 논문에서는, 기후변화 시나리오 기반의 정량적 평가를 위하여 다양한 수문 모형을 활용한 연구들이 수행되었지만, 각 연구의 방법론과 절차의 상이함은 실제 현업에서 적용하는데 한계점으로 작용함을 지적하며, 우리나라 실무에서 사용되는 HEC-HMS 모델 기반의 전망 결과를 제시한 바 있다(그림 5.4).

따라서 본 과업에서는 현재 국내의 실무 여건을 고려하였을 때, 개정된 표준지침을 기반으로 한 수문모형을 사용하는 것이 합리적인 결과를 도출할 수 있을 것으로 판단된다. 또한, 최근 우리나라 주요 유역을 대상으로 수행된 연구 결과를 토대로 AR6 SSP 시나리오 기반의 다목적댐 확률홍수량 산정을 위한 수문모형은 우리나라 실무에서 기본홍수량 및 계획홍수량 산정 시 사용되는 HEC-HMS 모델을 사용하는 것이 결과의 타당성을 확보하는데 적절할 것으로 판단된다.



Weather and Climate Extremes 39 (2023) 100552

Contents lists available at ScienceDirect

Weather and Climate Extremes

journal homepage: www.elsevier.com/locate/wace

Increasing extreme flood risk under future climate change scenarios in South Korea

S. Kim [a], J.-H. Kwon [a], J.-S. Om [b], T. Lee [c], G. Kim [d], H. Kim [a], J.-H. Heo [a,*]

[a] School of Civil and Environmental Engineering, Yonsei University, Seoul, South Korea
[b] Water Resources Management Research and Planning Department, Korea Water Resources Corporation, Deajeon, South Korea
[c] General Business Department, Migong Constech, Seongnam, South Korea
[d] Division for Resources and Energy Assessment, Korea Environment Institute, Sejong, South Korea

ABSTRACT

The endeavor to reduce the multiple risks of climate extremes takes the future of civil society. Many global climate models (GCMs) and regional climate models (RCMs) have been developed to project the future changing climate. To quantitatively evaluate future flood risks, the results of the current hydrological model based on simulated data from the climate model should be analyzed. This paper focuses the connection of technological and policy aspects for the future flood management in South Korea. Accordingly, this study assesses the changes in flood quantiles based on the two representative concentration pathways (RCP4.5 and RCP8.5) scenarios. The HadGEM3-RA regional climate model is used to predict future changes in extreme rainfall events, and the regional quantile delta mapping (RQDM) method is adopted to correct for any inherent bias in the climate models. The climate change scenario is divided into the following four periods: S0 (1976–2005), S1 (2011–2040), S2 (2041–2070), and S3 (2071–2100). A regional frequency analysis (RFA) is applied to estimate the rainfall quantiles as input data in rainfall-runoff model. The flood quantiles are simulated using the HEC-1 (rainfall-runoff) model for historical and future periods, and the variations in the flood quantiles are calculated quantitatively for the five major river basins (Hangang, HAN; Nakdonggang, NAK; Geumgang, GUM; Seomjingang, SJG; Yeongsangang, YSG) in South Korea. As a result, it is found that the highest flood risk can occur in the YSG basin, and the YSG basin should be considered the most urgent and important river basin for climate change adaptation plans compared with other major basins in South Korea.

https://doi.org/10.1016/j.wace.2023.100552

(그림 5.4) 기후변화 시나리오 기반의 홍수량 산정 연구 (Kim et al., 2023)

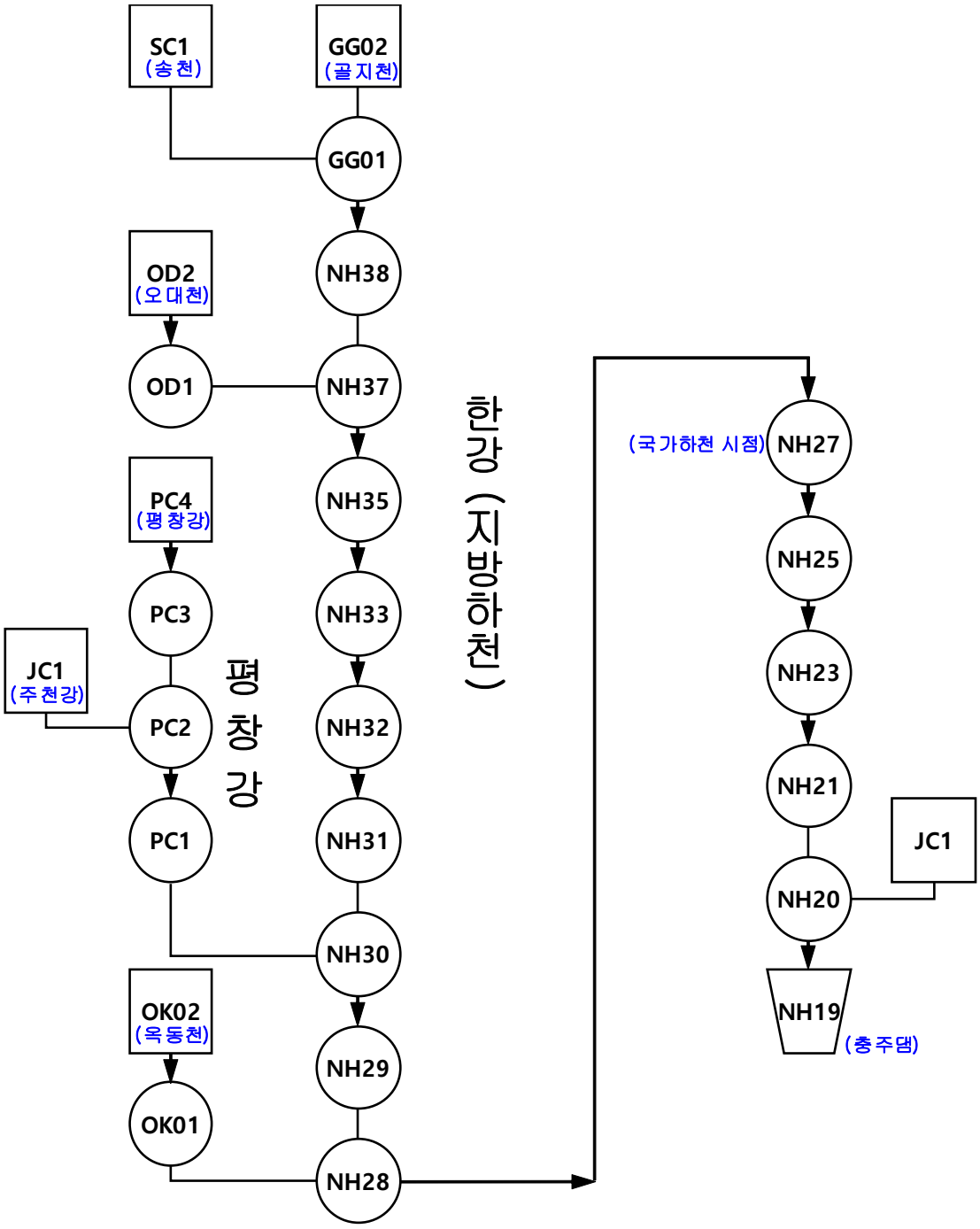
## 5.2. 대상 유역 다목적댐 수문모형 구축 및 적합도 검정

### 5.2.1. 다목적댐 유역별 수문모형 구축 및 매개변수 산정

본 절에서는 분석 대상 다목적댐의 확률홍수량을 산정하기 위하여 환경부(2019) 홍수량 산정 표준지침에 따라 수문모형(HEC-HMS)을 구축하였다.

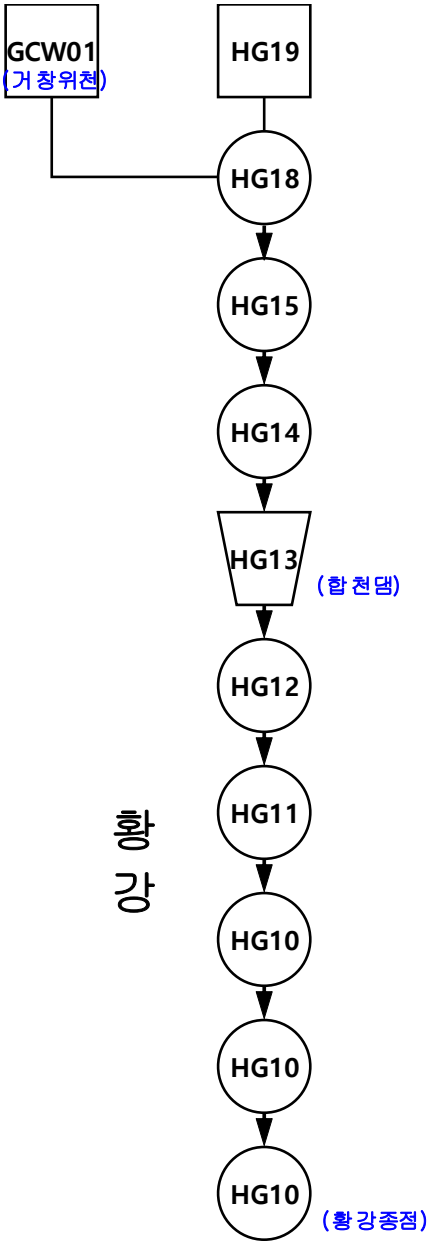
홍수량 산정 시 표준화된 절차와 객관적인 기준에 적합한 확률홍수량을 산정하기 위하여 2020년에 수행된 '전국 하천유역 홍수량 산정' 용역보고서를 토대로 해당 댐유역의 수문모형을 구축하였다. 해당 용역보고서의 결과는 향후 수립될 하천유역수자원관리계획, 하천기본계획, 하천공사시행계획 등 법정계획 간의 연계성을 강화하고 홍수량 산정 비용 절감을 도모하고자 WAMIS를 통해 분석결과 확인이 가능하다. 본 과업에서는 전국 하천유역 홍수량 산정 결과 및 분석에 필요한 기초자료를 활용하여 해당 댐별로 수문모형을 구축하였고, 이를 통해 우리나라 실무 현황을 고려한 객관적인 홍수량을 산정하고자 하였다.

먼저, 다목적댐 유역별로 수문모형을 구축하기 위하여 유역면적이 250km$^2$ 이하가 되도록 각 댐별 홍수량 산정을 위한 유역을 <그림 5.6>과 같이 분할하였다. 홍수량 산정 방법은 다양한 합성단위도 방법 중 일관성과 객관성이 대체로 입증되어 온 Clark 단위도법을 적용하였다(환경부, 2019). Clark 단위도법은 도달시간(Tc)과 저류상수(K) 등을 매개변수로 하는 방법으로, 본 연구에서 해당 모형에 적용한 각 대상유역별 매개변수는 <표 5.2>~<표 5.4>와 같다.

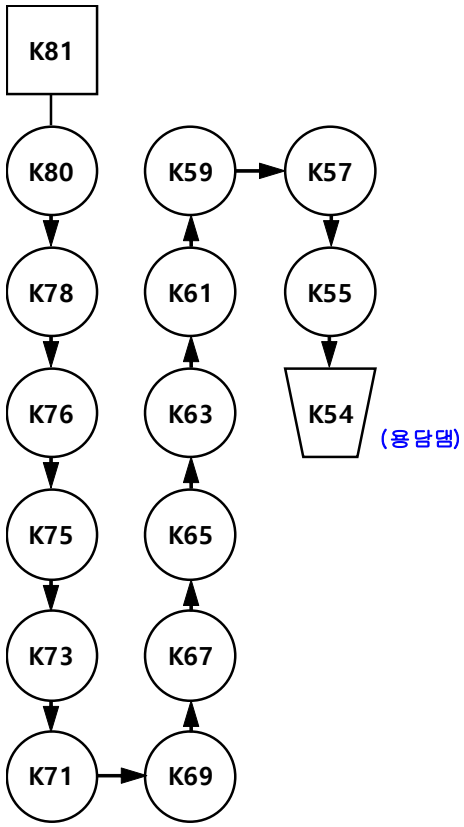



(a) 충주댐

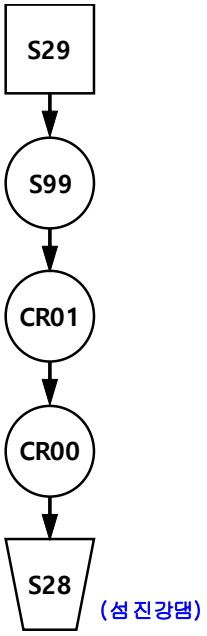
(그림 5.6) 홍수량 산정방법 모식도




(b) 합천댐




(c) 용담댐




(d) 섬진강댐

(그림 5.6) 홍수량 산정방법 모식도(계속)

<표 5.2> 충주댐유역 홍수량 산정지점 및 매개변수 산정 결과

| 번호 | 소유역 코드 | 홍수량 산정지점 | 홍수량 산정지점명 | 유역면적 | | 도달시간 | Clark_K | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 구간 | 누가 | | | |
| 1 | N410 | GG04 | 광동댐지점 | 120.8 | 120.8 | 2.14 | 3.31 | 68.1 |
| 2 | N400 | GG03 | 임계천합류전 | 170.9 | 291.7 | 2.98 | 3.43 | 70.87 |
| 3 | N390 | GG02 | 송천합류전 | 254.7 | 546.4 | 3.9 | 4.49 | 65.73 |
| 4 | N382 | SC2 | 도암댐지점 | 149.5 | 149.5 | 2.46 | 3.81 | 63.85 |
| 5 | N381 | SC1 | 송천종점 | 202.5 | 351.9 | 3.56 | 5.45 | 72.98 |
| 6 | N380 | GG01 | 송천합류후 | - | 898.4 | - | - | - |
| 7 | N370 | NH38 | 한강지방하천시점 | 74.5 | 972.9 | 2.76 | 2.64 | 72.23 |
| 8 | N362 | OD2 | 오대천 소하천합류후 | 228.5 | 228.5 | 2.91 | 2.84 | 68.38 |
| 9 | N361 | OD1 | 오대천종점 | 223.3 | 451.8 | 4.08 | 3.93 | 62.87 |
| 10 | N360 | NH37 | 오대천합류후 | - | 1424.7 | - | - | - |
| 11 | N350 | NH36 | 어천합류전 | 37.5 | 37.5 | 1.35 | 1.31 | 73.46 |
| 12 | N340 | NH35 | 어천합류후 | 267.0 | 1691.7 | 5.08 | 4.86 | 70.47 |
| 13 | N330 | NH34 | 지장천합류전 | 143.0 | 1834.7 | 2.21 | 3.84 | 67 |
| 14 | N320 | NH33 | 지장천합류후 | 224.8 | 2059.6 | 3.94 | 6.76 | 64.84 |
| 15 | N310 | NH32 | 영월댐지점 | 202.3 | 2261.9 | 2.3 | 4.02 | 68.26 |
| 16 | N300 | NH31 | 평창강합류전 | 191.0 | 2452.9 | 2.73 | 4.73 | 68.18 |
| 17 | N287 | PC7 | 홍정천합류전 | 119.0 | 119.0 | 2.42 | 2.78 | 66.82 |
| 18 | N286 | PC6 | 유포천합류후 | 235.5 | 354.5 | 3.14 | 3.64 | 68.59 |
| 19 | N285 | PC5 | 하안미천합류후 | 165.0 | 519.4 | 1.62 | 1.92 | 68.2 |
| 20 | N284 | PC4 | 고길천합류후 | 221.6 | 741.0 | 3.57 | 4.1 | 70.65 |
| 21 | N283 | PC3 | 주천강합류전 | 147.36 | 888.39 | 4.85 | 5.53 | 69.83 |
| 22 | N290 | JC1 | 주천강종점 | 607.93 | 607.93 | 7.31 | 11.79 | 65.80 |
| 23 | N282 | PC2 | 주천강합류후 | 0.10 | 1496.32 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 24 | N281 | PC1 | 평창강종점 | 272.42 | 1768.74 | 3.86 | 7.22 | 72.03 |
| 25 | N280 | NH30 | 평창강합류후 | 0.10 | 4221.61 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 26 | N270 | NH29 | 옥동천합류전 | 53.14 | 53.14 | 0.95 | 1.11 | 71.14 |
| 27 | N262 | OK2 | 옥동천지류합류후 | 249.07 | 302.21 | 2.97 | 3.45 | 70.43 |
| 28 | N261 | OK1 | 옥동천종점 | 246.37 | 548.58 | 3.01 | 3.49 | 69.76 |
| 29 | N260 | NH28 | 옥동천합류후 | - | 4770.19 | - | - | - |
| 30 | N250 | NH27 | 한강국가하천시점 | 207.20 | 4977.39 | 1.55 | 1.82 | 69.39 |
| 31 | N240 | NH26 | 매포천합류전 | 125.97 | 5103.36 | 2.20 | 2.54 | 65.90 |
| 32 | N230 | NH25 | 매포전합류후 | 242.37 | 5219.76 | 2.20 | 2.57 | 67.16 |
| 33 | N220 | NH24 | 죽령천합류전 | 319.64 | 5297.03 | 2.92 | 3.39 | 66.81 |
| 34 | N210 | NH23 | 죽령천합류후 | 456.86 | 5434.25 | 2.92 | 3.42 | 63.61 |
| 35 | N200 | NH22 | 옥순대교지점 | 182.35 | 182.35 | 2.20 | 2.55 | 64.48 |
| 36 | N190 | NH21 | 제천천합류전 | 392.34 | 5826.59 | 3.65 | 4.20 | 65.06 |
| 37 | N183 | JC3 | 팔송천합류후 | 146.05 | 146.05 | 2.02 | 2.36 | 64.41 |
| 38 | N182 | JC2 | 원박천합류후 | 315.27 | 315.27 | 2.20 | 2.57 | 65.34 |
| 39 | N181 | JC1 | 제천천종점 | 224.74 | 540.01 | 3.41 | 3.89 | 63.32 |
| 40 | N180 | NH20 | 제천천합류후 | - | 6366.60 | - | - | - |
| 41 | N170 | NH19 | 충주댐지점 | 295.77 | 6662.37 | 2.32 | 2.70 | 65.74 |

<표 5.3> 합천댐유역 홍수량 산정지점 및 매개변수 산정 결과

| 번호 | 소유역 코드 | 홍수량 산정지점 | 홍수량 산정지점명 | 유역면적 | | 도달시간 | Clark_K | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 구간 | 누가 | | | |
| 1 | XHG19 | HG19 | 거창위천합류전 | 197.95 | 197.95 | 2.48 | 3.48 | 80.25 |
| 2 | XGCW01 | GCW01 | 거창위천종점 | 238.46 | 238.46 | 2.63 | 3.69 | 79.76 |
| 3 | XHG18 | HG18 | 거창위천합류후 | 0.10 | 436.41 | 2.63 | 3.69 | 79.76 |
| 4 | XHG15 | HG15 | 가천천합류전 | 108.95 | 545.36 | 1.77 | 2.49 | 81.18 |
| 5 | XHG14 | HG14 | 가천천합류후 | 288.63 | 725.04 | 2.63 | 3.71 | 81.16 |
| 6 | XHG13 | HG13 | 합천댐지점 | 203.25 | 928.29 | 2.37 | 3.34 | 82.67 |
| 7 | XHG12 | HG12 | 합천조정지댐 | 27.96 | 956.25 | 1.46 | 2.02 | 85.01 |
| 8 | XHG11 | HG11 | 황계천합류전 | 21.89 | 978.14 | 0.89 | 1.25 | 85.78 |
| 9 | XHG10 | HG10 | 황계천합류후 | 63.70 | 1019.95 | 1.66 | 2.33 | 86.17 |
| 10 | XHG07 | HG07 | 합천천합류후 | 104.39 | 1124.34 | 1.40 | 2.00 | 84.78 |
| 11 | XHG01 | HG01 | 황강종점 | 204.49 | 1328.84 | 3.31 | 4.61 | 91.49 |

<표 5.4> 용담댐유역 홍수량 산정지점 및 매개변수 산정 결과

| 번호 | 소유역 코드 | 홍수량 산정지점 | 홍수량 산정지점명 | 유역면적 | | 도달시간 | Clark_K | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 구간 | 누가 | | | |
| 1 | N410 | GG04 | 광동댐지점 | 120.8 | 120.8 | 2.14 | 3.31 | 68.1 |
| 2 | N400 | GG03 | 임계천합류전 | 170.9 | 291.7 | 2.98 | 3.43 | 70.87 |
| 3 | N390 | GG02 | 송천합류전 | 254.7 | 546.4 | 3.9 | 4.49 | 65.73 |
| 4 | N382 | SC2 | 도암댐지점 | 149.5 | 149.5 | 2.46 | 3.81 | 63.85 |
| 5 | N381 | SC1 | 송천종점 | 202.5 | 351.9 | 3.56 | 5.45 | 72.98 |
| 6 | N380 | GG01 | 송천합류후 | - | 898.4 | - | - | - |
| 7 | N370 | NH38 | 한강지방하천시점 | 74.5 | 972.9 | 2.76 | 2.64 | 72.23 |
| 8 | N362 | OD2 | 오대천 소하천합류후 | 228.5 | 228.5 | 2.91 | 2.84 | 68.38 |
| 9 | N361 | OD1 | 오대천종점 | 223.3 | 451.8 | 4.08 | 3.93 | 62.87 |
| 10 | N360 | NH37 | 오대천합류후 | - | 1424.7 | - | - | - |
| 11 | N350 | NH36 | 어천합류전 | 37.5 | 37.5 | 1.35 | 1.31 | 73.46 |
| 12 | N340 | NH35 | 어천합류후 | 267.0 | 1691.7 | 5.08 | 4.86 | 70.47 |
| 13 | N330 | NH34 | 지장천합류전 | 143.0 | 1834.7 | 2.21 | 3.84 | 67 |
| 14 | N320 | NH33 | 지장천합류후 | 224.8 | 2059.6 | 3.94 | 6.76 | 64.84 |
| 15 | N310 | NH32 | 영월댐지점 | 202.3 | 2261.9 | 2.3 | 4.02 | 68.26 |
| 16 | N300 | NH31 | 평창강합류전 | 191.0 | 2452.9 | 2.73 | 4.73 | 68.18 |
| 17 | N287 | PC7 | 홍정천합류전 | 119.0 | 119.0 | 2.42 | 2.78 | 66.82 |
| 18 | N286 | PC6 | 유포천합류후 | 235.5 | 354.5 | 3.14 | 3.64 | 68.59 |
| 19 | N285 | PC5 | 하안미천합류후 | 165.0 | 519.4 | 1.62 | 1.92 | 68.2 |
| 20 | N284 | PC4 | 고길천합류후 | 221.6 | 741.0 | 3.57 | 4.1 | 70.65 |
| 21 | N283 | PC3 | 주천강합류전 | 147.36 | 888.39 | 4.85 | 5.53 | 69.83 |
| 22 | N290 | JC1 | 주천강종점 | 607.93 | 607.93 | 7.31 | 11.79 | 65.80 |
| 23 | N282 | PC2 | 주천강합류후 | 0.10 | 1496.32 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 24 | N281 | PC1 | 평창강종점 | 272.42 | 1768.74 | 3.86 | 7.22 | 72.03 |
| 25 | N280 | NH30 | 평창강합류후 | 0.10 | 4221.61 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 26 | N270 | NH29 | 옥동천합류전 | 53.14 | 53.14 | 0.95 | 1.11 | 71.14 |
| 27 | N262 | OK2 | 옥동천지류합류후 | 249.07 | 302.21 | 2.97 | 3.45 | 70.43 |
| 28 | N261 | OK1 | 옥동천종점 | 246.37 | 548.58 | 3.01 | 3.49 | 69.76 |

<표 5.5> 섬진강댐유역 홍수량 산정지점 및 매개변수 산정 결과

| 번호 | 소유역 코드 | 홍수량 산정지점 | 홍수량 산정지점명 | 유역면적 | | 도달시간 | Clark_K | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 구간 | 누가 | | | |
| 1 | XS29 | S29 | 섬진강(지방)합류점 | 389.02 | 389.02 | 5.81 | 6.60 | 88.00 |
| 2 | XS99 | S99 | 섬진강댐 | 207.20 | 596.22 | 8.50 | 9.50 | 85.00 |
| 3 | XCR01 | CR01 | 낙덕저수지지점 | 60.36 | 656.58 | 2.26 | 2.86 | 90.57 |
| 4 | XCR00 | CR00 | 추령천합류점 | 106.46 | 763.04 | 3.06 | 4.04 | 89.67 |
| 5 | XS28 | S28 | 섬진강댐지점 | 0.10 | 763.04 | 0.10 | 0.10 | 1.00 |

### 5.2.2. 수문모형 적합도 검정 및 최적 모형 선정

본 연구에서 구축한 홍수량 산정모형의 매개변수(도달시간, 저류상수 등) 검증은 가용한 실측수문자료(시간단위 강우 및 수위)를 대상으로 선정하였으며, 홍수 규모면에서는 과거 호우사상 중 중·대규모 호우가 발생한 사상을 대상으로 선정하였다.

충주댐유역의 경우, 모형 검증을 위한 지점은 수위-유량관계곡선이 존재하는 정선제1교, 영월대교 지점의 수위표를 정하였으며, 대상호우는 유역내 주요 집중호우가 및 태풍이 발생한 2009년 및 2013년 등 수위-유량관계곡선에 의해 환산된 실측유량자료 있는 2개년의 실측자료를 선정하였다.

**<표 5.10> 모형 검증을 위한 호우 사상별 강우현황**

| 번호 | 수위표지점 | 관리기관 | 호우기간별 총 강우량(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2009년 홍수사상 | 2013년 홍수사상 |
| 1 | 정선제1교 (한강(지방)) | 환경부 | 1,042 | 1,189 |
| 2 | 영월대교 (한강(지방)) | 환경부 | 1,003 | 940 |

일반적으로 모형에 적용되는 매개변수들은 각 호우사상에 의한 유출특성을 반영하는 매개체로서, 금회 홍수량 산정을 위해 경험공식에 의해 산정된 매개변수를 적용하여 각 호우사상별로 강우-유출모형으로 계산한 홍수수문곡선과 수위-유량관계식에 의한 실측유출수문곡선의 비교를 통해 적용한 매개변수의 적정성 여부를 검증하였다. 정선제1교 수위표 지점의 2013년 홍수사상의 실측 첨두유량은 5,381$m^3/s$, 모의 유량은 3.603$m^3/s$로 나타나 1,178$m^3/s$(약 21%) 감소하는 것으로 모의되었으며, 첨두 발생시간은 1시간 느린 것으로 나타났다. 전체적인 수문곡선의 양상은 실측치와 모의치가 비슷한 경향을 나타냈으나, 2009년 모의결과는 첨두 발생 시간에서 차이가 발생되는 것으로 나타났다.

**<표 5.11> 각 호우사상별 유출 모의결과**

| 지점명 | 항목 | 2009년 홍수사상 | | 2013년 홍수사상 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Qp | tp | Qp | tp | |
| 정선제1교 | 실측값 | 5,169 | 64 | 5,381 | 66 | |
| | 모의값 | 2,918 | 124 | 3,603 | 67 | |
| | 차이 | 2,251 | 60 | 1,178 | 1 | |
| 영월대교 | 실측값 | 3,897 | 69 | 5,701 | 69 | |
| | 모의값 | 3,322 | 129 | 4,178 | 70 | |
| | 차이 | 575 | 60 | 1,523 | 1 | |

용담댐 유역의 경우, 모형 검증을 위한 지점으로 동향(구량천)수위표 지점을 선정하였으며, 대상호우는 유역내 주요 집중호우가 및 태풍이 발생한 2009년 및 2010년, 2011년 등 수위-유량관계곡선에 의해 환산된 실측유량자료 있는 4개년의 실측자료를 선정하였다.

**<표 5.14> 모형 검증을 위한 대상호우 사상별 강우현황**

| 번호 | 수위표지점 | 관리기관 | 호우기간별 총 강우량(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2009년 홍수사상 | 2010년 홍수사상 | 2011년 홍수사상 | 2012년 홍수사상 |
| 1 | 동향(구량천) | 수자원공사 | 123 | 78 | 280 | 161 |

용담댐 유역을 대상으로 구축한 HEC-HMS 모형의 매개변수 검증한 결과, 동향수위표 지점의 2012년 홍수사상의 실측 첨두유량은 $462m^3/s$, 모의 유량은 $453m^3/s$로 나타나 9 $m^3/s$(약 2%) 감소하는 것으로 모의되었으며, 첨두 발생시간은 동일한 것으로 나타났다. 전체적인 수문곡선의 양상은 실측치와 모의치가 비슷한 경향을 나타냈으나, 첨두홍수량은 차이가 발생되는 것으로 나타났다.

**<표 5.15> 각 호우사상별 유출 모의결과**

| 지점명 | 항목 | 2009년 홍수사상 | | 2010년 홍수사상 | | 2011년 홍수사상 | | 2012년 홍수사상 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Qp | tp | Qp | tp | Qp | tp | Qp | tp | |
| 동향 | 실측값 | 251 | 100 | 462 | 71 | 393 | 65 | 462 | 63 | |
| | 모의값 | 328 | 100 | 371 | 72 | 563 | 65 | 453 | 63 | |
| | 차이 | 77 (31%) | - | -90 (-20%) | 1 | 169 (43%) | - | -9 (-23%) | - | |

섬진강댐 유역의 모형 검증은 추령천내 쌍치2수위표를 선정하여 진행하였다. 대상호우는 유역내 주요 집중호우가 및 태풍이 발생한 2017년 수위-유량관계곡선에 의해 환산된 실측유량자료 있는 1개년의 실측자료를 선정하였다.

**<표 5.14> 모형 검증을 위한 대상호우 사상별 강우현황**

| 번호 | 수위표지점 | 관리기관 | 호우기간별 총 강우량(mm) |
|---|---|---|---|
| | | | 2017년 홍수사상 |
| 1 | 쌍치2(추령천) | 환경부 | 164 |

쌍치2수위표 지점의 2017년 홍수사상의 실측 첨두유량은 212$m^3/s$, 모의 유량은 228 $m^3/s$로 나타나 16$m^3/s$(약 8%) 증가하는 것으로 모의되었으며, 첨두 발생시간은 유사한 것으로 나타났다. 전체적인 수문곡선의 양상은 실측치와 모의치가 비슷한 경향을 나타냈으나, 첨두홍수량 비교에서는 다소 차이가 발생되는 것으로 나타났다.

**<표 5.15> 각 호우사상별 유출 모의결과**

| 지점명 | 항목 | 2017년 홍수사상 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| | | Qp | tp | |
| 쌍치2 (추령천) | 실측값 | 212 | 47 | |
| | 모의값 | 228 | 46 | |
| | 차이 | −16 | 1 | |

### 5.2.3. 과거자료 기반 다목적댐 유역별 확률홍수량 산정 및 비교·분석

본 과업에서는 관측자료(observed data) 기반으로 다목적댐 유역별 확률홍수량 산정 결과와 기후변화 시나리오의 과거 모의기간(simulated data for baseline) 자료를 이용하여 산정한 확률홍수량 산정 결과를 비교·분석 하였다.

**<표 5.16> 과거자료 기반 다목적댐 유역별 확률홍수량 산정 결과**

| 댐유역 | OBS | | | S0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 지속기간(min) | | | 지속기간(min) | | |
| | 1440 | 2880 | 4320 | 1440 | 2880 | 4320 |
| 한강 (충주댐) | 13056.36 | 16262.90 | 16648.77 | 13224.66 | 16452.84 | 16806.26 |
| 낙동강 (합천댐) | 2177.17 | 1709.91 | 1292.36 | 2183.36 | 1716.09 | 1297.50 |
| 금강 (용담댐) | 4283.78 | 3662.67 | 3067.68 | 4560.80 | 3885.92 | 3251.46 |
| 섬진강 (섬진강댐) | 2253.22 | 2131.14 | 1880.34 | 2378.89 | 2244.34 | 1978.05 |

수문모형으로 산정한 확률홍수량의 정량적 평가를 위하여, 홍수량 산정 지점별 상대오차를 유역별로 평균(Mean)하여 비교하였다.

$$RE_{mean} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\left(Q_{sim}^{i} - Q_{obs}^{i}\right)}{Q_{obs}^{i}}\right| \times 100 \quad (\%) +$$

**<표 5.17> 유역별 $RE_{mean}$ 산정 결과**

| 댐 유역 | Duration (min) | | |
|---|---|---|---|
| | 1440 | 2880 | 4320 |
| 한강 (충주댐) | 1.858 | 1.646 | 1.587 |
| 낙동강 (합천댐) | 1.495 | 1.296 | 1.199 |
| 금강 (용담댐) | 2.853 | 2.765 | 2.699 |
| 섬진강 (섬진강댐) | 4.532 | 3.977 | 3.967 |

유역별로 차이는 있으나, 대체로 기후변화 시나리오 자료의 편의보정이 관측값의 특성을 잘 반영한 것으로 나타났다. 특히, 과거 모의기간 자료로 산정한 확률강우량은 관측자료 기반의 확률홍수량과 큰 차이가 없었으며, 100년빈도 확률홍수량의 경우 5% 이내의 오차를 나타냈다.

**[100년빈도 확률홍수량]** 한강 1.6~1.9%, 낙동강 1.2~1.5%, 금강 2.7~2.9%, 섬진강 4.0~4.5%

따라서, 구축된 모형으로 기후변화 시나리오 자료를 분석하는 데에는 큰 문제가 없을 것으로 판단된다.

# 5.3. AR6 SSP 시나리오 기반 대상 유역 다목적댐 확률홍수량 산정

## 5.3.1. 다목적댐 유역별 전망기간별 확률홍수량 산정

본 절에서는 대상 댐유역에 대해서 전망기간별 확률홍수량 산정 결과를 정리하였다.

<표 5.18> 충주댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과

| 빈도 | 지속기간 | OBS | S0 | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 100년 | 24시간 | 10817.2 | 11277.8 | 11781.8 | 12196.2 | 12329.0 | 12344.8 | 12685.9 | 12930.6 | 11801.1 | 12778.8 | 13194.0 | 12242.3 | 12264.9 | 14014.2 |
| | 48시간 | 13545.1 | 14171.4 | 14767.0 | 15197.8 | 15328.0 | 15378.7 | 15689.2 | 16034.5 | 14760.9 | 15880.2 | 16249.5 | 15191.0 | 15258.5 | 17250.1 |
| | 72시간 | 14062.0 | 14635.0 | 15257.6 | 15748.6 | 15879.4 | 15921.2 | 16268.5 | 16544.0 | 15276.1 | 16426.9 | 16906.7 | 15785.3 | 15839.8 | 17821.2 |
| 200년 | 24시간 | 12695.9 | 13411.0 | 13618.9 | 14107.0 | 14166.0 | 14534.9 | 14670.8 | 14705.4 | 13660.1 | 14757.6 | 15049.7 | 14176.9 | 13964.6 | 15987.9 |
| | 48시간 | 15695.5 | 16608.3 | 16834.6 | 17375.8 | 17419.4 | 17843.9 | 17948.7 | 18094.5 | 16860.2 | 18124.1 | 18330.0 | 17403.5 | 17200.0 | 19465.3 |
| | 72시간 | 16141.5 | 16997.6 | 17266.1 | 17838.5 | 17879.3 | 18311.6 | 18433.6 | 18495.8 | 17296.6 | 18607.4 | 18944.2 | 17917.9 | 17689.1 | 19949.2 |
| 500년 | 24시간 | 15317.8 | 16459.7 | 16083.1 | 16894.3 | 16730.2 | 17678.8 | 17375.7 | 16960.2 | 16164.1 | 17612.8 | 17438.4 | 16848.6 | 16573.3 | 18396.4 |
| | 48시간 | 18693.9 | 20085.2 | 19634.9 | 20538.3 | 20298.9 | 21395.4 | 20984.5 | 20688.7 | 19676.7 | 21340.3 | 21068.8 | 20433.8 | 20160.1 | 22190.6 |
| | 72시간 | 19085.4 | 20402.4 | 20028.7 | 20925.1 | 20729.4 | 21817.8 | 21453.9 | 21041.7 | 20097.3 | 21830.0 | 21655.5 | 20944.0 | 20611.8 | 22621.4 |

<표 5.19> 합천댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과

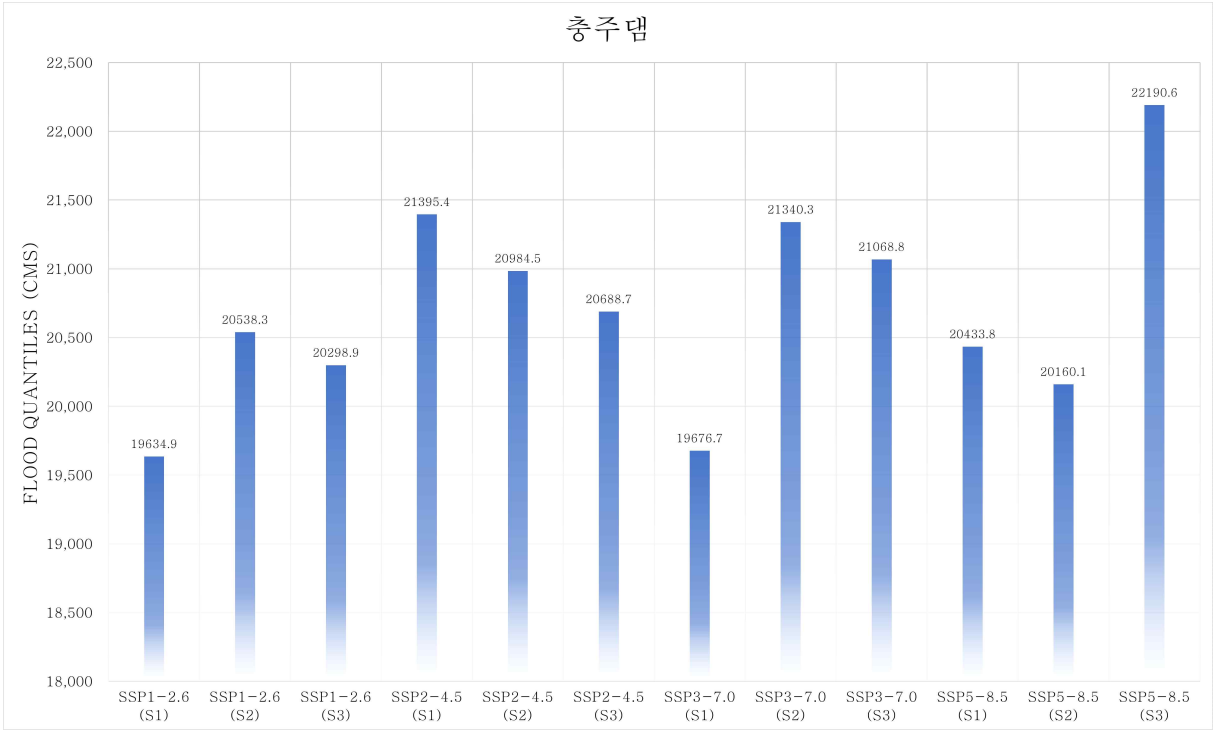
| 빈도 | 지속기간 | OBS | S0 | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 100년 | 24시간 | 2793.6 | 3188.4 | 3840.6 | 3853.4 | 3746.8 | 3671.5 | 3875.7 | 3542.2 | 3319.3 | 3635.6 | 3988.3 | 3646.8 | 4068.0 | 4044.6 |
| | 48시간 | 2325.4 | 2629.3 | 3128.5 | 3137.3 | 3056.2 | 2998.6 | 3154.5 | 2899.7 | 2728.5 | 2972.0 | 3238.6 | 2980.2 | 3301.3 | 3282.5 |
| | 72시간 | 1941.3 | 2188.6 | 2594.7 | 2601.6 | 2535.7 | 2489.0 | 2615.9 | 2408.6 | 2269.2 | 2467.3 | 2683.9 | 2474.2 | 2735.2 | 2719.6 |
| 200년 | 24시간 | 3071.3 | 3608.7 | 4429.2 | 4434.2 | 4201.2 | 4065.7 | 4388.1 | 4026.0 | 3726.5 | 4126.5 | 4559.8 | 4150.3 | 4741.9 | 4650.2 |
| | 48시간 | 2538.0 | 2950.3 | 3576.3 | 3579.1 | 3401.4 | 3298.7 | 3544.6 | 3269.0 | 3041.1 | 3346.6 | 3675.8 | 3364.0 | 3815.4 | 3744.4 |
| | 72시간 | 2106.6 | 2440.5 | 2947.9 | 2949.8 | 2806.2 | 2722.8 | 2922.3 | 2698.6 | 2514.4 | 2761.6 | 3028.2 | 2776.1 | 3141.7 | 3084.3 |
| 500년 | 24시간 | 3419.4 | 4169.7 | 5298.3 | 5154.8 | 4802.4 | 4662.7 | 4955.2 | 4651.7 | 4394.8 | 4839.3 | 5359.7 | 4902.8 | 5610.1 | 5332.1 |
| | 48시간 | 2806.2 | 3379.8 | 4242.4 | 4132.0 | 3861.2 | 3756.1 | 3978.4 | 3747.6 | 3553.7 | 3890.8 | 4286.8 | 3939.8 | 4480.4 | 4267.5 |
| | 72시간 | 2319.8 | 2784.2 | 3483.6 | 3393.1 | 3173.4 | 3089.1 | 3268.9 | 3081.8 | 2925.4 | 3197.6 | 3519.1 | 3237.8 | 3676.7 | 3503.5 |

## <표 5.20> 용담댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과

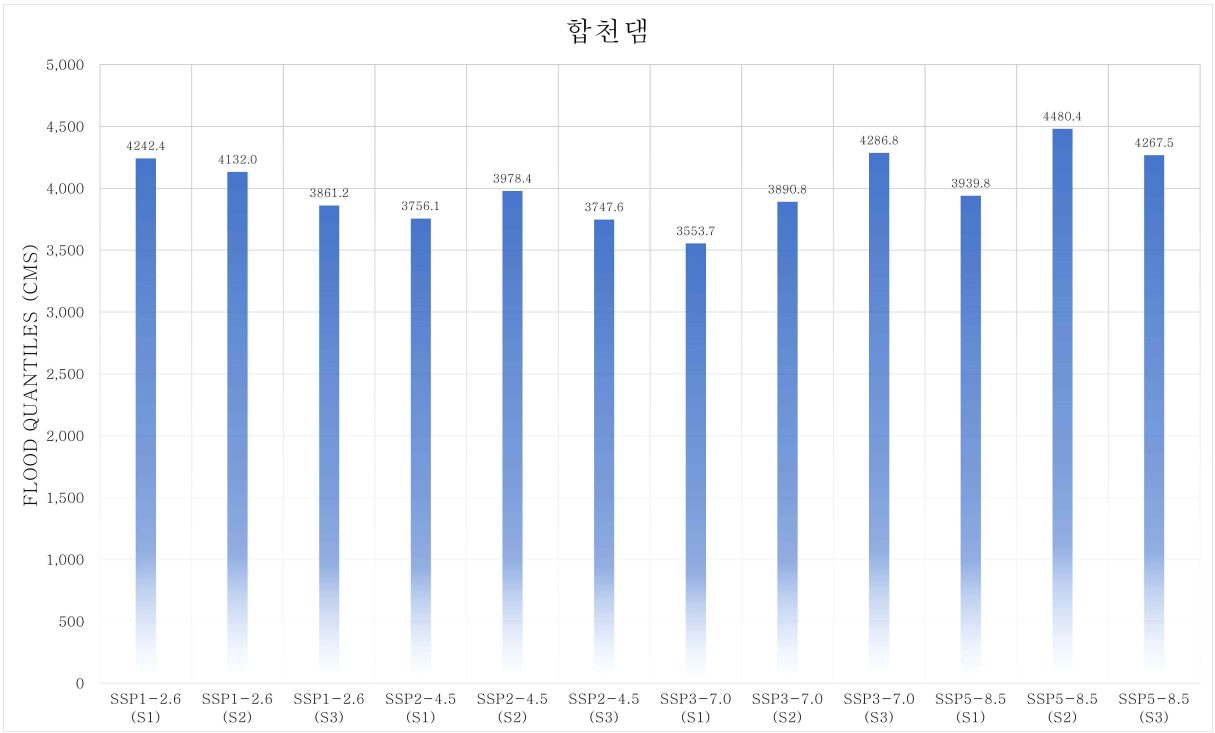
| 빈도 | 지속기간 | OBS | S0 | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 100년 | 24시간 | 3527.3 | 3312.8 | 3802.6 | 3901.0 | 3846.9 | 3659.5 | 3969.2 | 3772.2 | 3571.1 | 3783.2 | 4071.3 | 3707.8 | 3933.9 | 4159.9 |
| | 48시간 | 3149.8 | 2972.1 | 3378.3 | 3461.6 | 3417.1 | 3261.8 | 3518.5 | 3353.6 | 3188.0 | 3364.1 | 3603.8 | 3303.9 | 3489.1 | 3675.4 |
| | 72시간 | 2679.6 | 2531.9 | 2868.8 | 2938.4 | 2900.9 | 2772.8 | 2985.1 | 2848.7 | 2711.1 | 2857.2 | 3056.6 | 2808.1 | 2961.1 | 3115.8 |
| 200년 | 24시간 | 3918.2 | 3622.8 | 4229.4 | 4252.9 | 4220.1 | 3979.3 | 4315.5 | 4150.7 | 3915.5 | 4084.7 | 4443.9 | 4213.2 | 4403.4 | 4625.6 |
| | 48시간 | 3474.2 | 3229.7 | 3732.2 | 3753.3 | 3727.0 | 3527.7 | 3806.4 | 3667.9 | 3473.6 | 3613.3 | 3912.5 | 3721.1 | 3878.9 | 4061.8 |
| | 72시간 | 2938.1 | 2735.7 | 3151.0 | 3168.6 | 3146.4 | 2982.3 | 3212.3 | 3098.2 | 2937.4 | 3052.6 | 3300.1 | 3142.8 | 3272.9 | 3423.6 |
| 500년 | 24시간 | 4428.6 | 4008.6 | 4798.5 | 4763.7 | 4663.4 | 4416.4 | 4748.4 | 4667.6 | 4481.9 | 4466.5 | 4870.7 | 4813.3 | 5047.0 | 5155.2 |
| | 48시간 | 3899.6 | 3552.4 | 4206.4 | 4176.4 | 4096.2 | 3891.7 | 4168.5 | 4099.8 | 3945.1 | 3933.0 | 4267.1 | 4221.2 | 4413.2 | 4501.5 |
| | 72시간 | 3284.8 | 2997.7 | 3538.3 | 3512.2 | 3446.6 | 3278.4 | 3506.6 | 3450.1 | 3322.9 | 3311.8 | 3588.4 | 3550.0 | 3708.8 | 3781.9 |

## <표 5.21> 섬진강댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과

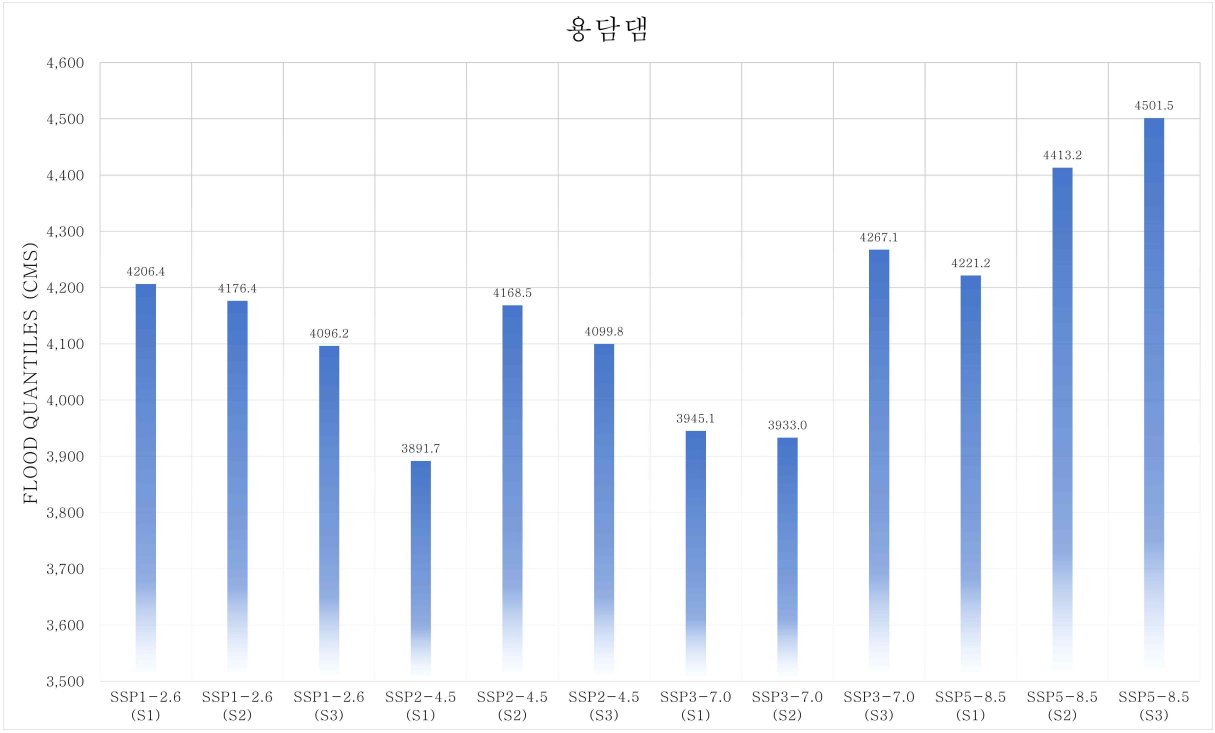
| 빈도 | 지속기간 | OBS | S0 | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 100년 | 24시간 | 2572.4 | 2431.8 | 2726.2 | 2705.1 | 2641.8 | 2610.2 | 2826.6 | 2635.6 | 2561.8 | 2654.9 | 2883.9 | 2613.9 | 2806.9 | 2913.6 |
| | 48시간 | 2496.2 | 2367.1 | 2638.3 | 2619.4 | 2561.5 | 2532.0 | 2731.9 | 2554.4 | 2488.0 | 2572.1 | 2782.9 | 2536.0 | 2712.5 | 2808.4 |
| | 72시간 | 2206.9 | 2094.2 | 2329.3 | 2312.5 | 2262.5 | 2237.1 | 2410.4 | 2256.1 | 2199.0 | 2271.1 | 2454.6 | 2240.3 | 2393.3 | 2475.7 |
| 200년 | 24시간 | 2908.5 | 2715.4 | 3052.6 | 3016.7 | 2922.8 | 2898.7 | 3106.9 | 2925.3 | 2865.4 | 2959.2 | 3183.3 | 3039.9 | 3191.8 | 3216.6 |
| | 48시간 | 2802.7 | 2624.2 | 2938.3 | 2906.2 | 2820.5 | 2796.0 | 2985.9 | 2820.9 | 2764.6 | 2850.9 | 3054.8 | 2926.3 | 3065.6 | 3090.1 |
| | 72시간 | 2463.9 | 2309.9 | 2581.3 | 2553.2 | 2479.1 | 2458.3 | 2622.9 | 2479.7 | 2431.0 | 2505.5 | 2682.0 | 2571.6 | 2691.3 | 2712.0 |
| 500년 | 24시간 | 3373.5 | 3099.7 | 3531.5 | 3452.2 | 3349.9 | 3288.9 | 3456.6 | 3342.0 | 3242.2 | 3419.7 | 3633.1 | 3666.0 | 3680.4 | 3639.5 |
| | 48시간 | 3229.6 | 2977.1 | 3376.9 | 3304.3 | 3210.3 | 3152.2 | 3306.7 | 3201.3 | 3110.1 | 3272.4 | 3466.4 | 3499.9 | 3513.0 | 3478.9 |
| | 72시간 | 2826.3 | 2608.5 | 2956.3 | 2893.7 | 2812.8 | 2761.4 | 2894.4 | 2803.9 | 2724.7 | 2864.0 | 3030.8 | 3061.1 | 3073.2 | 3043.8 |



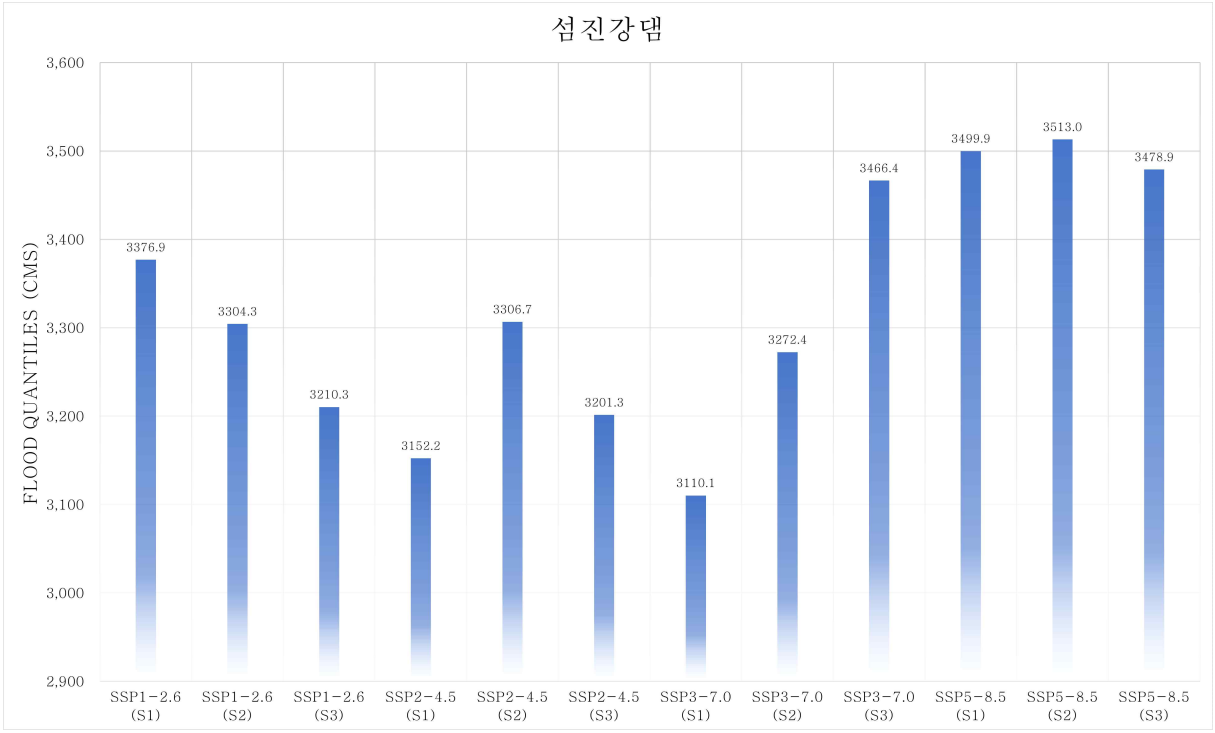

(그림 5.7) 충주댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과




(그림 5.8) 합천댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과

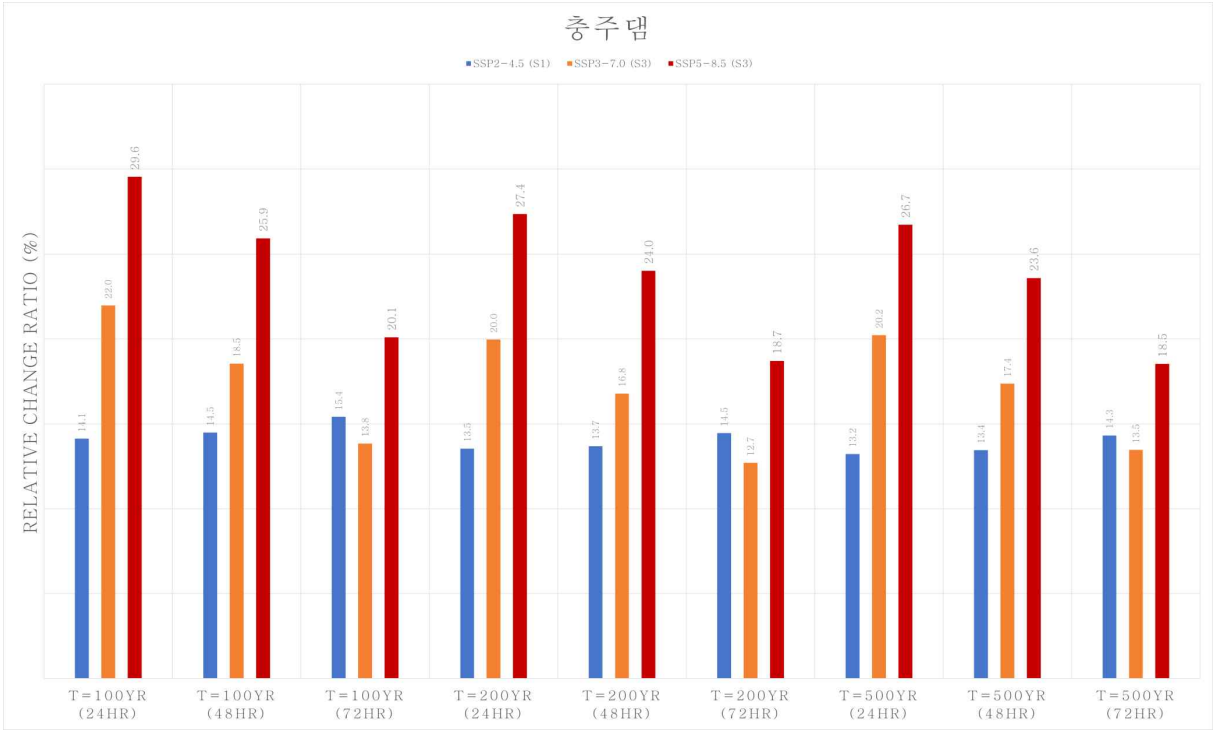



(그림 5.9) 용담댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과

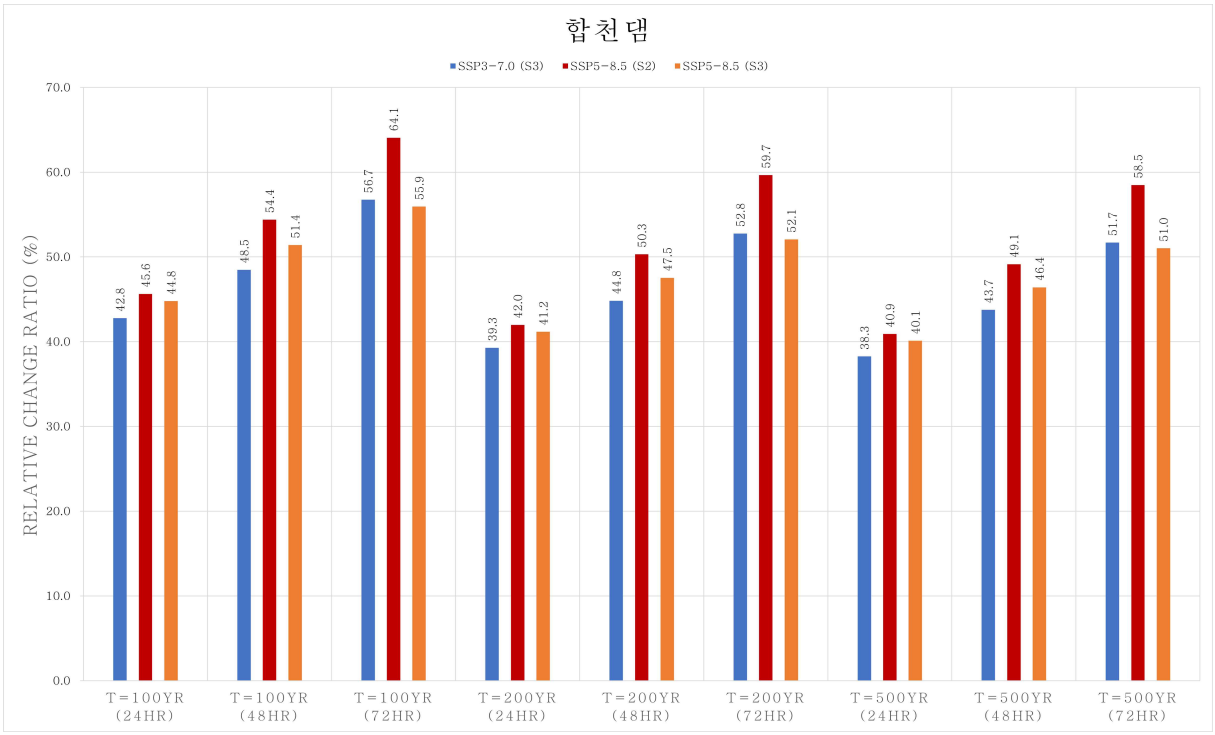



(그림 5.10) 섬진강댐 유역의 전망기간별 확률홍수량 산정 결과

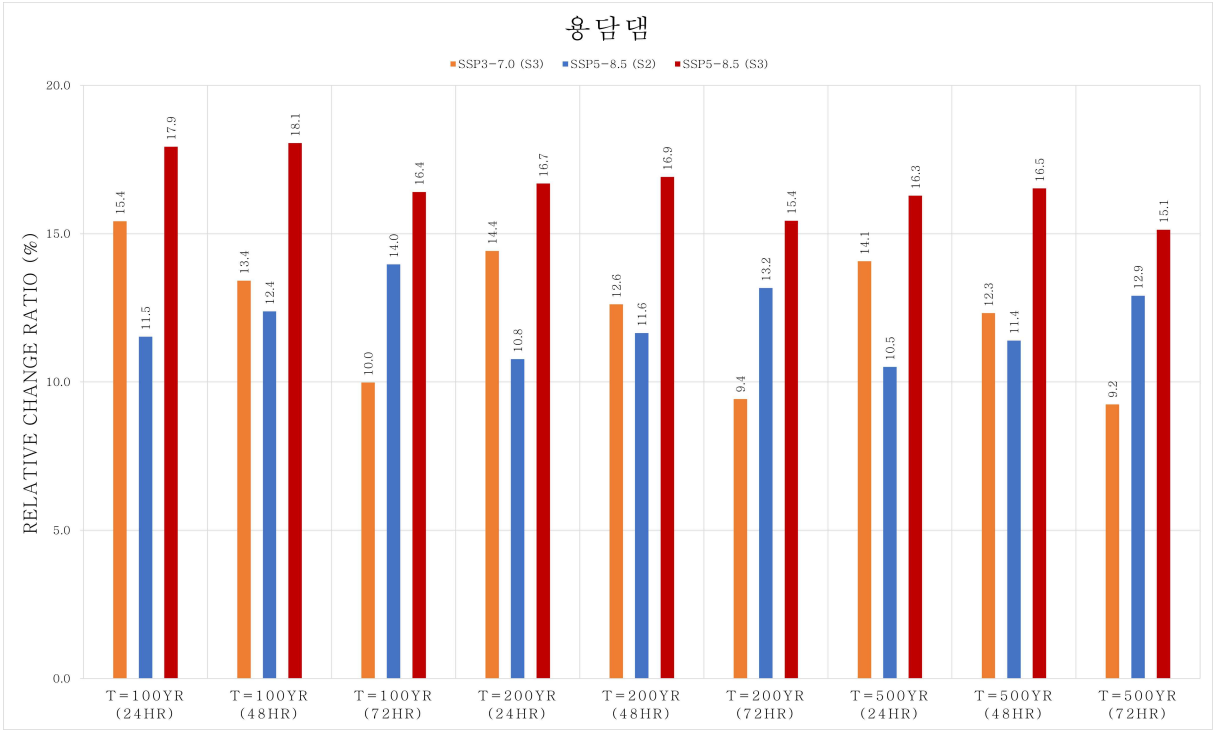
### 5.3.2. 과거자료 대비 미래 확률홍수 변화량 비교·분석



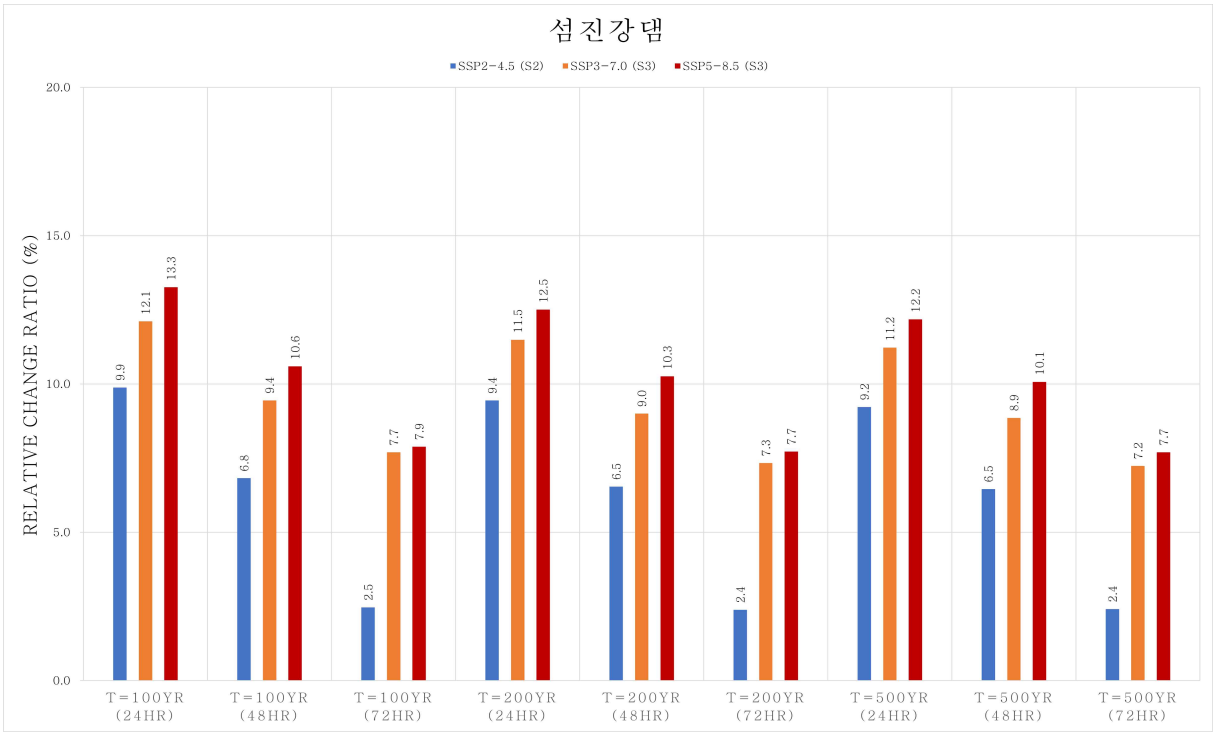

(그림 5.11) 충주댐 유역의 미래 확률홍수량 변화율 (순위별)




(그림 5.12) 합천댐 유역의 미래 확률홍수량 변화율 (순위별)




(그림 5.13) 용담댐 유역의 미래 확률홍수량 변화율 (순위별)




(그림 5.14) 섬진강댐 유역의 미래 확률홍수량 변화율 (순위별)

# 6. AR6 SSP 시나리오 기반 대상 다목적댐 홍수방어기준 개선방안 마련

## 6.1. 기후변화에 따른 대상 다목적댐 홍수대응능력 및 취약성 평가

본 절에서는 AR6 SSP 시나리오별 그리고 전망기간별로 산정한 확률홍수량 결과를 수계별 4개 댐을 대상으로 기존 설계홍수량 대비 실제 극한 강우와 비교하여 다목적댐의 홍수대응능력을 비교·분석하였다.

4개 댐을 대상으로 기존 설계홍수량 대비 실제 극한 강우와 미래 전망 자료를 비교한 결과, 충주댐을 제외한 3개 댐(합천댐, 용담댐, 섬진강댐)에서는 기존 설계홍수량을 초과하지 않는 것으로 분석되었다. 충주댐은 기존 500년빈도의 설계홍수량 대비 ~%로 기존 설계값을 초과하는 것으로 분석되었다. 기후변화 시나리오를 반영한 다목적댐의 홍수방어기준을 살펴보면, 기존 설계홍수량을 초과하는 충주댐은 미래 기후변화를 대비한 구조적 방안이 필요할 것으로 보이며 이외 3개 댐의 경우는 기존 설계홍수량을 상회하지는 않지만 댐의 운영방식 및 기준 수위 설정 등에 대한 비구조적 방안 검토가 필요한 것으로 사료된다.

[충주댐]

충주댐의 경우, 확률홍수량 산정 결과는 <그림 6.1>과 같으며 기존 500년빈도로 설계된 설계홍수량 대비 모든 기후변화 시나리오 전망기간에서 확률홍수량이 클 것으로 분석되었다. 과거 관측 강우자료는 기간~2022년 자료를 이용하여 분석한 것으로 기존 충주댐의 설계홍수량 18,000$m^3/s$와 '11.8월 태풍 무이파 강우 및 '20.8월 홍수사상과 비교했을 때 각 %와 %로 안정성을 보이나 기후변화 시나리오의 전망기간별 가장 높은 확률홍수량을 보인 SSP5-8.5 S3 기간과 비교했을 때 기존 설계홍수량 대비 %로 크게 상회하는 것으로 분석되었다<표 6.1>.

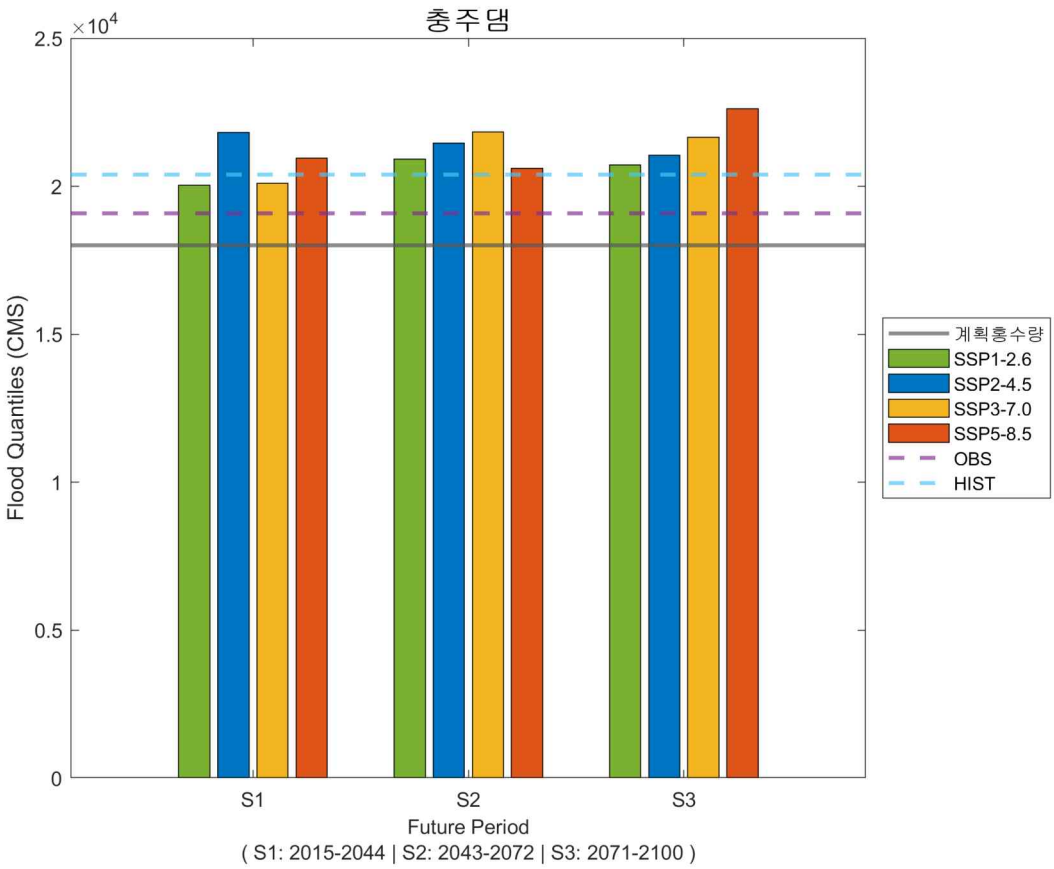
[합천댐]

합천댐의 계획홍수량은 200년빈도인 6,250$m^3/s$으로 설계되어 있다. <그림 6.2>는 합천댐의 SSP 시나리오별, 미래 전망 기간별로 산정한 200년빈도 확률홍수량을 나타내고 있다. 미래 전망 모형의 과거모의기간(HIST)과 관측자료(OBS)를 비교·분석한 결과, 약 3.8% 작게 산정되었다. SSP1-2.6 시나리오는 관측자료와 비교하여 -1.85~3.02%의 차이를 보였으며, 다른 시나리오에 비해 상대적으로 증감률이 완만한 변화를 보였다. SSP2-4.5 시나리오는 1.37~4.33% 증가하였고, S1 기간에서 가장 큰 증가를 나타냈다. SSP3-7.0 시나리오는 S1 기간에서 6.21% 감소하였으나 S3 기간에서 10.55% 증가 폭을 보였고 이것은 해당 시나리오에서 가장 큰 증가율을 보인 것으로 분석되었다.

SSP5-8.5 시나리오는 -3.36~13.31%로 변화하며 SSP3-7.0 시나리오와 변동 폭이 비슷하게 나타났고, S3 기간에서 4,053.5$m^3$/s이며 관측자료와 비교하여 약 13.31% 증가하였다. '11.8월 태풍 무이파로 인해 홍수 피해가 발생했을 때, 합천댐에 유입된 첨두홍수량은 4,066$m^3$/s로 댐 설계홍수량의 약 65%로 분석되었다. 본 과업에서 기후변화 SSP 시나리오 기반으로 산정된 SSP5-8.5 S3 기간의 확률홍수량은 4,742$m^3$/s로 기존 설계홍수량 대비 약 76%로 분석되었다.

[용담댐]

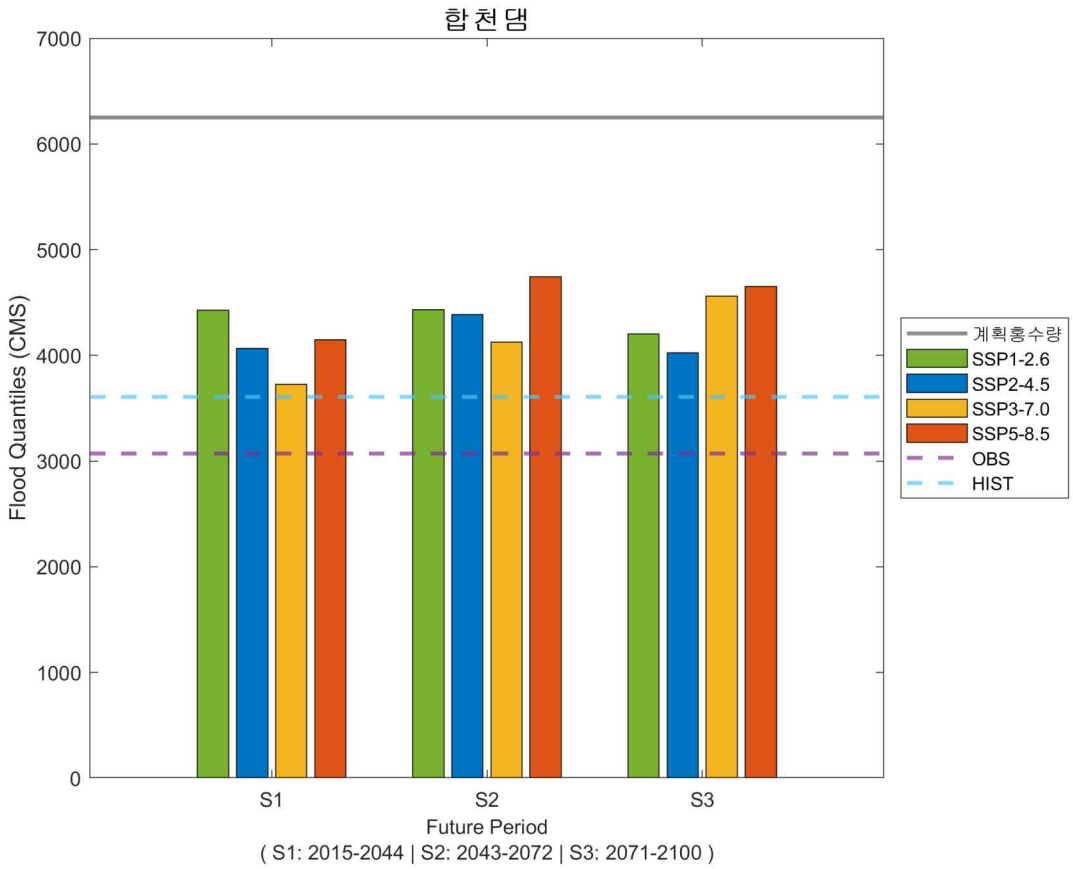
용담댐의 200년빈도의 계획홍수량은 5,500$m^3$/s로 설계되어 있다. <그림 6.3>는 용담댐유역을 대상으로 SSP 시나리오별, 미래 전망 기간별로 산정한 200년빈도 확률홍수량을 비교·분석한 것이다. 과거모의기간(HIST)은 관측자료(OBS) 대비 약 7.5% 작게 나타났다. 용담댐 유역은 SSP3-7.0 시나리오 S1 기간에서 -0.07% 감소하는 것으로 분석되었고 이외 모든 시나리오 및 미래 전망 기간에서의 확률홍수량은 관측자료의 분석 결과 보다 큰 것으로 나타났다. 시나리오별 평균 증가폭을 살펴보면, SSP1-2.6 시나리오 8.06%(범위: 7.7~8.5%), SSP2-4.5 시나리오 5.88%(범위: 1.6~10.1%), SSP3-7.0 시나리오 5.86%(범위: -0.1~13.4%), SSP5-8.5 시나리오 12.65%(범위: 7.5~18.1%)로 나타났다. 전망기간별 변동 폭은 SSP1-2.6 시나리오에서 가장 작게 나타났고, SSP3-7.0 시나리오에서 가장 크게 나타났다. SSP5-8.5 S3 기간에서 산정된 확률홍수량은 4,625.6$m^3$/s로 가장 큰 것으로 나타났으며, 이는 기존 설계홍수량의 84.1%에 해당하는 값이다. '20.8월 발생한 홍수로 인해 해당 빈도에서의 확률홍수량은 4,395$m^3$/s로 설계홍수량 대비 79.9%의 홍수량이 발생하였고 기후변화 시나리오 SSP5-8.5 S3 기간에서는 89.2%로 기존 설계홍수량을 초과하지는 않는 것으로 분석되었다.




(그림 6.1) 충주댐유역 확률홍수량 산정 결과

<표 6.1> 충주댐 과거 홍수사상과 SSP 시나리오 확률홍수량 비교

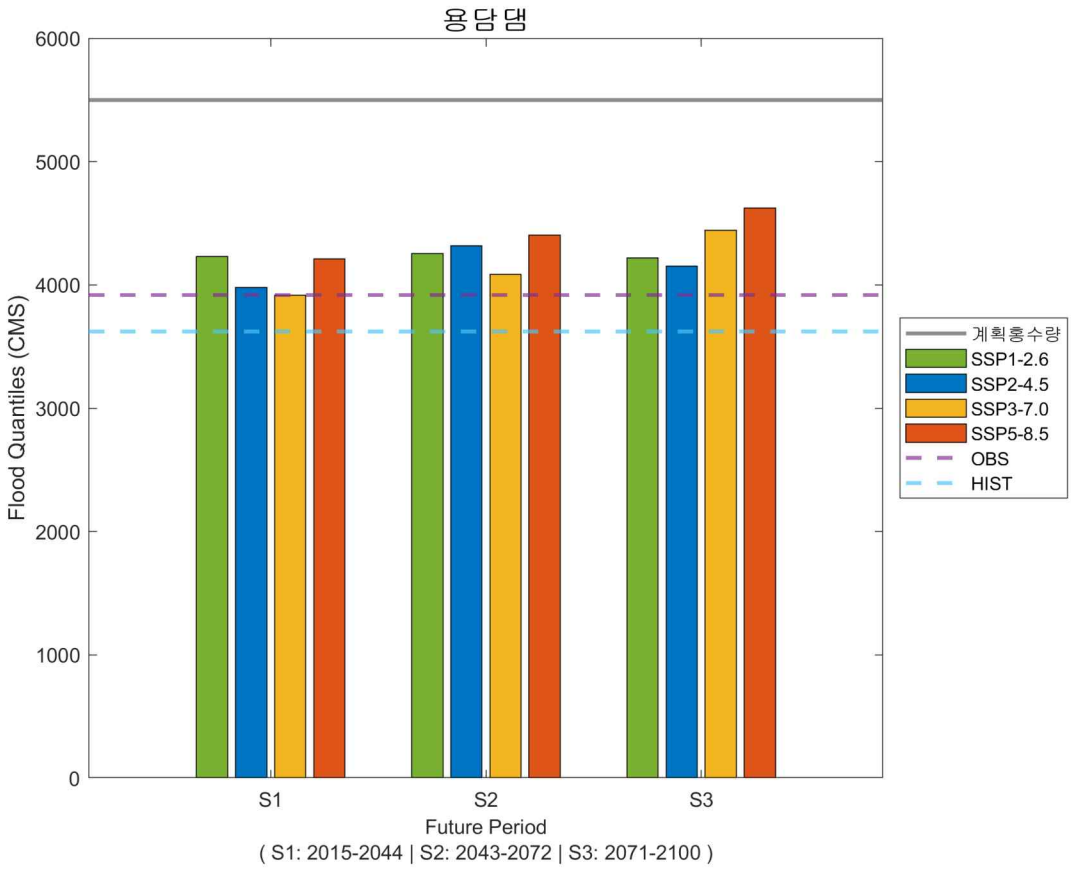
| 구분 | 설계홍수량 (500년빈도) | 2011년 8월 태풍 (무이파) | 2020년 8월 홍수 | 기후변화시나리오 (SSP5-8.5, S3) |
|---|---|---|---|---|
| 첨두유입량 ($m^3/s$) | 18,000 | 11443.8 | 8,828.1 | 22,621.4 |
| 설계 대비 | - | 63.6% | 49.0% | 125.7% |




(그림 6.2) 합천댐유역 확률홍수량 산정 결과

<표 6.2> 합천댐 과거 홍수사상과 SSP 시나리오 확률홍수량 비교

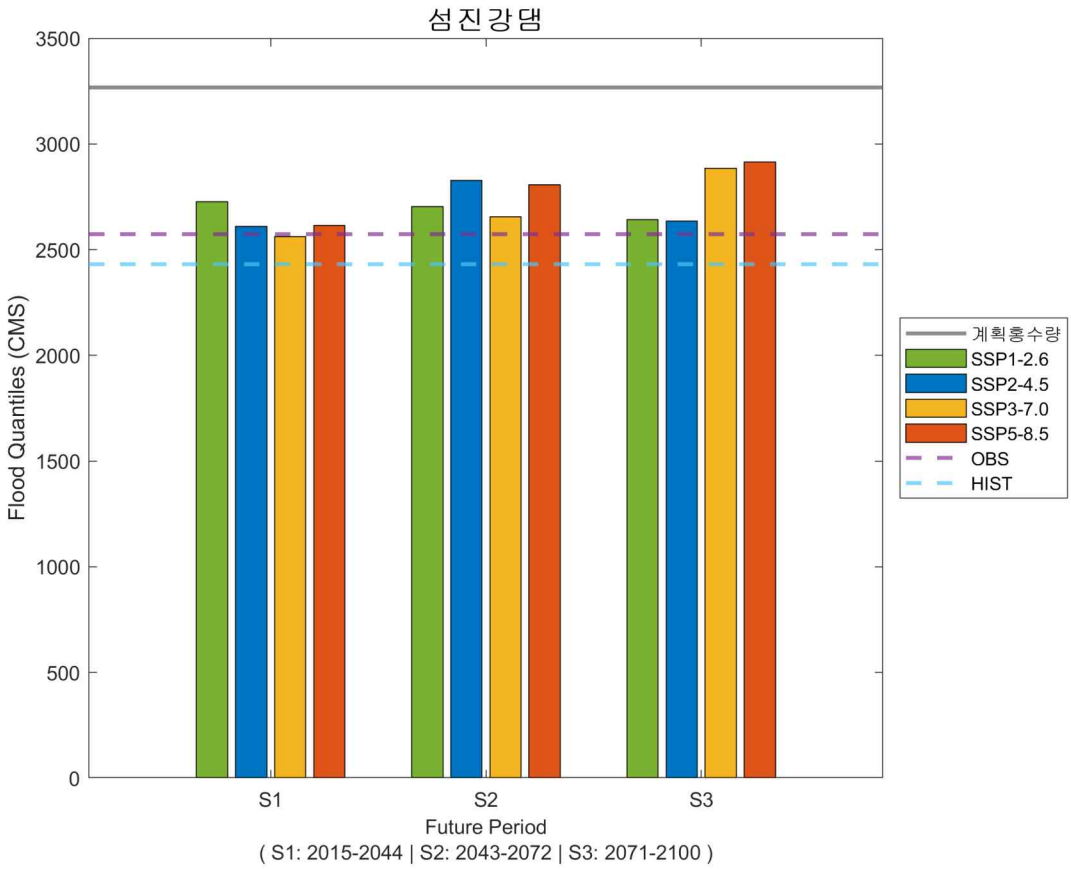
| 구분 | 설계홍수량 (200년빈도) | 2011년 8월 태풍 (무이파) | 2020년 8월 홍수 | 기후변화시나리오 (SSP5-8.5, S3) |
|---|---|---|---|---|
| 첨두유입량 ($m^3/s$) | 6,250.0 | 4,066.0 | 2,745.6 | 4,741.9 |
| 설계 대비 | - | 65.1% | 43.9% | 75.9% |




(그림 6.3) 용담댐유역 확률홍수량 산정 결과

<표 6.3> 용담댐 과거 홍수사상과 SSP 시나리오 확률홍수량 비교

| 구분 | 설계홍수량 (200년빈도) | 2011년 8월 태풍 (무이파) | 2020년 8월 홍수 | 기후변화시나리오 (SSP5-8.5, S3) |
|---|---|---|---|---|
| 첨두유입량 ($m^3/s$) | 5,500 | 2,173.5 | 4,394.9 (8/7)<br>4,368.1 (8/8) | 4625.6 |
| 설계 대비 | - | 39.5% | 79.9% (8/7)<br>79.4% (8/8) | 84.1% |




(그림 6.4) 섬진강댐유역 확률홍수량 산정 결과

<표 6.4> 섬진강댐 과거 홍수사상과 SSP 시나리오 확률홍수량 비교

| 구분 | 설계홍수량 (100년빈도) | 2011년 8월 태풍 (무이파) | 2020년 8월 홍수 | 기후변화시나리오 (SSP5-8.5, S3) |
|---|---|---|---|---|
| 첨두유입량 ($m^3/s$) | 3,268.0 | 3,970.0 | 3,401.8 | 2913.6 |
| 설계 대비 | - | 121.5% | 104.1% | 89.2% |

## 6.2. 관측자료 기반 관련 연구에서 산정된 확률수문량 비교·검토

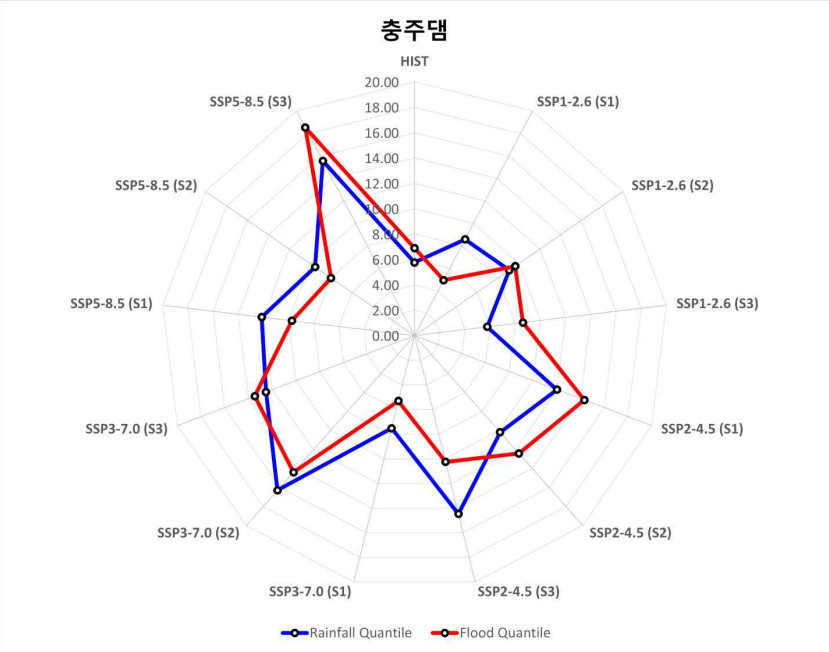
본 절에서는 앞서 산정된 확률수문량(확률강수량, 확률홍수량) 결과를 이용하여, 관측자료 기반의 결과와 비교·검토하였다. 본 연구에서 사용한 관측자료는 기존 홍수량 산정 표준지침에 사용된 2017년까지의 자료와 이후 자료는 WAMIS의 2018년부터 2022년까지 업데이트한 강우 자료를 토대로 확률강수량을 산정하였다. AR6 SSP 기후변화 시나리오 자료는 23개 GCM 자료를 앙상블 평균한 자료로 재가공하여 확률강수량을 산정하였다. 앙상블 자료는 SSP 시나리오를 기반으로 미래 전망 기간을 구분하여 산정한 후, 확률강수량을 각 대상댐 유역별로 구축한 수문모형(HEC-HMS)에 적용하여 확률홍수량을 산정하였다.

<그림 6.5>는 충주댐유역의 SSP 시나리오별 확률수문량을 관측자료와 비교한 결과를 나타낸다. 해당 유역의 미래 전망 기간별 확률수문량의 증가율은 다음과 같다.

**[확률강수량]** ① SSP3-7.0 S2 : 16.29% ② SSP5-8.5 S3 : 15.56% ③ SSP2-4.5 S3 : 14.47%

**[확률홍수량]** ① SSP5-8.5 S3 : 18.53% ② SSP3-7.0 S2 : 14.38% ③ SSP2-4.5 S1 : 14.32%

특히, 가장 큰 증가가 전망되는 SSP5-8.5 S3 기간의 확률홍수량(22,621$m^3$/s)은 현재 충주댐 계획홍수량(18,000$m^3$/s)의 125.7%에 해당하며 크게 상회하였다. 이때의 확률강수량은 465.5mm로 설계기준(484.00mm)의 96.2%의 수준이다. 비슷한 확률강수량 조건임에도 확률홍수량이 큰 폭으로 변화한 원인은 다양한 요인이 있지만, 확률강수량의 공간적 패턴 변화가 주된 요인이 된 것으로 판단된다. 이러한 분석 결과는 유역의 특성과 강우의 공간분포가 복합적으로 작용하여 나타나는 것으로, 향후 진행되는 관련 연구에서는 이러한 공간적 변화를 분석하는 것이 확률홍수량 변화의 매케니즘을 탐색하는 데 큰 도움이 될 것으로 판단된다.




**(그림 6.5) 충주댐유역 확률수문량 산정 결과 비교**

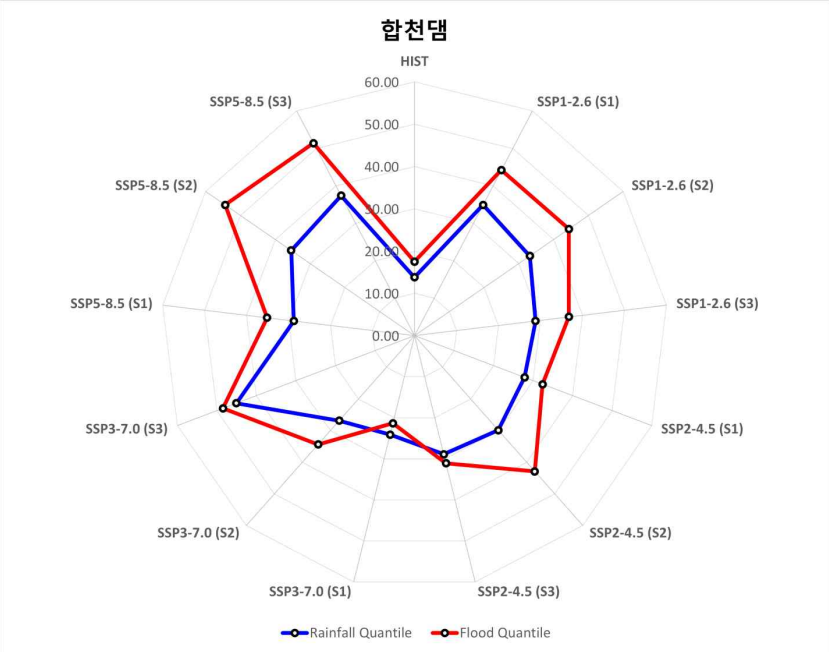
<그림 6.6>는 합천댐유역의 SSP 시나리오별 확률수문량을 관측자료와 비교한 결과를 나타낸다. 해당 유역의 미래 전망 기간별 확률수문량의 증가율은 다음과 같다.

**[확률강수량]** ① SSP3-7.0 S3 : 45.07% ② SSP5-8.5 S3 : 37.39% ③ SSP2-4.5 S3 : 35.45%

**[확률홍수량]** ① SSP5-8.5 S2 : 54.39% ② SSP5-8.5 S3 : 51.41% ③ SSP3-7.0 S3 : 48.47%

특히, 합천댐유역은 다른댐유역과 비교하여 상대적인 변화가 가장 클 것으로 전망되었다. 확률강수량 및 확률수문량 모두 SSP5-8.5 시나리오 S2, S3 기간과 SSP3-7.0 시나리오 S3 기간에서의 증가율이 클 것으로 전망되었고, 대체로 확률강수량의 증가율 보다 확률홍수량의 증가율이 큰 것으로 나타났다. 가장 큰 증가가 전망되는 SSP5-8.5 시나리오 S2 기간의 확률홍수량 4,742$m^3/s$은 현재 합천댐 계획홍수량 6,250$m^3/s$의 75.9%에 해당하지만, 확률강수량은 392.0㎜로 설계기준 286.0㎜의 137.1%의 수준으로 크게 웃도는 것으로 분석되었다.

용담댐에서 비슷한 결과로 확률강수량의 공간적 패턴 변화에 따른 확률홍수량 산정 결과가 다르게 나타남을 확인할 수 있다. 확률강수량을 최대치는 SSP3-7.0 S3 487.2㎜, 설계대비 170%에서 발생하였지만, 확률홍수량 산정 결과는 4,600$m^3/s$로 홍수량 최대치 결과 SSP5-8.5 S2 보다 약 6% 감소한 수치를 나타냈다.



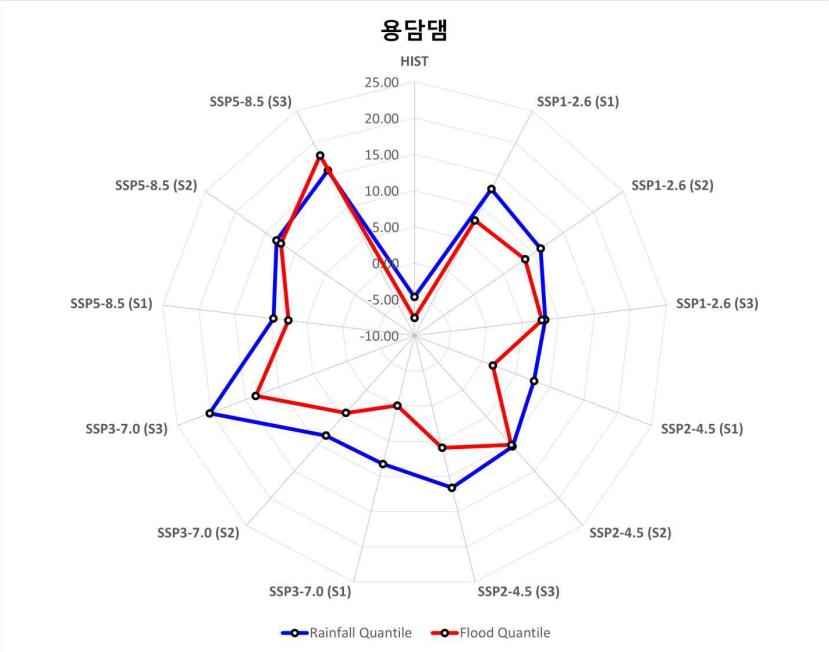

(그림 6.6) 합천댐유역 확률수문량 산정 결과 비교

<그림 6.7>는 용담댐유역의 SSP 시나리오별 확률수문량을 관측자료와 비교한 결과를 나타낸다. 해당 유역의 미래 전망 기간별 확률수문량의 증가율은 다음과 같다.

**[확률강수량]** ① SSP3-7.0 S3 : 20.22% ② SSP5-8.5 S3 : 15.73% ③ SSP5-8.5 S2 : 13.13%

**[확률홍수량]** ① SSP5-8.5 S3 : 18.05% ② SSP3-7.0 S3 : 13.42% ③ SSP5-8.5 S2 : 12.38%

특히, 용담댐유역은 확률강수량 및 확률수문량 모두 SSP5-8.5 시나리오 S2, S3 기간과 SSP3-7.0 시나리오 S3 기간에서의 증가율이 클 것으로 전망되며, 합천댐유역과 유사한 경향을 보였다. 또한, 대체로 확률강수량의 증가율이 확률홍수량의 증가율 보다 큰 것으로 나타났으며, 이는 합천댐유역의 결과와 대조적으로 나타났다. 가장 큰 증가가 전망되는 SSP5-8.5 시나리오 S3 기간의 확률홍수량 4,626m$^3$/s은 현재 용담댐 계획홍수량 5,500m$^3$/s의 84.1%에 해당되며, 확률강수량은 299.2mm로 설계기준 377.3mm의 79.3%의 수준으로 나타났다. 용담댐유역에서도 확률강수량과 확률홍수량 산정 결과의 최대치가 다르게 나타남을 확인할 수 있다. 확률강수량을 최대치는 SSP3-7.0 S3 310.8mm에서 발생하였지만, 확률홍수량 최대치는 SSP5-8.5 S3에서 나타났다.




(그림 6.7) 용담댐유역 확률수문량 산정 결과 비교

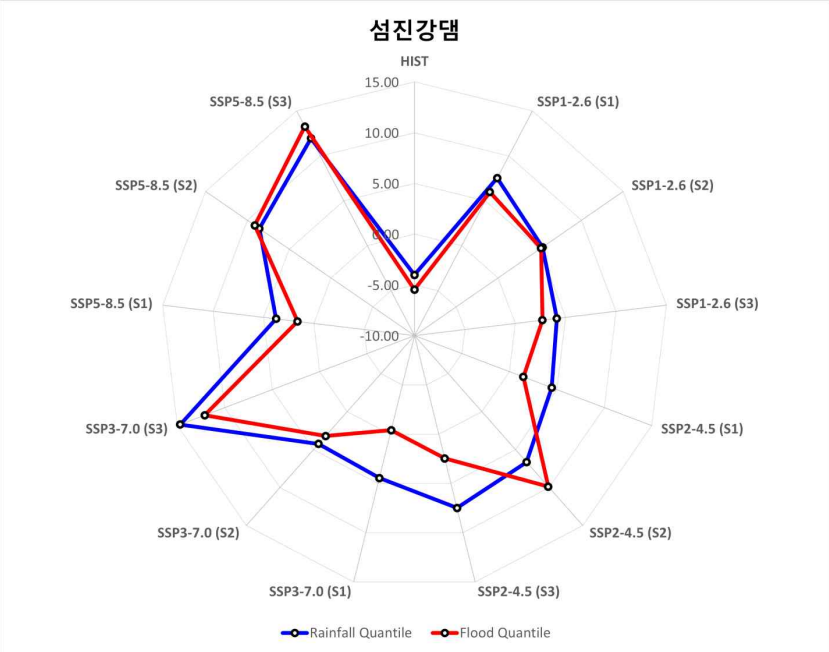
<그림 6.8>는 섬진강댐유역의 SSP 시나리오별 확률수문량을 관측자료와 비교한 결과를 나타낸다. 해당 유역의 미래 전망 기간별 확률수문량의 증가율은 다음과 같다.

**[확률강수량]** ① SSP3-7.0 S3 : 14.70% ② SSP5-8.5 S3 : 11.95% ③ SSP5-8.5 S2 : 8.58%

**[확률홍수량]** ① SSP5-8.5 S3 : 13.27% ② SSP3-7.0 S3 : 12.11% ③ SSP2-4.5 S2 : 9.88%

해당유역의 확률강수량은 용담댐과 합천댐 유역과 비슷한 패턴을 보였다. 확률홍수량은 SSP2-4.5 S2 기간에 9.88% 증가를 보였고, SSP5-8.5 S2 기간에는 9.12% 증가하는 것으로 전망되었다.

가장 큰 증가율을 보인 SSP5-8.5 시나리오 S3 기간의 확률홍수량은 2,914$m^3/s$으로 현재 섬진강댐의 계획홍수량 3,268$m^3/s$의 89.2%에 해당한다. 확률강수량은 307.2mm로 설계기준 197.0mm로 156%의 수준으로 크게 상회하였다. 해당유역의 확률강수량과 확률홍수량 산정 결과의 최대치는 용담댐유역의 결과와 유사하게 나타남을 확인할 수 있다. 확률강수량의 최대치는 SSP3-7.0 S3 기간에 314.8mm에서 발생하였지만, 확률홍수량의 최대치는 SSP5-8.5 S3 기간에서 나타났다.




(그림 6.8) 섬진강댐유역 확률수문량 산정 결과 비교

## 6.3. 기존 관측자료 기반 다목적댐 홍수방어기준 수립 및 홍수기 운영 한계 도출

본 절에서는 홍수기 전·중·후 기간에 대한 미래 시나리오별 강수량을 관측자료와 비교하였다. 대상 유역에 속한 강우 관측지점을 대상으로 홍수기 전·중·후 기간에 대한 누적 강수량을 산정하였고, 이를 유역별 평균하여 변화율을 계산하여 표 6.5~6.7에 정리하였다. 표 6.5는 홍수기 이전 기간(3/21~6/20)에 대한 변화율을 나타낸다. 모든 댐 유역은 SSP5-8.5 시나리오 S3 기간에서 최대 증가율(충주댐: 41.69%, 합천댐: 32.58%, 용담댐: 32.55%, 섬진강댐: 34.89%)을 나타냈다. 최소 증가율은 충주댐유역 16.3%(SSP2-4.5 S1), 합천댐유역9.43%(SSP3-7.0 S1), 용담댐유역 12.72%(SSP2-4.5 S1), 섬진강댐유역 14.42%(SSP3-7.0 S1)로 나타났다. 따라서 모든 시나리오와 미래기간에서 홍수기 전 평균 강수량이 증가하는 것으로 나타났다.

**<표 6.5> 관측자료 대비 SSP 시나리오별 유역 평균 강수량 변화 (홍수기 전 기간)**

| 대상유역 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 충주댐 | 12.12 | 20.56 | 25.16 | 21.27 | 16.30 | 24.23 | 29.15 | 18.82 | 26.84 | 34.77 | 20.16 | 30.75 | 41.69 |
| 합천댐 | 3.94 | 11.65 | 15.08 | 12.90 | 10.12 | 16.14 | 19.99 | 9.43 | 20.08 | 22.41 | 11.14 | 22.60 | 32.58 |
| 용담댐 | 8.60 | 13.22 | 18.90 | 14.91 | 12.72 | 17.80 | 21.56 | 13.72 | 21.45 | 24.54 | 13.55 | 22.86 | 32.55 |
| 섬진강댐 | 10.85 | 16.20 | 19.98 | 17.32 | 14.72 | 19.81 | 24.21 | 14.42 | 23.03 | 26.07 | 16.33 | 25.58 | 34.89 |

표 6.6은 홍수기 기간(6/21~9/20)에 대한 변화율을 나타낸다. 모든 댐 유역은 SSP5-8.5 시나리오 S3 기간에서 최대 증가율(충주댐: 14.77%, 합천댐: 18.90%, 용담댐: 17.60%, 섬진강댐: 11.01%)을 보였으나, 홍수기 이전 기간보다는 상대적으로 작게 증가하였다. 최소 변화율의 경우 SSP3-7.0 시나리오 S1 기간에서 충주댐유역 -1.54%, 합천댐유역 3.37%, 용담댐유역 1.40%, 섬진강댐유역 -3.88%로 나타나며 모든 유역에서 동일한 패턴을 보였으며, 섬진강댐 유역의 경우 SSP2-4.5 시나리오의 S1, S2 기간을 제외하고 변화율이 가장 작은 것으로 나타났다.

<표 6.6> 홍수기 기간 관측자료 대비 SSP 시나리오별 강수량 평균 변화율(%)

| 대상유역 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 충주댐 | -6.23 | 3.18 | 2.39 | 6.09 | 1.23 | 2.83 | 8.22 | -1.54 | -0.15 | 5.09 | 1.14 | 5.03 | 14.77 |
| 합천댐 | -1.21 | 9.61 | 9.36 | 12.54 | 4.91 | 10.22 | 14.49 | 3.37 | 3.92 | 8.59 | 6.29 | 11.55 | 18.90 |
| 용담댐 | -3.13 | 7.07 | 7.81 | 10.20 | 2.65 | 8.25 | 13.19 | 1.40 | 2.72 | 6.35 | 5.05 | 8.63 | 17.60 |
| 섬진강댐 | -6.40 | 0.92 | 2.26 | 4.75 | -2.80 | 3.92 | 8.77 | -3.88 | -1.27 | 1.96 | -2.42 | 3.94 | 11.01 |

표 6.7은 홍수기 이후 기간(9/21~12/20)에 대한 변화율을 나타내며 충주댐유역은 SSP3-7.0 시나리오 S3 기간에서 3.2%(최대 증가), SSP3-7.0 시나리오 S1 기간에서 -6.77%(최대 감소)로 전망되었다. 나머지 유역은 모두 SSP2-4.5 시나리오 S3 기간에서 최대 증가율(합천댐: 15.20%, 용담댐: 21.94%, 섬진강댐: 19.21%)을 나타냈다. 최소 변화율의 경우 SSP3-7.0 시나리오 S1 기간에서 충주댐유역 -6.77%, 용담댐유역 9.68%, 섬진강댐유역 5.03% 변화율을 보였으며, 합천댐유역은 SSP1-2.6 시나리오 S2 기간에서 0.79% 증가하였다.

<표 6.7> 홍수기 후 기간 관측자료 대비 SSP 시나리오별 강수량 평균 변화율(%)

| 대상유역 | HIST | SSP1-2.6 | | | SSP2-4.5 | | | SSP3-7.0 | | | SSP5-8.5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 |
| 충주댐 | -4.85 | -1.78 | -5.14 | -2.49 | -6.48 | -1.75 | 2.35 | -6.77 | -1.84 | 3.20 | -5.02 | -4.34 | 1.99 |
| 합천댐 | 0.83 | 8.70 | 0.79 | 13.01 | 2.32 | 5.56 | 15.20 | 1.74 | 10.26 | 10.67 | 3.74 | 5.04 | 8.61 |
| 용담댐 | 10.73 | 16.30 | 11.05 | 18.99 | 11.48 | 14.16 | 21.94 | 9.68 | 14.70 | 18.03 | 11.74 | 13.25 | 15.59 |
| 섬진강댐 | 7.05 | 12.48 | 7.16 | 11.45 | 6.31 | 12.00 | 19.21 | 5.03 | 10.00 | 12.83 | 8.72 | 6.44 | 11.87 |

홍수기 전·중·후 모든 기간을 통틀어 볼 때, 홍수기 중에는 섬진강댐 유역 일부와 홍수기 후에는 충주댐 유역을 제외하고는 SSP 기후변화 시나리오 기반의 전망 결과는 관측자료와 비교하여 강수량이 증가하는 경향이 분명히 나타나고 있다. 이것은 홍수기 전·중·후 기간 동안 댐의 유입량이 증가할 것을 의미하며, 기후변화는 기존 댐의 운영과 관리에 대한 불확실성을 더욱 증가시킬 것임을 암시한다. 또한, 홍수기 전·중 SSP5-8.5 S3 기간, 홍수기 후 SSP2-4.5 S3기간에서 가장 큰 강수량 증가가 전망되었다. 홍수기 이전 기간은 32.55%~41.69%에 이르는 높은 증가율을 보였으며, 다른 기간(홍수기 중·후)에 비해 상대적으로 더 높은 증가율을 나타냈다. 이는 SSP 시나리오에서 모의한 강우 사상의 변화를 의미하며, 특히 홍수기 이전 기간의 변화가 더욱 크게 나타날 수 있을 것으로 판단된다.

강우 자료의 분석 결과는 댐 운영에 가장 중요한 인자이다. 기후변화 시나리오 기반의 강우 패턴 변화는 기존의 댐 운영 방식에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 특히, 홍수기 전·

중·후 모든 기간에서 전망되는 강수량의 증가는 댐의 홍수 조절 능력에 부담을 줄 수 있다. 이는 댐과 댐 하류 지역의 홍수 발생 위험을 높이며 댐 운영의 한계를 초래할 수 있다. 따라서, 기후변화로 인해 초래되는 불확실성에 선제적으로 대응하기 위하여 지속 가능하고 유연한 댐 관리 방안을 수립하고 실행하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 댐의 저수용량 및 홍수 조절 능력을 넘어서는 가능성에 대비하고, 기후변화를 고려한 댐 운영 방안 및 안전관리 대책을 마련함으로써 장기적인 댐의 안정성을 확보하고, 인접한 지역 사회와 수공시설물을 보호하는 데 큰 도움이 될 것으로 판단된다.

## 6.4. AR6 SSP 기후변화 시나리오 기반 대상 다목적댐 홍수방어기준 개선방안 마련

### 6.4.1. 다목적댐 홍수방어기준 개선 및 타 다목적댐 확대 적용방안 마련

앞서 도출된 결과에서는 기후변화로 인한 극한 강우 특성의 변화가 분명하게 나타났다. 이에 따라 본 과업에서 대상으로 한 4개 다목적댐 유역에 대한 홍수 위험도 역시 증가할 것으로 전망된다. 현재의 다목적댐 설계 및 운영 방침은 미래 기후변화의 변수를 충분히 고려하고 있지 않아, 기후 위기가 초래할 불확실성을 어느 정도 수용할 수 있을지 판단하기 어려울 것이다. 우리가 앞으로 직면하게 되는 기후 위기의 시대에 지금보다 더욱 견고하고 지속 가능한 물관리 체계를 수립하기 위해서는 다목적댐의 홍수방어기준 강화가 필수적이다. 다목적댐 운용에서 가장 중요한 홍수 조절 기능을 강화함으로써 홍수로 피해를 예방하고 최소화할 수 있다. 본 절에서는 기후변화를 고려한 다목적댐의 홍수방어기준 개선 방안과 타 다목적댐에 확대 적용하기 위한 방안을 제시하였다.

**1. 기후변화를 고려한 다목적댐의 홍수방어기준 개선 방안**

기후변화에 따른 홍수 위험을 보다 정확하게 평가하기 위해서는 기후변화 시나리오를 반영한 홍수방어기준을 마련해야 한다. 본 과업을 통해 제시하는 기후변화 시나리오 기반의 홍수방어기준은 다음과 같이 개선이 필요하다. 개선 방안은 조건에 따라 ①계획홍수량 개선 + 댐 운영체계 개선, ②댐 운영체계 개선 등을 선택하여 적용할 수 있다. 대상 다목적댐별로 관측자료 기반의 확률홍수량과 기후변화 시나리오 기반의 확률홍수량을 서로 비교하여 큰 값을 현재 설정된 계획홍수량과 비교하여 개선안을 제시한다.

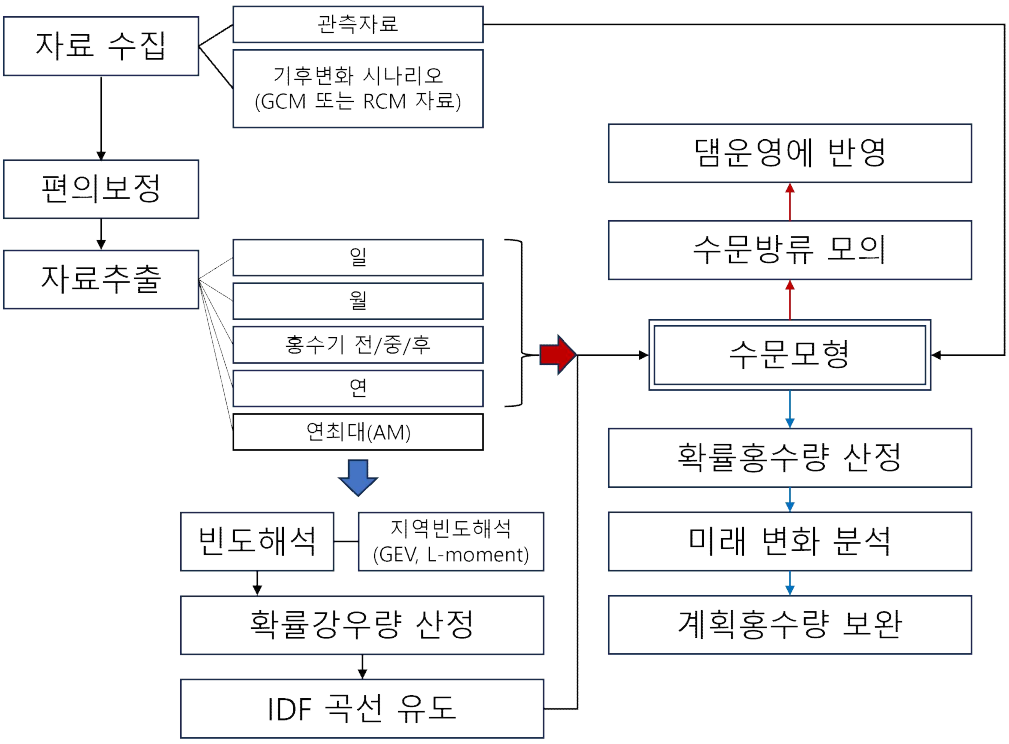
**① 기후변화 시나리오 기반의 미래 설계홍수량을 산정 및 계획홍수량 결과에 반영**

기후변화에 따른 홍수위험을 고려하여 댐 구조물의 설계기준을 강화해야 한다. 댐 건설 계획에 기후변화를 고려한 설계기준을 고려함으로써 잠재적인 위험을 저감 시키는 노력이 필요하다. 환경부 연구 결과에서는 현재 100년 빈도의 댐과 하천 제방의 치수안전도가 2050년 무렵 최대 3.7년까지 낮아질 수 있다. 또한 2002년 8월 한반도를 막대한 피해를 입힌 태풍 '루사' 이후 감사원에서 수행한 댐 안전도 조사가 이뤄졌고, 과거 1970~80년대의 주요 댐 건설 당시에 산정된 가능최대강수량(511㎜~777㎜)을 넘어서는 극한 강우가 877㎜ (강릉) 사상이 다른 유역의 댐 상류에 발생하면 댐의 붕괴로 이어질 수 있다는 결과가 나왔다. 본 과업의 연구 결과에서도 확인할 수 있듯이 합천댐과 섬진강댐은 2022년까지의 관측자료(OBS) 기반의 확률강우량은 현재 설정된 댐의 설계기준보다 높은 것으로 나타났다. (합천댐: 계획 286㎜ vs. OBS 289.4㎜, 섬진강댐: 계획 197㎜ vs. OBS 274.4㎜) 최근 우리는 과거에 경험하지 못한 극한 홍수와 극한 가뭄을 빈번하게 겪는 기후 위기의 시대에 직면해 있다. 가장 큰 문제는 이러한 기후변화의 속도가 우리의 예상보

다 빠르게 전개되고 있다. 따라서, 미래에 변화하는 강우 특성과 강도를 고려하여 댐 계획홍수량을 재검토하고 댐을 보완(리모델링)하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단된다.

즉, 새로운 다목적댐을 건설하는 단계에서는 기후변화를 고려한 미래 설계홍수량을 고려할 필요가 있다. 또한, 현재 운용하고 있는 다목적댐에 대한 계획홍수량을 재검토하고, 기후변화를 고려한 계획홍수량을 수립하는 것이 필요하다. 따라서 홍수방어기준을 개선하기 위한 방안으로 그림 6.9와 같은 절차를 제안한다. 기후변화 시나리오 기반으로 산정된 확률홍수량은 기존에 구축하고 운용중인 수문모형에 적용하여 미래 변화를 정량적으로 평가하고, 필요시 계획홍수량을 변경하여야 한다.

기후변화에 따른 미래 변화는 확률강우량과 확률홍수량으로 분석을 할 수 있다. 본 연구에서 확인한 바와 같이, 확률강우량과 확률홍수량 최대 증가가 발생하는 시나리오 및 전망 기간은 서로 다르게 나타날 수 있다. 따라서, 확률홍수량의 변화가 최대로 발생하는 사상을 고려하여 계획홍수량을 보완하는 것이 적절할 것으로 판단된다.




**(그림 6.9) 다목적댐 홍수방어기준 개선 절차**

표 6.8은 본 과업에서 수행한 결과를 활용하여 각 다목적댐을 대상으로 기후변화를 고려한 계획홍수량 개선(안)을 나타낸다. 충주댐, 섬진강댐의 경우 기후변화로 인한 확률홍수량 결과가 계획홍수량보다 크게 산정되었고, 이를 계획홍수량에 반영하여 관련 계획과 체계를 보완하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 합천댐과 용담댐의 경우 현재 계획홍수

량의 결과가 큰 것으로 나타났으며, 댐 운영체계 개선을 우선 검토하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

**<표 6.4> 다목적댐별 계획홍수량 개선 방안 (예시)**

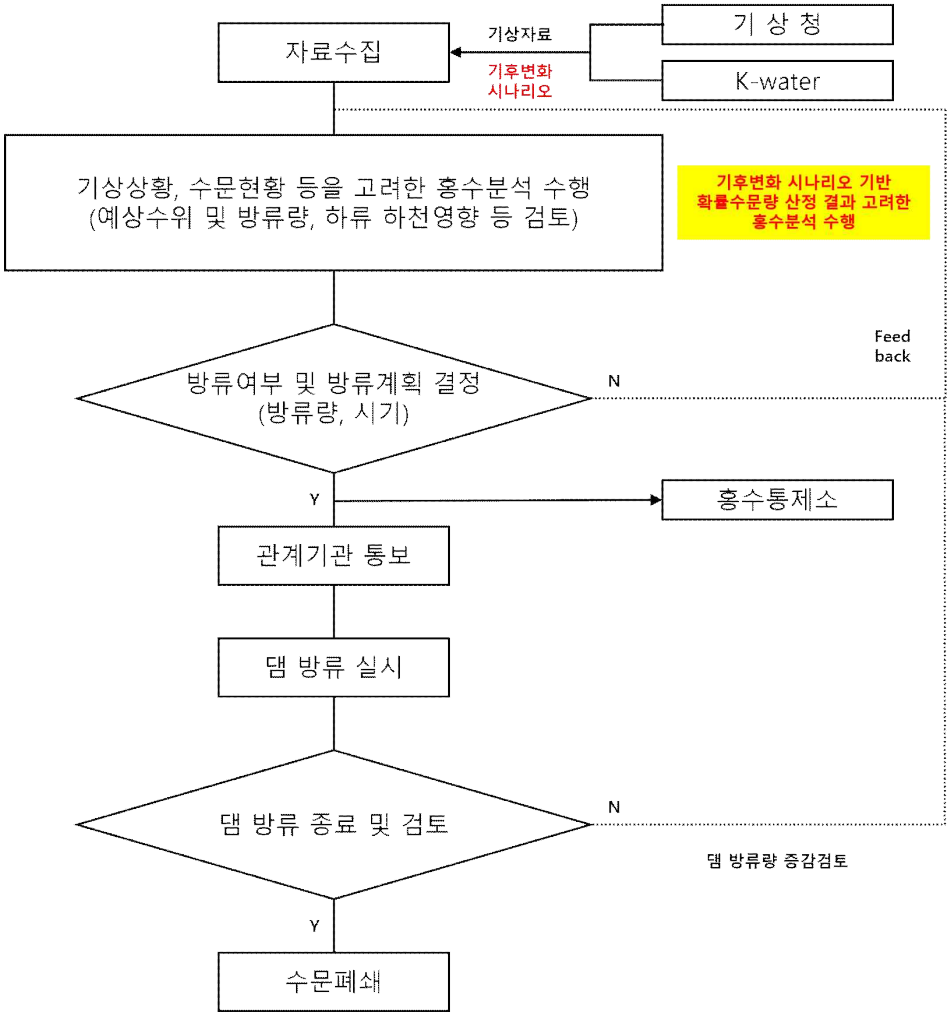
(단위: $m^3/s$)

| 구분 | 충주댐 | 합천댐 | 용담댐 | 섬진강댐 |
|---|---|---|---|---|
| 댐<br>계획홍수량 | 18,000 | 6,250 | 5,500 | 3,268 |
| 2020년 산정<br>확률홍수량 | 23,300 | 4,578 | 4,375 | 2,760 |
| SSP 기후변화<br>시나리오 기반<br>확률홍수량 | 20,313 | 5,597 | 4,502 | 3,513 |
| 확률홍수량<br>개선안 | 계획홍수량<br>30% 확대 | 댐 운영체계<br>개선 | 댐 운영체계<br>개선 | 계획홍수량<br>10% 확대 |

**② 기후변화 시나리오 자료를 다목적댐 운영에 활용**

기후변화에 따른 월별/홍수기 강우 특성 변화를 고려하여 댐 운영 방식을 개선해야 한다. 댐 운영을 위한 수문 모의 시 기후변화 시나리오 기반의 정보를 적극 활용하여 방류량과 시기를 결정해야 한다. 2020년 홍수 발생 시 합천댐, 용담댐, 섬진강댐 등은 댐관리 규정 및 관련 매뉴얼에 따른 홍수기제한수위, 계획홍수위, 계획방류량, 홍수조절 등을 준수하여 운영하였으나, 연속적인 홍수사상이 발생하여 충분한 홍수조절용량을 확보하지 못한 것이 홍수 피해에 직·간접적으로 영향을 준 것으로 분석된 바 있다. 따라서, 기후변화 시나리오를 고려한 수문모의를 통해 기후위기에 따라 증가하는 홍수량을 댐 운영에 반영할 수 있는 홍수량 관리체계 마련이 필요하다.

본 과업에서 확인한 바와 같이, SSP 기후변화 시나리오 자료를 이용한 홍수기 전·중·후기간의 강우량 변화 분석에서 홍수기 전 기간(3/21~6/20)의 증가량이 가장 크게 나타났다. 즉, 우리나라의 여름철 강수 패턴이 크게 변화할 것으로 전망되며 이를 고려한 예비방류체계를 마련함으로써 홍수조절능력을 확보하는 것이 필요하다. 그림 6.10은 기후변화를 고려한 수문방류 절차를 나타낸 것으로써 다양한 기후변화 시나리오를 댐 계획방류량 결정에 활용하여 최적의 댐 운영 방안을 마련하는 것이 시급하다.




(그림 6.10) 기후변화를 고려한 수문방류 절차

## 2. 타 다목적댐 확대 적용방안

기후변화에 따른 홍수 위험을 효과적으로 대비하기 위해서는 기후변화를 고려한 다목적댐 홍수방어기준 개선이 필수적이며, 다른 다목적댐 유역에 대한 확대 적용방안이 적극적으로 추진되어야 할 필요가 있다. 우리나라에서 운용 중인 다목적댐은 모두 홍수 조절 기능이 가장 중요한 목표 중 하나로 기후변화를 고려한 홍수방어기준 개선을 통하여 잠재적 홍수 위험을 더욱 효과적으로 대비할 수 있을 것으로 판단된다. 또한, 타 다목적댐에 기후변화를 고려한 홍수방어기준을 확대 적용하기 위해서는 본 과업에서 수행한 절차와 방법을 다른 다목적댐으로 확대하여 분석하고, 더 나아가 유역 전반에 걸친 홍수량을 산정하여 홍수방어기준을 도출하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

### 6.4.2. 기후변화 시나리오 반영 홍수방어기준 활용방안 및 기대효과 제시

전 지구적으로 나타나는 기후변화는 해마다 발생하는 자연재해의 형태와 규모를 변화시키고 있다. 특히 홍수와 같은 극한 사상의 빈도와 강도를 증가시키는 주요 원인으로 작용하고, 이러한 변화는 기존 수립된 홍수방어기준에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 기후변화 시나리오 기반의 홍수방어기준은 현재 및 미래의 홍수 위험 관리를 위해 필수적인 요소로 최근 다양한 분야에서 기후변화 시나리오 기반의 분석 결과를 활용하기 위한 노력을 하고 있다. 본 과업에서 제시하는 기후변화 시나리오 기반의 홍수방어기준은 매년 발생하는 홍수의 잠재적인 위험을 줄이는 데 도움이 될 것으로 생각되며, 다음과 같은 방안으로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

**1. 홍수위험평가 및 관리에 활용**

기후변화 시나리오를 고려한 홍수방어기준은 미래 홍수 위험을 정량적으로 평가하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 체계적이고 실효성 높은 대응책을 구축할 수 있을 것이다. 기후변화로 인한 홍수 발생 빈도와 강도가 증가하는 것은 많은 연구를 통해 입증되었고, 기존의 홍수방어기준으로는 홍수 피해를 충분히 예방하기 어려울 수 있다. 기후변화 시나리오를 반영한 홍수방어기준은 과거의 관측자료뿐만 아니라, 기후변화 시나리오에 따른 홍수 위험을 고려하여 설정한다. 이를 통해 홍수 발생 확률, 피해 정도, 재해 영향 등을 합리적으로 평가할 수 있다. 홍수위험평가는 홍수 대응 정책을 수립하고, 관리하는 데 중요한 기초자료로 활용할 수 있다. 홍수위험평가를 통해 홍수 피해를 최소화하기 위한 적절한 정책을 수립하여 제시하고, 정책의 효과성을 평가하여 개선 방향을 제시할 수 있다. 따라서, 기후변화 시나리오를 반영한 홍수방어기준의 마련과 활용은 기후변화에 따른 홍수 위험을 효과적으로 대비하기 위하여 필수 불가결할 것으로 판단된다.

**2. 수공구조물 설계 및 운영에 활용**

극한 홍수의 발생 빈도와 강도가 증가함에 따라 수공구조물의 설계기준을 강화하고 운영 방식을 개선하여 홍수 피해를 예방하고, 최소화하기 위한 노력이 필요하다. 기후변화 시나리오에 따른 홍수 위험은 구조적·비구조적 대책을 병행하여 고려하는 것이 필요하나, 구조적 대책은 비용과 시간이 많이 소요되기 때문에 비구조적 대책을 먼저 추진하는 것이 적절할 것으로 판단된다. 기후변화 시나리오를 고려하여 댐 운영 중 고려되는 가변적 제한 수위를 사전에 고려함으로써 예상되는 홍수의 규모를 사전에 예측하고 대비 방안을 미리 마련할 수 있다. 또한, 댐 계획홍수량을 조정한 리모델링을 통하여 홍수조절능력을 증대하고 홍수 피해를 최소화함으로써 보다 안정적인 댐 운영을 도모할 수 있다.

# 7. 결론

본 과업에서는 AR6 SSP 시나리오를 기반으로 한 미래 기후변화의 불확실성을 고려하여 다목적댐의 홍수대응능력 및 취약성을 평가하였다. 이를 대표 권역별 다목적댐(충주댐, 합천댐, 용담댐, 섬진강댐)을 선정하여 AR6 SSP 시나리오 기반의 미래 확률 수문량을 산정하여 현재의 댐 계획홍수량과 비교하였고, 기후위기에 대응하기 위한 다목적댐의 홍수방어기준 개선 방안을 제시하였다.

다목적 댐 운영에 대한 검토를 위해 홍수기 전(3/21~6/20)·중(6/21~9/20)·후(9/21~12/20)의 기간에 대한 변화율 분석하였고, 모든 댐 유역에서 홍수기 전 기간의 강수량이 가장 크게 증가하는 것으로 전망되었다. 특히, SSP5-8.5 시나리오 S3 기간에서 최대 증가율(충주댐: 41.69%, 합천댐: 32.58%, 용담댐: 32.55%, 섬진강댐: 34.89%)을 나타났으며, 기후변화로 인한 강수 패턴의 변화는 홍수기 이전 기간의 강우량 증가로 나타나는 것을 확인하였다. 홍수기 기간에서도 유역별 평균 강수량 변화는 모두 증가하였고, 모든 유역에서 SSP5-8.5 시나리오 S3 기간의 증가(충주댐 14.77%, 합천댐 18.90%, 용담댐 17.60%, 섬진강댐 11.01%)가 가장 클 것으로 전망되었다. 이러한 변화는 홍수기 전·중·후를 구분한 댐 운영에 상당한 영향이 있을 것으로 예상되며, 이를 고려한 댐 운영체계를 마련하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

또한 본 과업에서는 기후변화 시나리오 기반의 다목적댐 유역별 확률강우량과 확률홍수량을 산정하여 비교하였다. 충주댐에서는 SSP5-8.5 S3 기간의 확률홍수량이 18.95%로 가장 크게 증가하였고, 확률강우량은 SSP3-7.0 S2 기간에서 16.29%로 최대 증가율을 보였다. 합천댐에서는 SSP3-7.0 S2 기간에서 확률강우량이 45.07% 증가하였고, 확률홍수량은 SSP5-8.5 S2 기간에서 54.51%로 최댓값을 나타냈다. 용담댐과 섬진강댐의 확률강우량은 SSP3-7.0 S2 기간에서 20.22%, 14.70% 증가하였고, 확률홍수량은 SSP5-8.5 S3기간에서 18.05%, 13.27%로 최대 증가를 나타냈다. 결과에서 확인할 수 있듯이 확률강우량과 확률홍수량의 증가 패턴은 대체로 비슷하나 최댓값이 다르게 나타날 수도 있었다. 확률홍수량은 최대 강우 사상의 공간적인 특성과 해당 유역의 특성이 결합 되어 산정되는 결과로, 기후변화 시나리오 기반의 홍수방어기준 수립 시 확률강우량의 결과보다 확률홍수량의 결과를 고려하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

본 과업에서는 기후변화 시나리오 기반의 홍수방어기준 개선 방안을 도출하고자 구조적·비구조적 대책을 검토하였고, 비용과 시간적 노력이 많이 요구되는 구조적 대책보다는 비구조적 대책을 먼저 고려하는 것이 적합할 것으로 판단하였다. 비구조적 대책 수립은 앞서 산정한 SSP 시나리오 기반의 확률홍수량 이용하는 것으로 크게 두 가지로 구분하여 홍수방어기준 재설정에 활용할 수 있다. 먼저 기후변화 시나리오 기반의 확률홍수량과 가장 최근에 수행된 사업의 확률홍수량 산정 결과를 서로 비교하여 큰 값을 선택한다. 이를 대상 다목적댐에서 설정한 계획홍수량과 비교하여 계획홍수량을 증대시켜 홍수방어

기준을 강화할 수 있다. 설정된 계획홍수량 값이 충분하다고 판단되는 경우, 다목적댐 운영체계를 개선하여 댐 홍수조절용량을 확보하는 방안을 고려할 수 있다. 기후변화 시나리오 기반의 다양한 시나리오를 검토하여 댐 수문 방류량 결정 시 활용함으로써 기후위기로 발생할 수 있는 홍수 위험에 적절히 대처할 수 있을 것으로 판단된다.

본 과업에서 제시한 홍수방어기준 개선 방안은 기후변화로 인한 미래 불확실성에 효과적으로 대응하기 위한 중요한 단계이다. 추후 본 과업에서 수행한 방법과 결과를 기초자료로 활용하여 다른 다목적댐 유역에 확대 적용하는 것이 필요하며, 더 나아가 유역 전반에 걸쳐 확대 적용함으로써 종합적인 결과를 바탕으로 홍수방어기준 개선안을 마련하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 본 과업을 통해 도출한 결과는 지속 가능한 수자원 관리와 재난 방지를 위해 중요한 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.